广义相对论

从时空几何到引力动力学

MIT OpenCourseWare 8.962 中文重编

Spring 2020 理论主题与 Spring 2006 公开作业

2026 年 10 月 12 日

课程与资料范围. 本卷依据 Scott A. Hughes 教授的 MIT OpenCourseWare 8.962 *General Relativity*, Spring 2020, 按公开 Lecture Guide 与课程进度表的第 1–25 讲主题独立重编. 原课程为研究生课程, 每周两次课, 每次 90 分钟. 第 24、25 讲未录视频, 公开 Guide 有后牛顿展开、黑洞微扰和数值相对论概要; 本卷补推仅限公开主题, 不称完整课堂实录.

先修与阅读路径. 读者应掌握多元微积分、线性代数、常微分方程和经典力学中的拉格朗日量、作用量原理; 电磁学和数值积分有助于完成作业; MIT 原先修为 18.03、18.06 和 8.07. 本卷不要求预先学过微分几何: 从洛伦兹变换、四矢量及对偶空间出发, 逐步建立张量、流形、度规、联络与曲率, 再把这些对象用于爱因斯坦方程、辐射、宇宙学、恒星和黑洞.

本卷章	原讲次	内容进度	原课程作业节点
1	1–5	狭义相对论、张量、体积元与守恒律	第 4 讲: PS1
2	5–8	度规、等效原理、联络、输运与对称	第 7 讲: PS2
3	9–11	测地线、曲率、潮汐与 Bianchi 恒等式	第 9 讲: PS3
4	12–13	爱因斯坦方程及作用量推导	第 12 讲: PS4
5	14–17	线性引力、动态源与引力辐射	第 14/16 讲: PS5/6
6	18–19	宇宙学、红移与距离	第 18 讲: PS7
7	20–21	球对称恒星、紧致性与引力检验	第 20 讲: PS8
8	22–23	黑洞、视界与轨道	第 22 讲: PS9
9	24–25	后牛顿展开、黑洞微扰、空间时间分解	第 24 讲: PS10/11

第 5 讲的应力能量内容在第 1 章, 联络内容接入第 2 章. 第 10–12 章分别收入 PS1–3、PS4–7、PS8–11 的题面和解答.

作业、考试与缺口. 2020 年版作业没有公开; OCW 作业页实际提供的是 Spring 2006 的 11 套作业和 PS1、PS3、PS4、PS7 的四份官方提示. 本卷保留原题编号, 收入 51 道可获得或由官方提示恢复要求的大题, 全部给出本稿独立解答; 其中 PS7 第 3 题由官方提示中的完整拉氏量和变分要求恢复, 不能称为取得了教材原页. PS3 第 5、6 题和 PS7 第 4、5 题只有 Carroll 教材题号, 原题面未取得, 因而明确保留为四项缺口, 不编造题目或答案. 本课程大纲明确写明无考试, 不存在应收入而遗漏的本课程期中或期末卷.

署名与修改. 原资料署名 Scott A. Hughes、MIT OpenCourseWare. 本卷为 AI 辅助中文独立重编, 补充推导、题解与 TikZ 图; MIT 未审核或认可. OCW 资料及中文改编按 CC BY-NC-SA 4.0 保留署名、非商业与相同许可要求. 完整来源、第三方例外与修改说明见第 13 章及源码的 `LICENSE-NOTICE.md`.

目录

1 狭义相对论与张量 **1**

1.1 事件、间隔与惯性系 1

1.2 四维运动学与能量动量 2

1.3 向量、对偶空间与张量 2

1.4 体积、流与能动量 3

1.5 电磁场的几何形式 4

2 度规、联络与时空对称 **4**

2.1 坐标图与局部测量 4

2.2 Levi–Civita 联络 5

2.3 局部惯性坐标与平行搬运 6

2.4 体积元与协变散度 6

2.5 Lie 导数与 Killing 向量 7

3 测地线、曲率与潮汐 **7**

3.1 自由落体与固有时间变分 7

3.2 牛顿引力的运动学极限 8

3.3 曲率的定义与符号 9

3.4 代数对称性与 Ricci 缩并 9

3.5 测地偏离与潮汐测量 10

3.6 微分 Bianchi 恒等式 11

4 爱因斯坦场方程与变分原理 **11**

4.1 能动量张量的物理内容 11

4.2 由曲率构造场方程 12

4.3 Newton 极限与耦合常数 13

4.4 从作用量到场方程 14

4.5 边界项为什么不能随意丢弃 15

4.6 Bianchi 恒等式的动力学用途 16

5 线性引力与引力辐射 **16**

5.1 线性化与坐标规范 16

5.2 静态极限与非辐射自由度 17

5.3 迟延解与两个偏振 18

5.4 自由落体探测器看到什么 . . . 19
5.5 从迟延积分导出四极矩公式 . . . 19
5.6 引力波的能量与平均 . . . 21
5.7 圆轨道双星的波形与轨道衰减 . . . 22

6 FLRW 宇宙学与光的传播 23
6.1 空间对称性与尺度因子 . . . 23
6.2 联络、Ricci 张量与 Friedmann 方程 . . . 24
6.3 连续性方程与状态方程 . . . 25
6.4 典型宇宙演化解 . . . 26
6.5 光子能量与宇宙学红移 . . . 27
6.6 共动距离、角直径距离与光度距离 . . . 27
6.7 粒子视界、事件视界与 Hubble 尺度 . . . 29
6.8 平坦问题与视界问题 . . . 29

7 恒星结构与球对称引力场 30
7.1 对称性怎样减少未知量 . . . 30
7.2 质量函数与 TOV 方程 . . . 31
7.3 真空外解与 Birkhoff 定理 . . . 33
7.4 均匀密度恒星与紧致度上界 . . . 33
7.5 静止钟、红移与自由落体 . . . 35
7.6 光线偏折 . . . 36
7.7 近日点进动 . . . 36
7.8 Shapiro 时间延迟 . . . 37

8 Schwarzschild 黑洞与测地线 37
8.1 几何奇点与坐标奇点 . . . 37
8.2 落体固有时间与外部时间 . . . 38
8.3 Eddington–Finkelstein 坐标与视界 . . . 38
8.4 Kruskal 延拓与因果图 . . . 39
8.5 由守恒量得到完整轨道方程 . . . 40
8.6 光子球与捕获阈值 . . . 41
8.7 坍缩模型与 Kerr 延伸的边界 . . . 42

9 后牛顿展开、黑洞扰动与三加一分解 43

9.1 两个小参数与一致的近似 . . . 43
9.2 谐和坐标下的场方程迭代 . . . 44
9.3 一个完整的 1PN 算例 . . . 44
9.4 在强场背景上线性化 . . . 45
9.5 Regge–Wheeler 方程及其物理含义 . . . 45
9.6 把时空分成空间切片 . . . 47
9.7 约束方程从哪里来 . . . 47
9.8 用两个精确解核验 ADM . . . 48
9.9 从连续方程到数值计算的距离 . . . 49

10 作业一至三 **50**
10.1 作业一 . . . 50
10.2 作业二 . . . 55
10.3 作业三 . . . 61

11 作业四至七 **66**
11.1 作业四 . . . 66
11.2 作业五 . . . 70
11.3 作业六 . . . 76
11.4 作业七 . . . 81

12 作业八至十一 **85**
12.1 作业八 . . . 85
12.2 作业九 . . . 89
12.3 作业十 . . . 92
12.4 作业十一 . . . 95
12.5 数值图与模型表 . . . 101

13 来源与覆盖边界 **103**
13.1 公开理论的边界 . . . 103
13.2 公开作业与缺题 . . . 104
13.3 归档、许可与贡献 . . . 105

1 狭义相对论与张量

1.1 事件、间隔与惯性系

牛顿引力把空间中一个位置的加速度归因于另一个位置的质量, 并默认两个位置共享同一个时间. 相对论首先改变了后一个假设. 两个实验室用光信号校准时钟时, 各自的同时面可以不同; 能够不依赖实验室而比较的对象是事件之间的时空间隔. 本章以微积分、矩阵和经典力学为起点, 建立后文所需的几何语言, 对应课程第 1–5 讲的前置部分.

事件是一次具有确定时间和位置的物理发生. 在惯性系中写作 $x^\mu = (t, x, y, z)$, 希腊指标 $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$, 拉丁指标 $i, j = 1, 2, 3$. 默认光速 $c = 1$, 因而时间与长度用同一种单位. 若恢复单位, 则 $x^0 = ct$. 度规矩阵取 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$. 两事件的差 Δx 满足

$$\Delta s^2 = \eta_{\mu\nu}\Delta x^\mu \Delta x^\nu = -(\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2. \tag{1.1}$$

重复出现的一上一下指标求和, 求和指标的名字可以改, 未求和的自由指标必须在等式两边一致. 这不是额外的物理假设, 而是避免写四重求和的记法.

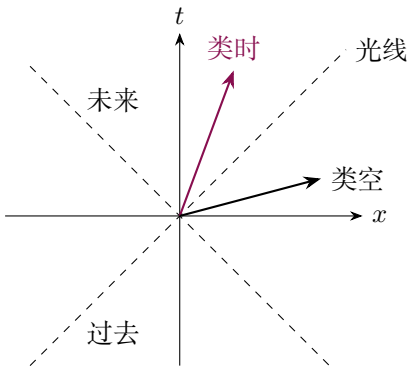
定义 1.1 非零位移或向量 V 按 $\eta(V, V)$ 的符号分为类时、类空和零向量: 分别为负、正、零. 光锥是零位移的集合. 可由低于光速的物体连接的两个事件具有类时间隔; 光连接具有零间隔.

这里的 “零向量” 指非零的光状向量, 与所有分量都为零的向量要区分. 类空分离的事件可以在某惯性系同时发生, 因而其时间先后没有惯性系无关的意义. 在保持时间定向的物理惯性系变换之间, 类时和光状分离有一致的未来方向. 完整洛伦兹群还含时间反演, 此处不把它作为观察者之间的变换. 这一区分决定了什么可以作为初始条件, 什么可以向观测者传递信息.

若新系沿 x 方向以速度 v 相对旧系运动, 原点的世界线是 $x = vt$. 线性变换必须保持光线 $x = \pm t$ 仍为光线, 并把该世界线变为 $x' = 0$. 因而其形式是 $x' = A(x - vt)$、$t' = A(t - vx)$; 保持式(1.1)要求 $A^2(1 - v^2) = 1$. 取连续连到恒等变换的正根, 得

$$t' = \gamma(t - vx), \qquad x' = \gamma(x - vt), \qquad \gamma = (1 - v^2)^{-1/2}, \qquad y' = y, \quad z' = z. \tag{1.2}$$

一般洛伦兹变换写为 $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$, 满足 $\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda = \eta$. 空间旋转和式(1.2)都属于它. 沿一条类时曲线, 固有时间 τ 由 $\mathrm{d}\tau^2 = -\,\mathrm{d}s^2$ 定义, 因而 $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t\sqrt{1 - \boldsymbol{v}^2}$. 固有时间是曲线上钟的读数, 坐标时间是整套参考系赋予事件的标签.



图按同一尺度画时间和空间, 虚线斜率为 ±1. 更一般的时空图会随坐标而倾斜, 分类仍由度规给出.

1.2 四维运动学与能量动量

定义 1.2 类时粒子的四速度是 $u^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\tau = \gamma(1, v^1, v^2, v^3)$. 四加速度是 $a^\mu = \mathrm{d}u^\mu/\mathrm{d}\tau$, 质量为 m 的自由粒子四动量是 $p^\mu = mu^\mu$.

四速度满足 $u^\mu u_\mu = -1$, 因而 $u_\mu a^\mu = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}(u_\mu u^\mu)/\mathrm{d}\tau = 0$. 在粒子的瞬时静止系 $u = (1,0,0,0)$, 加速度的时间分量为零. 这说明四加速度不是坐标三加速度简单加上一个零分量; 在运动系中, 正交条件会把其时间分量与空间分量连起来.

降指标定义 $p_\mu = \eta_{\mu\nu}p^\nu$, 所以 $p_0 = -p^0$. 写 $E = p^0$, 有 $E^2 = \boldsymbol{p}^2 + m^2$. 有质量粒子静止时 $E = m$, 恢复单位就是 $E = mc^2$. 对光子不能定义固有时间或单位四速度, 但可以定义沿零曲线的四动量, 满足 $p^2 = 0$、$E = |\boldsymbol{p}|$. 观察者四速度 U 测得的粒子能量是

$$E_U = -p_\mu U^\mu. \tag{1.3}$$

在观察者的静止系右边恰为 p^0, 而内积是标量, 所以这个定义在任意坐标中成立.

例题 1.1 一个光子在惯性系中沿 x 正方向运动, 能量为 E. 以速度 v 沿同方向运动的观察者测得多少能量?

解答. 光子 $p = E(1,1,0,0)$, 观察者 $U = \gamma(1,v,0,0)$. 式(1.3)给出 $E_U = \gamma E(1-v) = E\sqrt{(1-v)/(1+v)}$. 观察者追随光波时频率变低; $v \to 1$ 时能量趋于零, 但观察者永远不能达到光子的静止系. □

1.3 向量、对偶空间与张量

四个分量本身还不构成向量. 当更换坐标时, 分量必须恰好补偿基底的改变. 在一个事件处, 以 e_μ 为基底写 $V = V^\mu e_\mu$. 同一个 V 在新基底中有不同分量; 几何对象始终相同. 对一般坐标变换, 链式法则给出

$$e_{\mu'} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\mu'}} e_\nu, \qquad V^{\mu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\nu} V^\nu. \tag{1.4}$$

坐标基底 $e_\mu = \partial/\partial x^\mu$ 也可以理解为方向导数: V 对标量函数 f 的作用是 $V[f] = V^\mu \partial_\mu f$. 这一定义以后仍可用于弯曲时空, 不必先把流形嵌入更大的平直空间.

定义 1.3 一形式 ω 是作用于向量并给出实数的线性函数. 对偶基底 $\mathrm{d}x^\mu$ 满足 $\mathrm{d}x^\mu(e_\nu)=\delta^\mu{}_\nu$. 写 $\omega=\omega_\mu\,\mathrm{d}x^\mu$, 则 $\omega(V)=\omega_\mu V^\mu$. 一个 (r,s) 型张量是 r 个一形式和 s 个向量的多线性函数.

例如度规是 $(0,2)$ 型张量: 输入两个向量, 输出内积. 线性算子是 $(1,1)$ 型张量: 可把一个向量映为另一个向量, 也可把输出再交给一形式得到数. 一个 $(2,0)$ 型张量则输入两个一形式. 这种输入类型解释了上下指标的区别, 而不是记号装饰.

一形式的变换式是 $\omega_{\mu'}=(\partial x^\nu/\partial x^{\mu'})\omega_\nu$, 与向量的雅可比矩阵互逆. 标量 f 的微分 $\mathrm{d}f=(\partial_\mu f)\,\mathrm{d}x^\mu$ 是一形式, 因此 $\partial_\mu f$ 有下指标. 在一般坐标中不能用 $\partial_\mu V^\nu$ 直接定义张量导数: 再求导时会作用于式(1.4)中的雅可比矩阵, 产生二阶坐标导数. 第2章将补上消除这项的联络.

张量积 $A\otimes B$ 把两个输入分别交给 A,B 后相乘. 例如 $(u\otimes u)^{\mu\nu}=u^\mu u^\nu$. 缩并是把一对上、下指标求和, 将型别同时减去一对; $T^\mu{}_\mu$ 是标量, $T^{\mu\nu}g_{\nu\rho}$ 是 $(1,1)$ 型张量. 度规非退化时存在逆矩阵 $g^{\mu\nu}$, 满足 $g^{\mu\lambda}g_{\lambda\nu}=\delta^\mu{}_\nu$. 因而 $V_\mu=g_{\mu\nu}V^\nu$ 和 $\omega^\mu=g^{\mu\nu}\omega_\nu$ 建立向量与一形式的对应. 它们并非原本就是同一对象; 对应需要度规.

例题 1.2 令 U 为单位未来类时向量. 求观察者的空间投影, 并解释它为何具有正定的空间度规.

解答. 对任意 V, 定义 $h^\mu{}_\nu=\delta^\mu{}_\nu+U^\mu U_\nu$. 因 $U^2=-1$, 有 $U_\mu h^\mu{}_\nu=0$ 和 $h^\mu{}_\rho h^\rho{}_\nu=h^\mu{}_\nu$. 于是 $V=E_V U+V_\perp$, 其中 $E_V=-U\cdot V$, $V_\perp=hV$. 在 U 的静止基底中, 正交空间的任意向量为 $(0,v^1,v^2,v^3)$, 故其范数为 $\sum_i (v^i)^2$. 正定性是三维观察者空间的性质, 并不意味着四维洛伦兹度规正定. □

1.4 体积、流与能动量

守恒律的内容是: 一个区域中的量的变化等于穿过边界的通量. 在笛卡尔坐标中, 粒子数流 $N^\mu=n_0 u^\mu$, 其中 n_0 是流体静止系单位体积的粒子数. 在实验室中 $N^0=\gamma n_0=n$, $N^i=nv^i$, 因而 $\partial_\mu N^\mu=0$ 等价于 $\partial_t n+\partial_i(nv^i)=0$. 一个观察者测得的密度是 $n_U=-N\cdot U$.

积分形式需要有向三维超曲面元 $\mathrm{d}\Sigma_\mu$. 在未来法向量为 U 的类空面上, 取 $\mathrm{d}\Sigma_\mu=-U_\mu\,\mathrm{d}V$, 使 $N^\mu\,\mathrm{d}\Sigma_\mu$ 对未来粒子流为正. 对四维区域 $\mathcal{V}$, 散度定理给出 $\int_{\mathcal{V}}\partial_\mu N^\mu\,\mathrm{d}^4x=\int_{\partial\mathcal{V}}N^\mu\,\mathrm{d}\Sigma_\mu$, 边界各部分按向外定向. 将边界分为初始面、末面与侧壁, 就得到粒子数守恒的积分形式.

取定向 $\epsilon_{0123}=+1$, $\epsilon^{0123}=-1$, 这里升指标的负号来自一个时间指标. 完全反对称的符号 $[\mu\nu\rho\sigma]$ 只是指标排列符号; 在一般坐标中, 真正的体积张量是 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}=\sqrt{|g|}\,[\mu\nu\rho\sigma]$, $g=\det(g_{\mu\nu})$. 绝对值保证在洛伦兹 signature 下平方根实数. 后文的 $\sqrt{|g|}\,\mathrm{d}^4x$ 才是坐标无关的体积元.

定义 1.4 能动量张量 $T^{\mu\nu}$ 的第一个指标表示被输运的四动量分量, 第二个指标表示通量方向. 在局部惯性系, T^{00} 是能量密度, T^{i0} 是动量密度, T^{0i} 是能量通量, T^{ij} 是动量通量或应力.

不相互作用的尘埃有 $T^{\mu\nu}=\rho_0 u^\mu u^\nu$, 其中 ρ_0 是静止质量密度. 完美流体在静止系中各方向压力相同, 没有热流或剪切应力, 所以 $T^{\mu\nu}=\mathrm{diag}(\rho,p,p,p)$. 把静止系的表达式写成张量, 得

$$T^{\mu\nu}=(\rho+p)u^\mu u^\nu+p g^{\mu\nu}. \tag{1.5}$$

其静止能量密度由 $T^{\mu\nu}u_\mu u_\nu=\rho$ 还原, 正交投影给出 $ph^{\mu\nu}$. 不同方向压力不同的物质不能套用这一式.

在平直时空 $\partial_\nu T^{\mu\nu}=0$ 给出能量和三维动量的局部守恒. 对有界源, 分部积分使表面项为零, 从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int T^{\mu 0}\,\mathrm{d}^3x=0.$$

这个全局结论依赖平直背景的平移对称性; 弯曲时空中的 $\nabla_\nu T^{\mu\nu}=0$ 不自动保证有一个全局守恒能量. 这一差别会在宇宙学中出现.

1.5 电磁场的几何形式

电场与磁场会随观察者混合, 因而应当把它们合在一个对象中. 为与公开作业的约定一致, 取四势 $A^\mu=(\Phi,\boldsymbol{A})$, $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$. 于是 $F_{0i}=-E_i$, $F_{ij}=\epsilon_{ijk}B_k$, 其中 $\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{A}-\boldsymbol{\nabla}\Phi$、$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}$. 在 Gaussian 单位且 $c=1$ 下,

$$\partial_\mu F^{\mu\nu}=-4\pi J^\nu,\qquad \partial_\lambda F_{\mu\nu}+\partial_\mu F_{\nu\lambda}+\partial_\nu F_{\lambda\mu}=0. \tag{1.6}$$

第一式的 $\nu=0$ 分量给 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{E}=4\pi J^0$, 空间分量给安培–麦克斯韦方程. 第二式把势的二阶偏导交换后完全抵消, 分别给出磁场无散度与法拉第定律. 选择 $A_\mu\mapsto A_\mu+\partial_\mu\phi$ 不改变 F, 因为 $\partial_\mu\partial_\nu\phi$ 对称. 规范自由是同一个物理场有多种势表示, 与坐标自由不同, 虽然线性引力会有相似的数学形式.

反对称的 $(0,2)$ 型张量也称二形式; 外微分 $\mathrm{d}F$ 的分量就是式(1.6)第二式的循环和. 这提供一个不需要联络的微分: 对完全反对称组合, Levi–Civita 联络的对称项相互抵消. 对给定四速度 U, 可测的电场是 $E_U^\mu=F^{\mu\nu}U_\nu$, 它与 U 正交, 因为 $F^{\mu\nu}$ 反对称而 $U_\mu U_\nu$ 对称. 磁场也可用体积张量对 F 取对偶后定义; 作业三逐项推导这些分解.

以上对象的共同特点是: 一个坐标表达式可以在不同参考系间变换, 但测量最终由观察者、场与度规的缩并给出. 广义相对论继续保留这种原则, 同时让度规成为由物质决定的未知场.

2 度规、联络与时空对称

2.1 坐标图与局部测量

地球表面可以用经纬度、平面地图或局部直角坐标表示, 同一个点不因标签改变而移动. 时空中的坐标同样只是标签; 引力的几何内容不能定义为某个坐标系中出现了加速度. 本章对应课程第 5–8 讲, 从曲线和度规出发构造可在不同坐标间一致使用的导数.

定义 2.1 四维光滑流形是可以用局部坐标 x^μ 描述的事件集合, 不同坐标图的重叠部分由可逆光滑变换联系. 在事件 p 处, 切向量是沿曲线取方向导数的线性算子, 全体切向量构成四维向量空间 T_pM.

若曲线写为 $x^\mu(\lambda)$, 其切向量是 $\dot{x}^\mu\partial_\mu$. 两个坐标图下的分量按链式法则变换, 因而同一个切向量无歧义. 不同事件的 T_pM 是不同向量空间; 在没有额外规则时, 不能直接相减两个点的向量. 所谓向量场 V 是在每个点选一个向量, 并要求坐标分量光滑.

度规场 $g_{\mu\nu}(x)$ 在每点给切向量一个非退化对称双线性内积, signature 为 $(-,+,+,+)$.

坐标增量的线元定义为 $\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu$. 它规定光锥和钟的固有时间. 由实对称矩阵的合同对角化, 在每点可选正交归一基底 $e_{\hat a}$ 满足 $g(e_{\hat a}, e_{\hat b}) = \eta_{\hat a\hat b}$. 带帽指标表示此局部测量基底, 它未必是一套有限区域内的坐标基底. 例如极坐标的单位角向基底是 $r^{-1}\partial_\theta$, 而坐标基底 ∂_θ 长度为 r.

例题 2.1 把平面欧氏线元 $\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ 改写到极坐标, 并求坐标速度与物理速度的关系.

解答. 由 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, 展开并抵消混合项, 得 $\mathrm{d}\ell^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2$. 度规矩阵是 $\mathrm{diag}(1, r^2)$, 坐标速度分量为 $(\dot r, \dot\theta)$, 正交基底测得的分量为 $(\dot r, r\dot\theta)$. 角向分量的单位也随之从每秒的角度变为每秒的长度. 度规不恒定在此仅由坐标造成, 平面并没有弯曲. □

等效原理进一步说: 充分小区域中的自由落体实验可由狭义相对论描述. “充分小” 同时限制空间尺度与实验持续时间, 使潮汐效应可忽略. 它不允许在任意大区域把引力全部消去, 因为相邻自由落体轨道的相对加速度仍可测得.

2.2 Levi–Civita 联络

为了比较邻近事件的向量, 定义沿坐标方向的基底变化规则 $\nabla_\mu e_\nu = \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} e_\rho$. 对任意向量场, 乘积法则给出

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma^\nu{}_{\mu\rho} V^\rho. \tag{2.1}$$

这里的 Γ 是联络系数, 用来抵消坐标基底变化, 不是张量. 标量不需要比较基底, 所以 $\nabla_\mu f = \partial_\mu f$. 要使缩并 $\omega_\nu V^\nu$ 的导数仍遵守乘积法则, 必须有

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma^\rho{}_{\mu\nu}\omega_\rho. \tag{2.2}$$

每个上指标加一个 Γ 项, 每个下指标减一个. 例如 $\nabla_\lambda T^{\mu\nu} = \partial_\lambda T^{\mu\nu} + \Gamma^\mu{}_{\lambda\rho}T^{\rho\nu} + \Gamma^\nu{}_{\lambda\rho}T^{\mu\rho}$.

仅凭度规还需指定联络满足哪些条件. 广义相对论的标准度规形式取无挠且度规相容的联络: 在坐标基底中 $\Gamma^\rho{}_{\mu\nu} = \Gamma^\rho{}_{\nu\mu}$, 并有 $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$. 相容性使平行搬运保持内积, 也使升降指标与协变求导交换. 这些是本卷的几何结构假设; 带挠理论不在本轮范围.

定理 2.2 *给定光滑非退化度规, 无挠、度规相容联络存在且唯一, 其系数为*

$$\Gamma^\rho{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma}\left(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}\right). \tag{2.3}$$

证明. 将相容性展开为 $\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma_{\nu\lambda\mu} + \Gamma_{\mu\lambda\nu}$, 其中 $\Gamma_{\rho\mu\nu} = g_{\rho\sigma}\Gamma^\sigma{}_{\mu\nu}$. 写出指标循环的三式, 前两式相加减去第三式; 无挠性使右侧剩 $2\Gamma_{\rho\mu\nu}$. 再乘逆度规就是式(2.3), 所以若满足条件则必为此式. 反过来, 此式显然关于 μ,ν 对称; 代入 ∇g 的展开各项逐一抵消, 故确实存在且满足条件. □

若 x^μ 改为 y^a, 记雅可比矩阵 $J^a{}_\rho = \partial y^a/\partial x^\rho$ 及其逆 $K^\mu{}_b = \partial x^\mu/\partial y^b$. 对 $V'^a = J^a{}_\rho V^\rho$ 求导,

$$\partial'_b V'^a = K^\mu{}_b J^a{}_\rho \partial_\mu V^\rho + K^\mu{}_b(\partial_\mu J^a{}_\rho)V^\rho.$$

要求式(2.1)为 $(1,1)$ 型张量, 就必须由新联络抵消最后一项. 比较任意 V^ρ 的系数并再乘逆矩阵 $K^\rho{}_c$, 得

$$\Gamma'^a{}_{bc} = J^a{}_\rho K^\mu{}_b K^\nu{}_c \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} - (\partial'_b J^a{}_\rho) K^\rho{}_c .$$

对 $J^a{}_\rho K^\rho{}_c = \delta^a{}_c$ 求导, 末项变为 $J^a{}_\rho \partial'_b K^\rho{}_c$, 于是

$$\Gamma'^a{}_{bc} = \frac{\partial y^a}{\partial x^\rho}\frac{\partial x^\mu}{\partial y^b}\frac{\partial x^\nu}{\partial y^c}\Gamma^\rho{}_{\mu\nu} + \frac{\partial y^a}{\partial x^\rho}\frac{\partial^2 x^\rho}{\partial y^b \partial y^c}. \tag{2.4}$$

第二项是非张量项. 它正好抵消普通偏导对基底雅可比矩阵求导产生的项. 所以 “Christoffel 系数不为零” 并不是曲率的判据.

例题 2.2 计算平面极坐标的联络, 并求匀速直线运动的极坐标方程.

解答. 度规唯一非恒定分量是 $g_{\theta\theta} = r^2$, 故 $\Gamma^r{}_{\theta\theta} = -r$, $\Gamma^\theta{}_{r\theta} = \Gamma^\theta{}_{\theta r} = 1/r$, 其余为零. 无外力运动的速度自身沿轨道平行搬运, 因而 $\ddot r - r\dot\theta^2 = 0$、$\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta/r = 0$. 径向方程出现向心项, 角向方程等价于 $\mathrm{d}(r^2\dot\theta)/\mathrm{d}t = 0$. 两项都只是笛卡尔匀速运动在转动基底中的表达. □

2.3 局部惯性坐标与平行搬运

在一个固定点 p 先线性变换使 $g(p) = \eta$. 再令旧坐标在新坐标 y 的展开为 $x^\rho = y^\rho - \frac{1}{2}\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}(p) y^\mu y^\nu + O(|y|^3)$, 取 p 为原点. 式(2.4)中的二阶项恰好消去 $\Gamma(p)$, 因而 $\Gamma'(p) = 0$. 相容性于是给 $\partial_\lambda g'_{\mu\nu}(p) = 0$. 这说明度规的值与一阶变化可在一点标准化. 二阶变化一般不能同时消掉, 它包含下一章的曲率. 这套二次变换只在足够小邻域可逆, 不能用来宣称全球惯性系存在.

给曲线 $x^\mu(\lambda)$ 和其上的向量 V, 定义沿曲线协变导数

$$\frac{DV^\mu}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}V^\mu}{\mathrm{d}\lambda} + \Gamma^\mu{}_{\alpha\beta}\dot x^\alpha V^\beta . \tag{2.5}$$

平行搬运要求右边为零. 这是线性常微分方程, 给定起点向量后, 在联络光滑的曲线段上存在唯一解. 两个同时搬运的向量 V, W 有 $\mathrm{d}g(V,W)/\mathrm{d}\lambda = 0$, 因为 $\nabla g = 0$ 且两向量的协变导数都为零. 路径不同, 结果可能不同; 曲率正是这种路径依赖的局部度量.

例题 2.3 在半径 R 的球面, 线元为 $R^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2)$. 沿赤道搬运一个起初指向北方的向量, 它是否旋转?

解答. 式(2.3)给 $\Gamma^\theta{}_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta$, $\Gamma^\phi{}_{\theta\phi} = \cot\theta$. 赤道 $\theta = \pi/2$ 上这两类系数均为零, 所以向量坐标分量沿赤道不变. 对经线–经线–赤道围成的球面三角形则不同: 各段的平行搬运合成可以留下净转角. 单一闭合路径不旋转不代表曲率处处零, 下一章会直接计算球面曲率. □

2.4 体积元与协变散度

一般坐标的体积元需要雅可比因子. 矩阵行列式的微分恒等式 $\partial_\mu g = g\, g^{\alpha\beta}\partial_\mu g_{\beta\alpha}$ 来自展开行列式余子式. 将式(2.3)缩并, 前后两项交换哑指标后抵消, 得 $\Gamma^\nu{}_{\nu\mu} = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta}\partial_\mu g_{\alpha\beta} = \partial_\mu \ln\sqrt{|g|}$. 因此

$$\nabla_\mu V^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_\mu(\sqrt{|g|}V^\mu), \qquad \Box f = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_\mu(\sqrt{|g|}g^{\mu\nu}\partial_\nu f). \tag{2.6}$$

其中 $\Box=\nabla_\mu\nabla^\mu$ 是标量波算子; 第二次求导作用于一形式 $\mathrm{d}f$, 不能把它机械地写成普通二阶偏导.

对两个上指标张量, $\nabla_\nu T^{\mu\nu}=|g|^{-1/2}\partial_\nu(\sqrt{|g|}T^{\mu\nu})+\Gamma^\mu{}_{\nu\rho}T^{\rho\nu}$. 第一项已吸收通量方向的体积变化, 第二项仍在表示被输运动量方向的基底变化. 如果 $T^{\mu\nu}$ 反对称, 对称的 $\Gamma^\mu{}_{\nu\rho}$ 与其缩并为零. 这解释了为什么电磁场散度比一般能动量守恒式简单.

例题 2.4 由式(2.6)求平面极坐标的 Laplace 算子.

解答. 此时 $\sqrt{g}=r$, $g^{rr}=1$, $g^{\theta\theta}=r^{-2}$. 所以 $\Delta f=r^{-1}\partial_r(r\partial_r f)+r^{-2}\partial_\theta^2 f$. 缺掉 $r^{-1}\partial_r f$ 会把极坐标的面积元误当成笛卡尔面积元; 联络公式与积分守恒在这里给出同一个修正. □

在坐标变换下 $\sqrt{|g'|}=|\det(\partial x/\partial y)|\sqrt{|g|}$, 因而 $\sqrt{|g|}$ 不是标量, 而是权重一的密度. 与 d^4x 相乘时雅可比因子抵消. 一般张量密度也需带额外行列式因子, 不能把其分量直接按普通张量法则变换.

2.5 Lie 导数与 Killing 向量

平行搬运依赖联络, 还有一种由向量场自身生成的比较方式. 设 ξ 的流将点沿 $\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}s=\xi^\mu$ 移动. 将附近点的对象用这套流映回原点, 然后求一阶变化, 就是 Lie 导数 $\mathcal{L}_\xi$. 对标量 $\mathcal{L}_\xi f=\xi^\mu\partial_\mu f$. 对向量, 流的雅可比同时改变其分量, 因而

$$(\mathcal{L}_\xi V)^\mu=\xi^\nu\partial_\nu V^\mu-V^\nu\partial_\nu\xi^\mu=\xi^\nu\nabla_\nu V^\mu-V^\nu\nabla_\nu\xi^\mu. \tag{2.7}$$

无挠性使联络项抵消. 这也是向量场交换子 $[\xi,V]$. 对一形式则有 $(\mathcal{L}_\xi\omega)_\mu=\xi^\nu\partial_\nu\omega_\mu+\omega_\nu\partial_\mu\xi^\nu$, 上下指标的符号与向量相反.

定义 2.3 若向量场 ξ 的流保持度规, 即 $\mathcal{L}_\xi g=0$, 则 ξ 为 Killing 向量. 利用 $\nabla g=0$, 此条件等价于 $\nabla_\mu\xi_\nu+\nabla_\nu\xi_\mu=0$.

从坐标形式 $\xi^\rho\partial_\rho g_{\mu\nu}+g_{\rho\nu}\partial_\mu\xi^\rho+g_{\mu\rho}\partial_\nu\xi^\rho$ 展开便得到这个式子. 若某个坐标 x^a 不出现在度规分量中, $\xi=\partial_a$ 的分量恒定, 因而是 Killing 向量. 更换坐标后其分量可能不恒定, 对称性仍存在.

Killing 向量把几何对称转为物理守恒. 对对称能动量张量且 $\nabla_\mu T^{\mu\nu}=0$, 令 $J^\mu=T^{\mu\nu}\xi_\nu$, 则 $\nabla_\mu J^\mu=T^{\mu\nu}\nabla_\mu\xi_\nu=\frac{1}{2}T^{\mu\nu}(\nabla_\mu\xi_\nu+\nabla_\nu\xi_\mu)=0$. 这时才能在适当边界条件下把流积分为全局守恒量. Killing 向量若类时, 对应能量; 若生成旋转, 对应角动量. 宇宙学膨胀通常没有全局类时 Killing 向量, 所以光子能量随时间改变并不违背局部守恒.

3 测地线、曲率与潮汐

3.1 自由落体与固有时间变分

相同初始位置和速度的试验物体, 不论质量如何, 都沿同一自由落体轨道运动. 因而把引力写成一个依赖物体质量的外力并非最简洁的描述. 在局部惯性系, 自由粒子四速度不变; 用前章的协变导数把此条件写到任意坐标, 就得到测地线. 本章对应课程第 9–11 讲, 并为爱因斯坦方程建立曲率的定义.

定义 3.1 曲线 $x^\mu(\lambda)$ 若切向量沿自身平行搬运, 即 $D\dot{x}^\mu/\,\mathrm{d}\lambda = 0$, 则为以 λ 作仿射参数的测地线:

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu{}_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta = 0. \tag{3.1}$$

仿射参数只能再作 $\lambda \mapsto a\lambda + b$ 的变换而保持这一形式. 用任意参数时右侧多出与切向量成比例的项, 轨道本身未变. 类时测地线可以用固有时间, 零测地线没有固有时间, 必须另选仿射参数. 由于 $Dg/\,\mathrm{d}\lambda = 0$, $g(\dot{x},\dot{x})$ 沿仿射测地线不变; 初始的因果类型也不会改变.

取固定端点的作用量 $I = \frac{1}{2}\int g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\,\mathrm{d}\lambda$. 对 x^ρ 的 Euler–Lagrange 方程是

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}(g_{\rho\nu}\dot{x}^\nu) - \frac{1}{2}\partial_\rho g_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta \\ &= g_{\rho\nu}\ddot{x}^\nu + \frac{1}{2}(\partial_\alpha g_{\rho\beta} + \partial_\beta g_{\rho\alpha} - \partial_\rho g_{\alpha\beta})\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta. \end{aligned}$$

乘 $g^{\mu\rho}$ 得式(3.1). 对类时曲线, 物理粒子作用量是 $-m\int\sqrt{-g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu}\,\mathrm{d}\lambda$, 它不依赖参数选择. 令 $q = \sqrt{-g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu} = \mathrm{d}\tau/\,\mathrm{d}\lambda > 0$, 根号作用量的 Euler–Lagrange 方程展开为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\frac{g_{\rho\nu}\dot{x}^\nu}{q}\right) - \frac{\partial_\rho g_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta}{2q} = 0.$$

乘 $qg^{\mu\rho}$ 并用与二次作用量相同的对称组合, 得

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu{}_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta = \frac{\dot{q}}{q}\dot{x}^\mu.$$

若选 $\lambda = \tau$, 则 $q = 1$, 右边消失, 正好得到仿射测地线方程. 不能先把根号设为常数再对作用量变分, 那会错误地删掉轨道依赖.

测地线使固有时间驻定, 但 “最长” 需要局部条件. 平直时空中两固定类时事件之间的惯性轨道使固有时间最大; 弯曲时空中在共轭点以前有局部最大性质, 跨过共轭点后不能保证. 本卷不依赖这一全局变分理论, 采用局部 Euler–Lagrange 方程作为自由落体方程.

命题 3.2 *若 ξ 为 Killing 向量且 u 为仿射测地线切向量, 则 $\xi_\mu u^\mu$ 沿轨道不变.*

证明. 对缩并求沿轨道导数, 得 $u^\nu\nabla_\nu(\xi_\mu u^\mu) = u^\nu u^\mu\nabla_\nu\xi_\mu + \xi_\mu u^\nu\nabla_\nu u^\mu$. 第二项为零, 第一项由对称的 $u^\nu u^\mu$ 与反对称的 $\nabla_\nu\xi_\mu$ 缩并为零. □

例如静态度规 $\mathrm{d}s^2 = -A(r)\,\mathrm{d}t^2 + B(r)\,\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\Omega^2$ 不依赖 t,ϕ, 所以 $E = A\dot{t}$、$L = r^2\sin^2\theta\dot{\phi}$ 守恒. 在赤道平面可把归一化条件降为一个径向一阶方程, 后文黑洞轨道据此求解.

3.2 牛顿引力的运动学极限

从测地线能先得到度规与牛顿势的关系, 尚不需知道引力场方程. 取弱、近静态场, $g_{00} = -(1+2\Phi)$, $|\Phi| \ll 1$, $g_{0i} = 0$, 粒子速度远小于 1. 此时 $\Gamma^i{}_{00} = -\frac{1}{2}g^{ij}\partial_j g_{00} \simeq \partial_i\Phi$. 若将固有时间近似为坐标时间, 空间测地线的主项是 $\mathrm{d}^2x^i/\,\mathrm{d}t^2 = -\partial_i\Phi$. 这只是低速运动学匹配, 尚未推出 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$. 场方程的牛顿极限还必须决定空间度规, 并处理 Ricci 张量的缩并.

固定坐标位置的钟满足 $\mathrm{d}\tau = \sqrt{1+2\Phi}\,\mathrm{d}t \simeq (1+\Phi)\,\mathrm{d}t$. 若两个观察者沿同一个静态 Killing 场运动, 光子的 $-p_t$

守恒, 各自测得的能量却是 $E_{\text{local}} = (-p_t)/\sqrt{-g_{00}}$. 引力红移因此是局部能量随位置改变, 并非光子在固定背景中随意丢失守恒量.

3.3 曲率的定义与符号

在平面极坐标中 $\Gamma \neq 0$, 但能全域改回笛卡尔坐标. 真正的弯曲必须由无法通过坐标选择消去的量描述. 沿两个方向先后搬运向量, 若结果不同, 其差是一个不依赖坐标的线性映射. 在坐标基底中用导数交换子定义

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] V^\rho = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} V^\sigma, \tag{3.2}$$

并取

$$\begin{aligned} R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} &= \partial_\mu \Gamma^\rho{}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho{}_{\mu\sigma} \\ &\quad + \Gamma^\rho{}_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho{}_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\mu\sigma}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

对式(2.1)连续求导时, 第二次导数还要作用于第一个导数新增的下指标; 无挠性使这些项在交换子中抵消. 普通二阶导数也抵消, 剩下的 $\partial\Gamma$ 与 $\Gamma\Gamma$ 项就是式(3.3). 因为左侧对任意 V 给出张量, R 本身是 $(1,3)$ 型张量. 不同文献可能把 R 整体取相反号, 本卷从此式固定符号, 不能把别处 Ricci 或测地偏离的公式直接混用.

沿小坐标平行四边形搬运, 净变化的最低阶项正比于 $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} V^\sigma \delta x^\mu \delta y^\nu$, 正负号由绕行方向与比较起点方式决定. 一阶系数可在一点为零, 环路的二阶效果仍可能不为零. 从这个物理定义看, 曲率描述的正是平行搬运的局部路径依赖.

例题 3.1 计算平面极坐标与半径 R 球面的一个曲率分量.

解答. 平面联络由前章得到, 因而 $R^r{}_{\theta r\theta} = \partial_r(-r) - \Gamma^r{}_{\theta\theta}\Gamma^\theta{}_{r\theta} = -1 + 1 = 0$. 对球面, $\Gamma^\theta{}_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta$、$\Gamma^\phi{}_{\theta\phi} = \cot\theta$, 故

$$\begin{aligned} R^\theta{}_{\phi\theta\phi} &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \Gamma^\theta{}_{\phi\phi}\Gamma^\phi{}_{\theta\phi} \\ &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) + \cos^2\theta = \sin^2\theta. \end{aligned}$$

降首指标得到 $R_{\theta\phi\theta\phi} = R^2\sin^2\theta$. 用正交基底除去坐标方向的长度, 截面曲率为 $R_{\theta\phi\theta\phi}/(g_{\theta\theta}g_{\phi\phi}) = 1/R^2$. 角坐标的分量随 θ 变, 物理曲率却处处相同. □

3.4 代数对称性与 Ricci 缩并

令 $R_{\rho\sigma\mu\nu} = g_{\rho\lambda}R^\lambda{}_{\sigma\mu\nu}$. 末两个指标的反对称性直接来自定义. 首两个指标的反对称性来自度规相容: $[\nabla_\mu,\nabla_\nu]g_{\rho\sigma} = 0$ 展开为 $-R^\lambda{}_{\rho\mu\nu}g_{\lambda\sigma} - R^\lambda{}_{\sigma\mu\nu}g_{\rho\lambda} = 0$. 无挠性给第一 Bianchi 恒等式

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} + R^\rho{}_{\mu\nu\sigma} + R^\rho{}_{\nu\sigma\mu} = 0. \tag{3.4}$$

把式(3.3)作三次循环, 对称的联络使所有 $\partial\Gamma$ 与 $\Gamma\Gamma$ 项成对抵消. 利用两对反对称性与式(3.4), 得到 $R_{\rho\sigma\mu\nu} = R_{\mu\nu\rho\sigma}$.

也可在一点的局部惯性坐标直接验证:

$$R_{\rho\sigma\mu\nu}=\frac{1}{2}(\partial_\mu\partial_\sigma g_{\rho\nu}+\partial_\nu\partial_\rho g_{\sigma\mu}-\partial_\mu\partial_\rho g_{\sigma\nu}-\partial_\nu\partial_\sigma g_{\rho\mu}) \tag{3.5}$$

在 $\Gamma=0$ 的点成立, 右侧的对交换对称性一目了然; 因结论是张量等式, 任意坐标均成立.

四维中每个反对称指标对有六种组合, 对交换对称性使 R 成为这六维空间的对称双线性对象, 先有 $6\cdot 7/2=21$ 个分量. 四个互不相同指标的代数 Bianchi 另给一个独立约束, 剩 20 个. 因而不能把 $4^4=256$ 个坐标分量当作独立未知量.

定义 Ricci 张量 $R_{\sigma\nu}=R^{\rho}{}_{\sigma\rho\nu}$、标量曲率 $R=g^{\sigma\nu}R_{\sigma\nu}$. Ricci 对称性由上面的 Riemann 对称性得到. 在 n 维常截面曲率 K 空间, $R_{\rho\sigma\mu\nu}=K(g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu}-g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu})$, 从而 $R_{\sigma\nu}=(n-1)Kg_{\sigma\nu}$、$R=n(n-1)K$. 球面例得到 $R=2/R_{\text{sphere}}^2$, 这里特意将球半径与标量曲率符号区分.

Ricci 缩并并没有保留全部曲率. 四维的无迹部分称 Weyl 张量. 下式的 a,b,c,d 均遍历全部四个时空指标, 不是只取空间指标:

$$\begin{aligned}C_{abcd}=R_{abcd}&-\frac{1}{2}(g_{ac}R_{db}-g_{ad}R_{cb}-g_{bc}R_{da}+g_{bd}R_{ca})\\&+\frac{R}{6}(g_{ac}g_{db}-g_{ad}g_{cb}).\end{aligned} \tag{3.6}$$

用 g^{ac} 缩并直接检查所有 Ricci 项相消, 得 $g^{ac}C_{abcd}=0$. 真空爱因斯坦方程在无宇宙常数时令 $R_{ab}=0$, 仍允许 $C_{abcd}\neq 0$. 恒星外的潮汐与传播的引力波都是这种真空曲率, 所以 “没有局部物质” 不等于 “没有引力”.

3.5 测地偏离与潮汐测量

令 $x^\mu(\tau,s)$ 是一族用固有时间参数化的测地线, $u=\partial x/\partial\tau$, $\xi=\partial x/\partial s$ 是邻轨道间的分离向量. 两个参数导数交换, 因而 $[u,\xi]=0$; 无挠性给 $\nabla_u\xi=\nabla_\xi u$. 由曲率交换子,

$$\begin{aligned}\nabla_u\nabla_u\xi&=\nabla_u\nabla_\xi u=\nabla_\xi\nabla_u u+R(u,\xi)u\\&=R(u,\xi)u.\end{aligned}$$

其中 $R(u,\xi)$ 的导数槽与式(3.2)保持顺序一致. 分量形式是

$$\frac{D^2\xi^\rho}{\mathrm{d}\tau^2}=R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}u^\sigma u^\mu\xi^\nu=-R^{\rho}{}_{\sigma\nu\mu}u^\sigma\xi^\nu u^\mu. \tag{3.7}$$

在中心轨道的自由落体正交基底中, 短距离的空间分离满足 $\ddot{\hat\xi}^{\hat i}=-R^{\hat i}{}_{\hat 0\hat j\hat 0}\xi^{\hat j}$. 潮汐矩阵 $R_{\hat i\hat 0\hat j\hat 0}$ 是直接可以通过相邻自由落体粒子的相对加速度测得的量, 不依赖坐标加速度是否被消掉.

弱静态场的 $\Gamma^i{}_{00}\simeq\partial_i\Phi$ 给 $R^i{}_{0j0}\simeq\partial_j\partial_i\Phi$. 式(3.7)于是为 $\ddot\xi^i=-\partial_i\partial_j\Phi\,\xi^j$, 与把两处牛顿加速度相减的结果一致. 对点质量 $\Phi=-GM/r$, 径向 Hessian 为 $-2GM/r^3$, 切向为 GM/r^3. 相邻粒子径向拉开、切向压缩, 迹为零, 正好说明真空 Ricci 为零仍存在潮汐.

3.6 微分 Bianchi 恒等式

曲率还满足一个包含导数的恒等式. 可在任意点选 $\Gamma(p)=0$, 将式(3.3)再求导, 三个导数槽循环求和时, 三阶偏导成对抵消; $\partial(\Gamma\Gamma)$ 在该点也为零. 因为最终表达式是张量, 得到任意坐标中的恒等式

$$\nabla_\lambda R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}+\nabla_\mu R^\rho{}_{\sigma\nu\lambda}+\nabla_\nu R^\rho{}_{\sigma\lambda\mu}=0. \tag{3.8}$$

将 ρ 与 μ 缩并, 得 $\nabla_\lambda R_{\sigma\nu}+\nabla_\rho R^\rho{}_{\sigma\nu\lambda}-\nabla_\nu R_{\sigma\lambda}=0$. 再用 $g^{\sigma\nu}$ 缩并, 中项给 $-\nabla_\rho R^\rho{}_\lambda$, 第三项也是 $-\nabla_\rho R^\rho{}_\lambda$, 所以 $\nabla_\rho R^\rho{}_\lambda=\tfrac12\nabla_\lambda R$. 定义 Einstein 张量 $G_{\mu\nu}=R_{\mu\nu}-\tfrac12 g_{\mu\nu}R$, 立刻得到

$$\nabla_\mu G^{\mu\nu}=0. \tag{3.9}$$

这不是使用引力方程后才成立的守恒律, 而是任意光滑度规的几何恒等式. 物质的能动量有相同的零散度要求, 因而 $G_{\mu\nu}$ 是构造引力场方程的自然对象. 下一章将用牛顿极限决定它与 $T_{\mu\nu}$ 之间的系数, 并用作用量说明该方程的另一条来源.

4 爱因斯坦场方程与变分原理

前面已经建立了从度规计算联络、测地线和曲率的办法. 给定一个度规, 我们能回答钟怎样走、自由粒子怎样运动、相邻自由粒子怎样发生相对加速度. 但度规还没有由物质决定. 本章所要补上的动力学关系, 是把物质的能量、动量和应力与几何的曲率联系起来. 内容对应 MIT 8.962 Spring 2020 第 12、13 讲; 对作用量边界条件的讨论是为了补全指南中明确略去的变分步骤.

4.1 能动量张量的物理内容

在某事件的局部正交惯性标架中, T^{00} 是能量密度, T^{0i} 是第 i 方向的能量流密度, T^{i0} 是动量密度, T^{ij} 是第 j 方向流过的第 i 分量动量. 后一项包括压力和剪切应力. 对本章使用的无内禀自旋的连续介质, 以及由度规变分得到的物质张量, $T^{\mu\nu}=T^{\nu\mu}$. 局部的能量和动量不是四个互不相干的量, 换一个观察者会把它们混合; 因而应把全部分量合成一个张量.

定义 4.1 设 u^μ 是观察者的四速度, $u^\mu u_\mu=-1$. 该观察者测得的能量密度及空间能量流为

$$\rho(u)=T_{\mu\nu}u^\mu u^\nu,\qquad q^\mu(u)=-P^\mu{}_\alpha T^{\alpha\beta}u_\beta,\qquad P^\mu{}_\nu=\delta^\mu{}_\nu+u^\mu u_\nu.$$

P 把向量投影到与 u 正交的三维空间; 因而 $q^\mu u_\mu=0$. 相应的空间应力为 $P^\mu{}_\alpha P^\nu{}_\beta T^{\alpha\beta}$.

这个定义说明, 写成 T^{00} 的密度只有在已指定坐标或标架后才有意义, 而 $T_{\mu\nu}u^\mu u^\nu$ 明确写出了所用观察者. 在流体自身的静止标架中, 若没有热流, 又没有任何优先空间方向, 能动量张量只能是 $\mathrm{diag}(\rho,p,p,p)$. 把这个陈述写成所有坐标都能使用的形式, 就得到理想流体张量

$$T^{\mu\nu}=(\rho+p)u^\mu u^\nu+pg^{\mu\nu}. \tag{4.1}$$

这里 ρ 是静止系的总能量密度, 包括静质量能; p 是各向同性压力. 检查静止系 $u^\mu=(1,0,0,0)$ 时, $T^{00}=\rho+p-p=\rho$, $T^{ij}=p\delta^{ij}$. 这既核对了符号, 也解释了为什么四速度项的系数是 $\rho+p$ 而不是 ρ.

自由物质在弯曲背景上的局部守恒式为 $\nabla_\mu T^{\mu\nu}=0$. 对理想流体, 先与 u_ν 收缩. 用 $u_\nu\nabla_\mu u^\nu=\frac{1}{2}\nabla_\mu(u_\nu u^\nu)=0$, 得

$$\begin{aligned}0&=u_\nu\nabla_\mu[(\rho+p)u^\mu u^\nu+pg^{\mu\nu}]\\&=-\nabla_\mu[(\rho+p)u^\mu]+u^\mu\partial_\mu p=-u^\mu\partial_\mu\rho-(\rho+p)\nabla_\mu u^\mu.\end{aligned}$$

再与 $P^\alpha{}_\nu$ 收缩, 沿 u 的项被投影消去, 留下

$$(\rho+p)u^\mu\nabla_\mu u^\alpha+P^{\alpha\mu}\partial_\mu p=0. \tag{4.2}$$

第一式是流体沿自身运动的能量方程, 第二式是相对论性的 Euler 方程. 无压尘埃 $p=0$ 在 $\rho\neq0$ 的区域满足 $u^\mu\nabla_\mu u^\alpha=0$, 所以流体元沿测地线运动. 压力有空间梯度时, 流体元一般不沿测地线运动.

4.2 由曲率构造场方程

设想场方程的右边取 $T_{\mu\nu}$, 左边就应是对称的二阶协变张量. 直接取 $R_{\mu\nu}$ 还有一个障碍: 前章的收缩 Bianchi 恒等式给出

$$\nabla^\mu R_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\nabla_\nu R,$$

所以 Ricci 张量本身一般没有零散度. 用度规相容性 $\nabla g=0$ 消去右边, 定义

$$G_{\mu\nu}=R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R,\qquad \nabla^\mu G_{\mu\nu}=0. \tag{4.3}$$

这是一条对每个度规都成立的几何恒等式, 不是满足场方程以后才成立的性质. 若保留曲率的一次项, 最简单的选择便是

$$G_{\mu\nu}+\Lambda g_{\mu\nu}=8\pi G T_{\mu\nu}. \tag{4.4}$$

G 是 Newton 引力常数, Λ 是宇宙学常数, 其量纲为长度的负二次方. 本书默认 $c=1$; 恢复 c 后, 右边的系数是 $8\pi G/c^4$, $T_{\mu\nu}$ 仍以能量密度为基本单位. 单靠协变性和守恒不能排除全部高阶曲率理论; 此处选择的是最简单的二阶度规动力学, 后面的作用量将把这一选择写得更加具体.

四维中 $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu}=4$, 因而取迹得到 $-R+4\Lambda=8\pi GT$, 其中 $T=g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}$. 场方程也可写为

$$R_{\mu\nu}=8\pi G\left(T_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}T\right)+\Lambda g_{\mu\nu}. \tag{4.5}$$

这个版本常用于逐分量计算. 理想流体的迹为 $T=-\rho+3p$. 因此, 在流体局部静止正交标架中,

$$R_{00}=4\pi G(\rho+3p)-\Lambda.$$

压力也参与产生引力曲率. 这不是说任意有限容器的总引力质量都能只对容器中的 $\rho+3p$ 积分; 保持静态所需的壁面应力、边界与完整系统也必须计入.

注 真空且 $\Lambda=0$ 时, 场方程给出 $R_{\mu\nu}=0$, 并不要求 $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}=0$. Ricci 张量是曲率的一种收缩, 收缩为零并不能使原张量为零. 黑洞外部和传播中的引力波都可有非零潮汐曲率.

把 $\Lambda g_{\mu\nu}$ 移到右边, 相当于加入

$$T^{(\Lambda)}_{\mu\nu}=-\frac{\Lambda}{8\pi G}g_{\mu\nu}.$$

与式(4.1)比较, 得 $\rho_\Lambda=\Lambda/(8\pi G)$, $p_\Lambda=-\rho_\Lambda$. 负压来自这个张量的形式, 不能误把它理解为气体粒子运动产生的普通正压力.

4.3 Newton 极限与耦合常数

在近乎静态、弱场、低速且压力远小于静质量能密度的区域, 写 $g_{00}=-(1+2\Phi)$, $|\Phi|\ll 1$. 暂时令 $\Lambda=0$. 测地线方程的空间分量中, 时间分量占主导, 所以

$$\frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}t^2}\simeq-\Gamma^i{}_{00},\qquad \Gamma^i{}_{00}\simeq-\frac{1}{2}\delta^{ij}\partial_j g_{00}=\partial^i\Phi.$$

因而 Φ 正是使低速粒子满足 $\ddot{\boldsymbol{x}}=-\boldsymbol{\nabla}\Phi$ 的 Newton 势. 这里不能只凭 g_{00} 的写法就断言场方程已还原为 Newton 理论; 还须计算曲率和源的系数.

保留度规扰动的一阶, 忽略时间导数和两个联络的乘积, 有

$$R_{00}=\partial_\rho\Gamma^\rho{}_{00}-\partial_0\Gamma^\rho{}_{\rho0}+O(\Phi^2)\simeq\nabla^2\Phi.$$

假如场方程的耦合系数暂记为 α, 即 $G_{\mu\nu}=\alpha T_{\mu\nu}$, 其迹反转形式给出

$$R_{00}=\alpha\left(T_{00}-\frac{1}{2}g_{00}T\right)\simeq\frac{\alpha}{2}\rho.$$

低速物质有 $T_{00}\simeq\rho$, $T\simeq-\rho$. 与已知的 Poisson 方程 $\nabla^2\Phi=4\pi G\rho$ 比较, 得 $\alpha=8\pi G$. 这里的因子 $1/2$ 来自四维取迹, 不是约定上随意加入的系数.

例题 4.1 半径为 b 的静态球形弱场物体有均匀密度 ρ_0, 压力对 Newton 势的贡献可忽略. 取 $\Phi(\infty)=0$, 求内外势及径向加速度, 并说明在中心与表面的匹配条件.

解答. 球对称 Poisson 方程为 $(r^2\Phi')'=4\pi G\rho(r)r^2$. 中心有限性排除 $\Phi'\sim r^{-2}$ 的齐次项. 内部于是有 $\Phi'=4\pi G\rho_0 r/3$. 总质量为 $M=4\pi\rho_0 b^3/3$. 外部真空给出 $r^2\Phi'=GM$, 结合无穷远条件得 $\Phi_{\text{out}}=-GM/r$. 没有表面质量薄层时, 对 Poisson 方程在 b 附近积分可知 Φ' 连续; 度规的弱场势也应连续. 因而

$$\Phi(r)=\begin{cases}-\dfrac{GM}{2b^3}(3b^2-r^2), & 0\le r\le b,\\[2mm] -\dfrac{GM}{r}, & r\ge b,\end{cases}\qquad \ddot{r}\simeq-\Phi'(r)=\begin{cases}-GMr/b^3, & r<b,\\[2mm] -GM/r^2, & r>b.\end{cases}$$

这里的径向加速度描述低速自由落体, 不包含保持源物体静态的流体加速度. 若 $GM/b\ll1$, 整个物体内外的势都满足弱场条件. 此例只是 EFE 的 Newton 极限, 不能把它当作精确的相对论恒密度星解. □

4.4 从作用量到场方程

度规不仅决定点积, 还决定积分所用的体积元 $\sqrt{-g}\,\mathrm{d}^4x$, 其中 $g=\det(g_{\mu\nu})<0$. 曲率标量 R 是只使用度规和其导数能构造出的最简单曲率标量. Einstein–Hilbert 体作用量取为

$$S_{\mathrm{bulk}}=\frac{1}{16\pi G}\int_M \sqrt{-g}(R-2\Lambda)\,\mathrm{d}^4x+S_m[g,\psi]. \tag{4.6}$$

ψ 统指物质场; 变分度规时暂固定物质场. 场方程来自使作用量对允许的小变动驻定, 不要求作用量在所有方向取得最小值.

下面选择逆度规 $g^{\mu\nu}$ 为独立变量. 从 $g_{\mu\alpha}g^{\alpha\nu}=\delta_\mu{}^\nu$ 微分, 以及行列式恒等式 $\delta\log|\det A|=\mathrm{tr}(A^{-1}\delta A)$, 得

$$\delta g_{\mu\nu}=-g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}\delta g^{\alpha\beta},\qquad \delta\sqrt{-g}=-\frac{1}{2}\sqrt{-g}\,g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}. \tag{4.7}$$

这两个负号都是选用逆度规变分的结果. 若改用 $g_{\mu\nu}$, 中间公式会改变, 最终方程不会改变.

关键步骤是控制曲率的变分. 两个联络的差是张量, 所以 $\delta\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}$ 可作张量使用. 对 Levi-Civita 联络直接变分, 再把普通导数重新组成协变导数, 得

$$\delta\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}g^{\rho\sigma}(\nabla_\mu\delta g_{\sigma\nu}+\nabla_\nu\delta g_{\sigma\mu}-\nabla_\sigma\delta g_{\mu\nu}).$$

由本书的 Riemann 符号约定, Ricci 张量的变分是

$$\delta R_{\mu\nu}=\nabla_\rho\delta\Gamma^\rho{}_{\nu\mu}-\nabla_\nu\delta\Gamma^\rho{}_{\rho\mu}.$$

这称为 Palatini 恒等式, 它本身仍是在联络由度规决定的变分中成立的恒等式; 不应与把联络作为独立变量的 Palatini 变分混淆. 用 $\nabla g=0$ 收缩可写成

$$\delta R=R_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}+\nabla_\rho v^\rho,$$
$$v^\rho=g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\rho{}_{\nu\mu}-g^{\mu\rho}\delta\Gamma^\nu{}_{\nu\mu}.$$

结合式(4.7), 得到完整的体变分, 而非只留下希望得到的项:

$$\delta[\sqrt{-g}(R-2\Lambda)]=\sqrt{-g}(G_{\mu\nu}+\Lambda g_{\mu\nu})\delta g^{\mu\nu}+\partial_\rho(\sqrt{-g}\,v^\rho). \tag{4.8}$$

定义 4.2 物质的度规能动量张量由物质作用量定义为

$$T_{\mu\nu}=-\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_m}{\delta g^{\mu\nu}},\qquad \delta_g S_m=-\frac{1}{2}\int_M\sqrt{-g}\,T_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}\,\mathrm{d}^4x.$$

这里的泛函导数已在需要时分部积分, 并按物质自身的边界条件处理了边界项.

若度规变分在内部有紧支集, 总散度积分为零. 任意对称 $\delta g^{\mu\nu}$ 的系数于是必须为零, 即

$$\frac{1}{16\pi G}(G_{\mu\nu}+\Lambda g_{\mu\nu})-\frac{1}{2}T_{\mu\nu}=0,$$

正好得到式(4.4). -2Λ 与体积元变分相乘, 产生的是 $+\Lambda g_{\mu\nu}$, 这也提供了对宇宙学常数符号的独立核对.

例题 4.2 实标量场的作用量为

$$S_m = -\int \sqrt{-g}\left(\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi + V(\phi)\right)\,\mathrm{d}^4x.$$

求它的能动量张量与场方程, 并验证场方程使其协变散度为零.

解答. 变分逆度规只影响体积元和动能中的 $g^{\mu\nu}$. 按定义得到

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}\left(\frac{1}{2}\partial_\alpha\phi\partial^\alpha\phi + V\right).$$

变分 ϕ 并在固定端点条件下分部积分, 有

$$\delta_\phi S_m = \int \sqrt{-g}(\nabla_\mu\nabla^\mu\phi - V'(\phi))\delta\phi\,\mathrm{d}^4x.$$

故 $\nabla_\mu\nabla^\mu\phi - V'(\phi) = 0$. 计算散度时, ϕ 为标量, 它的二阶协变导数对称. 因此

$$\begin{aligned}\nabla^\mu T_{\mu\nu} &= (\nabla^\mu\nabla_\mu\phi)\partial_\nu\phi + \partial^\mu\phi\nabla_\mu\partial_\nu\phi - \partial^\alpha\phi\nabla_\nu\partial_\alpha\phi - V'\partial_\nu\phi\\ &= (\nabla^\mu\nabla_\mu\phi - V')\partial_\nu\phi = 0.\end{aligned}$$

这不是把守恒式额外强加给标量场, 而是检验该物质作用量与几何守恒结构相容. □

4.5 边界项为什么不能随意丢弃

式(4.8)的总散度只在合适的变分与边界条件下才能消失. 如果仅要求边界上的度规值固定, $\delta g_{\mu\nu}|_{\partial M} = 0$, 度规法向导数的变分仍可非零; v^ρ 正好包含这样的导数. 所以 “度规在边界固定, 因而边界项为零” 是不完整的论证. 用内部紧支集变分推出局部 EFE 没有问题; 要把带边界的作用量当作固定边界几何的驻定问题, 则须补上边界作用量.

为看清要消去的项, 先取光滑的时类或空类边界, 单位外法向 n^μ 满足 $n_\mu n^\mu = \epsilon = \pm 1$. 边界诱导度规为 $q_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - \epsilon n_\mu n_\nu$, 外曲率定义为 $K_{ab} = q_a{}^\mu q_b{}^\nu\nabla_\mu n_\nu$, $K = q^{ab}K_{ab}$. 拉丁指标 a, b 在这一节只表示边界上的三个方向.

在边界附近可用高斯法向坐标 s, y^a, 使

$$\mathrm{d}s_M^2 = \epsilon\,\mathrm{d}s^2 + q_{ab}(s,y)\,\mathrm{d}y^a\,\mathrm{d}y^b,\quad n^\mu\partial_\mu = \partial_s,\quad K_{ab} = \frac{1}{2}\partial_s q_{ab}.$$

考虑保持这个坐标形式且边界上 $\delta q_{ab} = 0$ 的变分. 此时与法向导数有关的部分为

$$\delta\Gamma^s{}_{ab} = -\frac{\epsilon}{2}\partial_s\delta q_{ab},\qquad \delta\Gamma^a{}_{as} = \frac{1}{2}q^{ab}\partial_s\delta q_{ab},\qquad v^s = -\epsilon q^{ab}\partial_s\delta q_{ab}.$$

散度定理在非类光边界上的形式是

$$\int_M \sqrt{-g}\,\nabla_\mu v^\mu\,\mathrm{d}^4x = \int_{\partial M}\epsilon\sqrt{|q|}\,n_\mu v^\mu\,\mathrm{d}^3y.$$

因此 EH 作用量的未消去部分正比于 $-\epsilon q^{ab}\partial_s\delta q_{ab}$. 与此相抵消的 Gibbons–Hawking–York 项是

$$S_{\mathrm{GHY}} = \frac{1}{8\pi G}\int_{\partial M}\epsilon\sqrt{|q|}K\,\mathrm{d}^3y. \tag{4.9}$$

因为在 $\delta q_{ab} = 0$ 时, $\delta K = \frac{1}{2}q^{ab}\partial_s\delta q_{ab}$, 它的变分正好提供相反的法向导数项. 一般变分还留下与 δq_{ab} 成正比的项, 固定诱导度规后也消失. 这个局部计算说明了边界项的系数与作用; 完整边界分析还需要明确法向朝向及全部边界

分片. 本节限于光滑非类光边界, 不把式(4.9)直接用于零类边界或有棱角的边界, 后两者需要另外的边界或角项.

4.6 Bianchi 恒等式的动力学用途

对场方程取协变散度, 几何恒等式立刻要求 $\nabla_\mu T^{\mu\nu}=0$. 对具有坐标变换不变性的物质作用量, 这个守恒式又可从物质方程独立得到. 具体说, 紧支集无穷小坐标变换生成元 ξ^μ 引起逆度规的 Lie 变分 $\delta g^{\mu\nu}=-\nabla^\mu\xi^\nu-\nabla^\nu\xi^\mu$. 物质场满足其方程时, 作用量变分只剩

$$\delta S_m=\int\sqrt{-g}\,T_{\mu\nu}\nabla^\mu\xi^\nu\,\mathrm{d}^4x=-\int\sqrt{-g}(\nabla^\mu T_{\mu\nu})\xi^\nu\,\mathrm{d}^4x.$$

坐标变换不改变作用量, 又因 ξ 任意, 得到守恒式. 因而 Bianchi 恒等式保证引力与物质两边具有同一个相容条件.

场方程有十个对称分量, 但度规的十个分量含有四个坐标函数的自由度, 方程也受四条微分恒等式联系. 这不能解释成随便删去四个方程: 在选定时间切片的初值问题中, 一些分量约束初始几何和初始变化率, 其余分量控制演化. Bianchi 恒等式保证满足约束的初值, 在满足演化方程且物质守恒的连续解中继续满足约束. 下一章的 Lorenz 规范和无源波只有两个传播自由度, 就是这种几何冗余的弱场表现.

注 协变局部守恒一般不自动给出任意整个宇宙的守恒总能量. 若背景有 Killing 向量 ξ^μ, 则 $J^\mu=T^{\mu\nu}\xi_\nu$ 满足 $\nabla_\mu J^\mu=(\nabla_\mu T^{\mu\nu})\xi_\nu+T^{\mu\nu}\nabla_{(\mu}\xi_{\nu)}=0$. 这时在合适的超曲面和边界通量条件下可定义守恒荷. 没有时间平移对称的宇宙学时空, 不能照搬静态背景的总能量概念.

5 线性引力与引力辐射

完整 EFE 是非线性偏微分方程. 如果某区域的几何只略微偏离 Minkowski 时空, 就可以保留偏离量的一阶, 用线性方程研究静态场与传播中的波. 本章对应课程第 14–17 讲. 我们先区分坐标改变与真实曲率, 再讨论波对探测器的作用; 辐射源和辐射能量的计算分别需要额外的慢运动近似与二阶平均.

5.1 线性化与坐标规范

在背景的惯性坐标中写

$$g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu},\qquad |h_{\mu\nu}|\ll 1,\qquad \eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(-1,1,1,1).$$

这一节中的指标升降使用 η, $h=\eta^{\mu\nu}h_{\mu\nu}$. 逆度规不是 $\eta^{\mu\nu}+h^{\mu\nu}$: 由两者乘积等于单位矩阵, 有 $g^{\mu\nu}=\eta^{\mu\nu}-h^{\mu\nu}+O(h^2)$. 联络和曲率的一阶项为

$$\Gamma^{(1)\rho}{}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma}(\partial_\mu h_{\sigma\nu}+\partial_\nu h_{\sigma\mu}-\partial_\sigma h_{\mu\nu}),\tag{5.1}$$

$$R^{(1)}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\big(\partial_\alpha\partial_\mu h^\alpha{}_\nu+\partial_\alpha\partial_\nu h^\alpha{}_\mu-\Box h_{\mu\nu}-\partial_\mu\partial_\nu h\big),\tag{5.2}$$

$$R^{(1)}=\partial_\mu\partial_\nu h^{\mu\nu}-\Box h,\qquad \Box=-\partial_t^2+\nabla^2.$$

式(5.2)来自 $R_{\mu\nu}=\partial_\rho\Gamma^\rho{}_{\nu\mu}-\partial_\nu\Gamma^\rho{}_{\rho\mu}+\Gamma\Gamma-\Gamma\Gamma$; 两个联络的乘积为二阶, 所以在线性曲率中不出现.

同一个几何可以由不同坐标描述. 考虑 $x'^\mu=x^\mu+\xi^\mu(x)$, 其中 $\partial\xi$ 与 h 同阶. 将度规的张量变换律展开到一阶,

得

$$h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \partial_\mu \xi_\nu - \partial_\nu \xi_\mu. \tag{5.3}$$

因此 h 的每个分量不能直接视为可测量场. 代入线性 Riemann 张量时, 新增的三阶导数因偏导可交换而两两消去, 所以 $R^{(1)\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$ 不变. 这是围绕平直背景的线性规范不变性: 背景曲率为零, 因而坐标改变的一阶作用只改变描述, 不改变线性曲率.

定义 5.1 迹反转扰动定义为

$$\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu} h.$$

在四维中 $\bar{h} = -h$, 再作一次同样的操作即可还原 $h_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\bar{h}$.

把式(5.2)重写成迹反转变量, Einstein 张量为

$$G^{(1)}_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\left[\Box \bar{h}_{\mu\nu} + \eta_{\mu\nu}\partial_\alpha\partial_\beta \bar{h}^{\alpha\beta} - \partial_\mu \partial^\alpha \bar{h}_{\alpha\nu} - \partial_\nu \partial^\alpha \bar{h}_{\alpha\mu}\right]. \tag{5.4}$$

希望把源方程化为普通波方程, 就应消掉最后三项. 规范变换满足

$$\partial^\mu \bar{h}'_{\mu\nu} = \partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} - \Box \xi_\nu.$$

因此, 在可求解相应波方程并施加所需边界条件的区域, 选 $\Box\xi_\nu = \partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu}$, 便得到 Lorenz 规范

$$\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0, \qquad \Box \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}. \tag{5.5}$$

这里使用 $\Lambda = 0$ 的平直背景. 当背景曲率不能忽略时, 平直线性化需换成弯曲背景上的扰动理论. 对式(5.5)取散度, 还要求此阶的源满足 $\partial^\mu T_{\mu\nu} = 0$. 给源方程随意指定不守恒的 T 会与规范条件冲突.

5.2 静态极限与非辐射自由度

对静态低压源, 仅 $T_{00} \simeq \rho$ 在最低阶重要. 取渐近平直解, Poisson 方程给出

$$\bar{h}_{00}(\boldsymbol{x}) = 4G\int \frac{\rho(\boldsymbol{x}')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\,\mathrm{d}^3x' = -4\Phi, \qquad \bar{h}_{ij} \simeq 0,$$

其中 $\Phi = -G\int \rho/|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|\,\mathrm{d}^3x'$. 注意 $\bar{h} = -\bar{h}_{00} = 4\Phi$. 迹反转还原得 $h_{00} = -2\Phi$, $h_{ij} = -2\Phi\delta_{ij}$, 从而

$$\mathrm{d}s^2 = -(1+2\Phi)\,\mathrm{d}t^2 + (1-2\Phi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}^2. \tag{5.6}$$

空间度规也发生改变. 只知道低速粒子的 Newton 势, 尚不能预测光的全部行为; 弱场光路同时使用式(5.6)的时间与空间两部分.

Lorenz 规范让十个分量都满足波方程, 但这不等于十种独立辐射. 要看出其中的约束, 可在每个时间对空间张量作标量、横向向量和横向无迹张量分解. 在允许 Helmholtz 分解的全空间衰减条件下写

$$h_{00} = -2\phi, \qquad h_{0i} = \partial_i B + B_i,$$

$$h_{ij} = -2\psi\delta_{ij} + 2\partial_i\partial_j E + \partial_i E_j + \partial_j E_i + h^{\mathrm{TT}}_{ij},$$

$$\partial_i B_i = \partial_i E_i = 0, \qquad \partial_i h_{ij}^{\mathrm{TT}} = 0, \quad \delta^{ij} h_{ij}^{\mathrm{TT}} = 0.$$

这个分解使用逆空间 Laplace 算子, 其全局零模与边界条件必须另行指定. 这里讨论衰减扰动或非零波数模, 不把局部表达式误当成无条件的全局分解定理.

令规范生成元为 $\xi^0 = T$, $\xi^i = \partial_i L + L_i$, $\partial_i L_i = 0$. 式(5.3)给出

$$\phi' = \phi - \dot{T}, \quad B' = B + T - \dot{L}, \quad E' = E - L, \quad \psi' = \psi, \quad B_i' = B_i - \dot{L}_i, \quad E_i' = E_i - L_i.$$

所以 $\Phi_{\mathrm{inv}} = \phi + \dot{B} - \ddot{E}$, $\Psi_{\mathrm{inv}} = \psi$, $V_i = B_i - \dot{E}_i$ 和 h_{ij}^{TT} 不变. 前两个各含一个标量分量, 横向向量含两个分量, TT 张量含两个分量, 总计六个规范不变分量.

为何六个中只有两个传播? 在 $B = E = E_i = 0$ 的坐标选择下直接代入式(5.4), 有

$$G_{00}^{(1)} = 2\nabla^2 \psi, \qquad G_{0i}^{(1)} = 2\partial_i \dot{\psi} - \frac{1}{2}\nabla^2 V_i.$$

因此 $\nabla^2 \Psi_{\mathrm{inv}} = 4\pi G T_{00}$, 动量约束的横向部分给出 $\nabla^2 V_i = -16\pi G (T_{0i})_{\mathrm{transverse}}$. 空间 Einstein 张量也可算成

$$\begin{aligned} G_{ij}^{(1)} = {} & \partial_i \partial_j (\psi - \phi) + \delta_{ij}[2\ddot{\psi} + \nabla^2(\phi - \psi)] \\ & - \frac{1}{2}(\partial_i \dot{V}_j + \partial_j \dot{V}_i) - \frac{1}{2}\Box h_{ij}^{\mathrm{TT}}. \end{aligned}$$

若把空间应力的无迹标量部分写为 $(T_{ij})_{\mathrm{scalar,TF}} = (\partial_i \partial_j - \delta_{ij}\nabla^2/3)\Pi$, 则空间方程的无迹标量投影给出

$$(\partial_i \partial_j - \delta_{ij}\nabla^2/3)(\psi - \phi) = 8\pi G (\partial_i \partial_j - \delta_{ij}\nabla^2/3)\Pi.$$

在前述非零波数或衰减条件下, 因而 $\Psi_{\mathrm{inv}} - \Phi_{\mathrm{inv}} = 8\pi G \Pi$. 例如没有各向异性应力的理想流体有 $\Pi = 0$. 标量和向量场由这些约束、源和边界条件决定, 没有另外的无源辐射初值. 空间方程的 TT 部分则含真正的二阶时间导数:

$$\Box h_{ij}^{\mathrm{TT}} = -16\pi G (T_{ij})^{\mathrm{TT}}.$$

这里的 Poisson 约束并不允许物理作用超光速: 源的变化同时受局部守恒和演化方程限制, 完整解的曲率传播仍服从因果性.

5.3 迟延解与两个偏振

对空间紧致、满足此阶守恒的源, 在无入射辐射条件下, 三维波方程的迟延解为

$$\bar{h}_{\mu\nu}(t, \boldsymbol{x}) = 4G \int \frac{T_{\mu\nu}(t - |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|, \boldsymbol{x}')}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|} \, \mathrm{d}^3 x'. \tag{5.7}$$

这个公式把源的变化从 $\boldsymbol{x}'$ 传到 $\boldsymbol{x}$ 所需的时间明确写出. 它是线性方程的精确迟延积分, 此时还没有作慢运动或远区展开. 可以叠加齐次波, 但那就改变了所选择的入射辐射条件.

在远离源的真空区域, 考虑平面波 $\bar{h}_{\mu\nu} = \mathrm{Re}(\bar{A}_{\mu\nu} e^{i k_\alpha x^\alpha})$. 波方程要求 $k_\alpha k^\alpha = 0$, Lorenz 条件要求 $k^\mu \bar{A}_{\mu\nu} = 0$. Lorenz 条件仍允许 $\Box \xi^\mu = 0$ 的规范变换. 对一个非零频率真空波, 这四个剩余规范函数可进一步选出 $h_{0\mu} = 0$、空间横向和无迹的表示, 称为 TT 规范. 于是十个对称分量先受四个 Lorenz 条件约束, 再去掉四个剩余规范分量, 留下两个独立传播分量.

若波沿 z 方向传播, TT 条件直接给出

$$(h_{ij}^{\mathrm{TT}}) = \begin{pmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad h_+, h_\times \text{ 是} t - z \text{ 的函数.} \tag{5.8}$$

$+$ 偏振沿 x, y 方向一伸一缩, $\times$ 偏振的主轴旋转 $45°$. 旋转横向坐标轴 θ 时, 两个偏振分量按角 2θ 混合, 这也是引力波具有自旋二结构的经典表现.

5.4 自由落体探测器看到什么

TT 规范中 $g_{00} = -1$, $g_{0i} = 0$, 所以 $\Gamma^i{}_{00} = 0$. 初始静止的自由试验质量保持固定的空间坐标, 但坐标不动并不意味着距离不变. 对波长远大于探测器长度的两个试验质量, 坐标差为 $\Delta x^i = L n^i$, $\delta_{ij} n^i n^j = 1$. 固定 t 切片上的固有长度为

$$\ell = \sqrt{(\delta_{ij} + h_{ij}^{\mathrm{TT}}) \Delta x^i \Delta x^j} = L \left(1 + \frac{1}{2} h_{ij}^{\mathrm{TT}} n^i n^j \right) + O(h^2).$$

因此应变为 $\delta\ell / L = \frac{1}{2} h_{ij}^{\mathrm{TT}} n^i n^j$. 本公式忽略了光在探测器中传播期间波的显著变化; 对长度接近波长的仪器应积分完整光路响应.

还可在中心试验质量的局部自由落体系中使用测地偏离. 本书曲率约定给出 $R^{(1)}_{0i0j} = -\frac{1}{2} \ddot{h}_{ij}^{\mathrm{TT}}$. 两质点的短空间分离 X^i 于是满足

$$\ddot{X}^i = -R^i{}_{0j0} X^j = \frac{1}{2} \ddot{h}_{ij}^{\mathrm{TT}} X^j. \tag{5.9}$$

一阶解可取 $X^i = (\delta^i{}_j + \frac{1}{2} h^{\mathrm{TT}i}{}_j) X_0^j$, 另有由初始条件决定的常位移和匀速运动项. TT 坐标的 “质量不动” 与局部自由落体系的 “分离改变” 给出了同一曲率效应.

例题 5.1 一束沿 z 传播的长波长 $+$ 偏振引力波满足 $h_+ = h_0 \cos \omega(t - z)$, $h_\times = 0$. 两条长度同为 L 的自由端点干涉仪臂沿 x, y 方向. 求两臂长度差的一阶变化. 若整个仪器在横向平面旋转 θ, 结果如何改变?

解答. 原方向的两臂分别有 $\delta\ell_x = L h_+ / 2$, $\delta\ell_y = -L h_+ / 2$, 所以差为 $L h_+$. 旋转后的两单位向量为 $n_1 = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$, $n_2 = (-\sin\theta, \cos\theta, 0)$. 用式(5.8)计算,

$$\delta\ell_1 - \delta\ell_2 = L(h_+ \cos 2\theta + h_\times \sin 2\theta) = L h_0 \cos 2\theta \cos \omega(t - z).$$

对纯 $+$ 波, $\theta = \pi/4$ 时这两臂的差分响应为零. 这并非波不存在, 而是该波的潮汐主轴与所测量的差分方向不匹配. □

5.5 从迟延积分导出四极矩公式

设源的尺寸为 b, 特征变化角频率为 ω, 观察点距离为 r, $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{x}/r$. 慢运动紧致源满足 $\omega b \ll 1$, 远区满足 $r \gg b$; 为把 $1/r$ 波场与近区场明确分开, 再取 $r \gg \omega^{-1}$. 有

$$|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'| = r - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{x}' + O(b^2/r).$$

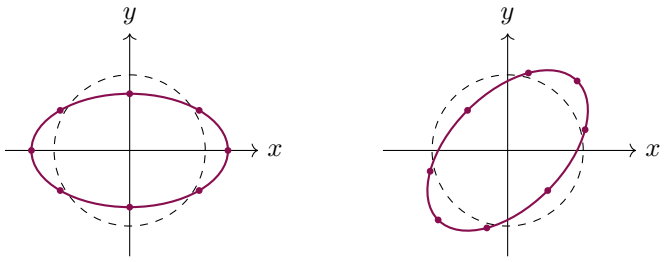


图 5.1: 局部自由落体系中, 自由质量环在正偏振幅时的瞬时潮汐变形. 虚线表示未扰动的圆; 变形幅度为示意而夸大. 两图的主轴相差 45°.

忽略相对 b/r 的幅度修正与相对 ωb 的源内部迟延差, 式(5.7)给出

$$\bar{h}_{ij}(t,\boldsymbol{x}) \simeq \frac{4G}{r}\int T^{ij}(t-r,\boldsymbol{x}')\,\mathrm{d}^3x'. \tag{5.10}$$

如何把空间应力积分改成源的质量分布? 定义 $I_{ij}(t)=\int T^{00}(t,\boldsymbol{x})x_ix_j\,\mathrm{d}^3x$. 由 $\partial_tT^{00}=-\partial_kT^{k0}$, 在源外边界项为零时分部积分, 得

$$\dot{I}_{ij}=\int (T^{i0}x_j+T^{j0}x_i)\,\mathrm{d}^3x.$$

再次使用 $\partial_tT^{i0}=-\partial_kT^{ik}$ 与 $T^{ij}=T^{ji}$, 得

$$\ddot{I}_{ij}=2\int T^{ij}\,\mathrm{d}^3x.$$

于是空间扰动的远区辐射部分由 $2G\ddot{I}_{ij}(t-r)/r$ 给出. TT 投影自动消去迹反转中的纯迹项.

定义 5.2 给定传播单位方向 n_i, 定义横向投影 $P_{ij}=\delta_{ij}-n_in_j$. 对对称空间张量 A_{kl}, TT 投影为

$$A^{\mathrm{TT}}_{ij}=\Lambda_{ij,kl}A_{kl},\qquad \Lambda_{ij,kl}=\frac{1}{2}(P_{ik}P_{jl}+P_{il}P_{jk})-\frac{1}{2}P_{ij}P_{kl}.$$

最后的 $1/2$ 源于横向平面是二维. 可直接核对 $n_iA^{\mathrm{TT}}_{ij}=0$ 和 $\delta_{ij}A^{\mathrm{TT}}_{ij}=0$.

在慢运动最低阶, $T^{00}\simeq\rho$, 定义无迹质量四极矩

$$Q_{ij}=\int\rho\left(x_ix_j-\frac{1}{3}\delta_{ij}|\boldsymbol{x}|^2\right)\mathrm{d}^3x. \tag{5.11}$$

空间三维无迹中的 $1/3$ 与横向投影中的 $1/2$ 不同. 因为 $\Lambda_{ij,kl}\delta_{kl}=0$, 可用 Q 代替 I, 得

$$h^{\mathrm{TT}}_{ij}(t,r\boldsymbol{n})=\frac{2G}{r}\Lambda_{ij,kl}(\boldsymbol{n})\ddot{Q}_{kl}(t-r). \tag{5.12}$$

质量单极矩是守恒总质量, 不产生变化辐射; 质量偶极矩的一阶导数是总动量, 在孤立系统中其二阶导数为零. 因而引力辐射的首项是四极矩. 这些结论使用守恒和孤立条件, 不能只用“引力比电磁更弱”来解释多极阶数.

推导中的平直守恒有一个实际限制. 被外力加速的粒子若只写粒子的 T, 通常不满足 $\partial_\mu T^{\mu\nu}=0$; 施力机构的应力也应算进源. 对自引力束缚双星, 物质张量单独的平直散度同样不为零. 一致的后 Newton 展开把物质和引力场修正组成守恒的有效源. 在最低辐射阶, 其质量四极矩仍由 Newton 质量轨道计算, 这就是下文双星公式的近似依据;

本章不把它宣称为强场双星的精确解.

5.6 引力波的能量与平均

线性方程告诉我们波怎样传播, 而波携带的能量是扰动的二阶量. 对弯曲背景 $\bar g$ 写 $g=\bar g+h$, 并假设波长 λ 远小于背景变化尺度 $\mathcal{L}$. 取平均尺度 ℓ 满足 $\lambda\ll\ell\ll\mathcal{L}$, 这样快速振荡的一阶项平均趋于零, 二阶平方项却保留下来. 展开真空 EFE,

$$G[g]=G[\bar g]+G^{(1)}[h]+G^{(2)}[h,h]+\cdots,$$

平均后可把 $-\langle G^{(2)}\rangle/(8\pi G)$ 解释为背景所受的有效波能动量. 这需要尺度分离, 不是任意波长下的逐点引力能量定义. 自由落体坐标可以在一点消去联络, 不能消去该点的非零曲率; 因而也不能说某点的潮汐波效应可被坐标变换消除.

在本章平直背景的 TT 表示中, 二阶作用量在去掉总散度后为

$$S^{(2)}=\frac{1}{64\pi G}\int[\dot h^{\rm TT}_{ij}\dot h^{\rm TT}_{ij}-\partial_k h^{\rm TT}_{ij}\partial_k h^{\rm TT}_{ij}]\,\mathrm{d}^4x. \tag{5.13}$$

这个形式可从 $G^{(1)}_{ij}=-\frac12\Box h^{\rm TT}_{ij}$ 与上一章的 EH 变分获得. 因为一阶 $\delta g^{ij}=-\delta h_{ij}$,

$$\delta S^{(2)}=-\frac{1}{16\pi G}\int G^{(1)}_{ij}\delta h_{ij}\,\mathrm{d}^4x=\frac{1}{32\pi G}\int\Box h^{\rm TT}_{ij}\delta h^{\rm TT}_{ij}\,\mathrm{d}^4x.$$

对右边反向分部积分, 便恢复式(5.13)的系数和符号, 相差的总散度在紧支集变分中不改变方程. 求它的平移 Noether 能动量, 再对多个波周期平均; 沿零类传播的波满足 $\langle\partial_\alpha h_{ij}\partial^\alpha h_{ij}\rangle=0$, 故与拉格朗日量成正比的迹项消失. 得到

$$t^{\rm GW}_{\mu\nu}=\frac{1}{32\pi G}\left\langle\partial_\mu h^{\rm TT}_{ij}\partial_\nu h^{\rm TT}_{ij}\right\rangle. \tag{5.14}$$

弯曲背景的短波结果把偏导换成背景协变导数, 在局部适合的横向无迹表示中使用同一个主项; 相对 $\lambda/\mathcal{L}$ 的修正已被略去. 平均后的主项才具有此近似下需要的规范意义.

对沿径向外传的波, $\partial_r h\simeq-\partial_t h$, 出射能流为

$$F=-t^{\rm GW}_{0r}=\frac{1}{32\pi G}\langle\dot h^{\rm TT}_{ij}\dot h^{\rm TT}_{ij}\rangle=\frac{1}{16\pi G}\langle\dot h_+^2+\dot h_\times^2\rangle.$$

第二个等号中, 矩阵的 xy,yx 两项和 xx,yy 两项各出现两次. 漏掉这一点会把辐射功率算错一倍.

由式(5.12), 球面总功率为

$$\mathcal{P}=r^2\int F\,\mathrm{d}\Omega=\frac{G}{8\pi}\int\left\langle(\Lambda_{ij,kl}\dddot Q_{kl})^2\right\rangle\mathrm{d}\Omega.$$

为实际完成角积分, 令 $A_{ij}=\dddot Q_{ij}$, 它对称且无迹. 先展开投影:

$$(\Lambda A)_{ij}(\Lambda A)_{ij}=A_{ij}A_{ij}-2n_iA_{ij}A_{jk}n_k+\frac12(n_iA_{ij}n_j)^2.$$

使用球面对称性给出的

$$\int n_in_j\,\mathrm{d}\Omega=\frac{4\pi}{3}\delta_{ij},\qquad\int n_in_jn_kn_l\,\mathrm{d}\Omega=\frac{4\pi}{15}(\delta_{ij}\delta_{kl}+\delta_{ik}\delta_{jl}+\delta_{il}\delta_{jk}),$$

其中系数可分别由 $n_in_i=1$ 收缩确定. 无迹性消去最后积分中的 $\delta_{ij}\delta_{kl}$ 项, 故总系数为 $4\pi[1-2/3+1/15]=8\pi/5$.

于是

$$\mathcal{P}=\frac{G}{5}\left\langle \dddot{Q}_{ij}\dddot{Q}_{ij}\right\rangle . \tag{5.15}$$

恢复单位后为 $G\langle\dddot{Q}_{ij}\dddot{Q}_{ij}\rangle/(5c^5)$. 与波幅含四极矩二阶导数相比, 能流又对波求一次时间导数, 所以出现三阶导数的平方.

5.7 圆轨道双星的波形与轨道衰减

例题 5.2 质量为 m_1,m_2 的双星在弱场慢运动下沿近似圆轨道运动. 两星的分离为 b, 总质量为 $M=m_1+m_2$, 约化质量为 $\mu=m_1m_2/M$. 求垂直轨道面方向的远区波形、总辐射功率, 以及绝热圆轨道的 $b(t)$ 与角频率变化. 只求最低阶辐射近似.

解答. 在质心系中, 相对位置为 $\boldsymbol{x}=b(\cos\omega t,\sin\omega t,0)$, 两星位置为 $\boldsymbol{x}_1=(m_2/M)\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{x}_2=-(m_1/M)\boldsymbol{x}$. 因而 $\sum_A m_Ax_A^ix_A^j=\mu x^ix^j$, Newton 圆轨道关系为 $\omega^2=GM/b^3$. 四极矩的非零分量是

$$Q_{xx}=\mu b^2(\cos^2\omega t-1/3),\qquad Q_{yy}=\mu b^2(\sin^2\omega t-1/3),$$
$$Q_{xy}=Q_{yx}=\frac{1}{2}\mu b^2\sin 2\omega t,\qquad Q_{zz}=-\mu b^2/3.$$

在一个轨道周期内先把 b,ω 当常数. 求二阶导数, 得

$$\ddot{Q}_{xx}=-2\mu b^2\omega^2\cos 2\omega t,\quad \ddot{Q}_{yy}=2\mu b^2\omega^2\cos 2\omega t,\quad \ddot{Q}_{xy}=-2\mu b^2\omega^2\sin 2\omega t.$$

沿 z 方向观察时, 这些二阶导数已经横向无迹. 用迟延时间 $u=t-r$, 有

$$h_+=-\frac{4G\mu b^2\omega^2}{r}\cos 2\omega u,\qquad h_\times=-\frac{4G\mu b^2\omega^2}{r}\sin 2\omega u.$$

辐射角频率是 2ω, 因为两星质量四极分布转半圈就重复. 两偏振相差四分之一周期, 对这个观察方向呈圆偏振.

三阶导数为 $\dddot{Q}_{xx}=4\mu b^2\omega^3\sin 2\omega t$, $\dddot{Q}_{yy}=-\dddot{Q}_{xx}$, $\dddot{Q}_{xy}=-4\mu b^2\omega^3\cos 2\omega t$. 在收缩中把 xy,yx 都计入, 得

$$\dddot{Q}_{ij}\dddot{Q}_{ij}=32\mu^2b^4\omega^6(\sin^2 2\omega t+\cos^2 2\omega t)=32\mu^2b^4\omega^6.$$

式(5.15)于是给出

$$\mathcal{P}=\frac{32G}{5}\mu^2b^4\omega^6=\frac{32}{5}\frac{G^4\mu^2M^3}{b^5}. \tag{5.16}$$

Newton 圆轨道能量为 $E=-G\mu M/(2b)$. 假设辐射时间尺度远大于轨道周期, 把轨道看成缓慢变化的一列圆轨道, 能量平衡 $\dot{E}=-\mathcal{P}$ 给出

$$\frac{G\mu M}{2b^2}\dot{b}=-\frac{32G^4\mu^2M^3}{5b^5},\qquad \dot{b}=-\frac{64}{5}\frac{G^3\mu M^2}{b^3}.$$

对初值 $b(t_0)=b_0$ 积分,

$$b(t)^4=b_0^4-\frac{256}{5}G^3\mu M^2(t-t_0),\qquad t_c-t_0=\frac{5b_0^4}{256G^3\mu M^2}.$$

这里 t_c 是把最低阶公式外推至 $b=0$ 的形式时间, 不是精确的强场合并时间. 在 $GM/b \ll 1$ 时,

$$\frac{|\dot b|}{b\omega} = \frac{64}{5}\frac{\mu}{M}\left(\frac{GM}{b}\right)^{5/2} \ll 1,$$

因而所用绝热近似自洽. 由 $\omega \propto b^{-3/2}$,

$$\dot\omega = -\frac{3}{2}\omega\frac{\dot b}{b} = \frac{96}{5}(G\mathcal{M})^{5/3}\omega^{11/3}, \qquad \mathcal{M} = \mu^{3/5}M^{2/5}.$$

$\mathcal{M}$ 称为啁啾质量. 因为 b 减小, 频率和波幅都增大. 弱场和慢运动条件失效以后, 这条计算链必须由更高阶后 Newton、黑洞扰动或数值相对论补足. □

6 FLRW 宇宙学与光的传播

上一章通过弱场展开简化场方程. 另一种简化来自对称性: 若每个宇宙时间的空间几何均匀, 而且没有优先方向, 场方程就会从偏微分方程降为尺度随时间变化的常微分方程. 本章对应课程第 18、19 讲. 均匀和各向同性在此是模型假设; 公式的推导不需要预先指定当前观测所拟合的参数, 本章也不把 2020 课程指南中的数值当作最新测量结果.

6.1 空间对称性与尺度因子

均匀性是空间中各点在几何上等价, 各向同性是给定点没有优先方向. 这里要求相同时间切片的每一点都各向同性, 而不是只在某个中心看来球对称. 三维空间因此具有六个局部独立的 Killing 向量, 达到三维的最大数目 $3(3+1)/2$. 宇宙的过去与未来却不必等价, 所以不要求四维时空也最大对称.

在这样的三维空间中, 各向同性把曲率张量限制为

$$^{(3)}R_{ijkl} = \kappa(\gamma_{ik}\gamma_{jl} - \gamma_{il}\gamma_{jk}), \quad ^{(3)}R_{ij} = 2\kappa\gamma_{ij}, \quad ^{(3)}R = 6\kappa. \tag{6.1}$$

理由是: 在正交标架中, 旋转不变的四指标张量只能由 Kronecker 张量的乘积组成; Riemann 的反对称性和交换对称性把它们合成括号中的差. 均匀性再要求系数不随空间位置改变. 这就是常截面曲率空间.

为具体算出度规, 先用球对称写 $\gamma_{ij}\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j = f(r)\,\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\Omega^2$, $\mathrm{d}\Omega^2 = \mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2$. r 此时是球面面积半径. 非平凡的空间联络为

$$^{(3)}\Gamma^r{}_{rr} = f'/(2f), \qquad ^{(3)}\Gamma^r{}_{\theta\theta} = -r/f, \qquad ^{(3)}\Gamma^r{}_{\varphi\varphi} = -r\sin^2\theta/f,$$
$$^{(3)}\Gamma^\theta{}_{r\theta} = {}^{(3)}\Gamma^\varphi{}_{r\varphi} = 1/r, \qquad ^{(3)}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\sin\theta\cos\theta, \qquad ^{(3)}\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \cot\theta,$$

以及下指标对称的分量. 代入 Ricci 定义, 得

$$^{(3)}R_{rr} = \frac{f'}{rf}, \qquad ^{(3)}R_{\theta\theta} = 1 - \frac{1}{f} + \frac{rf'}{2f^2}.$$

第一式等于 $2\kappa f$, 所以 $f' = 2\kappa r f^2$, 从而 $1/f = C - \kappa r^2$. 第二式再等于 $2\kappa r^2$, 左边则为 $1 - C + 2\kappa r^2$, 因而 $C = 1$.

最大对称的三维度规是

$$\gamma_{ij}\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j=\frac{\mathrm{d}r^2}{1-\kappa r^2}+r^2\,\mathrm{d}\Omega^2.$$

它只在相应球坐标图覆盖的区域使用. 例如 $\kappa>0$ 时 $r=1/\sqrt{\kappa}$ 是这一坐标形式的边缘, 不是空间曲率发散的位置.

选择随均匀流体一起运动的共动观察者, 用其固有时间 t 为时间坐标. 各向同性不允许时间与空间之间有优先方向的交叉项, 于是四维线元取为

$$\mathrm{d}s^2=-\,\mathrm{d}t^2+a(t)^2\left[\frac{\mathrm{d}r^2}{1-\kappa r^2}+r^2\,\mathrm{d}\Omega^2\right]=-\,\mathrm{d}t^2+a(t)^2\gamma_{ij}\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j. \tag{6.2}$$

本章约定 a 无量纲, $a(t_0)=1$, 空间坐标 r 有长度量纲, κ 有长度的负二次方量纲. 若改用无量纲空间坐标和有长度量纲的尺度 $A(t)$, 曲率符号可归一化成 $k=+1,0,-1$; 两种记号只是整体尺度的重新分配. 尤其应区分尺度因子 a 与 Ricci 标量 R.

定义 6.1 式(6.2)称为 Robertson–Walker 度规. 当 $a(t)$ 满足下面的 Friedmann 方程时, 称为 Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker 时空, 简写 FLRW. Hubble 参数定义为 $H(t)=\dot{a}(t)/a(t)$. $H_0=H(t_0)$ 是给定参考时刻的值, 一般不能把 $H(t)$ 当成时间不变的常数.

固定共动坐标的近邻间距为 $a(t)$ 倍的固定空间长度, 所以近邻的退行速度满足 $\dot{D}=HD$. 对很远的物体, 不同切片间如何比较距离和速度要先作定义; $HD>1$ 的切片距离增长并非局部粒子超光速. 局部的光仍满足零类条件.

定义径向共动长度 χ 为 $\mathrm{d}\chi=\mathrm{d}r/\sqrt{1-\kappa r^2}$. 线元也可写为

$$\mathrm{d}s^2=-\,\mathrm{d}t^2+a(t)^2[\,\mathrm{d}\chi^2+S_\kappa(\chi)^2\,\mathrm{d}\Omega^2],\qquad S_\kappa(\chi)=\begin{cases}\sin(\sqrt{\kappa}\,\chi)/\sqrt{\kappa}, & \kappa>0,\\ \chi, & \kappa=0,\\ \sinh(\sqrt{-\kappa}\,\chi)/\sqrt{-\kappa}, & \kappa<0.\end{cases} \tag{6.3}$$

这正是正曲率三球面、零曲率 Euclid 空间和负曲率双曲空间的局部几何. “空间平坦”只表示 $\kappa=0$, 并不要求四维时空曲率为零.

6.2 联络、Ricci 张量与 Friedmann 方程

由 $g_{00}=-1$, $g_{0i}=0$, $g_{ij}=a^2\gamma_{ij}$ 直接计算四维联络, 只有三类非零分量:

$$\Gamma^0{}_{ij}=a\dot{a}\gamma_{ij}=Hg_{ij},\qquad \Gamma^i{}_{0j}=\Gamma^i{}_{j0}=H\delta^i{}_j,\qquad \Gamma^i{}_{jk}={}^{(3)}\Gamma^i{}_{jk}[\gamma]. \tag{6.4}$$

空间联络与 a 无关, 因为在固定时刻 a 对空间求导为零. 但混合联络不为零, 它们记录空间随时间的膨胀.

使用前章已固定的 Ricci 符号约定, 时间分量为

$$R_{00}=-\partial_0\Gamma^\rho{}_{\rho0}-\Gamma^\rho{}_{0\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\rho0}=-3\dot{H}-3H^2=-3\frac{\ddot{a}}{a}.$$

空间分量中的纯空间项给 ${}^{(3)}R_{ij}=2\kappa\gamma_{ij}$. 其余项依次来自 $\partial_0\Gamma^0{}_{ij}$、$\Gamma^\rho{}_{\rho0}\Gamma^0{}_{ij}$ 和两个混合联络乘积, 因而

$$R_{ij}=2\kappa\gamma_{ij}+(\dot{a}^2+a\ddot{a})\gamma_{ij}+3\dot{a}^2\gamma_{ij}-2\dot{a}^2\gamma_{ij}$$

$$= (a\ddot{a} + 2\dot{a}^2 + 2\kappa)\gamma_{ij}, \qquad R_{0i} = 0.$$

收缩时应使用 $g^{00} = -1$ 和 $g^{ij} = a^{-2}\gamma^{ij}$, 得

$$R = 6\left(\frac{\ddot{a}}{a} + H^2 + \frac{\kappa}{a^2}\right), \quad G_{00} = 3\left(H^2 + \frac{\kappa}{a^2}\right), \quad G_{ij} = -\left(2\frac{\ddot{a}}{a} + H^2 + \frac{\kappa}{a^2}\right) g_{ij}. \tag{6.5}$$

这些计算显示: 即使 $\kappa = 0$, $\dot{a}$ 或 $\ddot{a}$ 仍可能产生时空曲率.

均匀各向同性的物质应是共动理想流体, $u^\mu = (1,0,0,0)$, $T_{00} = \rho(t)$, $T_{ij} = p(t)g_{ij}$. 将式(6.5)代入 EFE 的 00 分量及空间分量, 得

$$H^2 + \frac{\kappa}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{\Lambda}{3}, \tag{6.6}$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3}. \tag{6.7}$$

第二式是把空间方程 $2\ddot{a}/a + H^2 + \kappa/a^2 = -8\pi G p + \Lambda$ 与第一式组合得到的. 压力的引力作用在宇宙学中表现为 $3p$; 正压加强减速, 足够大的负压则可产生加速膨胀.

这里的 ρ, p 尚不包含已经写在左边的宇宙学常数. 也可以定义 $\rho_{\rm tot} = \rho + \rho_\Lambda$, $p_{\rm tot} = p - \rho_\Lambda$, $\rho_\Lambda = \Lambda/(8\pi G)$, 将两式中的显式 Λ 删去. 两种写法都正确, 但不能同时把真空能量计入 ρ 又保留同一个 Λ, 否则会计算两次.

6.3 连续性方程与状态方程

我们可以使用前章流体能量方程, 此时 $\nabla_\mu u^\mu = 3H$. 为直接检验联络计算, 也可展开 $\nabla_\mu T^{\mu 0} = 0$:

$$0 = \partial_t \rho + \Gamma^\mu{}_{\mu 0}\rho + \Gamma^0{}_{ij}T^{ij} = \dot{\rho} + 3H\rho + 3Hp.$$

于是

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho a^3) = -p\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(a^3). \tag{6.8}$$

取固定共动区域, 其固有体积正比于 a^3, 第二式就是无热交换时 $\mathrm{d}U = -p\,\mathrm{d}V$. 宇宙中辐射的总能量可因膨胀而下降, 这与局部协变守恒相容; 不能另补一个未定义的 “能量流到宇宙外部” .

式(6.6)、(6.7)、(6.8)并非三个独立方程. 对第一式求导, 用守恒式消去 $\dot{\rho}$, 在 $H \neq 0$ 的区间就得到第二式. 在转折点 $H = 0$ 附近不能随意除以 H, 应保留原来的空间场方程. 除这些方程外, 还需提供物质性质, 例如状态方程 $p = w\rho$.

对不与其他成分交换能量、w 恒定的流体, 守恒式可直接积分:

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = -3(1+w)\frac{\mathrm{d}a}{a}, \qquad \rho(a) = \rho_0 a^{-3(1+w)}. \tag{6.9}$$

无压非相对论物质有 $w = 0$, $\rho_m \propto a^{-3}$, 反映固定粒子数在膨胀体积中稀释. 对各向同性无质量粒子, 单粒子的空间应力是 $p_i p_j/E$, 而 $|\boldsymbol{p}| = E$. 对方向平均后 $\langle p_i p_j\rangle = \delta_{ij}|\boldsymbol{p}|^2/3$, 所以 $p_r = \rho_r/3$, $\rho_r \propto a^{-4}$. 额外的一次 a^{-1} 正是单粒子能量的红移, 下一节将用光的测地线推出它. 真空成分有 $w = -1$, 所以密度保持常数.

6.4 典型宇宙演化解

先令 $\kappa=\Lambda=0$, 取一个 $w>-1$ 的正密度流体. 设 $C=8\pi G\rho_0/3>0$, 第一 Friedmann 方程为

$$\dot a=\sqrt{C}\,a^{-(1+3w)/2}$$

的膨胀分支. 积分得到 $a^{3(1+w)/2}=\frac{3}{2}(1+w)\sqrt{C}(t-t_B)$, 因而

$$a(t)=\left[\frac{3}{2}(1+w)\sqrt{C}(t-t_B)\right]^{2/[3(1+w)]}. \tag{6.10}$$

t_B 是这一理想解的零尺度时刻. 尘埃宇宙 $a\propto(t-t_B)^{2/3}$, 辐射宇宙 $a\propto(t-t_B)^{1/2}$. 把 a 代回加速度方程, 可核对它们都是减速膨胀, 不能把膨胀与加速膨胀视为同一件事.

若只有正宇宙学常数, $\kappa=0$, 则 $H=H_\Lambda=\sqrt{\Lambda/3}$, 有 $a=a_*e^{H_\Lambda(t-t_*)}$. 若 $w=-1$ 的真空密度已计入 $\rho_{\rm tot}$, 得到同一个解. 公式(6.10)的分母在 $w=-1$ 为零, 此时应重新积分, 不能把它直接代入幂律公式.

多种互不交换能量的成分分别满足式(6.9). 定义当前参考时刻的

$$\rho_{\rm crit,0}=\frac{3H_0^2}{8\pi G},\quad \Omega_{m0}=\frac{\rho_{m0}}{\rho_{\rm crit,0}},\quad \Omega_{r0}=\frac{\rho_{r0}}{\rho_{\rm crit,0}},\quad \Omega_{\Lambda0}=\frac{\Lambda}{3H_0^2},\quad \Omega_{k0}=-\frac{\kappa}{H_0^2}.$$

这里的 Ω_{k0} 是曲率的便利参数, 不是某种物质密度. 在 $a_0=1$ 的约定下,

$$H(a)^2=H_0^2(\Omega_{r0}a^{-4}+\Omega_{m0}a^{-3}+\Omega_{k0}a^{-2}+\Omega_{\Lambda0}), \tag{6.11}$$

且四个 Ω_0 的和为 1. 例如辐射与物质密度相等时 $a_{\rm eq}=\rho_{r0}/\rho_{m0}$. 在膨胀分支, $t-t_*=\int_{a_*}^{a}\mathrm{d}\tilde a/[\tilde a H(\tilde a)]$ 给出可直接数值积分的演化. 正曲率不自动意味着一定重新坍缩; 含真空能等成分时, 要由方程判断 $\dot a$ 是否真的达到零.

例题 6.1 空间平坦的宇宙包含尘埃与正宇宙学常数, 无辐射. 取大爆炸时刻为 $t=0$, 写 $C=8\pi G\rho_{m0}/3$, $H_\Lambda=\sqrt{\Lambda/3}$. 求 $a(t)$ 并说明早期、晚期及由减速转为加速的条件.

解答. 方程为 $\dot a^2=C/a+H_\Lambda^2a^2$. 困难来自 a 的两种幂次, 取 $y=a^{3/2}$ 就把它们化成常数和平方:

$$\dot y^2=\frac{9}{4}(C+H_\Lambda^2y^2),\qquad \int_0^y\frac{\mathrm{d}\tilde y}{\sqrt{C+H_\Lambda^2\tilde y^2}}=\frac{3}{2}t.$$

积分得到 $y=(\sqrt{C}/H_\Lambda)\sinh(3H_\Lambda t/2)$, 因而

$$a(t)=\left(\frac{C}{H_\Lambda^2}\right)^{1/3}\sinh^{2/3}\left(\frac{3}{2}H_\Lambda t\right).$$

若要求参考时刻 $a(t_0)=1$, 该式也确定 t_0 与 C,H_Λ 的关系. 早期 $\sinh x\simeq x$, 有 $a\propto t^{2/3}$; 晚期 $\sinh x\simeq e^x/2$, 有 $a\propto e^{H_\Lambda t}$. 加速度方程给 $\ddot a/a=-4\pi G\rho_m/3+\Lambda/3$, 所以加速条件为 $\rho_m<2\rho_\Lambda$, 转折尺度满足 $a_{\rm acc}^3=\rho_{m0}/(2\rho_\Lambda)=C/(2H_\Lambda^2)$. 由解析解可见, 同一个模型内的早期幂律与晚期指数演化连续衔接. □

例题 6.2 设宇宙完全没有物质和宇宙学常数, 但 $\kappa<0$. 它可以膨胀吗? 其时空一定弯曲吗?

解答. 第一 Friedmann 方程成为 $\dot{a}^2 = -\kappa$. 令 $\kappa = -1/L^2$, 选膨胀支和 $a(0) = 0$, 得 $a = t/L$. 用 $\xi = \chi/L$ 后, 线元为

$$\mathrm{d}s^2 = -\,\mathrm{d}t^2 + t^2(\,\mathrm{d}\xi^2 + \sinh^2\xi\,\mathrm{d}\Omega^2).$$

再取 $T = t\cosh\xi$, $R = t\sinh\xi$, 直接微分可验证

$$-\,\mathrm{d}T^2 + \,\mathrm{d}R^2 = -\,\mathrm{d}t^2 + t^2\,\mathrm{d}\xi^2, \qquad R^2\,\mathrm{d}\Omega^2 = t^2\sinh^2\xi\,\mathrm{d}\Omega^2.$$

所以它是 Minkowski 时空未来光锥内部的 Milne 坐标. 空间切片有负曲率, 共动距离随时间增长, 但四维曲率为零. 这一例子把切片曲率、坐标膨胀与时空曲率三个概念清楚地区分开. □

6.5 光子能量与宇宙学红移

光子的四动量 p^μ 沿零类测地线平行输运, $p_\mu p^\mu = 0$. 对共动观察者 $u^\mu = (1,0,0,0)$, 测得能量为 $E = -u_\mu p^\mu = p^0$. 取仿射参数 λ 使 $\mathrm{d}x^\mu/\,\mathrm{d}\lambda = p^\mu$. 时间测地线方程结合式(6.4)与零类条件给出

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\lambda} + H g_{ij}p^i p^j = 0, \qquad g_{ij}p^i p^j = E^2.$$

又有 $\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}\lambda = E$, 所以 $\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}t = -HE$, 积分即

$$a(t)E(t) = \text{常数}, \qquad 1 + z = \frac{\lambda_0}{\lambda_e} = \frac{a(t_0)}{a(t_e)} = \frac{1}{a(t_e)}. \tag{6.12}$$

这里 e 表示发射, 0 表示观测. 两者均为共动观察者, 因此还未包含源或观测者本动产生的额外 Doppler 红移. 膨胀过程中光子的能量降为原来的 a_e/a_0, 波长相应伸长.

课程指南还用 Killing 张量表述这个守恒量. 对称二阶张量 $K_{\mu\nu}$ 若满足 $\nabla_{(\alpha}K_{\mu\nu)} = 0$, 则沿任意仿射测地线 $K_{\mu\nu}p^\mu p^\nu$ 守恒, 因为其导数是 $p^\alpha p^\mu p^\nu \nabla_{(\alpha}K_{\mu\nu)}$, 另两项由测地线方程消失. 在 FLRW 中可取

$$K_{\mu\nu} = a^2(g_{\mu\nu} + u_\mu u_\nu), \qquad K_{ij} = a^4\gamma_{ij}, \quad K_{0\mu} = 0.$$

其含一个时间指标的 Killing 条件可实际检查:

$$\nabla_0 K_{ij} = 2Ha^4\gamma_{ij}, \qquad \nabla_i K_{j0} = \nabla_j K_{0i} = -Ha^4\gamma_{ij}.$$

三项之和为零; 纯空间项由 γ 的度规相容性为零, 其余时间项也为零. 对光子收缩得到 $K_{\mu\nu}p^\mu p^\nu = a^2E^2$, 与式(6.12)一致. 这个例子说明, 没有普通时间平移 Killing 向量, 仍可能存在另一种测地线守恒结构.

6.6 共动距离、角直径距离与光度距离

径向光线在式(6.3)中满足 $\mathrm{d}\chi = \pm\,\mathrm{d}t/a$. 因而发射点到原点的径向共动距离是

$$\chi_e = \int_{t_e}^{t_0} \frac{\mathrm{d}t}{a(t)} = \int_0^z \frac{\mathrm{d}z'}{H(z')}. \tag{6.13}$$

第二式用了 $\dot{z} = -(1+z)H$ 和 $a = 1/(1+z)$. 注意 “光走了多久” 是 $t_0 - t_e = \int_0^z \mathrm{d}z'/[(1+z')H(z')]$, 它与共动距离的积分不同. 恢复 c 时, 共动长度积分的分子要乘 c.

相同 χ_e 的球面在参考时刻面积为 $4\pi S_\kappa(\chi_e)^2$. 定义横向共动距离 $D_M = S_\kappa(\chi_e)$. 发射时物体的固有横向尺寸

为 $\Delta L = a_e S_\kappa(\chi_e)\Delta\theta$, 因而角直径距离

$$D_A = \frac{\Delta L}{\Delta\theta} = \frac{D_M}{1+z}. \tag{6.14}$$

这个表达式适用于理想 FLRW 光路中局部小角度的横向尺寸, 忽略额外引力透镜和源的本动影响.

若源静止系的总辐射光度为 L, 每个光子的能量在传播中减少 $1+z$ 倍. 两次相邻波峰或发射事件满足相同径向积分, 微分后有 $\mathrm{d}t_0/a_0 = \mathrm{d}t_e/a_e$, 因而到达时间间隔也拉长 $1+z$ 倍. 若传播透明且光子数守恒, 观测流量是

$$F = \frac{L}{4\pi D_M^2 (1+z)^2}.$$

按 $F = L/(4\pi D_L^2)$ 定义的光度距离于是为

$$D_L = (1+z)D_M = (1+z)^2 D_A. \tag{6.15}$$

两个红移因子分别来自光子能量和到达率. 如有吸收, 直接由通量推得的距离还会受到传播效应影响, 不能不加条件使用上式.

课程还讨论自行距离. 若源在发射时具有局部横向固有速度 $v_\perp$, 很小的时间内 $\mathrm{d}\theta = v_\perp\,\mathrm{d}t_e/D_A$. 因为观测间隔 $\mathrm{d}t_0 = (1+z)\,\mathrm{d}t_e$, 观测角速度满足

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t_0} = \frac{v_\perp}{(1+z)D_A} = \frac{v_\perp}{D_M}.$$

以 $v_\perp$ 除以观测角速度定义的自行距离就是 D_M. 距离名字相近, 但用到的时间和尺寸必须明确; D_L, D_A, D_M 一般并不相等.

例题 6.3 空间平坦、只有无压物质的膨胀宇宙满足 $a(t_0) = 1$. 求 $H(z)$、回望时间及三种距离, 并求角直径距离何时达到最大值.

解答. 由 $\rho_m \propto a^{-3}$ 与平坦 Friedmann 方程, $H(z) = H_0(1+z)^{3/2}$. 同时 $a = (t/t_0)^{2/3}$, $t_0 = 2/(3H_0)$, 所以

$$t_0 - t_e = \frac{2}{3H_0}[1-(1+z)^{-3/2}], \qquad D_M = \int_0^z \frac{\mathrm{d}z'}{H_0(1+z')^{3/2}} = \frac{2}{H_0}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+z}}\right).$$

平坦时 $S_0(\chi) = \chi$, 于是

$$D_A = \frac{2}{H_0}\left[(1+z)^{-1} - (1+z)^{-3/2}\right], \qquad D_L = \frac{2}{H_0}\left[(1+z) - \sqrt{1+z}\right].$$

对 D_A 求导, 零点满足 $(3/2)(1+z)^{-5/2} = (1+z)^{-2}$, 即 $z = 5/4$. 两端 $D_A(0) = 0$, $D_A(z) \to 0$ 当 $z \to \infty$, 所以该点确为最大值, 最大距离为 $8/(27H_0)$. D_L 却持续增加. 这说明高红移物体的角大小与通量不能用同一个 Euclid 距离解释. 这里是纯物质理想模型的计算, 并非对实际宇宙成分的拟合. □

对低红移, 可用距离展开直接连接运动学参数. 定义减速参数 $q_0 = -a_0\ddot{a}_0/\dot{a}_0^2$. 由 $\dot{H} = -(1+q)H^2$ 与 $\dot{z} = -(1+z)H$, 得 $H(z) = H_0[1+(1+q_0)z+O(z^2)]$. 积分给 $\chi = H_0^{-1}[z-(1+q_0)z^2/2+O(z^3)]$. 又因 $S_\kappa(\chi) = \chi + O(\chi^3)$,

$$D_L = \frac{z}{H_0}\left[1 + \frac{1-q_0}{2}z + O(z^2)\right].$$

因此最靠近原点的斜率测 H_0, 下一阶曲率测加速度信息, 而空间曲率在这一局部展开中更晚出现. 从距离反推成分仍需要场方程、物质模型和观测校准, 不能仅凭一条红移数据断定宇宙组成.

6.7 粒子视界、事件视界与 Hubble 尺度

引入共形时间 η 满足 $\mathrm{d}\eta = \mathrm{d}t/a$. 径向零类线在 (η, χ) 坐标中满足 $\mathrm{d}\chi = \pm\mathrm{d}\eta$, 所以因果范围可用有限的积分长度判断. 设模型开始时刻为 t_i, 未来终点为 t_f.

定义 6.2 时刻 t 的粒子视界共动半径与未来事件视界共动半径分别是

$$\chi_p(t) = \int_{t_i}^{t} \frac{\mathrm{d}t'}{a(t')}, \qquad \chi_e(t) = \int_{t}^{t_f} \frac{\mathrm{d}t'}{a(t')}.$$

积分有限时, 前者给出自模型起始以来能够向当前观察者发来信号的最大径向共动范围, 后者给出在未来能够发来信号的范围. 若相应积分发散, 就没有由该积分定义的有限视界. 同一切片上的固有径向半径为 $a(t)\chi_p$ 或 $a(t)\chi_e$.

这些是整个时间区间的因果性质, 不由 H 在某一时刻的值单独决定. Hubble 长度 H^{-1} 只是膨胀的瞬时尺度, 共动 Hubble 长度为 $(aH)^{-1}$. 它常用于判断相对论波模的尺度, 但在一般 FLRW 模型中不自动等于粒子或事件视界.

例如从 $t_i = 0$ 开始的幂律 $a = Ct^{\alpha}$, $C > 0$, $0 < \alpha < 1$, 有

$$\chi_p = \frac{t^{1-\alpha}}{C(1-\alpha)}, \qquad a\chi_p = \frac{t}{1-\alpha}, \qquad H^{-1} = \frac{t}{\alpha}.$$

尘埃宇宙粒子视界为 $3t$, Hubble 长度为 $3t/2$; 辐射宇宙二者恰都为 $2t$, 只是这一指数下的巧合. 这两种幂律若一直延续到无穷未来, $\int_t^{\infty} \mathrm{d}t'/a$ 发散, 没有未来事件视界. 若 $\alpha > 1$, 未来积分收敛, $a\chi_e = t/(\alpha - 1)$; 但从零时刻开始的过去积分发散. 对持续的指数膨胀 $a = a_* e^{Ht}$, 未来事件视界的固有半径则为 H^{-1}. 粒子视界是否存在仍取决于该指数阶段从何时开始.

在正曲率紧致空间中, 足够大的共形时间还涉及全局空间范围及光线绕行; 简单“半径”表述要结合空间拓扑使用. 本节关于早期视界问题的尺度比较取空间平坦或近似平坦区域, 不用一个局部球坐标图替代全局因果分析.

6.8 平坦问题与视界问题

令 $\Omega_{\mathrm{tot}}(t) = 8\pi G\rho_{\mathrm{tot}}/(3H^2)$, 真空成分若存在也计入总密度. 第一 Friedmann 方程给出

$$\Omega_{\mathrm{tot}} - 1 = \frac{\kappa}{a^2 H^2}. \tag{6.16}$$

这里 κ 是固定的空间曲率参数, 不是随 a 增长的变量. 在某个恒定 w 的流体占主导且曲率尚小的阶段, $H^2 \propto a^{-3(1+w)}$, 所以

$$|\Omega_{\mathrm{tot}} - 1| \propto a^{1+3w}.$$

物质阶段偏离量正比于 a, 辐射阶段正比于 a^2. 如果希望这些减速阶段后仍十分接近平坦, 就要求早期偏离量更加微小. 平坦问题问的是这种初始接近程度如何解释, 不是说 $\kappa = 0$ 在数学上不允许, 也不是说坐标变换能改变曲率符号.

视界问题涉及另外的积分. 从大爆炸开始一直取减速幂律, 早期时刻 t_e 的粒子视界共动尺度是 $\chi_p(t_e)=\eta_e-\eta_i$, 而我们今天看到该时刻球面的共动半径是 $\chi_{\rm obs}=\eta_0-\eta_e$. 若相隔很远的早期区域距离大于它们先前因果域可覆盖的尺度, 就不能在这个模型内用先前局部相互作用建立共同热平衡. 当希望用共同热历史解释这些区域的相似状态时, 这便成为对简单减速历史的挑战. 所需比较是两个共形时间积分, 不能只比较今天的距离与今天的 Hubble 长度.

加速膨胀提供一种同时改变这两种尺度行为的机制. 直接微分得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{aH}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{\dot a}=-\frac{\ddot a}{\dot a^2}.$$

因此 $\ddot a>0$ 时共动 Hubble 长度缩小. 近指数膨胀持续 $N=\log(a_f/a_i)$ 个 e-fold 时, 在 H 近似不变的条件下, 式(6.16)中的偏离平坦程度被压低约 e^{-2N}. 同时, 一个先前可发生因果联系的小区域被伸展为很大的共动覆盖范围, 使后来的广阔可观测区域可以有共同的早期因果来源.

这个论证说明机制如何作用, 还不是完整的暴胀模型. 是否有足够的早期因果联系, 要把暴胀前史、暴胀时长、暴胀后的膨胀及再加热衔接起来; 单写一段 $a\propto e^{Ht}$ 并不自动证明任何实际宇宙的全部因果条件. 也不应把均匀性的模型假设当作已经推出的动力学结论.

若以本章已经定义的实标量场作为动力学来源, 均匀场 $\phi(t)$ 的密度和压力为

$$\rho_\phi=\frac{1}{2}\dot\phi^2+V(\phi),\qquad p_\phi=\frac{1}{2}\dot\phi^2-V(\phi),\qquad \ddot\phi+3H\dot\phi+V'(\phi)=0.$$

最后一式由标量场方程在 FLRW 中展开而来, 也使 $\dot\rho_\phi+3H(\rho_\phi+p_\phi)=0$. 若显式 $\Lambda=0$ 且此场占主导, 加速度方程成为

$$\frac{\ddot a}{a}=\frac{8\pi G}{3}[V(\phi)-\dot\phi^2].$$

势能大于 $\dot\phi^2$ 时才加速; 仅有正势能还不够. 若动能远小于势能, 状态方程接近 $w=-1$, 可产生近指数阶段. 这是把课程指南中的近真空机制连接到明确物质动力学的一种补充, 不包含宇宙学扰动谱、粒子产生或对某个势函数的观测检验.

7 恒星结构与球对称引力场

本章以 MIT 8.962, Spring 2020 的公开 Lecture Guide 第 20、21 讲为主线, 从爱因斯坦方程求出球对称恒星的内部与外部几何. 弱场检验部分是为连接可观测量而补写的推导. 全章取宇宙学常数为零, $c=1$, 保留 G; 因而质量 M 对应的引力长度为 $\mu=GM$. 这里的 ρ 是流体静止系测得的总能量密度, 包括静止质量与内能, 不应直接换成粒子数密度或静止质量密度.

7.1 对称性怎样减少未知量

如果一个物体没有优先空间方向, 它的等半径面应是圆球. 球对称却还不足以说明物体不随时间变化; 本节先加入静态假设: 存在一个与时间平移对应、并且垂直于空间切片的类时 Killing 向量. 在没有视界的恒星内部及其外部

静态区域, 可选坐标使度规没有 $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r$ 项. 再把球面的面积定义为 $4\pi r^2$, 得到

$$\mathrm{d}s^2 = -e^{2\Phi(r)}\,\mathrm{d}t^2 + e^{2\Lambda(r)}\,\mathrm{d}r^2 + r^2(\,\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2). \tag{7.1}$$

这种 r 叫面积半径. 径向固有距离是 $e^{\Lambda}\,\mathrm{d}r$, 通常并不等于 $\mathrm{d}r$. 两个未知函数分别控制静止钟的速率与径向空间距离, 并不是可以同时任意指定的两个引力势.

静止流体的四速度是 $u^\alpha = e^{-\Phi}\delta^\alpha_t$. 把它代入完美流体形式 $T_{\alpha\beta} = (\rho + p)u_\alpha u_\beta + p g_{\alpha\beta}$, 得混合分量

$$T^\alpha{}_\beta = \mathrm{diag}(-\rho, p, p, p). \tag{7.2}$$

这里的三个相同压强分量表示局部各向同性. 对有磁场、弹性剪切或径向与切向压强不同的物质, 下文的方程与紧致度结论都须相应修改.

先把几何计算做实. 以下撇号表示 $\mathrm{d}/\,\mathrm{d}r$. 除由下指标交换得到的分量外, 所需的非零 Christoffel 符号是

$$\begin{aligned}
&\Gamma^t{}_{tr} = \Phi', \quad \Gamma^r{}_{tt} = e^{2(\Phi-\Lambda)}\Phi', \quad \Gamma^r{}_{rr} = \Lambda', \quad \Gamma^r{}_{\theta\theta} = -re^{-2\Lambda}, \quad \Gamma^r{}_{\varphi\varphi} = -re^{-2\Lambda}\sin^2\theta,\\
&\Gamma^\theta{}_{r\theta} = \Gamma^\varphi{}_{r\varphi} = \frac{1}{r}, \quad \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\sin\theta\cos\theta, \quad \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \cot\theta.
\end{aligned} \tag{7.3}$$

用本卷的曲率约定 $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu\Gamma^\rho{}_{\nu\sigma} - \partial_\nu\Gamma^\rho{}_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho{}_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho{}_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\mu\sigma}$ 缩并, 可以逐项得到

$$\begin{aligned}
R_{tt} &= e^{2(\Phi-\Lambda)}\left(\Phi'' + \Phi'^2 - \Phi'\Lambda' + \frac{2\Phi'}{r}\right),\\
R_{rr} &= -\Phi'' - \Phi'^2 + \Phi'\Lambda' + \frac{2\Lambda'}{r},\\
R_{\theta\theta} &= 1 - e^{-2\Lambda}\left[1 + r(\Phi' - \Lambda')\right], \qquad R_{\varphi\varphi} = \sin^2\theta R_{\theta\theta}.
\end{aligned} \tag{7.4}$$

例如 R_{tt} 中的 Φ'' 来自 $\partial_r\Gamma^r{}_{tt}$, 而 $2\Phi'/r$ 来自两个角方向的联络缩并; 这说明即使函数只依赖 r, 球面的几何也不能丢掉. 进一步组成 $G^\alpha{}_\beta = R^\alpha{}_\beta - \frac{1}{2}\delta^\alpha_\beta R$, 三个独立分量为

$$\begin{aligned}
G^t{}_t &= -\frac{1}{r^2} + e^{-2\Lambda}\left(\frac{1}{r^2} - \frac{2\Lambda'}{r}\right),\\
G^r{}_r &= -\frac{1}{r^2} + e^{-2\Lambda}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{2\Phi'}{r}\right),\\
G^\theta{}_\theta &= G^\varphi{}_\varphi = e^{-2\Lambda}\left[\Phi'' + \Phi'^2 - \Phi'\Lambda' + \frac{\Phi' - \Lambda'}{r}\right].
\end{aligned} \tag{7.5}$$

这些式子既用于内部物质, 也用于外部真空. 不同的是方程右端, 不是另换一套引力定律.

7.2 质量函数与 TOV 方程

直接求 Λ 不如换一个有物理意义的未知量. 定义 $m(r)$ 为

$$e^{-2\Lambda(r)} = 1 - \frac{2Gm(r)}{r} =: f(r). \tag{7.6}$$

在正则中心 $m(0) = 0$; 为使静态坐标适用, 还要求内部 $f(r) > 0$. 从 $f' = -2Gm'/r + 2Gm/r^2$ 可见

$$G^t{}_t = -\frac{1}{r^2} + \frac{f}{r^2} + \frac{f'}{r} = -\frac{2Gm'}{r^2}.$$

所以 $G^t{}_t=-8\pi G\rho$ 给出

$$m'=4\pi r^2\rho,\qquad m(r)=4\pi\int_0^r\rho(s)s^2\,\mathrm{d}s. \tag{7.7}$$

积分里是面积半径坐标体积, 而不是固有体积 $4\pi r^2e^{\Lambda}\,\mathrm{d}r$. 因而 $m(r)$ 并不等于把所有局部静止能量简单相加; 它已包含引力结合的效果, 在外部与渐近测得的质量参数相接.

再从 $G^r{}_r=8\pi Gp$ 得

$$-\frac{2Gm}{r^3}+\frac{2f\Phi'}{r}=8\pi Gp,$$

即

$$\Phi'=\frac{G[m+4\pi r^3p]}{r(r-2Gm)}. \tag{7.8}$$

压强不仅抵抗压缩, 还进入产生引力的源. 分子里的 $4\pi r^3p$ 是这一效应的一个直接表现.

最后必须说明静态流体怎样保持平衡. 用混合分量计算 $\nabla_\alpha T^\alpha{}_r=0$,

$$0=\partial_r p+\Gamma^\alpha{}_{\alpha r}p-\Gamma^\beta{}_{\alpha r}T^\alpha{}_\beta=p'+(\rho+p)\Phi'.$$

这里角方向与径向的压强项相消, 剩下时间方向的 Φ'. 因而恒星结构方程是

$$\begin{aligned} m'&=4\pi r^2\rho,\\ p'&=-\frac{G(\rho+p)(m+4\pi r^3p)}{r(r-2Gm)},\\ \Phi'&=\frac{G(m+4\pi r^3p)}{r(r-2Gm)}. \end{aligned} \tag{7.9}$$

这组方程称 Tolman–Oppenheimer–Volkoff 方程, 简称 TOV. 已写出的角向爱因斯坦方程不是可随意忽略的物理条件: 当上式与状态方程成立时, 它由 Bianchi 恒等式保证, 也可代回式 (7.5) 核验.

在弱场与低压条件 $2Gm/r\ll1$, $p\ll\rho$, $4\pi r^3p\ll m$ 下, 上式退化为 $p'=-G\rho m/r^2$. 相对论修正可写成三个乘因子:

$$p'=-\frac{G\rho m}{r^2}\left(1+\frac{p}{\rho}\right)\left(1+\frac{4\pi r^3p}{m}\right)\left(1-\frac{2Gm}{r}\right)^{-1}.$$

它们分别来自流体的惯性、压强对引力的贡献与空间几何. 此形式只在 m,ρ 非零的区域用来解释修正; 数值求解时应使用无这种除法的原式.

要真正得到一颗恒星, 必须给定状态方程 $p=p(\rho)$ 与中心密度或中心压强. 中心不能直接放入有 r 分母的表达式, 而应先展开:

$$m(r)=\frac{4\pi}{3}\rho_c r^3+O(r^5),\qquad p(r)=p_c-2\pi G(\rho_c+p_c)(\rho_c/3+p_c)r^2+O(r^4). \tag{7.10}$$

这给出从小而非零半径开始积分的正则初值. 积分到第一次 $p(R)=0$ 处定义表面半径 R, 总质量为 $M=m(R)$. 对没有表面薄壳的模型, 把内部 Φ 的加常数选到 $e^{2\Phi(R)}=1-2GM/R$, 就能与外部静止时间连续匹配. 一族不同中心密度的解并不自动都是动态稳定的; 径向扰动稳定性还要另解一个扰动问题.

例题 7.1 设冷物质的状态方程用静止质量密度 ρ_0 写成 $p = K\rho_0^{\Gamma}$, $\Gamma > 1$. 忽略热熵变化, 由第一定律求可用于 TOV 的总能量密度 ρ.

解答. 单位静止质量的能量为 ρ/ρ_0, 单位静止质量体积为 $1/\rho_0$. 固定熵的第一定律是

$$\mathrm{d}\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) = -p\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{\rho_0}\right) = K\rho_0^{\Gamma-2}\,\mathrm{d}\rho_0.$$

从稀薄极限 $\rho/\rho_0 \to 1$ 积分, 得

$$\rho = \rho_0 + \frac{K}{\Gamma-1}\rho_0^{\Gamma} = \rho_0 + \frac{p}{\Gamma-1}.$$

因此 TOV 中不能只放 ρ_0. 还应检查声速 $c_s^2 = \mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho$ 是否不超过 1; 一个便于积分的幂律并不保证在所有密度都符合因果性. □

7.3 真空外解与 Birkhoff 定理

在表面外 $\rho = p = 0$, 式 (7.7) 立即给出 $m = M$. 再积分

$$\Phi' = \frac{\mu}{r(r-2\mu)} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\log\left(1-\frac{2\mu}{r}\right).$$

用远处静止钟归一化时间, $\Phi(\infty) = 0$, 便得到 Schwarzschild 外部度规

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1-\frac{2\mu}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1-\frac{2\mu}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\Omega^2, \qquad \mu = GM. \tag{7.11}$$

其中 $\mathrm{d}\Omega^2 = \mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2$. 远处 $g_{tt} = -(1+2\Phi_N) + \cdots$ 与牛顿势 $\Phi_N = -GM/r$ 比较, 再次确认质量参数的含义.

这个结论比静态推导看起来更强. 在面积半径梯度为空间方向的球对称区域, 可先写 $\Phi(t,r), \Lambda(t,r)$ 的对角度规. 直接计算得 $G_{tr} = 2\partial_t\Lambda/r$. 真空方程使 $\partial_t\Lambda = 0$. 随后 tt 方程使 $m' = 0$, 而 rr 方程给 $\Phi(t,r) = \frac{1}{2}\log(1-2\mu/r) + a(t)$. 用 $\mathrm{d}T = e^{a(t)}\,\mathrm{d}t$ 吸收最后一个时间函数, 就回到式 (7.11). 这证明在这一坐标适用区域, 球对称真空没有独立的动态自由度.

定理 7.1 Birkhoff 定理的本章版本: 不含宇宙学常数的四维球对称真空解, 局部等距于 Schwarzschild 解的一部分, 质量参数在相连的真空区域为常数. 在面积半径为空间坐标的外部区域, 该解具有静态形式.

上面的分量论证建立了外部静态区域的版本; 越过视界时须改用第 8 章的正则坐标, 不能把 r 始终当作空间方向. 它的物理结论是: 一颗球对称恒星可以脉动, 甚至坍缩, 但只要外部仍是真空且没有能量穿过这个真空区域, 外部的 M 与局部 Schwarzschild 几何不随脉动改变. 球对称坍缩本身也不会产生引力波. 若外部充满向外流动的辐射, 它已不是 $T_{\alpha\beta} = 0$ 的问题.

7.4 均匀密度恒星与紧致度上界

取 $\rho = \rho_c$ 常数, 定义 $k = 8\pi G\rho_c/3$ 与 $y(r) = \sqrt{1-kr^2}$. 此时 $m = 4\pi\rho_c r^3/3$ 且 $kR^2 = 2GM/R$. TOV 的压强

方程变成

$$\frac{\mathrm{d}p}{(\rho_c+p)(\rho_c+3p)} = -\frac{4\pi G}{3}\frac{r\,\mathrm{d}r}{1-kr^2}.$$

用部分分式

$$\frac{1}{(\rho_c+p)(\rho_c+3p)} = -\frac{1}{2\rho_c(\rho_c+p)} + \frac{3}{2\rho_c(\rho_c+3p)},$$

从表面 $p(R)=0$ 积分到半径 r, 得

$$\log\frac{\rho_c+3p(r)}{\rho_c+p(r)} = \log\frac{y(r)}{y(R)}.$$

所以完整压强轮廓及时间函数为

$$p(r) = \rho_c\frac{y(r)-y(R)}{3y(R)-y(r)}, \qquad e^{\Phi(r)} = \frac{3y(R)-y(r)}{2}. \tag{7.12}$$

第二式可由 $p' = -(\rho_c+p)\Phi'$ 积分: $(\rho_c+p)e^{\Phi}$ 为常数, 再用表面 $e^{\Phi(R)} = y(R)$ 即得. 中心压强

$$p_c = \rho_c\frac{1-\sqrt{1-2GM/R}}{3\sqrt{1-2GM/R}-1} \tag{7.13}$$

在 $2GM/R \to 8/9$ 时发散. 要有有限非负压强与正的中心钟速, 必须 $R > 9GM/4$. 均匀密度是假想的不可压缩模型, 声速无限; 这个精确解用来辨认相对论结构, 不能直接当成因果物质的恒星模型.

例题 7.2 对均匀密度解求弱紧致度极限的中心压强, 并核验牛顿静水方程.

解答. 记 $C = 2GM/R$. 当 $C \ll 1$ 时 $\sqrt{1-C} = 1 - C/2 + O(C^2)$, 所以 $p_c/\rho_c = C/4 + O(C^2) = GM/(2R) + O(C^2)$. 在牛顿方程中 $p' = -4\pi G\rho_c^2 r/3$, 积分给 $p(r) = 2\pi G\rho_c^2(R^2-r^2)/3$. 利用 $M = 4\pi\rho_c R^3/3$, 得 $p_c = \rho_c GM/(2R)$, 与相对论解相符. □

不均匀的密度是否可以避免这个上界? 下面的论证也说明结论所需的假设. 设恒星静态、球对称、压强各向同性且 $p \ge 0$, 中心正则, $\rho \ge 0$ 且从中心向外不增加, 表面压强为零并无表面薄壳. 令

$$y = \sqrt{1-2Gm/r}, \qquad \zeta = e^{\Phi} > 0, \qquad w = \frac{Gm}{r^3}.$$

从 $G^r{}_r = G^\theta{}_\theta$ 消去压强, 可以把式 (7.5) 化成一个特别有用的导数恒等式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{y}{r}\zeta'\right) = \frac{\zeta}{y}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}r}. \tag{7.14}$$

为核查这一步, 写 $f = y^2 = 1-2wr^2$, 用 $\zeta'' = \zeta(\Phi''+\Phi'^2)$ 与 $\Lambda' = -y'/y$; 等式左端乘以 r/y 后是 $\zeta'' + (y'/y - 1/r)\zeta'$, 正是径向和角向方程之差的微分部分.

由密度非增, 当前密度不大于球内平均密度: $4\pi\rho(r) \le 3m(r)/r^3$. 因而

$$w' = \frac{G}{r^4}(4\pi r^3\rho - 3m) \le 0.$$

式 (7.14) 于是说明 $y\zeta'/r$ 随半径不增加. 由表面匹配 $\zeta(R) = y_R := \sqrt{1-2GM/R}$ 与 $\zeta'(R) = GM/(R^2 y_R)$,

$$\frac{y(r)}{r}\zeta'(r) \ge \frac{GM}{R^3} =: w_R.$$

又因为 $w(r)\ge w_R$, 有 $y(r)\le\sqrt{1-2w_Rr^2}$. 把这两个不等式相接并积分,

$$y_R-\zeta(0)=\int_0^R\zeta'(r)\,\mathrm{d}r\ge w_R\int_0^R\frac{r}{\sqrt{1-2w_Rr^2}}\,\mathrm{d}r=\frac{1-y_R}{2},$$
$$0<\zeta(0)\le\frac{3y_R-1}{2}.$$

故 $y_R>1/3$, 即得到以下严格版本.

定理 7.2 在上述静态、正则、各向同性且能量密度非增的假设下, 有限中心压强的球形流体星满足 $2GM/R<8/9$, 或 $R>9GM/4$. 均匀密度解在中心压强趋于无限的极限逼近这个界.

这是 Buchdahl 紧致度界在本章使用的版本. 它不是对任意球对称物质的无条件结论, 也不是“满足此界便稳定”的充分条件. 压强各向异性、非单调密度、表面层或不同场方程都可能改变结论. 本章证明排除了此类静态正则流体构型在界外存在; 它没有证明界内每颗星的径向扰动都稳定, 也没有单凭这个不等式证明实际坍缩的终态.

7.5 静止钟、红移与自由落体

用度规连接观测量时, 应先确定观测者. 在 $r>2\mu$ 处保持固定空间坐标的观测者有 $u^\alpha=f^{-1/2}\delta^\alpha_t$. 这条世界线不是自由落体; 其径向四加速度为 $a^r=\Gamma^r{}_{tt}(u^t)^2=\mu/r^2$, 所需固有加速度大小为

$$|a|=\frac{\mu}{r^2\sqrt{f}}.$$

它在 $r\to2\mu^+$ 发散, 已预告“悬停在视界上”不是普通物理观察方式.

沿光线, 时间平移对称性使 $\mathcal{E}=-p_t$ 守恒. 静止观测者量到的光子能量是 $E_{\mathrm{loc}}=-p_\alpha u^\alpha=\mathcal{E}/\sqrt{f(r)}$. 对分别在 r_e,r_o 静止的发射者和接收者,

$$\frac{\nu_o}{\nu_e}=\sqrt{\frac{f(r_e)}{f(r_o)}}.\tag{7.15}$$

若光从低处传到远处, 频率降低. 弱场下 $\Delta\nu/\nu\simeq\Phi_N(r_e)-\Phi_N(r_o)$; 恢复单位时右端须除以 c^2. 这里假设两端静止, 若发射者正在坠落, 还必须乘上其相对局部静止系的 Doppler 因子.

对径向类时测地线, 记单位静止质量能量 $\varepsilon=f\,\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau$. 归一化 $u\cdot u=-1$ 给

$$\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\right)^2=\varepsilon^2-f.\tag{7.16}$$

从无穷远静止落下的理想化轨道有 $\varepsilon=1$, 所以 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}\tau=-\sqrt{2\mu/r}$. 从某个 r_0 到 r 的固有时间为

$$\tau(r)-\tau(r_0)=\frac{2}{3\sqrt{2\mu}}\left(r_0^{3/2}-r^{3/2}\right).\tag{7.17}$$

它穿过 $r=2\mu$ 的固有时间有限. 这里 r_0 只是同一条 $\varepsilon=1$ 轨道的起算点, 不是说物体从有限 r_0 静止释放. 后一种初始条件应取 $\varepsilon=\sqrt{f(r_0)}$. 第 8 章将用正则坐标解释外部时间 t 的发散.

7.6 光线偏折

球对称使测地线落在一个经过中心的平面内, 可选它为 $\theta=\pi/2$. 对光子, 以仿射参数 λ 描述, 能量 $\mathcal{E}=f\dot{t}$ 与角动量 $\mathcal{L}=r^2\dot{\varphi}$ 守恒. 圆点在本节表示 $\mathrm{d}/\mathrm{d}\lambda$. 零长度条件给 $\dot{r}^2=\mathcal{E}^2-f\mathcal{L}^2/r^2$. 定义 $u=1/r$, $b=\mathcal{L}/\mathcal{E}$, 利用 $\dot{r}=-\mathcal{L}\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}\varphi$,

$$\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2=\frac{1}{b^2}-u^2+2\mu u^3,\qquad u''+u=3\mu u^2.$$

第二式可由第一式求导, 并在转向点由连续性延拓; 此处双撇号改为对 φ 的导数. 在 $\mu/b\ll 1$ 下, 把零阶直线选为 $u_0=\sin\varphi/b$. 一阶修正满足

$$u_1''+u_1=\frac{3\mu}{2b^2}(1-\cos 2\varphi),$$

可取特解

$$u=\frac{\sin\varphi}{b}+\frac{\mu}{2b^2}(3+\cos 2\varphi)+O(\mu^2/b^3).$$

齐次项对应直线方向和冲量参数的微调, 此选取保持轨道关于最近点对称. 入射端 $u=0$ 在 $\varphi_{\mathrm{in}}=-2\mu/b+O((\mu/b)^2)$, 出射端在 $\varphi_{\mathrm{out}}=\pi+2\mu/b+O((\mu/b)^2)$. 因而总偏折角

$$\Delta\varphi=\frac{4GM}{b}+O((GM/b)^2). \tag{7.18}$$

恢复单位后第一项为 $4GM/(bc^2)$. b 是在渐近平直区域定义的冲量参数, 与最近面积半径只在零阶近似相同. 当 b 接近黑洞捕获阈值时, 一阶小角近似失效, 应用下一章的精确有效势.

7.7 近日点进动

对有静止质量的试验体, 用固有时间定义 $\varepsilon=f\dot{t}$, $\ell=r^2\dot{\varphi}$. 则

$$\dot{r}^2=\varepsilon^2-f\left(1+\frac{\ell^2}{r^2}\right),\qquad u''+u=\frac{\mu}{\ell^2}+3\mu u^2.$$

牛顿椭圆的倒半径是 $u_0=(1+e\cos\varphi)/p$, 其中半通径 $p=\ell^2/\mu=a(1-e^2)$, a 为零阶半长轴. 代入一阶右端, $3\mu u_0^2$ 中与齐次解共振的项是 $6\mu e\cos\varphi/p^2$. 因为

$$(\,\mathrm{d}^2/\,\mathrm{d}\varphi^2+1)(\varphi\sin\varphi)=2\cos\varphi,$$

修正中的积累项为 $3\mu e\varphi\sin\varphi/p^2$. 把它与 $e\cos\varphi/p$ 合并,

$$u\simeq\frac{1}{p}\left[1+e\cos\big((1-3\mu/p)\varphi\big)\right]+\text{不积累的常数与二倍角修正}.$$

两次近日点之间的方位角因此超过 2π:

$$\Delta\varphi_{\mathrm{peri}}=\frac{6\pi GM}{a(1-e^2)}+O((GM/p)^2). \tag{7.19}$$

恢复单位时分母增添 c^2. 上式假设 $GM/p\ll 1$, 忽略中心天体的自转与多极矩, 也忽略其他天体的扰动. 它给的是相对论对每周期进动的贡献, 不能把观测到的全部进动都归给该式.

例题 7.3 在这个近似下, $e=0$ 时近日点不存在, 为何仍可谈进动公式的极限?

解答. 完全圆轨道没有选定的近日点方向. 应取一个很小但非零的偏心率, 比较径向振动完成一周时的方位角. 上述频率 $1-3\mu/p$ 在 $e\to 0$ 时仍有有限极限, 描述的正是径向振动频率与方位频率的差; 不是为严格的圆指定一个不存在的近日点. □

7.8 Shapiro 时间延迟

最后一种检验比较光传播时间. 直接在面积半径坐标中取直线很容易混入坐标效应; 弱场下采用空间各向同性半径 ϱ, 其与 r 的关系为

$$r=\varrho\left(1+\frac{\mu}{2\varrho}\right)^2.$$

到一阶精度, 度规为

$$\mathrm{d}s^2=-(1-2U)\,\mathrm{d}t^2+(1+2U)\delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j+O(U^2),\qquad U=\frac{\mu}{\varrho}>0.$$

对零长度光路, $\mathrm{d}t=(1+2U)\,\mathrm{d}l+O(U^2)$, $\mathrm{d}l$ 为零阶欧氏长度. 到这一阶, 固定端点的路径偏折对平直路程的改变是二阶, 所以可沿零阶直线计算附加时间. 设光线最近经过原点的距离为 b, 沿线坐标为 z, 两端在 $z=-z_1, z=z_2$, $z_1,z_2>0$. 一程附加坐标时间是

$$\Delta t=2\mu\int_{-z_1}^{z_2}\frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{b^2+z^2}}=2\mu\log\frac{(z_1+\sqrt{z_1^2+b^2})(z_2+\sqrt{z_2^2+b^2})}{b^2}.\tag{7.20}$$

远端 $z_1,z_2\gg b$ 时, 它约为 $2GM\log(4z_1z_2/b^2)$; 恢复单位为 $2GM/c^3$ 乘该对数. 往返测量应分别计算两段, 若几何相同则乘二. 发射地面钟的读数还要由该处的 $\mathrm{d}\tau=\sqrt{-g_{tt}}\,\mathrm{d}t$ 转换, 并采用同一参考路径比较. 这使“时间延迟”成为明确的实验比较量, 而不是声称坐标时间本身处处可被一只钟直接测到.

恒星结构、钟速与三种轨道效应来自同一外部度规. 它们所使用的近似不同: TOV 可以处理强场静态流体, 而最后三个一阶公式只适用于 GM/r 或 GM/b 很小的区域. 接下来不再展开小参数, 而直接研究 Schwarzschild 解的强场与因果边界.

8 Schwarzschild 黑洞与测地线

本章对应 MIT 8.962, Spring 2020 公开 Lecture Guide 第 21–23 讲. 重点是非旋转黑洞: 同一个 Schwarzschild 解怎样跨越外部坐标的边界, 以及怎样由守恒量算出粒子与光线的运动. Kruskal 延拓的细节在本稿补足; Kerr 仅在末节界定其作用, 不把 2020 年未能细讲的内容声称为已完成的旋转黑洞课程.

8.1 几何奇点与坐标奇点

沿用 $\mu=GM$ 与 $f=1-2\mu/r$. 外部度规

$$\mathrm{d}s^2=-f\,\mathrm{d}t^2+f^{-1}\,\mathrm{d}r^2+r^2\,\mathrm{d}\Omega^2$$

在 $r=2\mu$ 处有一个分量趋于零, 另一个趋于无穷. 分量是坐标依赖的, 单凭它不能判定几何是否坏掉. 相反, 由四个 Riemann 张量指标全部缩并得到的 Kretschmann 标量为

$$\mathcal{K}=R_{\alpha\beta\gamma\delta}R^{\alpha\beta\gamma\delta}=\frac{48\mu^2}{r^6}. \tag{8.1}$$

可核算的方法是在外部选正交标架 $e_{\hat0}=f^{-1/2}\partial_t$, $e_{\hat1}=f^{1/2}\partial_r$, $e_{\hat2}=r^{-1}\partial_\theta$, $e_{\hat3}=(r\sin\theta)^{-1}\partial_\varphi$. 六个独立截面的曲率分量, 按本卷曲率号数约定, 是

$$(R_{\hat0\hat1\hat0\hat1},R_{\hat0\hat2\hat0\hat2},R_{\hat0\hat3\hat0\hat3},R_{\hat1\hat2\hat1\hat2},R_{\hat1\hat3\hat1\hat3},R_{\hat2\hat3\hat2\hat3})=\frac{\mu}{r^3}(-2,1,1,-1,-1,2).$$

每个这样的分量在总缩并中出现四次; 这里含时间指标的分量各有两个时间指标, 升指标的号数相乘仍为正. 于是 $4(4+1+1+1+1+4)\mu^2/r^6=48\mu^2/r^6$. 静止标架自身不能跨越视界, 但所得标量可以连续延拓.

在 $r=2\mu$ 处这个标量有限, 在 $r\to0$ 时发散. 标量有限本身还不能证明存在光滑延拓, 下一节将实际构造延拓. $r=0$ 的发散则表明不能把它解释为仅由当前坐标造成的问题. 真空条件 $R_{\alpha\beta}=0$ 并不等于曲率全为零: Schwarzschild 的潮汐作用来自不被 Ricci 缩并保留的曲率部分.

8.2 落体固有时间与外部时间

对从无穷远静止落下的径向试验体, 第 7 章已得 $\dot r=-\sqrt{2\mu/r}$, $\dot t=1/f$, 圆点指固有时间导数. 因而

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}=-\frac{1}{f\sqrt{2\mu/r}}.$$

当 $r\to2\mu^+$, 右端约为 $-2\mu/(r-2\mu)$, 故 $t\sim-2\mu\log(r-2\mu)$ 发散. 而从视界到 $r=0$ 的固有时间由直接积分得到 $4\mu/3$, 有限. 后一个数字专指这条 $\varepsilon=1$ 径向轨道, 不是任意落体穿越黑洞内部的统一时限.

外部 t 是远处静止钟归一化的时间, 不等于落体自身的时间. 远处接收落体发出的信号还涉及光的传播和频移. 特别地, 静止在 $r_e>2\mu$ 的发射者向无穷远发光, 有 $\nu_\infty/\nu_e=\sqrt{f(r_e)}$; 当 r_e 接近视界, 光越来越红. 实际自由落下的发射者还在运动, 其额外 Doppler 因子须由 $-p\cdot u_{\mathrm{emit}}$ 求出, 不能用静止公式代替. 外部观测者得到的是越来越晚、越来越弱的信号, 并不是落体在自身钟上永远停在边界.

8.3 Eddington–Finkelstein 坐标与视界

径向光满足 $\mathrm{d}t=\pm f^{-1}\,\mathrm{d}r$. 这提示把 f^{-1} 积分吸收进新坐标. 定义龟坐标

$$r_*=r+2\mu\log\left|\frac{r}{2\mu}-1\right|,\qquad \frac{\mathrm{d}r_*}{\mathrm{d}r}=f^{-1}, \tag{8.2}$$

并定义先进时间 $v=t+r_*$. 代入 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}v-f^{-1}\,\mathrm{d}r$, 原来发散的 $\mathrm{d}r^2$ 项正好相消:

$$\mathrm{d}s^2=-f\,\mathrm{d}v^2+2\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r+r^2\,\mathrm{d}\Omega^2. \tag{8.3}$$

这是入射 Eddington–Finkelstein 坐标. (v,r) 子块的行列式为 -1, 在 $r=2\mu$ 仍非退化; 整体行列式为 $-r^4\sin^2\theta$, 除通常的球坐标轴问题外没有新的视界病态. 因而它实际构造出穿过未来视界的光滑坐标.

径向零曲线分为两族: $v=$ 常数 的入射光与

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}v}=\frac{f}{2} \tag{8.4}$$

的另一族光. 外部第二族向较大 r 传播, 视界处停在 $r=2\mu$, 内部则 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}v<0$. 更严格地, 在图中选取未来方向使外部观察者 $\mathrm{d}v>0$, 任意具有 $\mathrm{d}v>0$ 的因果曲线由 $\mathrm{d}s^2\le 0$ 得

$$2\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}v}\le f-r^2\left[\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}v}\right)^2+\sin^2\theta\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}v}\right)^2\right].$$

在黑洞内部 $f<0$, 所以 r 必须减小; 当 $\mathrm{d}v=0$ 时, 允许的径向未来零曲线也指向较小 r. 光线的限制已经是最宽松的限制, 类时物体同样无法从内部向外逃离. 在这些区域, r 不再是可自由选择增减的空间坐标, 它承担了类似时间方向的角色.

定义 8.1 对渐近平直时空, 黑洞区域是不能向未来零无穷远 $\mathscr{I}^+$ 发送因果信号的事件集合, 即 $\mathcal{B}=\mathcal{M}\setminus J^-(\mathscr{I}^+)$. 其边界 $\partial\mathcal{B}$ 称未来事件视界. $J^-(\mathscr{I}^+)$ 表示能经未来指向因果曲线到达未来零无穷远的事件集合.

事件视界是一个全局定义: 一般动态时空不能只观察一处 g_{tt} 就决定视界在哪里. 对已知的 Schwarzschild 解, 上述因果曲线和远处渐近区域可直接验证未来视界为 $r=2\mu$. 视界上的向外零光线留在视界上, 无法到达 $r>2\mu$ 的外部. 视界处的局部潮汐尺度约为 $1/\mu^2$, 黑洞质量越大, 跨越视界的局部潮汐可以越小; 不存在要求每个落体在视界瞬间感到发散潮汐的定律.

8.4 Kruskal 延拓与因果图

先进坐标适合未来视界, 但还不能同时展示永恒真空解的全部区域. 在外部 $r>2\mu$ 取 $u=t-r_*$ 与 $v=t+r_*$, 径向度规为 $-f\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$. 继续定义

$$U=-e^{-u/(4\mu)},\qquad V=e^{v/(4\mu)}. \tag{8.5}$$

于是

$$UV=-\left(\frac{r}{2\mu}-1\right)e^{r/(2\mu)},\qquad \mathrm{d}s^2=-\frac{32\mu^3}{r}e^{-r/(2\mu)}\,\mathrm{d}U\,\mathrm{d}V+r^2\,\mathrm{d}\Omega^2. \tag{8.6}$$

例如变换系数的核算为 $\mathrm{d}u=-4\mu\,\mathrm{d}U/U$, $\mathrm{d}v=4\mu\,\mathrm{d}V/V$, 所以 $-f\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=16\mu^2 f\,\mathrm{d}U\,\mathrm{d}V/(UV)$, 再代入 UV 即得. 当 $U=0$ 或 $V=0$ 且 $r=2\mu$, 系数有限且非零. 右式可延拓到 U,V 的其他符号区域, 由第一式隐式确定 $r>0$.

为画出因果方向, 设 $T=(V+U)/2$, $X=(V-U)/2$. 径向度规是正函数乘以 $-\mathrm{d}T^2+\mathrm{d}X^2$, 径向光始终成 45° 线. 原来的右侧外部是 $U<0,V>0$; 未来黑洞内部是 $U>0,V>0$; 左侧另一个外部是 $U>0,V<0$; 过去白洞内部是 $U<0,V<0$. 奇点条件 $UV=1$ 对应 $T^2-X^2=1$ 的上下两支. 图中角方向没有画出, 每一个点实际上代表一个球面.

如果再令 $\widetilde{U}=\arctan U$, $\widetilde{V}=\arctan V$, 并忽略一个正的共形因子, 可以把无穷远放到有限纸面, 得到常见的 Penrose 图. 这种压缩保留光锥与因果关系, 不保留固有距离、固有时间和潮汐大小. 本图用未压缩坐标, 避免把示意中的长度误当物理尺度.

最大解析延拓的第二外部和白洞区是永恒真空解的数学部分. 它不是说实际恒星坍缩必然产生两个外部宇宙或

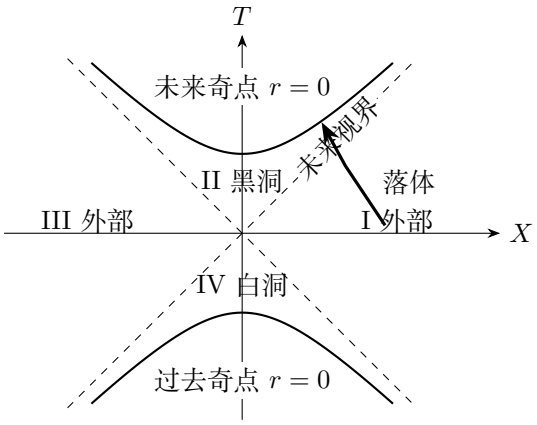


图 8.1: Kruskal 因果示意, 未压缩无穷远. 径向光沿斜率 ±1 传播; 黑洞内部的未来方向朝向上方奇点. 图是本稿自绘, 不用于表示距离比例.

过去白洞. 坍缩时空在早期有物质与正则中心, 应把物质内部解与真空外部匹配, 其全局图通常没有永恒解的 III、IV 区域. 不能只从 Schwarzschild 外部公式推断真实形成历史.

8.5 由守恒量得到完整轨道方程

黑洞附近的轨道仍是测地线, 不必逐条积分全部联络分量. 沿球对称背景, 角动量方向守恒; 用旋转坐标把轨道放入 $\theta=\pi/2$ 平面. 对单位静止质量的类时粒子, 定义

$$\varepsilon = f\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}, \qquad \ell = r^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\tau}. \tag{8.7}$$

它们由 ∂_t 与 ∂_φ 的 Killing 对称性守恒. 实际能量与角动量为 $m_0\varepsilon, m_0\ell$, 其中 m_0 是试验粒子的静止质量, 不要与中心质量 M 混淆. 归一化给

$$\dot r^2 + V_\ell(r) = \varepsilon^2, \qquad V_\ell(r) = f\left(1+\frac{\ell^2}{r^2}\right). \tag{8.8}$$

配合 $\dot t = \varepsilon/f$ 与 $\dot\varphi = \ell/r^2$, 这就是外部所有平面类时测地线的完整一阶方程. 穿过视界则改用 v: $\dot v = (\varepsilon+\dot r)/f$, 对入射分支可有理化为 $\dot v = (1+\ell^2/r^2)/(\varepsilon-\dot r)$, 视界处有限.

允许的径向区间满足 $\varepsilon^2 \ge V_\ell$. 等号处可以是转向点, 也可能是圆轨道. 不能只凭 $\varepsilon\ge 1$ 就断言粒子会散射回无穷远: 无穷远确实在允许区间中, 但若能量越过势垒, 它仍会被捕获. 要判断具体轨道, 须检查从初始点出发的方向及整段有效势.

圆轨道需要同时满足 $\dot r = 0$ 与 $\ddot r = 0$. 由式 (8.8) 在一般点求导再连续延拓, $\ddot r = -V_\ell'/2$. 因而圆轨道条件是 $V_\ell' = 0$, $\varepsilon^2 = V_\ell$. 直接求导,

$$V_\ell' = \frac{2\mu}{r^2} - \frac{2\ell^2}{r^3} + \frac{6\mu\ell^2}{r^4},$$

所以

$$\ell^2 = \frac{\mu r^2}{r-3\mu}, \qquad \varepsilon^2 = \frac{(r-2\mu)^2}{r(r-3\mu)}, \qquad r>3\mu. \tag{8.9}$$

远处 $\varepsilon \to 1$, 而趋向 3μ 时单位质量的能量、角动量发散, 因此 $r = 3\mu$ 的圆轨道不是可由有限能量类时粒子保持的轨道.

稳定性要固定同一 ℓ 后考察径向位移, 不能先把 $\ell(r)$ 代回势函数再求导. 将圆轨道条件代入二阶导数, 得

$$V_\ell''\big|_{\text{circ}} = \frac{2\mu(r-6\mu)}{r^3(r-3\mu)}. \tag{8.10}$$

在 $r > 6\mu$ 时为势阱, 小位移满足 $\delta\ddot{r} + (V_\ell''/2)\delta r = 0$; $3\mu < r < 6\mu$ 时为势垒顶, 存在指数增长的径向扰动; $r = 6\mu$ 是边界. 因而最内稳定圆轨道, 简称 ISCO, 位于

$$r_{\text{ISCO}} = 6GM, \qquad \ell_{\text{ISCO}} = 2\sqrt{3}\,GM, \qquad \varepsilon_{\text{ISCO}} = \sqrt{\frac{8}{9}}. \tag{8.11}$$

边界点的线性径向频率为零, 因而更准确地说它是稳定圆轨道族的边缘, 不是具有正恢复频率的势阱.

圆轨道相对于远处时间的角频率为

$$\Omega = \frac{\dot{\varphi}}{\dot{t}} = \pm\sqrt{\frac{\mu}{r^3}}. \tag{8.12}$$

形式与 Kepler 定律相同, 但 r 是面积半径, t 是渐近时间. 局部静止观测者量到的圆周速率是 $v_{\text{loc}} = r|\Omega|/\sqrt{f} = \sqrt{\mu/(r-2\mu)}$, 在 $r \to 3\mu^+$ 趋于 1. 这些定义解释了为什么同一轨道的“速度”可以有不同表达式.

例题 8.1 求半径 $r_0 > 6\mu$ 圆轨道附近的径向振动频率, 分别用粒子固有时间和远处时间表达.

解答. 固定圆轨道的 ℓ, 由式 (8.10), 固有时间频率平方为

$$\omega_{r,\tau}^2 = \frac{\mu(r_0-6\mu)}{r_0^3(r_0-3\mu)}.$$

零阶轨道 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau = (1-3\mu/r_0)^{-1/2}$. 在线性扰动阶, 改用 t 时该零阶常数足够, 所以

$$\omega_{r,t}^2 = \left(1-\frac{3\mu}{r_0}\right)\omega_{r,\tau}^2 = \Omega^2\left(1-\frac{6\mu}{r_0}\right).$$

径向一周期间方位前进 $2\pi\Omega/\omega_{r,t}$; 在 $\mu/r_0 \ll 1$ 下比 2π 多 $6\pi\mu/r_0$. 这核验上一章近日点进动的近圆极限, 并显示该弱场展开在 ISCO 附近不能继续使用. □

8.6 光子球与捕获阈值

对零测地线不能除以静止质量. 取仿射参数 λ, 定义 $\mathcal{E} = f\,\mathrm{d}t/\mathrm{d}\lambda$, $\mathcal{L} = r^2\,\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}\lambda$. 于是

$$\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\lambda}\right)^2 + \mathcal{L}^2 W(r) = \mathcal{E}^2, \qquad W(r) = \frac{f}{r^2}. \tag{8.13}$$

把仿射参数乘上常数会同时缩放 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{L}$, 但轨迹不变. 因而真正决定形状的量是 $b = |\mathcal{L}|/\mathcal{E}$, 不是光子的绝对频率. 除以 $\mathcal{E}^2$ 可把径向方程写成无频率的形式.

圆形光轨道满足 $W' = 0$, 而

$$W' = \frac{2(3\mu - r)}{r^4}, \qquad W''(3\mu) = -\frac{2}{81\mu^4} < 0.$$

因此光子球在 $r = 3\mu$, 其中每一个经过中心的平面都有圆形光轨道, 并且这些圆轨道都径向不稳定. 势垒高度为

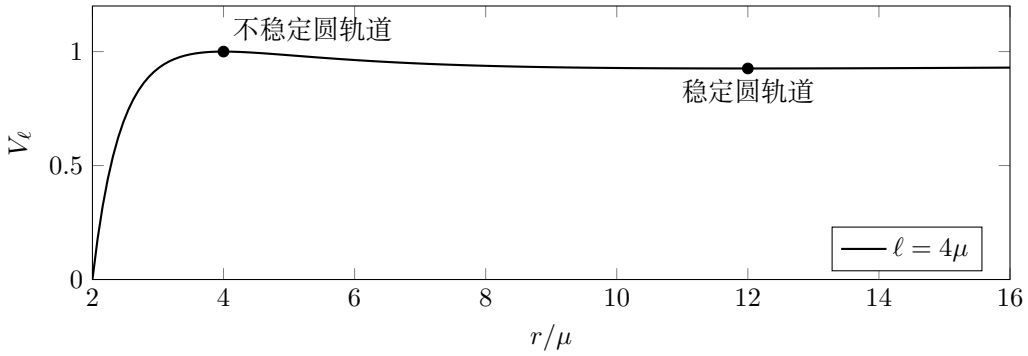


图 8.2: 同一个固定角动量 $\ell = 4\mu$ 下的有效势. $r = 4\mu$ 是极大值, $r = 12\mu$ 是极小值. 水平能量线 ε^2 与曲线的交点决定转向点.

$W(3\mu) = 1/(27\mu^2)$, 所以从无穷远向内入射的光具有临界冲量参数

$$b_c = 3\sqrt{3}\,GM. \tag{8.14}$$

对 $b > b_c$, 第一转向点在 $r > 3\mu$, 光可散射回无穷远; 对 $b < b_c$, 没有阻挡它的外部转向点, 光被捕获; 对 $b = b_c$, 合适的入射光渐近靠近不稳定圆轨道, 而精确放在 $r = 3\mu$ 的光可沿圆轨道运动. 临界入射光一般不是在有限参数内“突然停在圆上”.

例题 8.2 求无穷远平行光束被 Schwarzschild 黑洞捕获的几何光学截面, 并说明它为什么大于视界面积对应的投影.

解答. 在入射平面上, $b < b_c$ 的圆盘都被捕获, 所以 $\sigma_{\rm cap} = \pi b_c^2 = 27\pi G^2 M^2$. 视界半径为 $2GM$, 其欧氏投影面积为 $4\pi G^2 M^2$. 两者不同是因为引力先把视界外的光弯向黑洞, 捕获边界由光子球势垒决定. 这里是高频几何光学结果; 波长与 GM 可比时, 波动散射不能由这个简单圆盘完全描述. □

若远处静止观察者距离为 $D \gg GM$, 理想球对称黑洞的几何捕获边界角半径约为 b_c/D. 实际黑洞图像的亮环还取决于发射介质、吸收、轨道及观察方向, 不能把任意亮环的半径都无条件等同于 b_c. 光子球半径 $3GM$, 视界半径 $2GM$ 与图像冲量参数 $3\sqrt{3}GM$ 也是三个不同量.

8.7 坍缩模型与 Kerr 延伸的边界

TOV 描述平衡构型; 若没有可达到的稳定平衡, 应求时间依赖的物质方程与爱因斯坦方程. 球对称坍缩最简单的理想化模型是均匀、无压的尘埃球: 内部各流体元随一个时间依赖的尺度收缩, 外部由 Birkhoff 定理保持 Schwarzschild 形式. 在表面没有薄壳时需匹配诱导度规与外曲率. 尘埃的无压假设会忽略真实恒星的压强、辐射和微观物理, 因而本章只用它说明“外部静态”与“内部在坍缩”并不矛盾, 不在此声称已求解实际恒星坍缩.

事件视界的位置依赖整个未来. 一颗正在坍缩的球, 其表面后来跨越 $2GM$, 外部信号不再能送到远处; 但在全局图中视界可以在表面跨越前已经从内部形成. 找到某一时刻的受困球面与确定整个事件视界是不同问题. 奇点定

理讨论在一定因果和能量条件下测地线不完备, 也不自动规定真实奇点的微观结构或给出量子引力答案.

旋转中心体的外部不再球对称. 平稳轴对称真空的 Kerr 解使用质量 M 与角动量 J, 记 $a = J/M$, 则在通常的 Boyer–Lindquist 坐标中

$$\Delta = r^2 - 2GMr + a^2, \qquad r_\pm = GM \pm \sqrt{G^2M^2 - a^2}.$$

当 $|a| \le GM$ 时, r_+ 是外视界的坐标半径; 它不是面积半径. 极限 $a = 0$ 回到 Schwarzschild. 旋转会引入惯性系拖曳, 使顺行与逆行的 ISCO 不同, 也使 “一个球形光子球” 的描述不再适用. 黑洞唯一性结论还需平稳性、适当正则性、边界条件及其他技术假设, 不能写成任意动态时空都自动等于 Kerr.

本章没有展开 Kerr 的分离测地线、Carter 常数、旋转扰动或完整唯一性证明. 2020 年公开课程也明确说更详细的旋转黑洞讨论未能按原计划进行. 已建立的 Schwarzschild 守恒量、势垒与正则坐标, 是进一步阅读这些内容的基础; 下一章只按公开补充讲的范围说明处理更一般强场问题的三种工具.

9 后牛顿展开、黑洞扰动与三加一分解

MIT 8.962, Spring 2020 的第 24、25 讲是公开讲义中的补充内容, 当学期没有录制视频, 作业也不依赖这两讲. 它们说明如何超出 “高度对称精确解” 与 “平直背景线性化” 两类方法. 本章按这个范围讲清三种工具的假设、方程与可核算的用法: 后牛顿理论适合慢速弱场, 黑洞扰动保留强场背景但要求扰动小, 三加一分解则为求解一般初值问题提供变量. 本章不会把这份入门说明等同于完整高阶双体理论、完整黑洞扰动理论或一个已能模拟双黑洞并合的数值程序.

9.1 两个小参数与一致的近似

考虑尺度 L、典型速度 v 与总质量 M 的引力系统. 弱场量 GM/L 与慢速量 v^2 原本不同; 对受引力束缚、近似满足位力关系的系统, 它们通常同阶:

$$\epsilon \sim v^2 \sim \frac{GM}{L} \ll 1. \tag{9.1}$$

后牛顿, 简称 PN, 是按这类速度阶数组织的展开. 0PN 是牛顿动力学, 1PN 是相对 0PN 多一个 v^2 因子的保守修正. 时间导数通常比空间导数多一个 v 因子, $\partial_t \sim v/L$, $\partial_i \sim 1/L$. 为得到 1PN 运动方程, 不只需要 g_{tt} 的 $O(\epsilon)$ 项: 因为加速度的主项已经来自这个阶数, g_{tt} 的 $O(\epsilon^2)$ 项也贡献相对 1PN; 同时要保留 g_{ti} 的相应速度阶与空间度规的 $O(\epsilon)$ 项. 一边保留二阶时间项、一边丢掉同阶空间项, 会造成不一致近似.

另一种展开直接按 G 的幂计数, 称后 Minkowski 或 PM 展开. 它可以讨论弱场高速散射, 不自动要求 $v \ll 1$. 公开 Lecture Guide 中的谐和坐标迭代按 G 组织; 要得到具体 PN 方程, 还须结合慢速计数与源的运动. 区分两种计数, 可以避免把 “已经展开到 G^2” 误认为对所有运动都完成了 “1PN” .

慢速源的波长约为 $\lambda \sim L/v \gg L$. 近源区域可对迟滞时间展开, 而远处波区必须保留传播. 同一个近区多项式一般不能直接外推到无穷远. 在更高阶计算中, 近区与波区的解需要匹配; 本章的静态中心场算例没有这个匹配难题, 因而适合完整核算近似的一致性.

9.2 谐和坐标下的场方程迭代

令 $g=\det(g_{\alpha\beta})$, 定义逆度规密度偏差

$$\mathfrak{h}^{\alpha\beta}=\sqrt{-g}\,g^{\alpha\beta}-\eta^{\alpha\beta},\qquad \partial_\alpha\mathfrak{h}^{\alpha\beta}=0. \tag{9.2}$$

这不是普通度规扰动 $h_{\alpha\beta}=g_{\alpha\beta}-\eta_{\alpha\beta}$. 在线性阶, 它等于负的迹反演度规扰动的升指标形式. 第二式是谐和坐标条件, 等价于 $\Box_g x^\beta=0$. 不能仅因为符号像线性扰动, 就假设精确 $\mathfrak{h}$ 一定很小.

以这些变量, 精确爱因斯坦方程可重写为平直波算子作用下的“松弛”形式

$$\Box_\eta\mathfrak{h}^{\alpha\beta}=16\pi G\tau^{\alpha\beta},\qquad \tau^{\alpha\beta}=(-g)T^{\alpha\beta}+\frac{\mathcal{N}^{\alpha\beta}[\mathfrak{h}]}{16\pi G},\quad \Box_\eta=-\partial_t^2+\nabla^2. \tag{9.3}$$

其中 $\mathcal{N}$ 从关于 $\mathfrak{h}$ 的二次项起步, 包含场本身的非线性. τ 是在选定谐和坐标中方便的有效源, 不是一个可以替代物质应力能量张量的任意坐标张量. 本章引用课程第 24 讲给出的精确重写形式作为工具, 不在这里展开其全部非线性多项式. 我们接下来实际推导它为何允许逐阶迭代, 并在精确背景上检验一阶 PN 运动.

在无入射辐射条件下, 对给定源形式上的迟滞解是

$$\mathfrak{h}^{\alpha\beta}(t,\boldsymbol{x})=-4G\int\frac{\tau^{\alpha\beta}(t-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|,\boldsymbol{x}')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\,\mathrm{d}^3x'. \tag{9.4}$$

负号来自本章 $\Box_\eta$ 的号数, 可由静态 $\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta^{(3)}$ 核验. 右端包含待求的场, 所以这不是把源积分一次就完成求解. 若正式写 $\mathfrak{h}=G\mathfrak{h}_1+G^2\mathfrak{h}_2+\cdots$, 二次非线性至少含 G^2, 而式 (9.3) 中它以 $\mathcal{N}$ 直接出现. 按 G 比较后, 第一阶由零阶物质源决定; 下一阶由已知第一阶场及已知的物质修正决定; 每一阶都可解一个线性波方程. 物质运动还必须与 $\nabla_\alpha T^{\alpha\beta}=0$ 一起逐阶满足, 不能把运动源永远冻结成任意指定轨迹.

这种展开是一个正式迭代构造, 本章没有证明其对任意强场源收敛. 实际双体高阶 PN 还涉及点源正则化、尾效应与辐射反作用. 前几阶保守修正不会凭空给出耗散; 慢速无自旋双体的领先辐射反作用在相对 2.5PN 阶出现, 其推导需要能量流与运动方程的匹配, 不由本节的记号计数代替.

9.3 一个完整的 1PN 算例

用已知精确 Schwarzschild 解检验 PN 是最稳妥的起点. 令 $\varrho=|\boldsymbol{x}|$ 为各向同性半径, $U=\mu/\varrho$, 则

$$\mathrm{d}s^2=-A\,\mathrm{d}t^2+B\delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j,\qquad A=\left(\frac{1-U/2}{1+U/2}\right)^2,\qquad B=(1+U/2)^4. \tag{9.5}$$

它与面积半径的关系为 $r=\varrho(1+U/2)^2$. 对 $U\sim v^2\ll1$,

$$A=1-2U+2U^2+O(U^3),\qquad B=1+2U+O(U^2).$$

试验粒子作用量 $S=-m_0\int\mathrm{d}\tau$ 用 t 参数化, 拉氏量是 $L=-m_0\sqrt{A-Bv^2}$, $\boldsymbol{v}=\mathrm{d}\boldsymbol{x}/\mathrm{d}t$. 对根号保留到 $O(\epsilon^2)$:

$$\frac{L}{m_0}=-1+\frac{v^2}{2}+U+\frac{v^4}{8}+\frac{3}{2}Uv^2-\frac{1}{2}U^2+O(\epsilon^3). \tag{9.6}$$

例如 U^2 项的一半来自 A 的二阶项, 另一部分来自平方根展开; 若只用一阶 g_{tt}, 它就会错. 常数 -1 不影响运动, 其余前两项是牛顿拉氏量.

写 $\boldsymbol{a}=\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t$, $\dot U=\nabla U\cdot\boldsymbol{v}$. Euler–Lagrange 方程给

$$\left(1+\frac{v^2}{2}+3U\right)\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}+3\dot U)\boldsymbol{v}=\left(1+\frac{3}{2}v^2-U\right)\nabla U.$$

为一致保留 1PN, 在已经乘 U 或 v^2 的修正里使用零阶加速度 $\boldsymbol{a}_0=\nabla U$, 即 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}_0=\dot U$. 移项得

$$\boldsymbol{a}=\nabla U(1+v^2-4U)-4\dot U\boldsymbol{v}=-\frac{\mu}{\varrho^2}\boldsymbol{n}+\frac{\mu}{\varrho^2}\left[(4U-v^2)\boldsymbol{n}+4\dot\varrho\boldsymbol{v}\right]+O(\epsilon^2 a_0),\tag{9.7}$$

其中 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{x}/\varrho$, $\dot\varrho=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}$. 这是所选各向同性坐标中的试验体 1PN 加速度. 坐标加速度并非坐标不变量; 更换径向坐标可能改变修正项的外观, 不改变正确换算后的观测量.

例题 9.1 在式 (9.7) 中求圆轨道角频率, 并与精确 Schwarzschild 圆轨道核对.

解答. 圆轨道 $\dot\varrho=0$, 加速度为 $-v^2\boldsymbol{n}/\varrho$. 所以 $v^2=U(1-4U+v^2)+O(U^3)$, 解得 $v^2=U-3U^2+O(U^3)$. 因而

$$\Omega^2=\frac{\mu}{\varrho^3}\left(1-\frac{3\mu}{\varrho}+O(U^2)\right).$$

精确式 (8.12) 是 $\Omega^2=\mu/r^3$. 代入 $r=\varrho(1+U/2)^2$, 得 $\Omega^2=\mu/[\varrho^3(1+U/2)^6]$, 一阶展开正是上式. 一致近似不是让所有坐标公式外观相同, 而是用同一坐标关系与阶数比较. □

9.4 在强场背景上线性化

如果一个轻物体围绕很重的黑洞运行, 它即使进入强引力区, 仍可能只对背景几何产生很小改变. 这时适合取 $g_{\alpha\beta}=\widehat g_{\alpha\beta}+\delta h_{\alpha\beta}$, 其中 $\widehat g$ 是精确黑洞解, δ 是跟踪阶数的形式参数. 这里要求的是扰动相对背景小, 并不要求 $GM/r\ll1$. 所有升降指标与 $\widehat\nabla$ 都先用背景完成.

把联络公式求一阶变化, 利用背景度规相容性, 得

$$\delta\Gamma^{\alpha}{}_{\beta\gamma}=\frac12\widehat g^{\alpha\lambda}(\widehat\nabla_\beta h_{\gamma\lambda}+\widehat\nabla_\gamma h_{\beta\lambda}-\widehat\nabla_\lambda h_{\beta\gamma}).\tag{9.8}$$

这是张量, 因为它是两个联络之差的一阶部分. 从 Ricci 的定义直接变分,

$$\delta R_{\alpha\beta}=\widehat\nabla_\lambda\delta\Gamma^{\lambda}{}_{\alpha\beta}-\widehat\nabla_\beta\delta\Gamma^{\lambda}{}_{\alpha\lambda}=\frac12\left(\widehat\nabla_\lambda\widehat\nabla_\alpha h^{\lambda}{}_{\beta}+\widehat\nabla_\lambda\widehat\nabla_\beta h^{\lambda}{}_{\alpha}-\widehat\Box h_{\alpha\beta}-\widehat\nabla_\beta\widehat\nabla_\alpha h\right),\tag{9.9}$$

其中 $h=\widehat g^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta}$. 导数顺序按上式保留; 若交换它们, 背景曲率项会出现, 不能像平直空间那样任意交换. 真空背景满足 $\widehat R_{\alpha\beta}=0$, 因而无源扰动方程可写 $\delta R_{\alpha\beta}=0$.

无穷小坐标改变仍会产生 $h_{\alpha\beta}\mapsto h_{\alpha\beta}-\widehat\nabla_\alpha\xi_\beta-\widehat\nabla_\beta\xi_\alpha$, 所以十个分量不全是独立物理波. 要找到真正的传播自由度, 必须利用对称性分解并消去规范与约束分量. Schwarzschild 背景保留球对称, 这使球谐分解比直接对十个耦合分量求解更有效.

9.5 Regge–Wheeler 方程及其物理含义

单位球上的球谐函数 $Y_{\ell m}$ 满足 $\mathring D^A\mathring D_A Y_{\ell m}=-\ell(\ell+1)Y_{\ell m}$, $\ell=0,1,\dots$, $-\ell\le m\le\ell$. $\mathring D$ 是单位球的协变导数, 大写指标 A,B 只取两个角方向. 用单位球的面积张量构造 $S_A=\mathring\varepsilon_A{}^B\mathring D_B Y_{\ell m}$. 在空间反演下, Y 有奇偶性 $(-1)^\ell$, 而 S_A 是 $(-1)^{\ell+1}$; 后者对应奇宇称或轴向扰动.

对每个 $\ell \geq 2$ 的奇宇称模式, 可用 Regge–Wheeler 规范把角–角扰动消去, 保留

$$h_{tA} = h_0(t,r) S_A, \qquad h_{rA} = h_1(t,r) S_A.$$

将它代入式 (9.9), 按同一球谐分量投影, 会得到 h_0, h_1 的耦合径向方程. 课程补充材料给出的分离结果是: 对主变量 $Q = f h_1 / r$,

$$\partial_t^2 Q - \partial_{r_*}^2 Q + V_{\mathrm{RW}}(r) Q = 0, \qquad V_{\mathrm{RW}} = f\left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{6\mu}{r^3}\right]. \tag{9.10}$$

这里 r_* 是式 (8.2) 的外部龟坐标, 从视界的 $-\infty$ 走到空间无穷远的 $+\infty$. 本章把由分量投影和消去得到的这个主方程作为已给工具; 没有在此重现全部角向投影代数, 也不把式 (9.9) 的一般变分冒称为 Regge–Wheeler 方程的完整推导. 下面的边界、能量与算例则直接从这个方程建立. $\ell = 0, 1$ 模式另有质量、角动量和规范方面的特殊意义, 不按这里的辐射主变量处理.

在 $r \to 2\mu$ 与 $r \to \infty$ 两端, 势趋于零. 设 $Q = e^{-i\omega t} q(r_*)$, 得

$$q'' + (\omega^2 - V_{\mathrm{RW}}) q = 0. \tag{9.11}$$

靠近视界的物理入射波为 $e^{-i\omega(t+r_*)}$, 它沿 $v = t + r_*$ 的常数相位进入未来视界; 远处出射波为 $e^{-i\omega(t-r_*)}$, 沿 $u = t - r_*$ 向外传播. 两端都用“出射”这个词容易混淆, 应明确相对于外部区域: 能量向左流入黑洞, 向右流到远处.

例题 9.2 证明 $\ell \geq 2$ 时 Schwarzschild 外部的 V_{RW} 非负, 并从主方程建立有限区间上的能量平衡.

解答. 外部 $f > 0$, 且 $\ell(\ell+1) r - 6\mu \geq 6(r - \mu) > 0$, 所以 $V_{\mathrm{RW}} > 0$. 对实数扰动定义

$$E_{[a,b]}(t) = \frac{1}{2} \int_a^b \left[(\partial_t Q)^2 + (\partial_{r_*} Q)^2 + V_{\mathrm{RW}} Q^2 \right] \mathrm{d}r_*.$$

势不随时间变化. 求导、用式 (9.10) 替换 $\partial_t^2 Q$, 再分部积分, 得

$$\frac{\mathrm{d}E_{[a,b]}}{\mathrm{d}t} = \left[\partial_t Q \, \partial_{r_*} Q \right]_a^b.$$

右边界向右传播的波 $F(t - r_*)$ 给通量 $-F'^2$, 左边界向左传播的波 $G(t + r_*)$ 给通量 $+G'^2$, 但左端在边界差中被减去. 因而纯泄出的两端使区间能量下降. 若在整条实线上有足够衰减的有限能量初值, 无穷远边界项消失, 总能量守恒且非负. 这个估计约束线性轴向主变量的能量增长; 它不等于完整非线性 Schwarzschild 稳定性定理. □

例题 9.3 对实频 $\omega > 0$, 考虑从无穷远入射的波. 令 $q \sim e^{-i\omega r_*} + \mathcal{R} e^{i\omega r_*}$ 在 $r_* \to +\infty$, 而 $q \sim \mathcal{T} e^{-i\omega r_*}$ 在 $r_* \to -\infty$. 求反射与透射振幅的关系.

解答. 因势实数, 方程及其共轭相减可知 Wronskian 流 $j = (q^* q' - q q'^*)/(2i)$ 为常数. 右端 $j = \omega(|\mathcal{R}|^2 - 1)$, 左端 $j = -\omega |\mathcal{T}|^2$. 两端相等给 $|\mathcal{R}|^2 + |\mathcal{T}|^2 = 1$. 这描述外部波一部分反射, 另一部分进入黑洞. 在这个静态 Schwarzschild 问题里没有旋转黑洞的超辐射放大. □

若改成两端都没有入射波, 即未来视界纯入射、无穷远纯出射, 可以寻找复频率的准正常模. 在 $e^{-i\omega t}$ 约定下, 衰减对应 $\mathrm{Im}\,\omega < 0$. 这些边界条件不是一个封闭箱子的自伴边值条件; 衰减模的空间函数一般也不在整条 r_* 轴平方可

积, 因而不能把它们当作上例总能量守恒下的普通束缚本征态. 它们刻画扰动向黑洞和无穷远泄出的振铃. 本章没有计算准正常频谱, 也没有推导偶宇称的 Zerilli 方程或 Kerr 背景的 Teukolsky 方程.

9.6 把时空分成空间切片

当既没有充分对称性, 也没有可靠的小参数, 要考虑直接演化场方程. 第一步并不是把 t 随便当成牛顿绝对时间, 而是选择一族类空超曲面 Σ_t: 每个切片是一份空间几何, 参数 t 给出排列次序. 假定该区域能被这些切片覆盖, 每片取向未来的单位法向量 n^α, 满足 $n\cdot n=-1$. 投影张量与诱导度规为

$$\gamma_{\alpha\beta}=g_{\alpha\beta}+n_\alpha n_\beta,\qquad \gamma^{\alpha}{}_{\beta}=\delta^{\alpha}{}_{\beta}+n^\alpha n_\beta. \tag{9.12}$$

它把任意向量投影到切片切空间: $\gamma^{\alpha}{}_{\beta}n^\beta=0$, $\gamma^{\alpha}{}_{\lambda}\gamma^{\lambda}{}_{\beta}=\gamma^{\alpha}{}_{\beta}$. 作为四维矩阵它退化, 但限制在切片上成为正定三维度规 γ_{ij}. 三维的协变导数记为 D_i, 曲率记为 ${}^{(3)}R_{ij}$ 与 ${}^{(3)}R$.

坐标时间方向一般不沿法线. 定义 lapse $\alpha>0$ 与 shift β^i 使

$$(\partial_t)^\alpha=\alpha n^\alpha+\beta^\alpha,\qquad \beta^\alpha n_\alpha=0. \tag{9.13}$$

沿法线走到下一切片所经历的固有时间为 $\alpha\,\mathrm{d}t$; 固定空间坐标的世界线则相对法线有平移. 相应的度规与法向量分量为

$$\mathrm{d}s^2=-\alpha^2\,\mathrm{d}t^2+\gamma_{ij}(\,\mathrm{d}x^i+\beta^i\,\mathrm{d}t)(\,\mathrm{d}x^j+\beta^j\,\mathrm{d}t),\qquad n_\alpha=(-\alpha,0,0,0),\quad n^\alpha=\alpha^{-1}(1,-\beta^i). \tag{9.14}$$

由此 $g^{tt}=-1/\alpha^2$, $g^{ti}=\beta^i/\alpha^2$, $g^{ij}=\gamma^{ij}-\beta^i\beta^j/\alpha^2$. 即使 γ_{ij} 已知, 还须选择 lapse 与 shift 才能说明怎样把下一片接到当前片; 这是坐标自由, 不代表加入新的引力传播自由度.

定义外曲率时必须固定号数, 否则后续约束和演化都会出错. 本章取

$$K_{\alpha\beta}=-\gamma^{\mu}{}_{\alpha}\gamma^{\nu}{}_{\beta}\nabla_\mu n_\nu,\qquad K_{ij}=-\frac{1}{2}(\mathcal{L}_n\gamma)_{ij}. \tag{9.15}$$

第一式衡量切片法线如何在切片内变化; 第二式说明它也就是空间度规沿法向变化率的负一半. 等价性来自度规相容性与 Lie 导数公式: 对切向量 X,Y, $(\mathcal{L}_ng)(X,Y)=g(\nabla_Xn,Y)+g(X,\nabla_Yn)$. 因法向量正交于切片, 限制到切片后正好为 $-2K(X,Y)$. 对膨胀的平直 FLRW 切片, 这个约定给 $K_{ij}=-H\gamma_{ij}$, 是检查号数的便捷办法.

把 $\partial_t=\alpha n+\beta$ 代入 Lie 导数, 便得到第一个演化关系

$$\partial_t\gamma_{ij}=-2\alpha K_{ij}+\mathcal{L}_\beta\gamma_{ij}=-2\alpha K_{ij}+D_i\beta_j+D_j\beta_i. \tag{9.16}$$

这里 $\beta_i=\gamma_{ij}\beta^j$. 它是外曲率的定义在所选坐标中的表达, 还不是独立的动力学方程.

9.7 约束方程从哪里来

以下 ADM 约束、演化方程及两个算例均取 $\Lambda=0$; $T_{\mu\nu}$ 不含真空能.

空间曲率与时空曲率不相同, 因为切片可以在时空中弯曲. 对切向量 X,Y, 由 $g(n,\nabla_XY)=K(X,Y)$ 可分解

$$\nabla_XY=D_XY-K(X,Y)n,\qquad \nabla_Xn=-K(X)^i\partial_i.$$

把两式代入 $\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_{[X,Y]}Z$, 取切向部分, 便得到 Gauss 关系

$$ {}^{(4)}R_{ijkl}={}^{(3)}R_{ijkl}+K_{ik}K_{jl}-K_{il}K_{jk}, \tag{9.17}$$

其中四维张量的四个下指标已投影到切片. 两次缩并的左端为 ${}^{(4)}R+2{}^{(4)}R_{\alpha\beta}n^\alpha n^\beta=2G_{\alpha\beta}n^\alpha n^\beta$, 右端为 ${}^{(3)}R+K^2-K_{ij}K^{ij}$. 因而定义法向观测者测得的能量密度 $E=T_{\alpha\beta}n^\alpha n^\beta$, 可得

$$ {}^{(3)}R+K^2-K_{ij}K^{ij}=16\pi G E,\qquad K=\gamma^{ij}K_{ij}. \tag{9.18}$$

这是 Hamiltonian 约束. 它只用某一切片上的 γ,K,E, 没有下一片的未知二阶时间导数.

对上述曲率分解取一个法向投影, 得 Codazzi 关系的缩并式

$$ G_{\alpha\beta}n^\alpha\gamma^\beta{}_i=D_iK-D_jK^j{}_i. $$

定义法向系的动量密度 $j_i=-\gamma^\alpha{}_iT_{\alpha\beta}n^\beta$, 则

$$ D_jK^j{}_i-D_iK=8\pi G j_i. \tag{9.19}$$

这三个方程是动量约束. 它们与前一式一样, 是初值在一片空间上必须同时满足的条件. 不能任意给一个空间度规、任意给一个 “初速度” K_{ij}, 再认为剩下六个演化方程必会修复不相容初值. 角色与 Maxwell 方程中的散度约束相似.

还需真正的演化方程. 把 Ricci 张量全部投影到空间, 用法向加速度 $a_i=D_i\log\alpha$ 以及外曲率定义, 可以整理成

$$ {}^{(4)}R_{ij}={}^{(3)}R_{ij}+KK_{ij}-2K_{ik}K^k{}_j-\frac{1}{\alpha}(\partial_t-\mathcal{L}_\beta)K_{ij}-\frac{1}{\alpha}D_iD_j\alpha. \tag{9.20}$$

此分解包含法向 Ricci 投影的几何恒等式; 与 Gauss–Codazzi 恒等式的详细投影推导可核对 Gourgoulhon, *3+1 Formalism and Bases of Numerical Relativity*, 第 2–4 章, 特别是式 (4.63)–(4.66), https://arxiv.org/abs/gr-qc/0703035. 本章给出约束的主缩并链及以下实际核算, 不声称从零证明该教材的全部超曲面恒等式或初值适定性定理.

令 $S_{ij}=\gamma^\alpha{}_i\gamma^\beta{}_jT_{\alpha\beta}$, $S=\gamma^{ij}S_{ij}$. 由四维迹 $T=S-E$ 与迹反演场方程 ${}^{(4)}R_{ij}=8\pi G[S_{ij}-\frac12\gamma_{ij}(S-E)]$, 移项得

$$ \begin{aligned}(\partial_t-\mathcal{L}_\beta)K_{ij}=&-D_iD_j\alpha+\alpha\left({}^{(3)}R_{ij}+KK_{ij}-2K_{ik}K^k{}_j\right)\\&-8\pi G\alpha\left[S_{ij}-\frac12\gamma_{ij}(S-E)\right].\end{aligned} \tag{9.21}$$

它与式 (9.16) 一起, 构成这里使用的 ADM 演化形式. 为实际计算, $\mathcal{L}_\beta K_{ij}=\beta^k\partial_kK_{ij}+K_{kj}\partial_i\beta^k+K_{ik}\partial_j\beta^k$. 物质的 E,j_i,S_{ij} 还须从自己的流体或场方程演化, 不能只把它们当作独立可调源.

9.8 用两个精确解核验 ADM

例题 9.4 取 Schwarzschild 外部的 $t=$ 常数 切片. 验证真空约束与静态演化.

解答. 此时 $\alpha=\sqrt{f}$, $\beta^i=0$, $\gamma_{ij}\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j=f^{-1}\,\mathrm{d}r^2+r^2\,\mathrm{d}\Omega^2$. 因空间度规不随时间变化, $K_{ij}=0$. 三维空间并不平

直; 直接由这个三维度规算得

$$ {}^{(3)}R_{rr} = -\frac{f'}{rf} = -\frac{2\mu}{r^3 f}, \qquad {}^{(3)}R_{\theta\theta} = 1 - f - \frac{rf'}{2} = \frac{\mu}{r}, \qquad {}^{(3)}R_{\varphi\varphi} = \sin^2\theta\, {}^{(3)}R_{\theta\theta}. $$

它的迹为 ${}^{(3)}R = 2(1 - f - rf')/r^2 = 0$, 所以 Hamiltonian 约束成立; 动量约束因 $K = 0$ 也成立. 为验证静态演化, 还需 $D_i D_j \alpha = \alpha\, {}^{(3)}R_{ij}$. 径向联络为 ${}^{(3)}\Gamma^r{}_{rr} = -f'/(2f)$, 故

$$ D_r D_r \alpha = \alpha'' + \frac{f'}{2f}\alpha' = \frac{f''}{2\sqrt{f}} = -\frac{2\mu}{r^3\sqrt{f}} = \alpha\, {}^{(3)}R_{rr}. $$

又由 ${}^{(3)}\Gamma^r{}_{\theta\theta} = -rf$, $D_\theta D_\theta \alpha = rf\alpha' = \mu\sqrt{f}/r = \alpha\, {}^{(3)}R_{\theta\theta}$, 角向另一式同理. 所以式 (9.21) 的右端恰好为零. 这比只检查一个约束更强: 整个切片确实保持静态. 此 lapse 在视界趋零, 是当前切片的性质, 不表示黑洞在那里有曲率发散. □

例题 9.5 对 FLRW 度规 $\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + a(t)^2 \bar{\gamma}_{ij}\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j$, 设 $\bar{\gamma}$ 的常曲率为 k, 流体相对于法线静止. 用 ADM 恢复 Friedmann 约束与 $\dot{H}$ 方程.

解答. 这里 $\alpha = 1$, $\beta = 0$, $\gamma = a^2\bar{\gamma}$, $K_{ij} = -H\gamma_{ij}$, $K = -3H$, $K_{ij}K^{ij} = 3H^2$. 物质量为 $E = \rho$, $j_i = 0$, $S_{ij} = p\gamma_{ij}$, $S = 3p$, 而 ${}^{(3)}R = 6k/a^2$. Hamiltonian 约束给

$$ H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho. $$

动量约束由空间均匀性自动成立. 对演化式, 注意 $\partial_t K_{ij} = -(\dot{H} + 2H^2)\gamma_{ij}$, 不能只对 $-H$ 求导而忘掉度规也变化. 又有 ${}^{(3)}R_{ij} = 2k\gamma_{ij}/a^2$, 代入得

$$ -(\dot{H} + 2H^2) = \frac{2k}{a^2} + H^2 - 4\pi G(\rho - p). $$

用前面的 Hamiltonian 约束消去一个 H^2, 得

$$ \dot{H} = -4\pi G(\rho + p) + \frac{k}{a^2}. $$

这与第 6 章在 $\Lambda = 0$ 时的方程一致. 这个算例同时检查了外曲率的负号、物质迹 $S - E$ 与时间导数的使用. □

9.9 从连续方程到数值计算的距离

ADM 形式告诉我们应做什么: 在初始切片上解四个约束, 选取 lapse、shift 及边界条件, 同时演化空间几何、外曲率与物质. 精确连续解在适当条件下由 Bianchi 恒等式与物质守恒保持约束; 离散近似却会产生约束残差. 因而残差必须作为计算诊断, 不能只看图像是否“像双黑洞”就认定场方程得到求解.

例如在等间距网格上,

$$ \partial_x F(x_j) = \frac{F_{j+1} - F_{j-1}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) $$

把偏微分方程变成可计算代数更新, 但截断误差可能激发不受控制的模式. 缩小 Δx 后应在同一物理时间区间比较解与约束残差是否按预期收敛; 还需检查边界反射、时间步长与因果传播速度. 连续公式正确并不保证某个任意离散格式稳定.

实际数值相对论常使用改写后的演化系统, 如 BSSN 或广义谐和形式, 并结合合适的坐标条件与黑洞内部处理. 仅指定 lapse 与 shift 并不能普遍保证原始 ADM 离散方案适定或稳定; 这涉及演化系统的双曲性质、约束传播与边界条件. 本章没有证明这些适定性定理, 没有给出可生产级运行的网格程序, 也没有据历史课程材料断言当前研究的性能纪录.

三种方法的界限现在可以具体比较. 分离足够大的慢速双体可用 PN; 极端质量比系统可以在黑洞背景上作扰动, 即使轻物体靠近强场区; 可比质量的强场并合通常需要数值求解. 它们还有重叠区域, 可互相核验或构造匹配波形. 方法选择取决于能控制的参数与目标误差, 不取决于把解析公式或数值图像单独视为更可靠.

10 作业一至三

本章题面译自 MIT 8.962 在 Spring 2020 课程页面公开的作业一至三及提示页; 原作业页眉均注明 Spring 2006. 以下解答为本书独立编写, 不是 MIT 官方答案. 采用 $\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$, 默认 $c=1$, 坐标次序为 (t,x,y,z). 零向量不计为类光向量. 作业一保留原有分值; 作业二、三没有标注分值.

10.1 作业一

题源为Problem Set 1, 以及Problem Set 1: Clarification. 提示页明确指出第 2 题中的 t,x,y 就是指定惯性系的通常笛卡尔坐标.

习题 10.1 MIT Spring 2006, PS1, 第 1 题.

(a) [5 分] 证明任意两个相互正交的类空向量之和仍是类空向量.

(b) [5 分] 证明类时向量与类光向量不能正交.

解答. (a) 设 $A\cdot A>0$, $B\cdot B>0$ 且 $A\cdot B=0$. 内积的双线性给出

$$(A+B)\cdot(A+B)=A\cdot A+2A\cdot B+B\cdot B=A\cdot A+B\cdot B>0.$$

这也排除了 $A+B=0$ 的可能, 因而其和确为类空向量.

(b) 对任一非零类时向量 T, 可以选取其静止惯性系, 使 $T^\mu=(T^0,0,0,0)$, $T^0\neq0$. 若 $T\cdot K=0$, 则 $-T^0K^0=0$, 所以 $K^0=0$. 若同时 K 类光, $K\cdot K=0$ 就变成 $(K^1)^2+(K^2)^2+(K^3)^2=0$, 迫使 $K=0$, 与类光向量非零的约定矛盾. 由于内积不随惯性系改变, 结论适用于任意惯性系. □

习题 10.2 MIT Spring 2006, PS1, 第 2 题. 在某惯性系中, 两个向量场及标量场的分量为

$$U^\alpha=(1+t^2,t^2,\sqrt{2}\,t,0),\qquad D^\alpha=(x,5tx,\sqrt{2}\,t,0),\qquad \rho=x^2+t^2-y^2.$$

原题中带点的等号表示左边的几何对象由右边的指定坐标分量表示.

(a) [3 分] 证明 U 可以作为四速度. D 可以吗?

(b) [3 分] 求四速度为 U 的粒子的三维速度 $\boldsymbol{v}$, 并描述 $t=0$ 与 $t\to\infty$ 的运动.

(c) [3 分] 求所有 $\partial_\beta U^\alpha$, 并逐项计算证明 $U_\alpha \partial_\beta U^\alpha = 0$. 原题要求采用直接计算, 而不是简便的抽象证明.

(d) [3 分] 求 $\partial_\alpha D^\alpha$.

(e) [3 分] 对每一个 α, 求 $\partial_\beta (U^\alpha D^\beta)$.

(f) [3 分] 求 $U_\alpha \partial_\beta (U^\alpha D^\beta)$. 为什么它与 (d) 的答案很相近?

(g) [3 分] 求所有 $\partial_\alpha \rho$ 和 $\partial^\alpha \rho$.

(h) [3 分] 求 $\nabla_U \rho$ 和 $\nabla_D \rho$.

解答. (a) 四速度必须为未来指向的单位类时向量. 这里 $U^0 = 1 + t^2 > 0$, 而

$$U \cdot U = -(1+t^2)^2 + t^4 + 2t^2 = -1.$$

因此 U 在每一点都可以作为四速度. 相比之下,

$$D \cdot D = (25t^2 - 1)x^2 + 2t^2$$

既不恒为 -1, 也不总为负; $D^0 = x$ 还可能不是正数. 所以 D 整体不能作为四速度场. 在偶然满足归一化与未来指向条件的个别点, 它的数值可以是某条世界线的四速度, 这不改变对整个场的判断.

(b) 由 $U^\mu = \mathrm{d}x^\mu / \mathrm{d}\tau$, 三速度是 $v^i = U^i / U^0$, 故

$$\boldsymbol{v} = \left(\frac{t^2}{1+t^2}, \frac{\sqrt{2}\,t}{1+t^2}, 0 \right), \qquad |\boldsymbol{v}|^2 = 1 - \frac{1}{(1+t^2)^2}.$$

在 $t = 0$ 时粒子瞬时静止. 随 $t \to \infty$, $v_x \to 1$, $v_y \to 0$, 速度从下方趋近光速, 方向趋近正 x 轴. 若需要轨迹, 对坐标时间积分可得 $x(t) = x(0) + t - \arctan t$, $y(t) = y(0) + (\sqrt{2}/2)\log(1+t^2)$; $v_y \to 0$ 不表示 y 坐标最终停止增长.

(c) 只有时间导数非零. 以行为 α, 列为 β, 导数矩阵为

$$(\partial_\beta U^\alpha) = \begin{pmatrix} 2t & 0 & 0 & 0 \\ 2t & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

降指标后 $U_\alpha = (-(1+t^2), t^2, \sqrt{2}\,t, 0)$. 对 $\beta = 0$,

$$U_\alpha \partial_0 U^\alpha = -2t(1+t^2) + 2t^3 + 2t = 0.$$

对另外三列, 每项导数都是零, 所以收缩同样为零. 这完成了题目要求的直接核对.

(d) 散度取对应分量的对应坐标导数:

$$\partial_\alpha D^\alpha = \partial_t x + \partial_x (5tx) + \partial_y (\sqrt{2}\,t) + \partial_z 0 = 5t.$$

(e) 乘积法则给出

$$\partial_\beta (U^\alpha D^\beta) = D^\beta \partial_\beta U^\alpha + U^\alpha \partial_\beta D^\beta = x \partial_t U^\alpha + 5t U^\alpha.$$

于是四个分量依次为

$$\Big(2tx+5t(1+t^2),\quad 2tx+5t^3,\quad \sqrt{2}\,x+5\sqrt{2}\,t^2,\quad 0\Big).$$

(f) 用以上结果直接收缩:

$$\begin{aligned}U_\alpha\partial_\beta(U^\alpha D^\beta) &= -(1+t^2)[2tx+5t(1+t^2)]+t^2(2tx+5t^3)+2tx+10t^3\\ &= -5t.\end{aligned}$$

其中所有含 x 的项相消. 结构上的原因是 (c) 已证 $U_\alpha\partial_\beta U^\alpha=0$, 而 $U_\alpha U^\alpha=-1$. 乘积法则因此把这一收缩变为 $-\partial_\beta D^\beta$, 正好是 (d) 的相反数.

(g) 标量的梯度先是协向量:

$$\partial_\alpha\rho=(2t,2x,-2y,0).$$

用逆 Minkowski 度规升指标, 只有时间分量变号, 所以 $\partial^\alpha\rho=(-2t,2x,-2y,0)$.

(h) 对标量而言, 沿向量 V 的方向导数是 $\nabla_V\rho=V^\alpha\partial_\alpha\rho$, 不需要联络项. 因此

$$\nabla_U\rho=2t(1+t^2)+2xt^2-2\sqrt{2}\,ty,\qquad \nabla_D\rho=2tx+10tx^2-2\sqrt{2}\,ty.$$

□

习题 10.3 **MIT Spring 2006, PS1, 第 3 题.** 给定单位类时四向量 U, 令

$$P_{\alpha\beta}=\eta_{\alpha\beta}+U_\alpha U_\beta,\qquad V_\perp^\alpha=P^\alpha{}_\beta V^\beta.$$

证明这个张量把任意向量 V 投影到与 U 正交的向量:

(a) [5 分] $V_\perp\cdot U=0$.

(b) [5 分] 再投影一次不改变结果: $P^\alpha{}_\beta V_\perp^\beta=V_\perp^\alpha$.

(c) [5 分] 对正交于 U 的向量 $V_\perp,W_\perp$, 证明 $P_{\alpha\beta}V_\perp^\alpha W_\perp^\beta=V_\perp\cdot W_\perp$; 即 P 给出这一空间的度规.

(d) [5 分] 对任意范数非零的向量 q (原题的 nonnull, 即 $q^\gamma q_\gamma\neq0$), 证明其正交投影张量为

$$P_{\alpha\beta}(q)=\eta_{\alpha\beta}-\frac{q_\alpha q_\beta}{q^\gamma q_\gamma}.$$

类光向量是否需要这样的投影张量?

解答. (a) 升第一个指标后 $P^\alpha{}_\beta=\delta^\alpha{}_\beta+U^\alpha U_\beta$. 因而

$$U_\alpha V_\perp^\alpha=U_\beta V^\beta+(U_\alpha U^\alpha)U_\beta V^\beta=0.$$

这说明 $V_\perp=V+(U\cdot V)U$ 正是去掉 V 沿 U 的部分后的结果; 类时方向的负范数决定了此处的加号.

(b) 直接相乘可得

$$\begin{aligned}P^\alpha{}_\beta P^\beta{}_\gamma &= \delta^\alpha{}_\gamma+2U^\alpha U_\gamma+U^\alpha(U_\beta U^\beta)U_\gamma\\ &= \delta^\alpha{}_\gamma+U^\alpha U_\gamma=P^\alpha{}_\gamma.\end{aligned}$$

因此 $P^2 = P$, 从而 $PV_\perp = V_\perp$.

(c) 将 P 展开, 额外项为 $(U\cdot V_\perp)(U\cdot W_\perp) = 0$, 余下就是 $\eta_{\alpha\beta}V_\perp^\alpha W_\perp^\beta$. 在 U 的静止系中, 此空间的向量时间分量为零, P 限制在它上面等于三维 Euclid 内积, 所以它确实是正定的空间度规.

(d) 对 $q\cdot q \neq 0$, 定义

$$(P(q)V)^\alpha = V^\alpha - q^\alpha \frac{q\cdot V}{q\cdot q}.$$

与 q 收缩得到零; 对已经与 q 正交的向量, 上式又保持其不变. 这两点同时说明它的像为 $q^\perp$, 且 $P(q)^2 = P(q)$, 降指标即得题目公式. 若 q 类时, 可归一化回到 (a)–(c); 若 q 类空, 正交补本身仍含类时方向, 它的诱导度规就不再正定.

当 q 类光时, q 本身属于 $q^\perp$. 一个以 $\mathrm{span}(q)$ 为核、以 $q^\perp$ 为像的投影不可能存在, 因为投影的核与像只能交于零, 此处却共有非零向量 q. 因而不能把上一公式的分母简单取零, 也没有仅由 q 决定的这种正交投影. 若问题另给辅助类光向量 k, $q\cdot k = -1$, 则

$$S^\alpha{}_\beta = \delta^\alpha{}_\beta + q^\alpha k_\beta + k^\alpha q_\beta$$

会杀掉 q, k, 并保持同时正交于二者的二维向量不变. 这是需要额外选择的二维横向投影, 不是对完整 $q^\perp$ 的上述投影. □

习题 10.4 MIT Spring 2006, PS1, 第 4 题 [15 分]. 设 $\Lambda_B(\boldsymbol{v})$ 表示三速度为 $\boldsymbol{v}$ 的 Lorentz boost. 考虑

$$\Lambda = \Lambda_B(\boldsymbol{v}_1)\Lambda_B(\boldsymbol{v}_2)\Lambda_B(-\boldsymbol{v}_1)\Lambda_B(-\boldsymbol{v}_2), \qquad \boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2 = 0.$$

假设 $|\boldsymbol{v}_1| \ll 1$, $|\boldsymbol{v}_2| \ll 1$. 证明它为旋转, 求旋转轴与转角.

解答. 题目的小速度假设意味着保留首个非零的二阶效应. 必须在这一阶数内理解「为旋转」; 一般有限速度的这个交换子还含更高阶 boost 项.

明确采用分量变换 $t' = \gamma(t - \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{x})$ 的矩阵约定, 矩阵乘积从右向左作用. 令

$$K(\boldsymbol{v}) = \begin{pmatrix} 0 & -\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}} \\ -\boldsymbol{v} & 0_{3\times 3} \end{pmatrix}.$$

由 boost 的具体公式, $\Lambda_B(\boldsymbol{v}) = I + K(\boldsymbol{v}) + \frac{1}{2}K(\boldsymbol{v})^2 + O(|\boldsymbol{v}|^3)$. 将四个因子展开到总次数二阶, 各自的一阶项与平方项相消, 剩下

$$\Lambda = I + [K(\boldsymbol{v}_1), K(\boldsymbol{v}_2)] + O(v^3),$$

其中 $O(v^3)$ 代表两速度分量的总次数至少三. 两个生成元的交换子为

$$[K(\boldsymbol{v}_1), K(\boldsymbol{v}_2)] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{v}_1\boldsymbol{v}_2^{\mathsf{T}} - \boldsymbol{v}_2\boldsymbol{v}_1^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}.$$

时间方向没有混合, 空间块是反对称矩阵. 对空间向量 $\boldsymbol{r}$, 它的作用是

$$\delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}_1(\boldsymbol{v}_2\cdot\boldsymbol{r}) - \boldsymbol{v}_2(\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{r}) = -(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)\times\boldsymbol{r}.$$

小旋转正由 $\delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{\theta}\times\boldsymbol{r}$ 定义, 所以旋转向量为 $\boldsymbol{\theta}=-\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$. 可以取轴沿 $\boldsymbol{v}_2\times\boldsymbol{v}_1$, 转角大小为 $|\boldsymbol{v}_1||\boldsymbol{v}_2|$, 误差从三阶起. 等价地, 若把轴指定为 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$, 有向转角为负的这个数. 恢复单位后转角大小为 $|\boldsymbol{v}_1||\boldsymbol{v}_2|/c^2$. 例如 $\boldsymbol{v}_1$ 沿 x, $\boldsymbol{v}_2$ 沿 y 时, 分量的旋转是绕 z 轴的负角旋转; 这样可以核对符号, 避免混淆坐标轴与向量的相反旋转约定. □

习题 10.5 MIT Spring 2006, PS1, 第 5 题. 类星体 3C 273 的中心大质量黑洞附近喷出相对论性等离子体团块. 团块沿喷流以速率 v 运动, 喷流与观测者的视线夹角为 θ. 设距离为 r, 天空投影上的角速度写成 v_{app}/r.

(a) [7 分] 证明 $v_{\mathrm{app}}=v\sin\theta/(1-v\cos\theta)$.

(b) [5 分] 固定 v, 求使 v_{app} 最大的角度及最大值. 最大值能否大于光速? 若能, 是否违反狭义相对论?

(c) [3 分] 3C 273 的表观速率约为 $10c$. θ 最大可能是多少度?

解答. (a) 取团块的两次发射事件, 在源惯性系的时间间隔为 Δt. 天空横向位移为 $v\sin\theta\,\Delta t$, 而向观测者靠近的位移为 $v\cos\theta\,\Delta t$. 后一束光少走这段路, 因而到达时间间隔为 $\Delta t_{\mathrm{arr}}=(1-v\cos\theta)\Delta t$. 在源与观测者距离远大于喷流位移的近似下, 天空投影位移除以到达时间间隔就是

$$v_{\mathrm{app}}=\frac{v\sin\theta}{1-v\cos\theta}.$$

若显式保留 c, 分母为 $1-(v/c)\cos\theta$.

(b) 对角度求导:

$$\frac{\mathrm{d}v_{\mathrm{app}}}{\mathrm{d}\theta}=\frac{v(\cos\theta-v)}{(1-v\cos\theta)^2}.$$

对 $0<v<1$, 它在 $\cos\theta=v$ 由正变负, 两端 $\theta=0,\pi$ 的表观速率为零. 所以唯一最大值出现在 $\theta=\arccos v$, 且

$$v_{\mathrm{app,max}}=\frac{v}{\sqrt{1-v^2}}=\gamma v.$$

当 $v>1/\sqrt{2}$ 时这一值超过 1. 它是不同发光事件的横向位置差除以光到达的时间差, 并非同一地点测得的物体局部速度或信号速度. 实际团块仍满足 $v<1$, 两次发射事件仍沿类时世界线, 故不违反狭义相对论.

(c) 令 $w=v_{\mathrm{app}}/c=10$, $\beta=v/c$. 由 (a),

$$\beta=\frac{w}{\sin\theta+w\cos\theta}<1.$$

于是 $\sin\theta+w\cos\theta>w$. 用半角恒等式整理为 $\tan(\theta/2)<1/w$, 从而

$$\theta<2\arctan\frac{1}{10}=11.42^\circ.$$

因此约 11.4° 是上确界, 只有在 $\beta\to1$ 时逼近; 有质量团块不能真正取到这个边界. 顺便可核对可行性: 所需实际速度至少为 $\beta_{\min}=10/\sqrt{101}\simeq0.9950$. □

习题 10.6 MIT Spring 2006, PS1, 第 6 题. 宇宙线谱的 GZK 截断.

(a) [8 分] 核子 N 与能量为 $k_{\mathrm{B}}T$, $T=2.73\,\mathrm{K}$ 的微波背景光子迎头碰撞, 发生 $\gamma+N\to N+\pi^0$. 取核子和中性 pion 的质量分别为 $938\,\mathrm{MeV}$ 和 $135\,\mathrm{MeV}$, 求核子的阈值能量.

(b) [5 分] 解释为什么预期能量超过约 10^{11} GeV 的宇宙线很少.

(c) [3 分] 原稿称这一预期为 Greisen–Zatsepin–Kuzmin 截断, 并在其 2006 年历史语境中写道: 「现代观测没有显示尖锐截断; 在这些能量处, 宇宙线通量甚至可能有重新上升的证据」. 提出一种可能绕过 GZK 截断的机制. 这里完整保留 (c) 的历史题意, 不把该句当作当前观测结论.

解答. (a) 设入射核子四动量为 $(E,p,0,0)$, 光子为 $(\epsilon,-\epsilon,0,0)$, 其中 $p=\sqrt{E^2-m_N^2}$, $\epsilon=k_{\mathrm{B}}T$. 由于本书的度规号差为 $(-+++)$, 正的质心能量平方定义为 $s=-(p_N+p_\gamma)^2$. 直接相乘得

$$s=m_N^2+2\epsilon(E+p).$$

阈值处末态两粒子在质心系没有相对运动, 因而最小总能量为 m_N+m_π. 设

$$\Delta=(m_N+m_\pi)^2-m_N^2=2m_Nm_\pi+m_\pi^2,\qquad K=\frac{\Delta}{2\epsilon}.$$

阈值条件为 $E+p=K$. 又 $E^2-p^2=m_N^2$, 所以 $E-p=m_N^2/K$, 得到精确表达式

$$E_{\mathrm{th}}=\frac{1}{2}\left(K+\frac{m_N^2}{K}\right)=\frac{\Delta}{4\epsilon}+\frac{m_N^2\epsilon}{\Delta}.$$

取 $k_{\mathrm{B}}=8.61733\times10^{-5}\,\mathrm{eV/K}$, 则 $\epsilon=2.3525\times10^{-4}\,\mathrm{eV}=2.3525\times10^{-10}\,\mathrm{MeV}$, $\Delta=271485\,\mathrm{MeV}^2$. 第二项完全可以忽略, 数值得

$$E_{\mathrm{th}}\simeq2.89\times10^{14}\,\mathrm{MeV}=2.89\times10^{11}\,\mathrm{GeV}=2.89\times10^{20}\,\mathrm{eV}.$$

这是题目指定单个能量为 $k_{\mathrm{B}}T$、严格迎头光子的阈值, 不应把它直接改成另一常见数值.

(b) 超过光致产生 pion 的阈值后, 核子在长距离传播中可以反复把一部分能量转给 pion, 所以很远处发出的超高能核子难以保持原来的能量抵达观测者. 实际背景是黑体光子谱, 并非所有光子的能量都等于 $k_{\mathrm{B}}T$. 黑体平均光子能量为 $\pi^4/[30\zeta(3)]\,k_{\mathrm{B}}T\simeq2.701k_{\mathrm{B}}T$, 其中 $\zeta(3)=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-3}$, 用这个能量作同样的阈值估算便得到约 1.07×10^{11} GeV. 高能光子尾部、入射角与反应截面也参与传播概率. 因而 (a) 的约 2.9×10^{11} 与 (b) 的量级 10^{11} 并不矛盾; 传播抑制不是单一固定光子阈值形成的绝对刀切.

(c) 一个无需改变狭义相对论的可能机制是足够近的超高能宇宙线源. 如果源到观测者的距离显著小于该能量下有效的能量损失长度, 核子在途中发生这种反应的机会很小, 即使其发射能量超过阈值, 也仍可被观测到. 这说明 GZK 机制主要限制远距离传播, 不是禁止局部产生超阈值核子. 是否存在具有足够功率、合适距离及方向的这样的源, 需要观测判断; 此处只回答原题要求的可能机制, 不把它认作对实际数据的证明. □

10.2 作业二

题源为Problem Set 2. 本节的六题均有独立题面, 原稿未提供分值或官方解答.

习题 10.7 MIT Spring 2006, PS2, 第 1 题. 设物质流四向量为 N, 观测者四速度为 U. 证明该观测者测得的尘埃粒子数密度为 $n=-N\cdot U$.

解答. 粒子数流 N^μ 的定义是: 在任一局部惯性系中, N^0 是该系同时截面上的粒子数密度, N^i 是单位时间穿过单位面积的粒子数流. 在观测者的瞬时静止系, $U^\mu=(1,0,0,0)$, 因而 $-N\cdot U=N^0=n$. 收缩 $N\cdot U$ 是 Lorentz 标量, 所以用任意惯性系的分量计算都得到同一个观测结果.

若尘埃的自身四速度为 u, 静止粒子数密度为 n_0, 则 $N^\mu=n_0u^\mu$. 两者的相对 Lorentz 因子是 $\gamma_{\rm rel}=-u\cdot U$, 故 $n=n_0\gamma_{\rm rel}$. 这也从长度收缩的角度解释了为何运动的尘埃在观测者同时截面上具有更高数密度. □

习题 10.8 **MIT Spring 2006, PS2, 第 2 题.** 在 $|\boldsymbol{v}|\ll 1$ 的极限下, 从连续性方程得到

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\frac{\partial(nv^i)}{\partial x^i}=0.$$

解答. 粒子数守恒写成 $\partial_\mu N^\mu=0$. 若 n_0 是尘埃静止系数密度, $N^\mu=n_0\gamma(1,\boldsymbol{v})$, 因此

$$\partial_t(n_0\gamma)+\partial_i(n_0\gamma v^i)=0.$$

用 $\gamma=1+\frac12|\boldsymbol{v}|^2+O(v^4)$ 并只保留非相对论阶, 得 $\partial_t n_0+\partial_i(n_0v^i)=0$. 在这个精度内可记 $n=n_0$, 即为所求. 如果 n 一开始定义为指定惯性系测得的密度, 则 $n=N^0=n_0\gamma$, $N^i=nv^i$, 所求方程实际上已经精确成立, 无需低速近似. 两种写法的区别只在「n 是哪个系的密度」, 不在守恒定律本身. □

习题 10.9 **MIT Spring 2006, PS2, 第 3 题.** 在惯性系 O 中求以下系统的应力能量张量分量.

(a) 所有粒子均以同一三速度 $\boldsymbol{v}=\beta\boldsymbol{e}_x$ 运动. 它们的自身静止系质量密度为 ρ_0, 粒子足够密集, 可采用连续介质近似.

(b) N 个静止质量均为 m 的粒子, 在 x–y 平面中以角速度 ω 绕原点半径为 a 的环逆时针旋转. 环具有很细的圆形横截面, 尺度 $\delta a\ll a$, 粒子在其中均匀分布并满足连续介质近似. 不计维持圆周运动的力所对应的应力能量. 计算中还需把 (a) 的 ρ_0 与 $N,a,\delta a,\omega$ 联系起来.

(c) 两个这样的同半径环, 一个顺时针, 另一个逆时针旋转; 两环粒子不碰撞也不相互作用.

解答. (a) 尘埃静止系只有静止能量密度, 没有压强, 故 $T^{\mu\nu}=\rho_0u^\mu u^\nu$. 对 $u^\mu=\gamma(1,\beta,0,0)$,

$$(T^{\mu\nu})=\rho_0\gamma^2\begin{pmatrix}1&\beta&0&0\\ \beta&\beta^2&0&0\\ 0&0&0&0\\ 0&0&0&0\end{pmatrix},\qquad \gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}.$$

其中 T^{0x} 是动量密度兼能量流, T^{xx} 是粒子携带的 x 动量穿过 x 法向面的通量, 即使没有静止系压强, 它也可以非零.

(b) 先在细环近似中忽略横截面内相对 a 的修正. 令 ϕ 为环上的方位角, $\beta=\omega a<1$, $\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$. 逆时针切向速度为

$$\boldsymbol{v}=\beta(-\sin\phi,\cos\phi,0).$$

把 δa 解释为圆横截面的半径, 则惯性系同时截面上的环体积为 $V = 2\pi a\,\pi(\delta a)^2$. 该系数密度为 $n = N/V$, 静止密度满足 $n = \gamma n_0$, 所以

$$\rho_0 = m n_0 = \frac{Nm}{\gamma V}, \qquad C = \rho_0 \gamma^2 = \frac{Nm\gamma}{V}.$$

原题没有说明横截面尺度用半径还是直径; 若 δa 指直径, 只需把 V 改成 $2\pi a\,\pi(\delta a)^2/4$, 以下用 V 表示的公式全部不变. 环内的局部分量为

$$(T^{\mu\nu}) = C \begin{pmatrix} 1 & -\beta\sin\phi & \beta\cos\phi & 0 \\ -\beta\sin\phi & \beta^2\sin^2\phi & -\beta^2\sin\phi\cos\phi & 0 \\ \beta\cos\phi & -\beta^2\sin\phi\cos\phi & \beta^2\cos^2\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

环外为零. 特别地, 局部 T^{xy} 通常不为零, 不能先对方位角平均而把它删除. 作为核对, 全环积分为

$$\int T^{00}\,\mathrm{d}^3x = Nm\gamma, \quad \int T^{0i}\,\mathrm{d}^3x = 0, \quad \int T^{xx}\,\mathrm{d}^3x = \int T^{yy}\,\mathrm{d}^3x = \tfrac{1}{2}Nm\gamma\beta^2, \quad \int T^{xy}\,\mathrm{d}^3x = 0.$$

若保留有限横截面并要求每一点有相同角速度, 应用圆柱半径 $R = \sqrt{x^2+y^2}$, $\boldsymbol{v} = (-\omega y, \omega x, 0)$, $\gamma(R) = [1-\omega^2R^2]^{-1/2}$, 以及 $\rho_0(R) = Nm/[V\gamma(R)]$. 此时精确的局部公式仍为 $T^{\mu\nu} = (Nm/V)\gamma(R)(1,\boldsymbol{v})^\mu(1,\boldsymbol{v})^\nu$. 前述常数 γ 的表达式是题目「在半径 a 的细环」所使用的首阶近似.

(c) 假定每一环各有 N 个粒子. 另一环只把 $\boldsymbol{v}$ 变为 $-\boldsymbol{v}$, 因而 T^{00} 与 T^{ij} 不变, T^{0i} 反号. 两环张量直接相加:

$$(T^{\mu\nu}_{\text{two}}) = 2C \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta^2\sin^2\phi & -\beta^2\sin\phi\cos\phi & 0 \\ 0 & -\beta^2\sin\phi\cos\phi & \beta^2\cos^2\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

局部动量密度抵消, 切向动量通量却相加; 两股相反流动并不等于无应力的静止尘埃. 如果 N 表示两环合计的粒子数, 相应把每环的 N 取为 $N/2$. 本题明确排除了约束力的应力能量, 故所得粒子张量单独一般不满足 $\partial_\nu T^{\mu\nu} = 0$; 不能把下一题针对封闭守恒系统的结论直接套给它. □

习题 10.10 **MIT Spring 2006, PS2, 第 4 题.** 对有界系统, 即空间某个有界区域之外 $T^{\mu\nu} = 0$, 由 $\partial_\nu T^{\mu\nu} = 0$ 证明:

(a) $\partial_t \int T^{0\alpha}\,\mathrm{d}^3x = 0$, 表达能量和动量守恒.

(b) $\partial_t^2 \int T^{00}x^ix^j\,\mathrm{d}^3x = 2\int T^{ij}\,\mathrm{d}^3x$. 这是以后推导引力辐射四极矩公式会使用的 virial 恒等式.

(c) $\partial_t^2 \int T^{00}(x^ix^i)^2\,\mathrm{d}^3x = 4\int T^i{}_i x^jx^j\,\mathrm{d}^3x + 8\int T^{ij}x^ix^j\,\mathrm{d}^3x$.

这里重复的空间指标按 Euclid 度规求和.

解答. 应力能量张量取对称形式 $T^{\mu\nu}=T^{\nu\mu}$. 这在 (a) 的原式中把 $T^{\alpha0}$ 写成 $T^{0\alpha}$, 也在 (b)、(c) 的二阶恒等式中使用. 假定场足够光滑并可在积分号下求时间导数; 有界支撑使所有空间边界项消失.

(a) 积分守恒方程,

$$\partial_t\int T^{\alpha0}\,\mathrm{d}^3x=-\int\partial_iT^{\alpha i}\,\mathrm{d}^3x=-\oint T^{\alpha i}\,\mathrm{d}S_i=0.$$

对称性即给出所求结果.

对 (b)、(c), 最清楚的方法是先对一个与时间无关的测试函数 $f(\boldsymbol{x})$ 推导共同公式. 连续使用守恒方程和分部积分:

$$\partial_t\int T^{00}f\,\mathrm{d}^3x=-\int(\partial_iT^{0i})f\,\mathrm{d}^3x=\int T^{0i}\partial_if\,\mathrm{d}^3x,$$
$$\partial_t^2\int T^{00}f\,\mathrm{d}^3x=-\int(\partial_jT^{ij})\partial_if\,\mathrm{d}^3x=\int T^{ij}\partial_j\partial_if\,\mathrm{d}^3x.$$

这样避免了在两个具体计算中遗漏符号或因子.

(b) 对 $f=x^kx^\ell$, $\partial_i\partial_jf=\delta_i^k\delta_j^\ell+\delta_i^\ell\delta_j^k$. 故积分为 $\int(T^{k\ell}+T^{\ell k})\,\mathrm{d}^3x=2\int T^{k\ell}\,\mathrm{d}^3x$, 更换自由指标名称便得到题式.

(c) 记 $r^2=x^kx^k$. 对 $f=r^4$, 先有 $\partial_if=4r^2x^i$, 再有

$$\partial_j\partial_if=8x^ix^j+4r^2\delta_{ij}.$$

代入共同公式得

$$\partial_t^2\int T^{00}r^4\,\mathrm{d}^3x=8\int T^{ij}x^ix^j\,\mathrm{d}^3x+4\int T^i{}_ir^2\,\mathrm{d}^3x,$$

正是所求. 空间迹 $T^i{}_i$ 不包含时间分量 $T^0{}_0$. □

习题 10.11 MIT Spring 2006, PS2, 第 5 题. 四势 $A^\mu=(A^0,\boldsymbol{A})$ 定义电磁场张量

$$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu.$$

(a) 证明某 Lorentz 系中的场为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{A}-\boldsymbol{\nabla}A^0$, 其中 $\boldsymbol{\nabla}$ 是通常的三维 Euclid 梯度.

(b) 证明 Maxwell 方程成立当且仅当 $\partial_\mu\partial^\mu A^\alpha-\partial^\alpha\partial_\mu A^\mu=-4\pi J^\alpha$.

(c) 证明规范变换 $A_\mu^{\text{new}}=A_\mu^{\text{old}}+\partial_\mu\varphi$ 不改变场张量.

(d) 证明可以选取规范使 $\partial_\mu A^\mu=0$, 并以 $\Box=\partial_\mu\partial^\mu$ 写出这一规范下特别简单的 Maxwell 方程.

解答. 这里采用 Gaussian 单位, 源方程为 $\partial_\mu F^{\alpha\mu}=4\pi J^\alpha$. 与指标顺序相反的写法是 $\partial_\mu F^{\mu\alpha}=-4\pi J^\alpha$, 两者等价.

(a) 因 $A_0=-A^0$, $A_i=A^i$, 有

$$F_{0i}=\partial_tA_i+\partial_iA^0=-E_i,\qquad F_{ij}=\partial_iA_j-\partial_jA_i=\epsilon_{ijk}B^k.$$

三个空间分量 $B^i=\frac12\epsilon^{ijk}F_{jk}$ 分别就是旋度的三个分量, 而 $E_i=-F_{0i}$ 给出所求电场表达式. 此处 $\epsilon_{123}=+1$ 是三维的 Levi-Civita 符号.

(b) 将 $F^{\mu\alpha}=\partial^\mu A^\alpha-\partial^\alpha A^\mu$ 代入源方程, 并交换平直坐标中的偏导顺序:

$$\partial_\mu F^{\mu\alpha}=\partial_\mu\partial^\mu A^\alpha-\partial^\alpha(\partial_\mu A^\mu)=-4\pi J^\alpha.$$

另外两条无源 Maxwell 方程自动成立, 因为

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu}+\partial_\mu F_{\nu\lambda}+\partial_\nu F_{\lambda\mu}=0$$

展开后每个二阶偏导各出现一次正号与一次负号. 它的纯空间分量是 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B}=0$, 一时间两空间的分量是 $\partial_t\boldsymbol{B}+\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E}=0$. 因而给定由四势产生的 F, 上述四势方程与全部 Maxwell 方程等价.

(c) 规范变换导致

$$F^{\text{new}}_{\mu\nu}-F^{\text{old}}_{\mu\nu}=\partial_\mu\partial_\nu\varphi-\partial_\nu\partial_\mu\varphi=0.$$

升指标并不改变这一结论.

(d) 变换后的势满足

$$\partial_\mu A^\mu_{\text{new}}=\partial_\mu A^\mu_{\text{old}}+\Box\varphi.$$

因此选取 φ 解波动方程 $\Box\varphi=-\partial_\mu A^\mu_{\text{old}}$ 即可. 这不是额外要求电磁场满足的物理限制, 而是求一个规范函数: 对 Minkowski 空间上光滑的势, 波动方程可取初始条件求解; 对空间与时间支撑合适的源, 也可用推迟 Green 函数构造解. 原题的通常局部或全空间初值问题中没有规范边界条件障碍. 此规范称 Lorenz 规范, 在其中

$$\Box A^\alpha=-4\pi J^\alpha,\qquad \Box=-\partial_t^2+\partial_x^2+\partial_y^2+\partial_z^2.$$

仍可加入满足 $\Box\varphi=0$ 的规范函数, 所以这一条件并没有完全固定势的全部规范自由度. □

习题 10.12 MIT Spring 2006, PS2, 第 6 题. 宇航员沿 x 方向以恒定固有加速度 g 加速, 即四加速度满足 $a\cdot a=g^2$. 他如下建立坐标 $(\bar t,\bar x,\bar y,\bar z)$: 宇航员自身位于空间原点, $\bar t$ 是其固有时; 在 $\bar t=0$ 时, 空间坐标与瞬时共动惯性系的 Euclid 坐标 (x,y,z) 一致. 固定空间坐标的观测者称为 CSO. 其时钟的固有时 τ 未必等于 $\bar t$, 设 $A=\mathrm{d}\bar t/\mathrm{d}\tau$, 起初允许 A 依赖四个坐标. 要求 CSO 世界线正交于 $\bar t=$ 常数 的超曲面, 且每个超曲面在宇航员当时的共动惯性系中同时. 可以直接看出 $\bar y=y$, $\bar z=z$; 下面略去这两坐标.

(a) 求宇航员在初始惯性系中的四速度随 $\bar t$ 的变化. 提示: 使用 $u\cdot u$, $u\cdot a$, $a\cdot a$ 的条件.

(b) 每个 CSO 携带一只时钟. 求各时钟在初始惯性系中的四速度.

(c) 解释为何 $A(\bar x,\bar t)$ 不能依赖时间, 因而可写成 $A(\bar x)$. 提示: 考虑另一 CSO 能够建立的坐标系.

(d) 求显式坐标变换 $x(\bar t,\bar x)$ 与 $t(\bar t,\bar x)$.

(e) 证明新坐标中的线元为

$$\mathrm{d}s^2=-\,\mathrm{d}t^2+\,\mathrm{d}x^2=-(1+g\bar x)^2\,\mathrm{d}\bar t^2+\,\mathrm{d}\bar x^2.$$

解答. (a) 初始共动条件给出 $u^\mu(0)=(1,0)$. 用快速度 χ 参数化单位未来类时向量,

$$u=(\cosh\chi,\sinh\chi),\qquad a=\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}\bar{t}}(\sinh\chi,\cosh\chi).$$

这已经满足 $u\cdot u=-1$, $u\cdot a=0$. 条件 $a\cdot a=g^2$ 与正 x 加速给出 $\mathrm{d}\chi/\,\mathrm{d}\bar{t}=g$, 所以 $\chi=g\bar{t}$. 对四速度积分, 取初始位置 $t=x=0$, 得宇航员轨迹

$$z^\mu(\bar{t})=\left(\frac{\sinh(g\bar{t})}{g},\frac{\cosh(g\bar{t})-1}{g}\right).$$

为了同时处理 (b)–(d), 令 $e_1=(\sinh(g\bar{t}),\cosh(g\bar{t}))$. 它满足 $e_1\cdot e_1=1$, $u\cdot e_1=0$, 是瞬时同时面的单位空间方向. 任一同一 $\bar{t}$ 的事件必须写成

$$X(\bar{t},\bar{x})=z(\bar{t})+f(\bar{t},\bar{x})e_1(\bar{t}).$$

这里 f 是该事件到宇航员在同时面上的有向固有距离, 初始坐标条件给出 $f(0,\bar{x})=\bar{x}$. 注意 $\mathrm{d}e_1/\,\mathrm{d}\bar{t}=gu$, 所以固定 $\bar{x}$ 的坐标线切向量为

$$\partial_{\bar{t}}X=(1+gf)u+(\partial_{\bar{t}}f)e_1.$$

题设要求这条坐标线正交于同时面的空间方向 e_1, 因而 $\partial_{\bar{t}}f=0$. 初值于是给出 $f=\bar{x}$; 这说明各 CSO 的同时面空间距离保持恒定, 并非凭直觉假定它们的时钟同步.

(b) 在包含宇航员、$1+g\bar{x}>0$ 的坐标区域内,

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}\bar{t}}=(1+g\bar{x})u,\qquad\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}\bar{t}}=1+g\bar{x}.$$

所以每只时钟的单位四速度为 $\mathrm{d}X/\,\mathrm{d}\tau=u=(\cosh(g\bar{t}),\sinh(g\bar{t}))$. 同一个同时面上的各 CSO 具有相同瞬时速度, 但它们的固有加速度不同:

$$g_{\mathrm{CSO}}=\frac{g}{1+g\bar{x}}.$$

若把四速度改写为各时钟自身的固有时, 且各钟在 $\bar{t}=0$ 清零, 则 $\bar{t}=\tau/(1+g\bar{x})$, 应在双曲函数中作此替换.

(c) 上述正交条件已经从几何上证明 f 不随 $\bar{t}$ 改变. 因而

$$A(\bar{x})=\frac{1}{1+g\bar{x}}$$

只依赖空间位置. 其物理含义是: 若各 CSO 都使用相同的固有加速度, 它们不能同时保持这里规定的共动同时面和固定固有间距. 正是随位置变化的加速度使这一坐标系具有时间无关的时钟速率关系.

(d) 将 $f=\bar{x}$ 代入 $X=z+\bar{x}e_1$, 得

$$t=\left(\frac{1}{g}+\bar{x}\right)\sinh(g\bar{t}),\qquad x=\left(\frac{1}{g}+\bar{x}\right)\cosh(g\bar{t})-\frac{1}{g}.$$

其覆盖范围为 $x+1/g>|t|$. 反变换为

$$\bar{x}=\sqrt{(x+1/g)^2-t^2}-\frac{1}{g},\qquad\bar{t}=\frac{1}{g}\operatorname{artanh}\frac{t}{x+1/g}.$$

(e) 因 $\partial_{\bar t}X=(1+g\bar x)u$, $\partial_{\bar x}X=e_1$, 且 $u^2=-1$, $e_1^2=1$, $u\cdot e_1=0$, 两坐标方向的内积直接给出

$$g_{\bar t\bar t}=-(1+g\bar x)^2,\quad g_{\bar t\bar x}=0,\quad g_{\bar x\bar x}=1.$$

所以线元正是题式; 加回横向方向只需另加 $\mathrm{d}\bar y^2+\mathrm{d}\bar z^2$. 在 $\bar x=0$ 的宇航员世界线上 $\mathrm{d}\tau=\mathrm{d}\bar t$, 而 $\bar x=-1/g$ 是坐标边界, 不是具有正常时钟的 CSO. □

10.3 作业三

题源为Problem Set 3, 以及第 4 题提示. 第 5、6 题仅引用教材题号, 没有公开的独立题面; 本节按原位置标明缺口, 不从题号臆造题目.

习题 10.13 MIT Spring 2006, PS3, 第 1 题. 重新考察加速观测者. 整题只考虑 $t\ge 0$.

(a) 在时空图上画出作业二第 6 题中匀固有加速度宇航员的轨迹 (t,x).

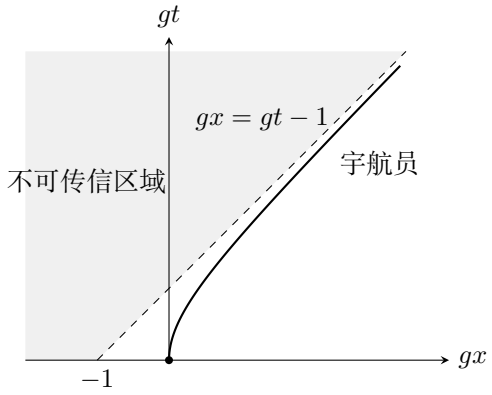
(b) 证明存在一个与该宇航员因果断开的时空区域, 即其中事件若要影响宇航员, 就必须违反信息传播不能快于光速的基本假设.

(c) 求能向宇航员传递影响的区域与不能传递影响的区域之间的边界. 原题将这一边界称为 particle horizon, 并指出它与黑洞内外区域之间的事件视界具有某些相同特征.

解答. (a) 上题轨迹消去固有时得

$$(x+1/g)^2-t^2=1/g^2,\qquad x(t)=\sqrt{t^2+1/g^2}-1/g,\quad t\ge 0.$$

它从 $(0,0)$ 出发, 初始切线沿时间轴, 随后向正 x 方向弯曲. 当 $t\to\infty$ 时趋近直线 $x=t-1/g$, 但永远位于该直线右方. 为避免图中只反映某个单位选择, 下图使用无量纲坐标 gt, gx.



(b) 沿任意未来指向、速率不超过 1 的信号, $\mathrm{d}t\ge|\mathrm{d}x|$, 所以零坐标 $u=t-x$ 与 $v=t+x$ 都不能减小. 宇航员轨迹的这两个坐标为

$$u_{\mathrm{a}}(\bar t)=\frac{1-e^{-g\bar t}}{g}<\frac{1}{g},\qquad v_{\mathrm{a}}(\bar t)=\frac{e^{g\bar t}-1}{g}\longrightarrow\infty.$$

若事件 $Q=(t_0,x_0)$ 满足 $u_0=t_0-x_0\ge 1/g$, 则任何它能影响的未来事件都满足 $u\ge u_0\ge 1/g$, 因而不可能落在宇航员的任何有限固有时位置. 所以 $x_0\le t_0-1/g$ 是不可传信区域.

(c) 反过来, 若 $u_0 < 1/g$, 可取足够大的 $\bar{t}$, 同时使 $u_{\mathrm{a}}(\bar{t}) \geq u_0$ 与 $v_{\mathrm{a}}(\bar{t}) \geq v_0$. 两个不等式等价于宇航员事件位于 Q 的未来光锥内, 故 Q 能用因果信号影响宇航员. 因此边界准确地是

$$x = t - 1/g, \qquad t \geq 0.$$

边界上的光信号只能渐近追随宇航员, 不能在有限时刻追上. 这里讨论的是「某事件能否向宇航员整条未来世界线发送信号」这一方向的因果联系; 它不等于双方永远互通, 也不等于没有未来指向路径的所有其他情形. 原题使用 particle horizon 一词, 本解答按它明定的传信问题求得此加速视界. □

习题 10.14 **MIT Spring 2006, PS3, 第 2 题.** 完美流体没有黏性, 即流体元界面上没有平行于界面的力, 所以在局部静止笛卡尔系中, 空间应力张量应为对角形式. 课堂给出的形式为 $T^{\alpha\beta} = \mathrm{diag}(\rho, P, P, P)$. 假设反而有

$$T^{\alpha\beta} = \mathrm{diag}(\rho, P(1+\varepsilon), P, P).$$

证明绕 z 轴旋转角度 ϕ 后的 $T^{\alpha'\beta'}$ 会出现量级为 εP 的非对角分量. 因而若要求所有笛卡尔系中应力均为对角形式, 必须有 $\varepsilon = 0$.

解答. 旋转不混合时间分量. 取 $x' = x\cos\phi + y\sin\phi$, $y' = -x\sin\phi + y\cos\phi$, 空间张量的变换为 $S' = RSR^{\mathsf{T}}$. 在 x–y 子块中直接相乘:

$$\begin{pmatrix} T^{x'x'} & T^{x'y'} \\ T^{y'x'} & T^{y'y'} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1+\varepsilon\cos^2\phi & -\varepsilon\sin\phi\cos\phi \\ -\varepsilon\sin\phi\cos\phi & 1+\varepsilon\sin^2\phi \end{pmatrix}.$$

因此 $T^{x'y'} = -(\varepsilon P/2)\sin 2\phi$, 对一般角度的量级确为 εP. 当 $\phi = \pi/4$ 时, 非对角分量的大小为 $|\varepsilon P|/2$, 最直接地暴露各向异性. 若 $P \neq 0$ 且所有旋转下都要求无非对角应力, 必须 $\varepsilon = 0$. 若 $P = 0$, 三个压强分量本来都为零, ε 只是无可测效应的冗余参数; 物理上仍得到各向同性的零压强. 这里要求的是无剪切应力在所有局部静止空间坐标轴下成立, 不是要求在所有 boosted 惯性系中 $T^{\mu\nu}$ 都为对角矩阵. □

习题 10.15 **MIT Spring 2006, PS3, 第 3 题.** 电磁场的 $3+1$ 分解. 四速度为 U 的观测者, 在其瞬时局部惯性系正交基 $e_{\hat{0}} = U$ 中测得电场与磁场四向量

$$E_U^\alpha = F^{\alpha\beta}U_\beta, \qquad B_U^\alpha = -\frac{1}{2}\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}U_\beta F_{\gamma\delta}.$$

(a) 证明 E_U 与 B_U 都正交于观测者世界线, 因而完全处于该观测者的瞬时同时空间内. 提示: 使用作业一的投影张量.

(b) 证明在任意基中都能由测得的场重建原张量:

$$F^{\alpha\beta} = U^\alpha E_U^\beta - E_U^\alpha U^\beta + \epsilon^{\alpha\beta}{}_{\gamma\delta}U^\gamma B_U^\delta.$$

可使用恒等式 $\epsilon^{\alpha\beta\rho\sigma}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = 2(\delta^\alpha{}_\nu\delta^\beta{}_\mu - \delta^\alpha{}_\mu\delta^\beta{}_\nu)$.

(c) 定义楔积 $A\wedge B=A\otimes B-B\otimes A$, 以及 $(0,2)$ 张量的 Hodge 对偶

$$({}^*C)_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\epsilon^{\alpha\beta}{}_{\mu\nu}C_{\alpha\beta}.$$

证明 $F=a\,U\wedge E_U+b\,{}^*(U\wedge B_U)$, 求实常数 a,b.

解答. 先固定取向, 以免磁场与 Hodge 对偶中的符号含糊: 在正向正交基中取 $\epsilon_{0123}=+1$, 因 Lorentz 度规有一个负号, $\epsilon^{0123}=-1$. 三维空间的 $\epsilon_{123}=+1$. 这一约定与上一节 $F_{ij}=\epsilon_{ijk}B^k$ 相容.

(a) 反对称张量与对称乘积的收缩为零. 具体而言,

$$U_\alpha E_U^\alpha=F^{\alpha\beta}U_\alpha U_\beta=0,\qquad U_\alpha B_U^\alpha=-\frac{1}{2}\epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}U_\alpha U_\beta F_{\gamma\delta}=0.$$

因此作业一的投影 $P^\alpha{}_\beta=\delta^\alpha{}_\beta+U^\alpha U_\beta$ 保持两者不变. 在观测者静止系 $U=(1,0,0,0)$ 中, 这等价于 $E_U^0=B_U^0=0$; 四向量写法并没有给电场或磁场添加额外的独立时间分量.

(b) 等式两边都是张量, 故可在最方便的观测者正交基中验证, 再由张量变换得到任意基的结论. 在该基中 $U^0=1$, $U_0=-1$, 由定义

$$E_U^i=-F^{i0}=F^{0i},\qquad B_U^i=\frac{1}{2}\epsilon^{i0jk}F_{jk}=\frac{1}{2}\epsilon^{ijk}F_{jk}.$$

利用三维恒等式 $\epsilon_{kij}\epsilon^{k\ell m}=\delta_i^\ell\delta_j^m-\delta_i^m\delta_j^\ell$, 后一式可逆, 给出 $F^{ij}=\epsilon_{ijk}B_U^k$. 在题目右边, $0i$ 分量等于 E_U^i, 因为含 ϵ 的项有重复的 0 指标而为零. ij 分量的前两项为零, 最后一项为

$$\epsilon^{ij}{}_{0k}U^0B_U^k=\epsilon_{ijk}B_U^k=F^{ij}.$$

这些正是反对称张量的全部六个独立分量. 因而重建公式成立, 而给出的四维 ϵ 收缩恒等式是同一可逆关系的协变表达. 这里验证正交基只是计算技巧, 不限制公式的适用坐标.

(c) 楔积先给出 $(U\wedge E_U)^{\alpha\beta}=U^\alpha E_U^\beta-E_U^\alpha U^\beta$. 对偶作用于降指标后的二形式, 再升指标得到

$$\begin{aligned}[{}^*(U\wedge B_U)]^{\alpha\beta}&=\frac{1}{2}\epsilon^{\gamma\delta\alpha\beta}(U_\gamma B_{U\delta}-B_{U\gamma}U_\delta)\\&=\epsilon^{\alpha\beta}{}_{\gamma\delta}U^\gamma B_U^\delta.\end{aligned}$$

交换两对指标不变号, 两个反对称项又使 $1/2$ 消掉, 所以与 (b) 一致, $a=1$, $b=1$. 若用二形式严格记号, 应将 U,E_U,B_U 都先降指标; 原题的向量楔积写法是通过度规识别向量与协向量后使用这一公式. □

习题 10.16 MIT Spring 2006, PS3, 第 4 题. Christoffel 符号的坐标变换.

(a) 从 Christoffel 符号用度规导数表示的公式出发, 证明

$$\begin{aligned}\Gamma^{\alpha'}{}_{\beta'\gamma'}=&\frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha}\frac{\partial x^\beta}{\partial x^{\beta'}}\frac{\partial x^\gamma}{\partial x^{\gamma'}}\Gamma^\alpha{}_{\beta\gamma}\\&-\frac{\partial^2x^{\alpha'}}{\partial x^\beta\partial x^\gamma}\frac{\partial x^\beta}{\partial x^{\beta'}}\frac{\partial x^\gamma}{\partial x^{\gamma'}}.\end{aligned}$$

(b) 利用此式证明向量的协变导数按张量规律变换:

$$\nabla_{\alpha'}A^{\beta'}=\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\alpha'}}\frac{\partial x^{\beta'}}{\partial x^\beta}\nabla_\alpha A^\beta.$$

提示页指出: 若算得非齐次项带正号, 但其中微分的是逆 Jacobian, 要用两个 Jacobian 互逆的恒等式比较, 不能只凭表面符号判断矛盾.

解答. 为使指标清楚, 暂用 a,b,c 表示新坐标指标, μ,ν,λ 表示旧坐标指标, 并记

$$J^{a}{}_{\mu}=\frac{\partial x'^{a}}{\partial x^{\mu}},\qquad K^{\mu}{}_{a}=\frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{a}},\qquad J^{a}{}_{\mu}K^{\mu}{}_{b}=\delta^{a}{}_{b}.$$

它们都是可逆坐标变换的 Jacobian; 新度规为 $h_{ab}=K^{\mu}{}_{a}K^{\nu}{}_{b}g_{\mu\nu}$.

(a) 对新度规逐项求导:

$$\partial'_{c}h_{ab}=(\partial'_{c}K^{\mu}{}_{a})K^{\nu}{}_{b}g_{\mu\nu}+K^{\mu}{}_{a}(\partial'_{c}K^{\nu}{}_{b})g_{\mu\nu}+K^{\mu}{}_{a}K^{\nu}{}_{b}K^{\lambda}{}_{c}\partial_{\lambda}g_{\mu\nu}.$$

代入 $\Gamma'^{a}{}_{bc}=\frac{1}{2}h^{ad}(\partial'_{b}h_{dc}+\partial'_{c}h_{bd}-\partial'_{d}h_{bc})$. 含 ∂g 的三项利用 $h^{ad}=J^{a}{}_{\rho}J^{d}{}_{\sigma}g^{\rho\sigma}$, 合成

$$J^{a}{}_{\lambda}K^{\mu}{}_{b}K^{\nu}{}_{c}\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}.$$

再看含 ∂K 的项. 由于 $K^{\mu}{}_{a}=\partial'_{a}x^{\mu}$, 二阶偏导可交换, $\partial'_{b}K^{\mu}{}_{c}=\partial'_{c}K^{\mu}{}_{b}$. 因此两个正项中对 K_b、K_c 的导数与负项中对应的交叉导数相消, 剩下

$$\frac{1}{2}h^{ad}\,2K^{\rho}{}_{d}g_{\rho\lambda}\partial'_{b}K^{\lambda}{}_{c}=J^{a}{}_{\lambda}\partial'_{b}K^{\lambda}{}_{c}.$$

于是从度规公式实际得到的是

$$\Gamma'^{a}{}_{bc}=J^{a}{}_{\lambda}K^{\mu}{}_{b}K^{\nu}{}_{c}\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}+J^{a}{}_{\lambda}\partial'_{b}K^{\lambda}{}_{c}.$$

这就是提示页所说的带正号、对逆 Jacobian 求导的版本. 对互逆恒等式求导,

$$0=\partial'_{b}(J^{a}{}_{\lambda}K^{\lambda}{}_{c})=K^{\mu}{}_{b}(\partial_{\mu}J^{a}{}_{\lambda})K^{\lambda}{}_{c}+J^{a}{}_{\lambda}\partial'_{b}K^{\lambda}{}_{c}.$$

所以正的最后一项等于

$$-K^{\mu}{}_{b}K^{\nu}{}_{c}\partial_{\mu}J^{a}{}_{\nu}=-K^{\mu}{}_{b}K^{\nu}{}_{c}\frac{\partial^{2}x'^{a}}{\partial x^{\mu}\partial x^{\nu}}.$$

恢复带撇号的指标便得到题目要求的形式. 非齐次二阶导数项说明 Christoffel 符号本身不是张量.

(b) 向量分量为 $A'^{a}=J^{a}{}_{\nu}A^{\nu}$. 偏导中会出现一个额外项:

$$\partial'_{b}A'^{a}=K^{\mu}{}_{b}J^{a}{}_{\nu}\partial_{\mu}A^{\nu}+K^{\mu}{}_{b}(\partial_{\mu}J^{a}{}_{\nu})A^{\nu}.$$

用 (a) 的负号版本计算联络项,

$$\Gamma'^{a}{}_{bc}A'^{c}=K^{\mu}{}_{b}J^{a}{}_{\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}A^{\nu}-K^{\mu}{}_{b}(\partial_{\mu}J^{a}{}_{\nu})A^{\nu}.$$

最后两项精确抵消, 余下

$$\nabla'_{b}A'^{a}=K^{\mu}{}_{b}J^{a}{}_{\nu}(\partial_{\mu}A^{\nu}+\Gamma^{\nu}{}_{\mu\lambda}A^{\lambda})=K^{\mu}{}_{b}J^{a}{}_{\nu}\nabla_{\mu}A^{\nu},$$

即一个下指标、一个上指标的张量变换律. 联络的非张量项正是为抵消普通偏导的非张量项所必需的. □

注 MIT Spring 2006, PS3, 第 5、6 题的公开题面缺口. 原稿第 5 题只有「Carroll: Chapter 3, Problem 2」, 并

补充在该题中定义旋度为 $(\operatorname{curl} V)_i = \epsilon_i{}^{jk}\nabla_j V_k$. 第 6 题只有「Carroll: Chapter 3, Problem 3」. OCW 作业文件没有给出这两道教材题的条件、所求与小问, 所以这些引用不能独立构成可解题面. 本书不把教材题号改写成猜测的题目, 也不将未获得题面的内容算入已完成解答. 下题保留原稿编号 7.

习题 10.17 MIT Spring 2006, PS3, 第 7 题. 证明下列 Levi-Civita 联络恒等式, 其中 $\Gamma_{\mu\nu\lambda} = g_{\mu\rho}\Gamma^{\rho}{}_{\nu\lambda}$, $g = \det(g_{\mu\nu})$:

(a) $\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma_{\mu\nu\lambda} + \Gamma_{\nu\mu\lambda}$.

(b) $g_{\mu\kappa}\partial_\lambda g^{\kappa\nu} = -g^{\kappa\nu}\partial_\lambda g_{\mu\kappa}$.

(c) $\partial_\lambda g^{\mu\nu} = -\Gamma^{\mu}{}_{\lambda\kappa}g^{\kappa\nu} - \Gamma^{\nu}{}_{\lambda\kappa}g^{\kappa\mu}$.

(d) 在坐标基中,

$$\nabla_\nu A_\mu{}^\nu = |g|^{-1/2}\partial_\nu(|g|^{1/2}A_\mu{}^\nu) - \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\mu}A_\lambda{}^\nu.$$

(e) 对反对称张量 $F^{\mu\nu}$, 在坐标基中,

$$\nabla_\nu F^{\mu\nu} = |g|^{-1/2}\partial_\nu(|g|^{1/2}F^{\mu\nu}).$$

(f) 对标量函数 S, 在坐标基中,

$$\Box S \equiv g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu S = |g|^{-1/2}\partial_\mu(|g|^{1/2}g^{\mu\nu}\partial_\nu S).$$

原稿说后三问使用的行列式恒等式将在随后课堂证明; 本解答将所需恒等式也一并推导.

解答. (a) 第一类 Christoffel 符号的定义为

$$\Gamma_{\mu\nu\lambda} = \tfrac{1}{2}(\partial_\nu g_{\mu\lambda} + \partial_\lambda g_{\mu\nu} - \partial_\mu g_{\nu\lambda}).$$

与交换 μ,ν 后的式子相加, 第一和第三类交叉项两两抵消, 留下 $\partial_\lambda g_{\mu\nu}$. 这也是 $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$ 的分量表达.

(b) 度规与逆度规满足 $g_{\mu\kappa}g^{\kappa\nu} = \delta_\mu{}^\nu$. 对此求偏导得到

$$(\partial_\lambda g_{\mu\kappa})g^{\kappa\nu} + g_{\mu\kappa}\partial_\lambda g^{\kappa\nu} = 0,$$

移项即得题式. 这一步是矩阵逆的求导规则, 不涉及任何新的几何假设.

(c) 在 (b) 两边再乘 $g^{\mu\rho}$, 并把 (a) 代入:

$$\begin{aligned}\partial_\lambda g^{\rho\nu} &= -g^{\rho\mu}g^{\kappa\nu}\partial_\lambda g_{\mu\kappa}\\ &= -g^{\rho\mu}g^{\kappa\nu}(g_{\mu\sigma}\Gamma^{\sigma}{}_{\kappa\lambda} + g_{\kappa\sigma}\Gamma^{\sigma}{}_{\mu\lambda})\\ &= -\Gamma^{\rho}{}_{\lambda\kappa}g^{\kappa\nu} - \Gamma^{\nu}{}_{\lambda\mu}g^{\mu\rho}.\end{aligned}$$

这里用了 Levi-Civita 联络下两个下指标对称. 改名 $\rho \mapsto \mu$ 就是题式.

接下来证明体积因子恒等式. 对可逆矩阵, 行列式的微分由余子式展开给出 $\partial_\lambda g = g\, g^{\mu\nu}\partial_\lambda g_{\nu\mu}$. 在非退化度规的连通坐标域内, g 的符号不变, 因而

$$\partial_\lambda \log\sqrt{|g|} = \tfrac{1}{2}g^{\mu\nu}\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma^{\nu}{}_{\nu\lambda}.$$

最后一个等号可把 (a) 收缩得到, 或从 Christoffel 公式看出第一、第三项在求迹时相消. 因此

$$\partial_\lambda \sqrt{|g|} = \sqrt{|g|}\,\Gamma^{\nu}{}_{\nu\lambda}.$$

(d) 协变导数在每个上指标加联络项、每个下指标减联络项. 对混合张量收缩后,

$$\nabla_\nu A_\mu{}^\nu = \partial_\nu A_\mu{}^\nu + \Gamma^{\nu}{}_{\nu\lambda} A_\mu{}^\lambda - \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\mu} A_\lambda{}^\nu.$$

将第二项的哑指标改名, 再用体积因子恒等式, 前两项合为

$$\partial_\nu A_\mu{}^\nu + (\partial_\nu \log\sqrt{|g|}) A_\mu{}^\nu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\nu (\sqrt{|g|} A_\mu{}^\nu).$$

这便给出题式. 保留下指标 μ 的联络项不能被体积因子吸收.

(e) 对两个上指标,

$$\nabla_\nu F^{\mu\nu} = \partial_\nu F^{\mu\nu} + \Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda} F^{\lambda\nu} + \Gamma^{\nu}{}_{\nu\lambda} F^{\mu\lambda}.$$

中间项因 $\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda}$ 对称、$F^{\lambda\nu}$ 反对称而为零. 剩下的迹项与偏导合成同一个加权散度, 因而得到所求. 若 F 不反对称, 删掉这个联络项就是错误的.

(f) 标量的一阶协变导数就是偏导, 但 $\nabla_\nu S = \partial_\nu S$ 已经是协向量, 第二阶不能只当普通偏导. 由度规相容性, 可先升指标构成向量 $V^\mu = g^{\mu\nu}\partial_\nu S$, 然后

$$g^{\mu\nu}\nabla_\mu \nabla_\nu S = \nabla_\mu (g^{\mu\nu}\partial_\nu S) = \nabla_\mu V^\mu.$$

向量散度也只含联络的迹,

$$\nabla_\mu V^\mu = \partial_\mu V^\mu + \Gamma^{\mu}{}_{\mu\lambda} V^\lambda = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\mu (\sqrt{|g|} V^\mu).$$

代入 V^μ 正得题式. 例如在球坐标的平直时空中, $\sqrt{|g|} = r^2 \sin\theta$, 此公式自动给出径向项 $r^{-2}\partial_r(r^2 \partial_r S)$, 显示它已包含坐标基变化带来的修正. □

11 作业四至七

本章题面来自 MIT 8.962 的公开作业文件. 文件页眉均标为 Spring 2006, 而公开资源收录于 Spring 2020 课程页; 两个年份分别指原题的标记与本次使用的 OCW 版本. 四份原卷均未标注分值. 除明确标为官方提示的文字外, 以下解答均为本稿独立推导, 不是 MIT 官方答案. 采用 $(-+++)$ 号差及本书的曲率约定. 在近似计算中, 同时说明弱场、小速度或小位移条件, 不把近似度规中出现的高阶项当作精确的广义相对论预测.

11.1 作业四

题源: MIT 8.962, Spring 2006, Problem Set 4. 原卷共五题, 无分值. 第 2(a) 题另有官方提示, 提示把能动量守恒分别投影到流体四速度方向及其正交方向; 以下完整计算独立完成.

习题 11.1 原题 4.1. 作业二中加速观察者的时空称为 Rindler 时空, 其线元为

$$\mathrm{d}s^2 = -(1+g\bar{x})^2\,\mathrm{d}\bar{t}^2 + \mathrm{d}\bar{x}^2 + \mathrm{d}\bar{y}^2 + \mathrm{d}\bar{z}^2.$$

求全部非零 Christoffel 符号. 原题提示可参考 Carroll 第 3.3 题.

解答. 记 $N = 1+g\bar{x}$, 在 $N > 0$ 的 Rindler 坐标区域内, 唯一随坐标变化的度规分量是 $g_{\bar{t}\bar{t}} = -N^2$, 故 $\partial_{\bar{x}} g_{\bar{t}\bar{t}} = -2gN$. 由

$$\Gamma^{\alpha}{}_{\beta\gamma} = \frac{1}{2} g^{\alpha\delta}(\partial_\beta g_{\delta\gamma} + \partial_\gamma g_{\delta\beta} - \partial_\delta g_{\beta\gamma})$$

得到

$$\Gamma^{\bar{t}}{}_{\bar{t}\bar{x}} = \Gamma^{\bar{t}}{}_{\bar{x}\bar{t}} = \frac{g}{N}, \qquad \Gamma^{\bar{x}}{}_{\bar{t}\bar{t}} = gN.$$

所有其他分量均为零. 联络非零表示这组坐标的基矢随位置变化, 并不表示曲率非零. 例如 $R^{\bar{x}}{}_{\bar{t}\bar{x}\bar{t}} = g^2 - (gN)(g/N) = 0$. □

习题 11.2 原题 4.2. 完美流体的能动量张量写为 $T = \rho U \otimes U + Ph$, 其中 $h = g^{-1} + U \otimes U$.

(a) 从局域能动量守恒 $\nabla \cdot T = 0$ 推出相对论 Euler 方程

$$(\rho + P)\nabla_U U = -h \cdot \nabla P.$$

T 与 h 均对称, 故这里的收缩没有歧义.

(b) 对非相对论流体 $\rho \gg P$, 四速度时间分量远大于空间分量, 在 Cartesian 基底中证明方程化为

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_k \partial_k v_i = -\frac{1}{\rho}\partial_i P, \qquad i,k \in \{1,2,3\}.$$

若联络不为零, 例如采用球坐标, 会增加哪些项?

(c) 在 Rindler 时空中应用相对论 Euler 方程研究流体静水平衡. 流体在 $\bar{x}$ 坐标中静止, 特别是 $U^{\bar{x}} = 0$. 若状态方程为 $P = w\rho$, $w > 0$ 为常数, 求满足 $\rho(0) = \rho_0$ 的 $\rho(\bar{x})$.

(d) 改设 $w = w_0/(1+g\bar{x})$, 其中 w_0 为常数. 证明 $\rho(\bar{x}) = \rho_0 \exp(-\bar{x}/L)$, 求密度标高 L, 并补回光速因子, 使 L 具有长度量纲.

(e) 与恒定重力场中的非相对论、平面平行、等温大气比较. 大气状态方程为 $P = \rho kT/\mu$, 其中 T 为温度, μ 为平均粒子质量. 可在 (b) 式右边加入 $-\partial_i \Phi = g_i$, 其中 Φ 是 Newton 引力势, g_i 是 Newton 重力加速度. Rindler 时空没有引力曲率, 为什么它的静水平衡与真正重力场的结果相似?

解答. (a) 在这里 ρ 是流体静止系中的总能量密度, $U^\mu U_\mu = -1$. 定义投影张量 $h^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} + U^\mu U^\nu$ 及 $h^\lambda{}_\nu = \delta^\lambda{}_\nu + U^\lambda U_\nu$. 它满足 $h^\lambda{}_\nu U^\nu = 0$. 先展开守恒式而不提前丢掉沿 U 的分量:

$$0 = \nabla_\mu T^{\mu\nu} = U^\nu\left[U^\mu \partial_\mu \rho + (\rho + P)\nabla_\mu U^\mu\right] + (\rho + P)a^\nu + h^{\mu\nu}\partial_\mu P,$$

$$a^\nu = U^\mu \nabla_\mu U^\nu.$$

对四速度归一化求导得 $U_\nu a^\nu = 0$. 用 U_ν 收缩上式, 便得到能量方程

$$U^\mu \partial_\mu \rho + (\rho + P)\nabla_\mu U^\mu = 0.$$

再用 $h^\lambda{}_\nu$ 投影, 第一项被消去, 其余两项保留, 从而

$$(\rho + P)a^\lambda = -h^{\lambda\mu}\partial_\mu P.$$

这说明压力梯度中垂直于流体世界线的部分改变流体运动, 沿世界线的守恒式则控制能量随流体体积的变化. 这正是官方提示所建议的两个投影, 不是两个互相独立的任意假设.

(b) 在惯性 Cartesian 坐标中, $U^0 = 1 + O(v^2)$, $U^i = v^i + O(v^3)$, 因而

$$a^i = \partial_t v^i + v^k \partial_k v^i + \text{相对论高阶项}.$$

在通常非相对论的时间尺度上, 压力随流体运动变化, $U^i U^\mu \partial_\mu P$ 相比空间压力梯度也属于高阶项. 以 $\rho + P \simeq \rho$, $h^{ij} \simeq \delta^{ij}$ 代入即得所需式. 使用曲线空间坐标时应写上指标的速度形式,

$$\partial_t v^i + v^j \partial_j v^i + \Gamma^i{}_{jk} v^j v^k = -\frac{1}{\rho} g^{ij} \partial_j P.$$

例如球坐标中的径向项包含 $-r(v^\theta)^2 - r\sin^2\theta (v^\phi)^2$, 是坐标基矢改变造成的几何项. 如果时空本身的联络也参与, 左边还包含 $\Gamma^i{}_{00} + 2\Gamma^i{}_{0j} v^j$; 这些项在适当弱场极限中给出重力或惯性效应. 上下指标不能在曲线坐标中随意互换.

(c) 静止流体满足 $U^{\bar t} = N^{-1}$, $U^{\bar i} = 0$. 由上一题的联络,

$$a^{\bar x} = \Gamma^{\bar x}{}_{\bar t\bar t} (U^{\bar t})^2 = \frac{g}{N}.$$

静水平衡还包含热力学量不随 $\bar t$ 变化的条件. 于是 Euler 方程的 $\bar x$ 分量为

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\bar x} = -(\rho + P)\frac{g}{N}.$$

令 $P = w\rho$, 将变量分离后有

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = -\frac{1+w}{w}\frac{g\,\mathrm{d}\bar x}{1 + g\bar x}, \qquad \rho(\bar x) = \rho_0 (1 + g\bar x)^{-(1+w)/w}.$$

这里仅讨论 $N > 0$ 且此流体描述有效的区域.

(d) w 随位置改变时不能把它当常数提出导数. 因 $w' = -wg/N$,

$$P' = w\rho' - \frac{wg}{N}\rho = -\frac{g}{N}(1 + w)\rho,$$

故 $w\rho' = -g\rho/N$, 即 $\rho'/\rho = -g/w_0$. 因此

$$\rho = \rho_0 e^{-g\bar x/w_0}, \qquad L = \frac{w_0}{g}.$$

恢复 SI 制中的物理加速度 g_{phys} 后, $N = 1 + g_{\mathrm{phys}}\bar x/c^2$, 所以

$$L = \frac{w_0 c^2}{g_{\mathrm{phys}}}.$$

此处 $w_0 = P/\rho$ 的参考值是无量纲量, 因为 ρ 是能量密度. 若 $g_{\mathrm{phys}} > 0$, 要求 $w_0 > 0$ 才是通常意义上的正标高.

(e) 在朝上的高度坐标 z 中, 令重力为 $-g_{\mathrm{phys}}\boldsymbol{e}_z$. 用质量密度 ρ_m 写 Newton 平衡式,

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = -\rho_m g_{\mathrm{phys}}, \qquad P = \rho_m \frac{kT}{\mu},$$

于是 $\rho_m(z) = \rho_m(0)e^{-z/H}$, $H = kT/(\mu g_{\mathrm{phys}})$. 在低温非相对论极限中 $\rho \simeq \rho_m c^2$, 因而 $w_0 \simeq kT/(\mu c^2)$, 上一问给出的 L 正好变成 H. 常数 w 的 (c) 解在 $g_{\mathrm{phys}}z/c^2 \ll 1$, $w \ll 1$ 时同样具有这一局部指数近似. Rindler 静止观察者具有非零固有加速度; 流体需要压力来维持这种加速运动. 等效原理使这种局部惯性效应与重力下的支撑具有相同形式, 虽然 Rindler 时空的 Riemann 曲率处处为零. □

习题 11.3 原题 4.3. 球对称静态时空可写为

$$\mathrm{d}s^2 = -e^{2\Phi(r)}\,\mathrm{d}t^2 + \left[1 - \frac{2GM(r)}{r}\right]^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2(\,\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2),$$

其中 $\Phi(r)$ 与 $M(r)$ 为给定函数. 静水平衡中 $U^i = 0$, $i \in \{r, \theta, \phi\}$. 用相对论 Euler 方程证明压强只依赖 r, 并满足

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -(\rho + P)\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}.$$

原题在同一式中混用了 p 与 P, 此处统一为 P.

解答. 令 $f = 1 - 2GM(r)/r$, 在静态坐标适用的 $f > 0$ 区域内, $U^t = e^{-\Phi}$. 相关联络为

$$\Gamma^r{}_{tt} = fe^{2\Phi}\Phi', \qquad \Gamma^\theta{}_{tt} = \Gamma^\phi{}_{tt} = 0.$$

故 $a^r = f\Phi'$, $a^\theta = a^\phi = 0$. Euler 方程的三个空间分量分别给出

$$(\rho + P)f\Phi' = -f\partial_r P, \qquad 0 = -\frac{1}{r^2}\partial_\theta P, \qquad 0 = -\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\partial_\phi P.$$

消去 f 就得到径向平衡式, 而后两式给出球对称压强. 在极轴上的结论由光滑性延续. 静水平衡的含义还包括压强不随时间变化; 单靠 Euler 方程的空间投影不能排除一个未声明的时间依赖. 这里得到的是静态平衡条件, 尚未使用决定 Φ 和 M 的 Einstein 方程. □

习题 11.4 原题 4.4. 设 $v^\alpha = \mathrm{d}x^\alpha/\,\mathrm{d}\lambda^*$ 满足

$$\frac{Dv^\alpha}{\mathrm{d}\lambda^*} = \kappa(\lambda^*)v^\alpha.$$

因此 λ^* 一般不是仿射参数. 证明: 若

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\lambda^*} = \exp\left[\int \kappa(\lambda^*)\,\mathrm{d}\lambda^*\right],$$

则 $u^\alpha = \mathrm{d}x^\alpha/\,\mathrm{d}\lambda$ 满足 $Du^\alpha/\,\mathrm{d}\lambda = 0$.

解答. 记 $q = \mathrm{d}\lambda/\,\mathrm{d}\lambda^*$, 取 $q \neq 0$ 以保证参数转换局部可逆. 由于 $u = v/q$, 协变导数的乘法规则给出

$$\frac{Du^\alpha}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{1}{q^2}\frac{Dv^\alpha}{\mathrm{d}\lambda^*} - \frac{q'}{q^3}v^\alpha = \frac{1}{q^2}\left(\kappa - \frac{q'}{q}\right)v^\alpha.$$

右边为零的条件是 $q'/q = \kappa$. 积分得

$$q = C\exp\left[\int \kappa(s)\,\mathrm{d}s\right], \qquad C \neq 0.$$

题面对应 $C = 1$. 再积分一次求 λ, 另有一个加法常数. 这两个常数恰好表达仿射参数可以作 $\lambda \mapsto A\lambda + B$ 的自由度. □

习题 11.5 原题 4.5. 电荷参数为 e 的粒子在度规 $g_{\alpha\beta}$ 和电磁势 A_μ 中运动, 其四速度满足

$$u^\beta \nabla_\beta u_\alpha = eF_{\alpha\beta}u^\beta, \qquad F_{\alpha\beta} = \nabla_\alpha A_\beta - \nabla_\beta A_\alpha.$$

若时空有 Killing 场 ξ^α, 且 $\mathcal{L}_\xi g = 0$, $\mathcal{L}_\xi A = 0$, 证明 $(u_\alpha + eA_\alpha)\xi^\alpha$ 沿世界线守恒.

解答. 题面运动方程已把电荷质量比纳入 e; 若使用有量纲电荷 q 和质量 m, 应把这里的 e 写为 q/m. 对 $C = (u_\alpha + eA_\alpha)\xi^\alpha$ 沿世界线求导,

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\tau} = eF_{\alpha\beta}u^\beta\xi^\alpha + u_\alpha u^\beta\nabla_\beta\xi^\alpha + eu^\beta(\nabla_\beta A_\alpha)\xi^\alpha + eA_\alpha u^\beta\nabla_\beta\xi^\alpha.$$

第二项等于 $u^\alpha u^\beta \nabla_\beta \xi_\alpha$, 由 Killing 方程及 $u^\alpha u^\beta$ 的对称性而为零. 把 F 展开, 第一项中的 $-e\xi^\alpha u^\beta\nabla_\beta A_\alpha$ 与第三项抵消. 剩下

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\tau} = eu^\beta\big(\xi^\alpha\nabla_\alpha A_\beta + A_\alpha\nabla_\beta\xi^\alpha\big) = eu^\beta(\mathcal{L}_\xi A)_\beta = 0.$$

这是包含电磁势贡献的正则动量守恒. 本题假定所选规范满足 $\mathcal{L}_\xi A = 0$; 若势仅在规范变换意义下保持对称, 守恒量还需加上相应的规范补偿项. □

11.2 作业五

题源: MIT 8.962, Spring 2006, Problem Set 5. 原卷共六题, 无分值, 本节全部为独立解答. 第 1 题原卷的球坐标转 Cartesian 坐标式确实漏印了径向因子 r, 下文先记录这一校勘, 再采用与原卷两种线元相容的坐标变换.

习题 11.6 原题 5.1. 地球附近时空近似为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2 &= -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1 + \frac{2GM}{r}\right)\left[\mathrm{d}r^2 + r^2(\,\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2)\right] \\ &= -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1 + \frac{2GM}{r}\right)(\,\mathrm{d}x^2 + \,\mathrm{d}y^2 + \,\mathrm{d}z^2),\end{aligned}$$

其中 M 为地球质量. 原卷写 $x = \sin\theta\cos\phi$, $y = \sin\theta\sin\phi$, $z = \cos\theta$; 与上述线元相容的普通 Cartesian 坐标实际应为 $x = r\sin\theta\cos\phi$, $y = r\sin\theta\sin\phi$, $z = r\cos\theta$. 记 $\Phi = GM/r$, 则 $g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} + 2\Phi\,\mathrm{diag}(1,1,1,1)$, 并假设 $\Phi \ll 1$. 航天飞机在半径 R 的圆形赤道轨道运动, $u^r = u^\theta = 0$, $\theta = \pi/2$.

(a) 用测地线方程证明赤道面运动保持在赤道面: 若初始 $u^\theta = 0$, $\theta = \pi/2$, 则 $\mathrm{d}u^\theta/\,\mathrm{d}t = 0$. 原题提示先计算非零联络, 可参考 Carroll 第 3.3 题.

(b) 进一步要求 $\mathrm{d}u^r/\,\mathrm{d}\tau = 0$, 用测地线方程求轨道角频率 $\Omega = (\,\mathrm{d}\phi/\,\mathrm{d}\tau)/(\,\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}\tau)$. 结果是否熟悉?

(c) 在 Cartesian 坐标中把轨道写为 $x = R\cos\Omega t$, $y = R\sin\Omega t$. 宇航员释放一袋垃圾, 初始空间位移为

$\xi^i = x^i_{\text{garbage}} - x^i_{\text{shuttle}}$. 用测地线偏离方程求 ξ^x, ξ^y, ξ^z 的时间演化方程. 可忽略 $(GM/r)^2$ 项, 轨道速度视为非相对论; 此处需要 Cartesian 联络.

(d) 若初始 $\xi^x = \xi^y = 0$, $\xi^z = L$, $\mathrm{d}\xi^i/\mathrm{d}\tau = 0$, 宇航员是否成功摆脱了垃圾?

解答. 写 $m = GM$, $A = 1 - 2m/r$, $B = 1 + 2m/r$. 暂对这份截断后的度规保留代数分式, 以便辨认各项; 最终物理结论只保留其有效的弱场阶数. 全部非零球坐标联络, 连同下指标对称分量, 为

$$\begin{aligned}
&\Gamma^t{}_{tr} = \frac{m}{r^2 A}, && \Gamma^r{}_{tt} = \frac{m}{r^2 B}, && \Gamma^r{}_{rr} = -\frac{m}{r^2 B},\\
&\Gamma^r{}_{\theta\theta} = -\frac{r+m}{B}, && \Gamma^r{}_{\phi\phi} = -\frac{r+m}{B}\sin^2\theta, &&\\
&\Gamma^\theta{}_{r\theta} = \Gamma^\phi{}_{r\phi} = \frac{r+m}{r^2 B}, && \Gamma^\theta{}_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta, && \Gamma^\phi{}_{\theta\phi} = \cot\theta.
\end{aligned}$$

(a) 令点表示固有时导数, 则角向方程为

$$\ddot\theta + 2\frac{r+m}{r^2 B}\dot r\dot\theta - \sin\theta\cos\theta\dot\phi^2 = 0.$$

$\theta \equiv \pi/2$, $\dot\theta \equiv 0$ 满足此式. 在平滑的坐标区域内, 测地线初值问题的唯一性保证具有这些初值的轨道就是这条赤道解. 因 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau \neq 0$, 同样有 $\mathrm{d}u^\theta/\mathrm{d}t = 0$.

(b) 圆轨道的径向方程变成 $\Gamma^r{}_{tt}(u^t)^2 + \Gamma^r{}_{\phi\phi}(u^\phi)^2 = 0$, 故

$$\Omega^2 = \frac{m}{R^2(R+m)} = \frac{GM}{R^3}\big[1 + O(GM/R)\big].$$

本题度规只在弱场一阶可靠, 所以由它可以可靠提取的结论是 $\Omega^2 \simeq GM/R^3$, 即 Newton 的 Kepler 圆轨道关系. 不能把分母中的 $R+m$ 当作精确的相对论修正.

(c) 一阶 Cartesian 联络为

$$\Gamma^0{}_{0i} = -\partial_i\Phi, \qquad \Gamma^i{}_{00} = -\partial_i\Phi, \qquad \Gamma^i{}_{jk} = \delta^i_j\partial_k\Phi + \delta^i_k\partial_j\Phi - \delta_{jk}\partial^i\Phi.$$

静态度规的其他一阶分量为零. 由本书曲率约定,

$$R^i{}_{0j0} = -\partial_i\partial_j\Phi, \qquad \partial_i\partial_j\Phi = \frac{m}{r^3}(3n_in_j - \delta_{ij}), \quad n_i = \frac{x_i}{r}.$$

测地线偏离式在非相对论、小位移极限中为

$$\frac{\mathrm{d}^2\xi^i}{\mathrm{d}t^2} = -R^i{}_{0j0}\xi^j = \frac{m}{R^3}(3n_in_j - \delta_{ij})\xi^j.$$

此处把 τ 换成 t 产生的修正, 以及包含轨道速度的联络项, 均高于所保留的 Newton 潮汐阶. 同一式也可由两个相邻物体的 $\ddot x^i = \partial_i\Phi$ 相减并线性化来核对. 取 $n = (\cos\Omega t, \sin\Omega t, 0)$, 并用 $m/R^3 \simeq \Omega^2$, 得

$$\begin{aligned}
\ddot\xi^x &= \Omega^2\big[(3\cos^2\Omega t - 1)\xi^x + 3\sin\Omega t\cos\Omega t\,\xi^y\big],\\
\ddot\xi^y &= \Omega^2\big[3\sin\Omega t\cos\Omega t\,\xi^x + (3\sin^2\Omega t - 1)\xi^y\big],\\
\ddot\xi^z &= -\Omega^2\xi^z.
\end{aligned}$$

这些 ξ^i 是固定 Cartesian 坐标的分量, 不是随航天飞机旋转的局部坐标分量.

(d) 若 $L \ll R$, 线性偏离方程适用. 给定初值的解为

$$\xi^x = \xi^y = 0, \qquad \xi^z = L\cos\Omega t.$$

垃圾并未永久远离, 而是在垂直方向做潮汐振荡; 在约四分之一轨道周期后再次穿过航天飞机的位置, 此时具有非零相对速度. 此结论限于理想的自由落体模型及一阶小位移近似, 已足以说明仅作这种释放不能摆脱垃圾. □

习题 11.7 原题 5.2. 用上一题的弱场度规描述太阳, 将 M 换成太阳质量. 一条光线最初沿 $+x$ 方向运动, 经过太阳时的冲量参数为 b: 初始光线直线与通过太阳中心的平行直线之间的距离为 b. 原图中太阳位于原点, 入射直线在 $y = b > 0$. 用测地线方程求偏折角 $\Delta\phi = (p^y/p^x)_{\text{final}}$, 用 GM, b 表示. 假设 $GM/r \ll 1$, 偏折角很小, 所以 $p^x_{\text{final}} \simeq p^x_{\text{initial}}$.

原题附注指出: 把光子粗略视为有效质量 $\hbar\omega/c^2$ 的 Newton 粒子会给出一半的偏折; 另一半来自空间度规中的 $(1+2\Phi)$ 因子. 附注还讨论了 Eddington 日食观测及后来的太阳系测量; 其中的精度数值是原卷的历史说明, 不作为本稿对当前测量精度的断言.

解答. 记 $m = GM$, $\Phi = m/r$. 用仿射参数 λ 沿未偏折直线 $y = b$, $z = 0$ 计算一阶力即可, 因为把一阶轨道修正再代入一阶联络会产生二阶误差. 在零阶 $p^0 = p^x = p$, $p^y = 0$. 由上一题,

$$\Gamma^y{}_{00} = -\partial_y\Phi, \qquad \Gamma^y{}_{xx} = -\partial_y\Phi.$$

于是测地线方程给出

$$\frac{\mathrm{d}p^y}{\mathrm{d}\lambda} = 2p^2\partial_y\Phi = -\frac{2mp^2 b}{(x^2+b^2)^{3/2}}, \qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda} = p + O(m/b).$$

积分便得

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= -2mb\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+b^2)^{3/2}} \\ &= -2mb\left[\frac{x}{b^2\sqrt{x^2+b^2}}\right]_{-\infty}^{\infty} = -\frac{4GM}{b}.\end{aligned}$$

题面以动量比定义的是有符号角, 原图中向下偏折, 故结果为负; 通常所说的偏折角大小为 $4GM/b$, 恢复单位为 $4GM/(bc^2)$. $\Gamma^y{}_{00}$ 和 $\Gamma^y{}_{xx}$ 的贡献相等: 前者来自时间度规, 后者来自空间度规. 仅保留 Newton 时间势的算法就只得到 $2GM/(bc^2)$. □

习题 11.8 原题 5.3. 半径 a 的二球面具有线元 $\mathrm{d}s^2 = a^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2)$. 在 $\theta = \theta_0$, $\phi = 0$ 处取向量 $A_0 = \boldsymbol{e}_\theta$. 把它沿纬度圈 $\theta = \theta_0$, $0 \le \phi \le 2\pi$ 平行移动一周, 求最终向量 A 及长度 $(A\cdot A)^{1/2}$. 原题提示写出 A^θ, A^ϕ 关于 ϕ 的微分方程.

解答. 这里 $\boldsymbol{e}_\theta = \partial_\theta$ 是坐标基矢, 长度为 a, 并非单位向量. 设 $0 < \theta_0 < \pi$, $s = \sin\theta_0$, $c = \cos\theta_0$. 球面的非零联络为 $\Gamma^\theta{}_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta$, $\Gamma^\phi{}_{\theta\phi} = \Gamma^\phi{}_{\phi\theta} = \cot\theta$. 沿纬线的平行移动方程为

$$\frac{\mathrm{d}A^\theta}{\mathrm{d}\phi} = scA^\phi, \qquad \frac{\mathrm{d}A^\phi}{\mathrm{d}\phi} = -\frac{c}{s}A^\theta.$$

把第二式代入第一式得 $(A^\theta)'' + c^2 A^\theta = 0$. 由初值 $A^\theta(0) = 1$, $A^\phi(0) = 0$,

$$A^\theta(\phi) = \cos(c\phi), \qquad A^\phi(\phi) = -\frac{\sin(c\phi)}{s}.$$

因而在与起点相同的基底中, 最终

$$A = \cos(2\pi\cos\theta_0)\boldsymbol{e}_\theta - \frac{\sin(2\pi\cos\theta_0)}{\sin\theta_0}\boldsymbol{e}_\phi, \qquad |A| = a.$$

长度恒定可直接由 $a^2[(A^\theta)^2 + s^2(A^\phi)^2] = a^2$ 核对. 在单位基底中两个分量正比于 $(\cos c\phi, -\sin c\phi)$, 所以方向角的连续变化为 $-2\pi\cos\theta_0$. 终态方向只定义模 2π, 这与北极帽的立体角 $2\pi(1-\cos\theta_0)$ 等价. 赤道 $c = 0$ 时向量不转动; 两极处纬圈退化, 原球坐标基底也奇异, 不能直接代入该分量公式. □

习题 11.9 原题 5.4.

(a) 求二球面所有非零 R_{ijkl} 分量, 其中指标属于 $\{\theta, \phi\}$.

(b) 将切向量 $A = A^\theta\boldsymbol{e}_\theta + A^\phi\boldsymbol{e}_\phi$ 沿边为 $\boldsymbol{e}_\theta\,\mathrm{d}\theta$, $\boldsymbol{e}_\phi\,\mathrm{d}\phi$ 的无穷小平行四边形平行移动. 用 (a) 的结果证明: 对 $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ 的一阶, 长度不变, 方向旋转的角度大小为 $\mathrm{d}\Omega$.

(c) 证明沿任意单连通立体角区域 Ω 的边界平行移动, 方向旋转角为 Ω, 并与上一题比较. 原题用 "单连通" 说明区域无孔且边界可以收缩到一点, 并给出 MathWorld 的说明链接.

解答. (a) 由球面联络,

$$\begin{aligned} R^\theta{}_{\phi\theta\phi} &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \Gamma^\theta{}_{\phi\phi}\Gamma^\phi{}_{\theta\phi} \\ &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) + \cos^2\theta = \sin^2\theta. \end{aligned}$$

降下第一个指标, 全部非零全协变分量为

$$R_{\theta\phi\theta\phi} = R_{\phi\theta\phi\theta} = a^2\sin^2\theta, \qquad R_{\theta\phi\phi\theta} = R_{\phi\theta\theta\phi} = -a^2\sin^2\theta.$$

它们也可统一写为 $R_{ijkl} = a^{-2}(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk})$, 因而 Gaussian 曲率为 $1/a^2$.

(b) 取边界的正向为依次沿 $+\theta, +\phi, -\theta, -\phi$ 移动. 此时平行移动一周的变化为

$$\delta A^i = -R^i{}_{j\theta\phi}A^j\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi,$$

负号来自平行移动方程 $\mathrm{d}A^i = -\Gamma^i{}_{jk}A^j\,\mathrm{d}x^k$. 由 (a),

$$\delta A^\theta = -\sin^2\theta A^\phi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi, \qquad \delta A^\phi = A^\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

令正交单位基底中的分量为 $X = aA^\theta$, $Y = a\sin\theta A^\phi$, 则

$$\delta X = -Y\,\mathrm{d}\Omega, \qquad \delta Y = X\,\mathrm{d}\Omega.$$

所以 $\delta(X^2+Y^2) = 2X\delta X + 2Y\delta Y = 0$, 而 (X,Y) 正旋转 $\mathrm{d}\Omega$. 反向绕行时角度反号.

(c) 不必只靠把许多小回路的结果猜成有限回路. 在球坐标的正交标架 $\boldsymbol{E}_\theta = a^{-1}\boldsymbol{e}_\theta$, $\boldsymbol{E}_\phi = (a\sin\theta)^{-1}\boldsymbol{e}_\phi$ 中, 令

$$A = |A|(\cos\alpha\,\boldsymbol{E}_\theta + \sin\alpha\,\boldsymbol{E}_\phi).$$

把这一表达代入一般曲线的平行移动方程, θ 方向的标架联络为零, ϕ 方向为 $\cos\theta$, 得

$$\mathrm{d}\alpha = -\cos\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

若区域位于该标架的正则坐标片内, Stokes 定理给出

$$\Delta\alpha = -\oint_{\partial D}\cos\theta\,\mathrm{d}\phi = \int_D \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \Omega.$$

含极点时不能把奇异标架直接用于 Stokes 定理. 可在北极帽改用相对球坐标标架旋转 $-\phi$ 的光滑标架, 对应的联络一形式为 $(\cos\theta - 1)\,\mathrm{d}\phi$; 其外导数仍是 $-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. 更一般的圆盘区域也可用光滑标架或拼接坐标片. 球面二维切空间中的旋转可交换, 所以内部边界的贡献抵消, 保留总立体角. 终态向量只能区分角度模 2π, 因而严格结论是 $\Delta\alpha \equiv \Omega \pmod{2\pi}$. 对纬度圈, $\Omega = 2\pi(1-\cos\theta_0)$, 正与上一题一致. □

习题 11.10 原题 5.5. 对任意 Killing 场 ξ^α, 证明

$$\nabla_\nu\nabla_\mu\xi^\alpha = R^\alpha{}_{\mu\nu\beta}\xi^\beta, \qquad \nabla^\mu\nabla_\mu\xi^\alpha = -R^\alpha{}_\beta\xi^\beta.$$

可使用交换子 $[\nabla_\alpha,\nabla_\beta] = \nabla_\alpha\nabla_\beta - \nabla_\beta\nabla_\alpha$ 及

$$[\nabla_\alpha,\nabla_\beta]V^\mu = R^\mu{}_{\nu\alpha\beta}V^\nu, \qquad [\nabla_\alpha,\nabla_\beta]V_\mu = -R^\nu{}_{\mu\alpha\beta}V_\nu.$$

原题特别提醒, 协向量式有负号.

解答. 为了避免上下指标符号混淆, 先令 $X_{abc} = \nabla_a\nabla_b\xi_c$. 对 Killing 方程再求导得 $X_{abc} = -X_{acb}$. 协向量交换子给出

$$X_{abc} - X_{bac} = R_{cdab}\xi^d.$$

将这一式作三次循环并利用上述反对称性,

$$\begin{aligned} 2X_{abc} &= (X_{abc} - X_{bac}) - (X_{bca} - X_{cba}) + (X_{cab} - X_{acb}) \\ &= (R_{cdab} - R_{adbc} + R_{bdca})\xi^d. \end{aligned}$$

接下来确实需要 Riemann 的代数对称性与第一 Bianchi 恒等式. 由成对交换和反对称性,

$$R_{adbc} = R_{bcad} = -R_{cbad}, \qquad R_{bdca} = R_{cabd} = -R_{cadb}.$$

再由 $R_{cdab}+R_{cabd}+R_{cbda}=0$, 得 $R_{cdab}-R_{cadb}=R_{cbad}$. 因而上式的括号等于 $2R_{cbad}$, 即

$$\nabla_a\nabla_b\xi_c = R_{cbad}\xi^d.$$

取 $(a,b,c)=(\nu,\mu,\lambda)$ 并升高 λ 就得到第一式. 以 $g^{\mu\nu}$ 收缩,

$$\nabla^\mu\nabla_\mu\xi^\alpha = g^{\mu\nu}R^\alpha{}_{\mu\nu\beta}\xi^\beta = -R^\alpha{}_\beta\xi^\beta,$$

最后的负号由曲率后两指标的反对称性及 Ricci 的定义产生. 这一步也核对了题面中交换子和曲率号差的一致性. □

习题 11.11 原题 5.6.

(a) 对 $1+1$ 维静态线元 $\mathrm{d}s^2=-e^{2\varphi(x)}\,\mathrm{d}t^2+e^{-2\psi(x)}\,\mathrm{d}x^2$, 求全部非零 Riemann 分量.

(b) 若 $\varphi=\psi=\frac{1}{2}\ln|g(x-x_0)|$, g, x_0 为常数, 证明时空平坦, 并寻找平坦坐标 $(\bar t,\bar x)$ 使 $\mathrm{d}s^2=-\mathrm{d}\bar t^2+\mathrm{d}\bar x^2$. 原题称其为 "globally flat coordinates" ; 解答应说明这些坐标在原坐标区域中实际覆盖的范围.

解答. (a) 用撇表示 x 导数. 非零联络为

$$\Gamma^t{}_{tx}=\Gamma^t{}_{xt}=\varphi',\qquad \Gamma^x{}_{tt}=e^{2(\varphi+\psi)}\varphi',\qquad \Gamma^x{}_{xx}=-\psi'.$$

记 $Q=\varphi''+(\varphi')^2+\varphi'\psi'$. 例如

$$R^t{}_{xtx}=-\varphi''-\varphi'\psi'-(\varphi')^2=-Q.$$

全部可能非零的混合分量为

$$R^t{}_{xtx}=-Q,\qquad R^t{}_{xxt}=Q,$$
$$R^x{}_{txt}=e^{2(\varphi+\psi)}Q,\qquad R^x{}_{ttx}=-e^{2(\varphi+\psi)}Q.$$

相应的全协变独立分量是 $R_{txtx}=e^{2\varphi}Q$, 其余由曲率对称性得到. Ricci 标量为 $R=-2e^{2\psi}Q$, 可作为缩并检查.

(b) 设 $g\neq0$, $y=x-x_0\neq0$. 由于 $\varphi'=\psi'=1/(2y)$, $\varphi''=-1/(2y^2)$, 有 $Q=0$. 这先证明了每个正则区域的曲率为零. 再定义

$$\chi=2\sqrt{\frac{|y|}{|g|}},\qquad a=\frac{|g|}{2}.$$

直接求导得 $\mathrm{d}\chi^2=\mathrm{d}x^2/|gy|$, 且 $|gy|=a^2\chi^2$, 因而

$$\mathrm{d}s^2=-a^2\chi^2\,\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}\chi^2.$$

在 $y>0$ 或 $y<0$ 的每个连通分支分别取

$$\bar t=\chi\sinh(at),\qquad \bar x=\operatorname{sgn}(y)\chi\cosh(at).$$

求微分后交叉项抵消, 得 $-\mathrm{d}\bar t^2+\mathrm{d}\bar x^2=-a^2\chi^2\,\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}\chi^2$. 这是每个原坐标分支上的全局一一坐标转换, 但其像只是右侧或左侧 Rindler 楔区 $|\bar x|>|\bar t|$, 不是整个 Minkowski 平面. $x=x_0$ 的原度规坐标表达奇异; 要描述全部

Minkowski 时空, 必须另作延拓, 不能从这份变换声称原坐标覆盖了全部平坦时空. □

11.3 作业六

题源: MIT 8.962, Spring 2006, Problem Set 6. 原卷共五题, 无分值; 本节提供独立解答. 第 1 题的协变时间分量需要额外的坐标条件, 第 4 题的势号与通常 Newton 势相反; 下文明确保留和讨论这些问题.

习题 11.12 原题 6.1. 在 $c=1$ 的 cgs 制中, Maxwell 方程为

$$\partial_i E^i = 4\pi\rho, \quad \partial_i B^i = 0, \qquad \partial_t E^i = \epsilon^{ijk}\partial_j B^k - 4\pi J^i, \quad \partial_t B^i = -\epsilon^{ijk}\partial_j E^k.$$

前两式没有时间导数, 是同一时刻场与源之间的约束; 后两式含时间导数, 是把满足约束的初始数据推进到以后时刻的演化方程. Einstein 方程含二阶导数, 其初始数据应包括度规和一阶时间导数, 类似粒子运动中的位置和速度; 含二阶时间导数的方程则类似加速度演化方程.

选 $x^0 = t$, 空间坐标覆盖 $t =$ 常数 的超曲面. 原题要求证明 G_{00} 和 G_{0i} 至多含一阶时间导数, 所以 $G_{00} = 8\pi G T_{00}$ 和 $G_{0i} = 8\pi G T_{0i}$ 是约束, $G_{ij} = 8\pi G T_{ij}$ 是演化方程. 原题提示使用收缩 Bianchi 恒等式, 避免暴力展开曲率.

解答. 首先必须辨认指标位置. 对一般含非零 g_{0i} 的坐标, 原题关于全协变分量 G_{00}, G_{0i} 的断言并不成立. 在具有类空 $t =$ 常数 切片的适配坐标中, 一般正确的表述是 $G^{0\nu}$, 或等价的法向投影 $n_\mu G^{\mu\nu}$, 不含二阶纯时间导数. 若另外选取零 shift 的 $g_{0i} = 0$ 坐标, 原题的全协变版本成立. 下面先证明正确的普遍版本, 再说明这个差别不是形式问题.

度规曲率至多含度规的二阶导数, 其二阶导数项是线性的, 系数只依赖度规及逆度规. 恒等式

$$0 = \nabla_\mu G^{\mu\nu} = \partial_t G^{0\nu} + \partial_i G^{i\nu} + \Gamma^\mu{}_{\mu\lambda} G^{\lambda\nu} + \Gamma^\nu{}_{\mu\lambda} G^{\mu\lambda}$$

对任意度规成立. 假如 $G^{0\nu}$ 含有非零的 $\partial_t^2 g_{\alpha\beta}$ 系数, 第一项便产生纯三阶导数 $\partial_t^3 g_{\alpha\beta}$. 第二项至少含一次空间导数, 不可能产生该纯三阶项; 两个联络乘积项也只含至多二阶导数. 对任意光滑度规, 纯三阶导数可以独立变化, 所以其系数必须恒为零. 因此 $G^{0\nu}$ 只含空间二阶导数、混合空间时间导数及一阶导数的乘积, 不含 $\partial_t^2 g$.

切片单位法向协向量为 $n_\mu = (-N, 0, 0, 0)$, 其中 N 是 lapse, 故 $n_\mu G^{\mu\nu} = -N G^{0\nu}$. 它的法向和切向投影分别给出一个 Hamilton 约束及三个动量约束. 若 $g_{0i} = 0$, 降指标时 $G_{0\mu} = g_{00} g_{\mu\nu} G^{0\nu}$, 只乘上无导数的度规, 原题的 G_{00}, G_{0i} 因而也不含二阶纯时间导数. 有非零 shift 时, 降指标会混入 G^{ij}, 就不再具有这一性质.

一个可直接核对的反例来自平直空间切片的 Robertson–Walker 度规

$$\mathrm{d}s^2 = -\,\mathrm{d}t^2 + a(t)^2(\,\mathrm{d}X^2 + \,\mathrm{d}Y^2 + \,\mathrm{d}Z^2), \quad H = \dot{a}/a.$$

其曲率计算给出 $G_{tt} = 3H^2$, $G_{XX} = -a^2(2\dot{H} + 3H^2)$, $G_{tX} = 0$. 作 $X = x + bt$ 的常数 $b \neq 0$ 变换后,

$$G'_{00} = 3H^2 - b^2 a^2 (2\dot{H} + 3H^2), \qquad G'_{0x} = -b a^2 (2\dot{H} + 3H^2).$$

在 $a|b| < 1$ 的区域内, ∂_t 仍类时, 时间切片仍类空, 但这两个协变分量含有 $\dot{H}$, 即 $\ddot{a}$. 原题的坐标条件不足以排除这一例子. 约束与演化的几何区分成立, 而把它认作任意坐标中的协变 0μ 分量则需补上零 shift 条件. □

习题 11.13 原题 6.2. 证明对作用量

$$S = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,(R + a),$$

其中 R 是 Ricci 标量, a 为常数, 作变分会得到含宇宙学常数的 Einstein 方程. a 与 Λ 的关系是什么?

解答. 对逆度规 $g^{\mu\nu}$ 变分, $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}\,g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}$. Ricci 项的体积变分为

$$\delta(\sqrt{-g}R) = \sqrt{-g}\left(R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right)\delta g^{\mu\nu} + \text{边界散度}.$$

采用紧支撑的度规变分, 或加入适当引力边界项并固定边界数据, 边界散度不影响体积场方程. 常数项只有体积元改变, 因而

$$\delta S = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left(G_{\mu\nu} - \frac{a}{2}g_{\mu\nu}\right)\delta g^{\mu\nu}.$$

任意体积变分给出 $G_{\mu\nu} - (a/2)g_{\mu\nu} = 0$. 与 $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0$ 比较,

$$a = -2\Lambda.$$

恢复通常的 $1/(16\pi G)$ 整体系数并加入物质作用量, 就得到 $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$. 在不含物质的本题中, 整体系数不影响真空变分方程. □

习题 11.14 原题 6.3. Nordstrøm 在 1913 年提出的一种度规引力理论满足

$$C_{\alpha\beta\gamma\delta} = 0, \qquad R = \kappa g_{\mu\nu}T^{\mu\nu}.$$

其中 C 为 Weyl 张量. 其零值在四维意味着度规局部共形平坦, 可写为 $g_{\mu\nu} = e^{2\varphi}\eta_{\mu\nu}$, $\varphi = \varphi(x^\mu)$; 与课程的共形因子记号相比, $\Omega = e^{\varphi}$.

(a) 在 $\varphi^2 \ll 1$, $|\partial_t\varphi| \ll |\partial_i\varphi|$, 慢速试验物体 $u^i \ll 1$ 的极限, 证明测地线运动再现 Newton 引力运动学. 以下称此为 Newton 极限.

(b) 证明 Newton 极限中的 R 是作用在 φ 上的二阶微分算子, 求这个算子.

(c) 证明场方程在 Newton 极限中再现 Newton 引力场方程, 并确定 κ.

(d) 理论是否与 Pound–Rebka 引力红移实验相容? 该实验验证光的引力红移符合等效原理的预测.

(e) 证明该理论中太阳不会使光偏折.

解答. 先校准共形不变性的用语: 真正共形不变的是 $C^{\alpha}{}_{\beta\gamma\delta}$; 全协变 Weyl 张量会乘上共形因子的平方. 不过 "Weyl 为零" 这一性质不受影响. 四维的局部共形平坦等价性是一个几何结论, 不能仅从 "Riemann 为零意味着平坦" 倒推. 本题已经给定共形平坦的局部度规形式, 以下直接计算其可观测后果.

(a) 设 $\varphi_\mu = \partial_\mu\varphi$, 并用 η 升降本段的 φ 指标. 代入联络定义,

$$\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu} = \delta^\alpha_\mu\varphi_\nu + \delta^\alpha_\nu\varphi_\mu - \eta_{\mu\nu}\varphi^\alpha.$$

特别地 $\Gamma^i{}_{00}=\partial_i\varphi$. 准静态、慢速极限中, $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau\simeq 1$, 测地线空间方程变成

$$\frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}t^2}=-\partial_i\varphi.$$

故这一理论中的弱场 φ 就是通常号差的 Newton 势, 例如太阳外部 $\varphi=-GM/r$.

(b) 为核对二阶算子的系数, 可以先保留完整曲率. 将上述联络代入 Ricci 定义, 导数项给出 $-2\partial_\mu\partial_\nu\varphi-\eta_{\mu\nu}\Box_\eta\varphi$, 联络乘积项给出 $2\varphi_\mu\varphi_\nu-2\eta_{\mu\nu}\varphi_\alpha\varphi^\alpha$. 因而

$$R_{\mu\nu}=-2\partial_\mu\partial_\nu\varphi-\eta_{\mu\nu}\Box_\eta\varphi+2\varphi_\mu\varphi_\nu-2\eta_{\mu\nu}\varphi_\alpha\varphi^\alpha,$$
$$R=-6e^{-2\varphi}\left[\Box_\eta\varphi+\varphi_\alpha\varphi^\alpha\right],\qquad \Box_\eta=-\partial_t^2+\nabla^2.$$

在平滑弱场的一阶展开中, 梯度平方是二阶项; 再使用准静态条件, 得 $R\simeq-6\nabla^2\varphi$. 弱场展开默认势及其导数在同一扰动阶数下变化, 并非允许任意高频小振幅函数.

(c) 非相对论物质 $T^{\mu\nu}\simeq\rho U^\mu U^\nu$ 的迹为 $g_{\mu\nu}T^{\mu\nu}\simeq-\rho$. 因此 $-6\nabla^2\varphi=-\kappa\rho$. 与 $\nabla^2\varphi=4\pi G\rho$ 比较得 $\kappa=24\pi G$. 此处 $c=1$; 使用通常有量纲能动量张量时对应系数为 $24\pi G/c^4$.

(d) 在静态场中, 光子协变动量 k_t 由时间平移对称性守恒. 静止观察者的四速度为 $U^t=e^{-\varphi}$, 其测得频率正比于 $-k_\mu U^\mu=-k_te^{-\varphi}$. 因而

$$\frac{\omega_{\mathrm{rec}}}{\omega_{\mathrm{emit}}}=e^{\varphi_{\mathrm{emit}}-\varphi_{\mathrm{rec}}}\simeq 1+\varphi_{\mathrm{emit}}-\varphi_{\mathrm{rec}}.$$

从低势处上升到高势处的光红移, 且低阶量与等效原理的引力红移一致. 因此单靠 Pound–Rebka 的这项红移检验不能排除本理论.

(e) 对零测地线 $\eta_{\mu\nu}k^\mu k^\nu=0$, 上述联络的第三项不贡献, 故

$$\frac{\mathrm{d}k^\alpha}{\mathrm{d}\lambda}=-2(k^\mu\partial_\mu\varphi)k^\alpha.$$

所有分量只受到同一个缩放, 所以在 $k^0\neq0$ 的区域内 $\mathrm{d}(k^i/k^0)/\mathrm{d}\lambda=0$. 光的未参数化轨迹仍是 Minkowski 坐标中的直线. 远离太阳的共形因子趋于一, 入射和出射角由同一渐近平坦标架测量, 因而偏折为零. 这是 Nordstrøm 理论与真实引力光偏折现象不相容的关键区别. □

习题 11.15 原题 6.4. 质量 m 的物体在弱、均匀、静态引力场中的体重秤上静止, 坐标为固定的 (x,y,z). 原题给出的度规及势为

$$g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+2\varphi\,\mathrm{diag}(1,1,1,1),\quad \varphi^2\ll1,\quad \partial_z\varphi=-g,\quad \partial_\mu\varphi=0\ (\mu\neq z).$$

以下忽略 φ^2 和 φg 项. 原题把 φ 称为通常 Newton 势, 但这个度规中的 φ 实际与通常的 Φ_N 号差相反; 解答按所给度规及梯度进行.

(a) 秤对物体施加什么四力? 求分量及标量大小. 因物体不沿测地线运动, 可用 $F^\alpha=mu^\beta\nabla_\beta u^\alpha$ 定义四力.

(b) 若物体沿 x 方向以恒定相对论坐标三速度 $v=\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ 运动, 四速度满足 $V^x=vV^t$, $V^y=V^z=0$. 求 V^t; 不能直接套用狭义相对论公式. 在秤上运动时秤施加的四力分量及大小是什么?

(c) 作通常的 Lorentz 坐标变换 $\bar{t}=\gamma(t-vx)$, $\bar{x}=\gamma(x-vt)$, $\bar{y}=y$, $\bar{z}=z$, $\gamma=(1-v^2)^{-1/2}$. 求新坐标度规 $g_{\bar{\mu}\bar{\nu}}$, 以及所保留阶数的四力分量.

(d) 将坐标基底化为正交归一基底 $\boldsymbol{e}_{\hat{\mu}}=E^{\bar{\nu}}{}_{\hat{\mu}}\boldsymbol{e}_{\bar{\nu}}$, 其中 $E^{\bar{\nu}}{}_{\hat{\mu}}=\delta^{\bar{\nu}}{}_{\hat{\mu}}+\varphi A^{\bar{\nu}}{}_{\hat{\mu}}$. 求一个矩阵 A. 在本题保留的阶数下, $F^{\hat{\mu}}$ 与 $F^{\bar{\mu}}$ 是否不同?

解答. (a) 从 $g_{tt}=-(1-2\varphi)$ 得 $u^t=(1-2\varphi)^{-1/2}$, 其余分量为零. 唯一需要的联络为

$$\Gamma^z{}_{tt}=-\frac{\partial_z\varphi}{1+2\varphi}=\frac{g}{1+2\varphi}.$$

故 $F^t=F^x=F^y=0$, 且

$$F^z=m\Gamma^z{}_{tt}(u^t)^2=\frac{mg}{(1+2\varphi)(1-2\varphi)}\simeq mg.$$

其标量大小为 $\sqrt{g_{\mu\nu}F^\mu F^\nu}=\sqrt{1+2\varphi}|F^z|\simeq mg$, 因为题目要求忽略 φg. 秤提供 $+z$ 支撑力, 对应自由物体向 $-z$ 加速.

(b) 度规归一化给出

$$-1=\big[-(1-2\varphi)+(1+2\varphi)v^2\big](V^t)^2,$$

所以

$$V^t=\big[1-v^2-2\varphi(1+v^2)\big]^{-1/2}=\gamma\big[1+\varphi\gamma^2(1+v^2)\big]+O(\varphi^2).$$

这一展开还要求 $|\varphi|\gamma^2(1+v^2)\ll 1$, 因而弱场小参数的展开不是对 $v\to 1$ 一致有效. 由于 z 固定, φ 和 V^t 均沿此轨道恒定, 普通四速度导数为零. 又有 $\Gamma^z{}_{xx}=g/(1+2\varphi)$, $\Gamma^z{}_{tx}=0$, 故

$$F^z=\frac{mg}{1+2\varphi}(V^t)^2(1+v^2)\simeq mg\gamma^2(1+v^2),\qquad F^t=F^x=F^y=0.$$

在同一舍弃 φg 的精度下, $|F|=mg\gamma^2(1+v^2)$. 这表明如果坚持用 "引力" 这一三维力来解释运动, 其支撑需求必须依赖速度; 四维几何描述则直接给出相应的四加速度.

(c) 设 $K=\gamma^2(1+v^2)$, $J=2\gamma^2 v$. 对度规作张量坐标变换, Minkowski 部分保持不变, 但扰动部分并非 Lorentz 不变量, 得

$$(g_{\bar{\mu}\bar{\nu}})=\begin{pmatrix}-1+2\varphi K & 2\varphi J & 0 & 0\\ 2\varphi J & 1+2\varphi K & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1+2\varphi & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1+2\varphi\end{pmatrix}+O(\varphi^2).$$

四力是向量, 按 $F^{\bar{t}}=\gamma(F^t-vF^x)$, $F^{\bar{x}}=\gamma(F^x-vF^t)$ 变换. 因旧坐标中只有 z 分量非零, 新坐标仍有 $F^{\bar{t}}=F^{\bar{x}}=F^{\bar{y}}=0$, $F^{\bar{z}}=mgK$.

(d) 写 $g_{\mathrm{bar}}=\eta+2\varphi B$, 其中 B 的 t,x 子块为 $\left(\begin{smallmatrix}K & J\\ J & K\end{smallmatrix}\right)$, 两个横向对角元为一. 正交归一条件 $E^{\mathsf{T}}g_{\mathrm{bar}}E=\eta+O(\varphi^2)$ 等价于

$$A^{\mathsf{T}}\eta+\eta A=-2B.$$

一个选择是 $A=-\eta B$, 即

$$A=\begin{pmatrix} K & J & 0 & 0 \\ -J & -K & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

可以直接相乘检查上述条件. 四向标架的选择并不唯一, 还可再作 Lorentz 变换. 向量分量使用逆矩阵转换, $F^{\hat{\mu}}=(E^{-1})^{\hat{\mu}}{}_{\bar{\nu}}F^{\bar{\nu}}$, 因而 $F^{\hat{z}}=(1+\varphi)F^{\bar{z}}$. 此差别为 φg 阶, 已被题目明确舍弃; 所以在本题所保留精度下四力分量相同. 若保留该混合阶, 便不能再声称坐标分量等于正交归一标架测量的分量. □

习题 11.16 原题 6.5. 几何化单位令 $G=c=1$, 于是质量、长度、时间用同一量纲衡量. 可通过乘上适当的 G,c 幂次恢复通常单位. 例如太阳质量对应的时间为 $GM_\odot/c^3=4.93\times10^{-6}\,\mathrm{s}$. 原题给定

$$M_\odot=1.99\times10^{33}\,\mathrm{g},\quad G=6.67\times10^{-8}\,\mathrm{cm^3\,g^{-1}\,s^{-2}},\quad c=3.00\times10^{10}\,\mathrm{cm\,s^{-1}}.$$

完成以下换算:

(a) 地球质量 $M_\oplus=5.98\times10^{27}\,\mathrm{g}$ 换为厘米.

(b) 中子星特征平均质量密度 $\bar{\rho}=10^{15}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ 换为 $\mathrm{cm^{-2}}$.

(c) 中子星核心特征压强 $\bar{P}=10^{34}\,\mathrm{g\,s^{-2}\,cm^{-1}}$ 换为 $\mathrm{cm^{-2}}$.

(d) 地表重力加速度 $g=9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ 换为 $\mathrm{s^{-1}}$ 及 $\mathrm{yr^{-1}}$.

(e) 伽马射线暴的典型各向同性光度 $L=10^{53}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$ 换为几何化单位. 其中 $1\,\mathrm{erg}=1\,\mathrm{g\,cm^2\,s^{-2}}$.

(f) $\hbar=1.05\times10^{-27}\,\mathrm{erg\,s}$ 换为平方厘米. 其平方根为 Planck 长度 l_p, 是由量子、引力及相对论常数组成的特征长度; 原题指出在此尺度附近预计需要量子引力描述.

(g) 把 l_p 换为克, 得 Planck 质量; 再换为能量, 用电子伏表示, 并讨论粒子对撞机观测此质量尺度效应的可能性.

解答. 基本转换是 $m_{\text{length}}=Gm/c^2$, $t_{\text{length}}=ct$, $E_{\text{length}}=GE/c^4$. 因而同样具有“密度”名称的质量密度与能量密度必须区别: ρ_m 乘 G/c^2, 压强或能量密度乘 G/c^4.

(a) 地球质量的长度为

$$\frac{GM_\oplus}{c^2}=\frac{(6.67\times10^{-8})(5.98\times10^{27})}{(3.00\times10^{10})^2}\,\mathrm{cm}=0.443\,\mathrm{cm}.$$

(b) 质量密度对应

$$\rho_{\text{geom}}=\frac{G\bar{\rho}}{c^2}=7.41\times10^{-14}\,\mathrm{cm^{-2}}.$$

(c) 压强对应

$$P_{\text{geom}}=\frac{G\bar{P}}{c^4}=8.23\times10^{-16}\,\mathrm{cm^{-2}}.$$

(d) 若时间用秒作基本单位, 加速度的几何化值为 g/c. 采用 $1\,\mathrm{yr}=3.15576\times10^7\,\mathrm{s}$,

$$g_{\text{geom}}=\frac{980}{3.00\times10^{10}}\,\mathrm{s^{-1}}=3.27\times10^{-8}\,\mathrm{s^{-1}}=1.03\,\mathrm{yr^{-1}}.$$

这不是说地球的物理加速度变大了, 而是把速度的单位设为光速后, 同一量可用不同的时间单位表示.

(e) 光度为能量除以时间; 两者几何化后都是长度, 所以光度无量纲:

$$L_{\mathrm{geom}} = \frac{GL}{c^5} = 2.74 \times 10^{-7}.$$

(f) 作用量具有能量乘时间的单位, 故

$$\hbar_{\mathrm{geom}} = \frac{G\hbar}{c^3} = 2.59 \times 10^{-66}\,\mathrm{cm}^2, \qquad l_p = \sqrt{\frac{G\hbar}{c^3}} = 1.61 \times 10^{-33}\,\mathrm{cm}.$$

(g) 由质量长度的换算反求,

$$m_p = \frac{c^2 l_p}{G} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 2.17 \times 10^{-5}\,\mathrm{g}.$$

其静能 $E_p = m_p c^2 = 1.96 \times 10^{16}\,\mathrm{erg}$. 使用 $1\,\mathrm{eV} = 1.602176634 \times 10^{-12}\,\mathrm{erg}$,

$$E_p \simeq 1.22 \times 10^{28}\,\mathrm{eV} = 1.22 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}.$$

这个能标远高于通常以 TeV 表示的粒子对撞能标, 所以直接在对撞机达到 Planck 质量阈值极不现实. "在 l_p 处量子引力重要" 是常数给出的尺度判断, 不是本题推导出的一套具体量子引力理论或特定可观测预言. □

11.4 作业七

题源: MIT 8.962, Spring 2006, Problem Set 7. 原卷列五题, 无分值; 第 1、2 题完整公开, 第 3 题可由官方提示恢复其拉氏量变分要求, 第 4、5 题只有教材题号. 本节分别给出完整题目的独立解答与题面缺口, 不把教材题号冒充完整练习.

习题 11.17 原题 7.1. 在线性化引力的 Lorenz 规范中, 静态源满足

$$\Box \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu} \quad \Longrightarrow \quad \nabla^2 \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}.$$

对静态非相对论源, $T_{00} = \rho$ 为所需精度下唯一非零分量, 从而 $\bar{h}_{00} = -4\Phi$, $h_{\mu\nu} = -2\Phi\,\mathrm{diag}(1,1,1,1)$, 其中 $\Phi = -GM/r$. 现在令源旋转, 其角动量为 S^i.

(a) 源为密度均匀的球, 密度 ρ, 半径 R, 绕 $z = x^3$ 轴以常数角速度 Ω 刚性旋转. 在质心静止 Lorentz 系中求 $T_{\mu\nu}$ 的全部一阶 Ω 分量. 指出包含二阶 Ω 后哪些分量会改变, 不必计算二阶修正. 可忽略压强.

(b) 求 Cartesian 非对角扰动 h_{0x}, h_{0y}, h_{0z}. 非对角分量的迹反转无效, $h_{0i} = \bar{h}_{0i}$. 原题提示使用

$$h_{0i}(\boldsymbol{x}) = 4G \int \frac{T_{0i}(\boldsymbol{x}')}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|}\,\mathrm{d}^3 x', \qquad \frac{1}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|} = \frac{1}{r} + \frac{x^j x'^j}{r^3} + \cdots.$$

其中未加撇的是场点, 加撇的是源点, 空间指标用 Euclidean 度规收缩. 可用球坐标 $x' = r'\sin\theta'\cos\phi'$, $y' = r'\sin\theta'\sin\phi'$, $z' = r'\cos\theta'$ 积分. 结果中相应系数应含 $\rho R^5/r^3$.

(c) 用 $S^i = I\Omega^i$ 改写结果, I 为转动惯量. 原题指出旋转源的结果可用角动量推广, 并建议参考 MTW 第 19.1 节; 应辨认外部远场近似的适用范围.

(d) 换为球坐标, 求 $h_{0r}, h_{0\theta}, h_{0\phi}$. 原题提示只有一个分量非零, 正比于 $S^z \sin^2\theta/r$.

解答. (a) 速度为 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{x}=(-\Omega y,\Omega x,0)$. 忽略压强, $T_{\mu\nu}=\rho U_\mu U_\nu$, 而 $U_0=-1+O(\Omega^2R^2)$, $U_i=v_i+O(\Omega^3R^3)$. 因此在球内部,

$$(T_{\mu\nu})=\begin{pmatrix}\rho & \rho\Omega y & -\rho\Omega x & 0\\ \rho\Omega y & 0 & 0 & 0\\ -\rho\Omega x & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}+O(\Omega^2),$$

外部为零. 到二阶, T_{00} 增加运动能量修正, $T_{xx},T_{yy},T_{xy}=T_{yx}$ 获得速度乘积项. 对这个沿 z 轴旋转的模型, T_{iz},T_{zz} 仍为零, 而 T_{0i} 的下一修正为三阶. 定常旋转实际上需要内部支撑应力; 本题以忽略压强的低速一阶运动学源模型计算旋转项, 不声称无压 dust 自身可保持刚性球形.

(b) 先求球外 $r>R$ 的扰动. 单极积分 $\int x'^i\,\mathrm{d}^3x'$ 为零, 并由球对称性

$$\int x'^ix'^j\,\mathrm{d}^3x'=C\delta^{ij},$$

$$3C=\int r'^2\,\mathrm{d}^3x'=4\pi\int_0^R r'^4\,\mathrm{d}r'=\frac{4\pi R^5}{5}.$$

故 $C=4\pi R^5/15$. 代入偶极项,

$$h_{0x}=\frac{16\pi G\rho\Omega R^5}{15}\frac{y}{r^3},\qquad h_{0y}=-\frac{16\pi G\rho\Omega R^5}{15}\frac{x}{r^3},\qquad h_{0z}=0.$$

源 T_{0i} 的角向依赖只有一阶球谐函数, 所以对这个均匀刚性球, 球外更高多极项积分为零; 球外公式在所保留的线性弱场、一阶角速度范围内成立, 不必额外要求 $r\gg R$.

原题的多极展开隐含了球外计算. 若也需要球内部, 可令 $h_{0i}=-A(r)(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{x})_i$. 因

$$\nabla^2[A(r)x_i]=x_i\left(A''+\frac{4}{r}A'\right),$$

内部 Poisson 方程给出 $A''+4A'/r=-16\pi G\rho$. 正则性排除 r^{-3} 项, 再与球外解及径向导数在 R 处连续匹配, 得

$$A(r)=8\pi G\rho\left(\frac{R^2}{3}-\frac{r^2}{5}\right),\quad r<R;\qquad A(r)=\frac{16\pi G\rho R^5}{15r^3},\quad r>R.$$

这也检查了边界条件和球外系数.

(c) $M=4\pi\rho R^3/3$, $I=2MR^2/5=8\pi\rho R^5/15$, 从而球外

$$h_{0i}=-\frac{2G}{r^3}(\boldsymbol{S}\times\boldsymbol{x})_i.$$

对一般定常、紧支撑、质心静止的源, 其远场流偶极也只由总角动量决定. 这可由 $\partial_iJ^i=0$ 及边界无流量推出 $\int(x_iJ_j+x_jJ_i)\,\mathrm{d}^3x=0$, 再以 $\boldsymbol{S}=\int\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x$ 确定该反对称偶极矩. 一般源还可能有更高流多极, 所以不能把这个角动量项宣称为任意源在任意半径的全部精确度规.

(d) $\boldsymbol{S}=S^z\boldsymbol{e}_z$ 时, 作为协变空间指标的分量应使用 $h_{0a}=h_{0i}\partial x^i/\partial q^a$. 径向和 θ 方向与方位向量正交, 故 $h_{0r}=h_{0\theta}=0$. 又有

$$h_{0\phi}=h_{0x}(-r\sin\theta\sin\phi)+h_{0y}(r\sin\theta\cos\phi)=-\frac{2GS^z}{r}\sin^2\theta.$$

线元中的交叉项是 $2h_{0\phi}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\phi$, 因而其系数比张量分量多一个二. □

习题 11.18 原题 7.2. 比较线性化引力与 Maxwell 理论. 原卷给出

$$\mathrm{d}s^2 = -(1+2\Phi)\,\mathrm{d}t^2 + (1-2\Phi)(\,\mathrm{d}x^2 + \,\mathrm{d}y^2 + \,\mathrm{d}z^2) - 2\beta_i\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}t,$$

原卷还写出 $h^{0i} = -\beta^i$, 此处 $0, i$ 都是上指标. 这句与所给线元的指标相容性在解答中校勘.

(a) 原题要求证明对速度 $\boldsymbol{v}$ 的一阶, $m\ddot{\boldsymbol{x}} = m\boldsymbol{g} + m(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{H})$, 其中 $\boldsymbol{g} = -\nabla\Phi$, $\boldsymbol{H} = \nabla\times\boldsymbol{\beta}$.

(b) 原题要求对定常源证明

$$\nabla\cdot\boldsymbol{g} = -4\pi G\rho, \qquad \nabla\times\boldsymbol{H} = -16\pi G\boldsymbol{J}, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{H} = 0, \qquad \nabla\times\boldsymbol{g} = 0,$$

其中 $\boldsymbol{J} = \rho\boldsymbol{v}$ 是源内质量流. 后两个方程由场定义直接得到.

(c) 这些式子与静态 Maxwell 方程相似, 但源项号差反转且旋度方程多一个因子四. 请给出这些区别的简单解释.

解答. 此题的线元与紧随其后的上指标解释句不一致: 负交叉项给 $h_{0i} = -\beta_i$, 升高时间指标后应为 $h^{0i} = +\beta^i$; 原卷的 $h^{0i} = -\beta^i$ 反而对应正交叉项. 按负交叉项作答, 就会产生两项成对的符号不一致. 在本书的 $(-+++)$ 号差和从线元读出的 $h_{0i} = -\beta_i$ 下, (a) 的叉积项应为负, (b) 的流源项应为正. 若把线元交叉项统一改为 $+2\beta_i\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}t$, 即 $h_{0i} = +\beta_i$, 则原卷要求的两个式子同时成立. 以下先严格按题面度规推导, 再给出原题意图的相容约定, 不把不相容的等式当作已证明.

(a) 先取 Φ, β_i 定常, 只保留度规扰动和试验粒子速度的一阶. 所需联络为

$$\Gamma^i{}_{00} = \partial_i\Phi, \qquad \Gamma^i{}_{0j} = \frac{1}{2}(\partial_i\beta_j - \partial_j\beta_i).$$

以 t 作参数的测地线方程含非仿射项

$$\ddot{x}^i = -\Gamma^i{}_{\alpha\beta}w^\alpha w^\beta + v^i\Gamma^0{}_{\alpha\beta}w^\alpha w^\beta, \qquad w^\alpha = (1, \boldsymbol{v}).$$

定常时最后一项至少为速度二阶. 因而

$$\begin{aligned}\ddot{x}^i &= -\partial_i\Phi + v^j(\partial_j\beta_i - \partial_i\beta_j)\\ &= g_i - (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{H})_i.\end{aligned}$$

这里使用 $(\boldsymbol{v}\times\nabla\times\boldsymbol{\beta})_i = v^j\partial_i\beta_j - v^j\partial_j\beta_i$. 为独立核对号差, 也可展开自由粒子作用量: $-m\,\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t \simeq -m - m\Phi + (m/2)v^2 - m\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{v}$, 其 Euler–Lagrange 方程给出同样的负叉积项. 若不假定定常, 还出现 $\partial_t\boldsymbol{\beta} + 3\boldsymbol{v}\partial_t\Phi$ 等一阶项, 所以原题 (a) 还需使用定常场的前提.

(b) 用线性化 Einstein 方程的低速物质源 $T_{00} = \rho$, $T_{0i} = -J_i$. 迹反转满足 $\bar{h}_{00} = -4\Phi$, $\bar{h}_{0i} = h_{0i} = -\beta_i$. 因而

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho, \qquad \nabla^2\beta_i = -16\pi G J_i.$$

定常 Lorenz 规范 $\partial^\mu\bar{h}_{\mu 0} = 0$ 给出 $\nabla\cdot\boldsymbol{\beta} = 0$. 利用旋度恒等式,

$$\nabla\cdot\boldsymbol{g} = -4\pi G\rho, \qquad \nabla\times\boldsymbol{H} = \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{\beta}) - \nabla^2\boldsymbol{\beta} = +16\pi G\boldsymbol{J}.$$

另两式由定义成立. 因而题面负交叉项不能导出所要求的负旋度源项. 可以等价地保留原度规而重新定义 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{grav}} = -\nabla\times\boldsymbol{\beta}$; 此时

$$\ddot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{g} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{H}_{\mathrm{grav}}, \qquad \nabla\times\boldsymbol{H}_{\mathrm{grav}} = -16\pi G\boldsymbol{J}.$$

这与把线元交叉项改为正号并采用原场定义的修正版完全相容.

(c) 在后一相容约定中, $\nabla\cdot\boldsymbol{g} = -4\pi G\rho$ 表达正质量引力的吸引性, 与同号电荷间排斥的电场相反. 流方程的符号还取决于如何定义旋转场, 不能离开力方程单独比较. 因子四可由场方程直接辨认: $\bar{h}_{00} = -4\Phi$ 使标量势满足 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$, 而非对角扰动不受迹反转影响, 对流源保留完整的 $16\pi G$ 系数. 这是引力耦合对称的二阶能动量张量并作迹反转后的结果; 简称 “自旋二” 有助于记忆, 但具体数值还依赖旋转势和力的规范化, 不能只凭一个标签证明它. □

习题 11.19 原题 7.3. 作业文件只写 “Carroll: Chapter 7, Problem 1” . 官方提示则给出完整拉氏量和目标: 令 $h_{\mu\nu} = h_{\nu\mu}$, $h = \eta^{\mu\nu}h_{\mu\nu}$, 对

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\Big[(\partial_\mu h^{\mu\nu})(\partial_\nu h) - (\partial_\mu h^{\rho\sigma})(\partial_\rho h^{\mu}{}_{\sigma}) + \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}(\partial_\mu h^{\rho\sigma})(\partial_\nu h_{\rho\sigma}) - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}(\partial_\mu h)(\partial_\nu h)\Big]$$

变分, 构造线性化 Einstein 张量. 这里明确使用官方提示所公开的要求, 不声称已取得教材中的所有附加文字. 官方提示强调: 必须在变分中保持 h 的对称性; 可以将第二项的指标对称化, 或使用

$$\frac{\partial(\partial_\mu h_{\rho\sigma})}{\partial(\partial_\gamma h_{\alpha\beta})} = \frac{1}{2}\delta^\gamma_\mu(\delta^\alpha_\rho\delta^\beta_\sigma + \delta^\alpha_\sigma\delta^\beta_\rho).$$

以下解答独立完成.

解答. 所有指标用固定背景 η 升降. 令 $a^\nu = \partial_\mu h^{\mu\nu}$, $b = \partial_\nu a^\nu$. 为避免在一个未显式对称化的项上误把 $h_{\alpha\beta}$ 和 $h_{\beta\alpha}$ 当成独立变量, 先作分部积分. 若场在边界处足够快衰减使边界项为零, 以下作用量积分相等; 对一般场, 两种拉氏量仍可相差边界项, 但紧支撑变分的体积系数相同. 在前一种条件下,

$$\begin{aligned}\int(\partial_\mu h^{\rho\sigma})(\partial_\rho h^{\mu}{}_{\sigma})\,\mathrm{d}^4x &= -\int h^{\rho\sigma}\partial_\rho a_\sigma\,\mathrm{d}^4x\\ &= \int(\partial_\rho h^{\rho\sigma})a_\sigma\,\mathrm{d}^4x = \int a^\sigma a_\sigma\,\mathrm{d}^4x.\end{aligned}$$

因此在差一个边界项的意义下, 可以使用

$$\mathcal{L} \simeq \frac{1}{2}a^\nu\partial_\nu h - \frac{1}{2}a^\nu a_\nu + \frac{1}{4}(\partial_\lambda h_{\mu\nu})(\partial^\lambda h^{\mu\nu}) - \frac{1}{4}(\partial_\lambda h)(\partial^\lambda h).$$

记 $\partial^{(\alpha}a^{\beta)} = \frac{1}{2}(\partial^\alpha a^\beta + \partial^\beta a^\alpha)$. 对称变分 $\delta h_{\alpha\beta} = \delta h_{\beta\alpha}$ 下, 四项分别给出体积系数

$$\begin{aligned}\delta\int\frac{1}{2}a^\nu\partial_\nu h\,\mathrm{d}^4x &= \int\left[-\frac{1}{2}\partial^\alpha\partial^\beta h - \frac{1}{2}\eta^{\alpha\beta}b\right]\delta h_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}^4x,\\ \delta\int-\frac{1}{2}a^\nu a_\nu\,\mathrm{d}^4x &= \int\partial^{(\alpha}a^{\beta)}\delta h_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}^4x,\end{aligned}$$

$$\delta\int \frac{1}{4}(\partial h_{\mu\nu})(\partial h^{\mu\nu})\,\mathrm{d}^4x = -\frac{1}{2}\int \Box_\eta h^{\alpha\beta}\delta h_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}^4x,$$
$$\delta\int -\frac{1}{4}(\partial h)(\partial h)\,\mathrm{d}^4x = \frac{1}{2}\int \eta^{\alpha\beta}\Box_\eta h\,\delta h_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}^4x.$$

每一式均使用一次分部积分把导数从 δh 上移开, 边界项因紧支撑而消失. 把它们相加,

$$\delta S = \int G^{(1)\alpha\beta}\delta h_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}^4x,$$
$$G^{(1)}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\big[\partial_\alpha a_\beta + \partial_\beta a_\alpha - \partial_\alpha\partial_\beta h - \Box_\eta h_{\alpha\beta} - \eta_{\alpha\beta}b + \eta_{\alpha\beta}\Box_\eta h\big].$$

独立曲率核对为

$$R^{(1)}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}(\partial_\alpha a_\beta + \partial_\beta a_\alpha - \Box_\eta h_{\alpha\beta} - \partial_\alpha\partial_\beta h),\quad R^{(1)} = b - \Box_\eta h.$$

故所得系数确为 $R^{(1)}_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\eta_{\alpha\beta}R^{(1)}$. 对它再取散度, 各项由偏导数交换而成对抵消, $\partial^\alpha G^{(1)}_{\alpha\beta} = 0$. 这也检查了对称化的系数; 若遗漏第二项变分中的对称部分, 就无法恢复这一张量结构. □

注 原题 7.4 只指定 Carroll 第 7 章第 3 题; 原题 7.5 只指定 Carroll 第 7 章第 4 题. 本轮使用的公开作业和提示没有给出这两题的题面、条件或附加要求. 因而这两个条目保留为教材依赖缺口, 不编造题目, 也不把未经核实的教材内容标成 MIT 公开原题或完整解答. 第 3 题上述内容来自实际公开的官方提示, 与这两项的资料状态不同.

12 作业八至十一

本章完整翻译公开原卷中的 15 道大题及其子问. 原卷首页署 MIT 8.962 Spring 2006, 现由 Spring 2020 OCW 资源页公开提供; 每节给出实际原件入口. 以下解答是本稿独立推导和数值计算, 不是 MIT 官方解答. 除换算题另行恢复 G, c 外取 $c = 1$; TOV 和黑洞轨道数值计算还取 $G = 1$. 曲率号与本书约定相同. 原题的历史观测数字仅用于该题模型, 不作为当前观测更新.

12.1 作业八

题源: Problem Set 8, 原卷 Spring 2006, PDF 第 1–3 页.

习题 12.1 原题 1. 领先阶引力辐射为

$$h^{\mathrm{TT}}_{ij} = \frac{2G}{r}\ddot{I}_{kl}\left(P_{ik}P_{jl} - \frac{1}{2}P_{ij}P_{kl}\right),\qquad I_{kl} = \int \rho x_k x_l\,\mathrm{d}V.$$

点表示对时间求导; 在近惯性、近乎平坦的区域内不区分空间指标的升降. $P_{ij} = \delta_{ij} - n_i n_j$ 投影到传播方向 $\boldsymbol{n}$ 的垂直平面. 证明以无迹四极矩 $\mathcal{I}_{kl} = I_{kl} - \delta_{kl}I/3$, $I = \delta^{kl}I_{kl}$ 替代 I_{kl}, 结果不变. 注意三维空间的迹与横向二维空间的迹不同. 原题还指出辐射的 l 极矩一般有 $2l+1$ 个分量: 标量有一个, 偶极矩三个, 四极矩五个. 解释为何对称三维张量的六个分量中只有五个四极矩辐射分量.

解答. P 是对称幂等矩阵, $P_{ik}P_{kj}=P_{ij}$, 且 $P_{kk}=2$. 因而 TT 投影作用于三维纯迹张量时,

$$\left(P_{ik}P_{jl}-\frac{1}{2}P_{ij}P_{kl}\right)\delta_{kl}=P_{ij}-\frac{1}{2}P_{ij}\,\mathrm{tr}\,P=0.$$

投影与时间求导交换, 所以从 I_{kl} 减去 $I\delta_{kl}/3$ 不改变波形. 这里抵消使用的是 $\mathrm{tr}\,P=2$, 不是 $\mathrm{tr}\,\delta=3$; 三维去迹与二维去迹承担不同作用. 对称 3×3 张量有六个独立分量, 三维迹占其中一个, 剩余五个构成 $l=2$ 的无迹对称表示. 固定一个传播方向后再施加横向条件, 波形只剩两个偏振; "五个源四极矩分量" 与 "两个远区偏振" 并不矛盾. □

习题 12.2 原题 2. 两质量 m_1,m_2 组成牛顿圆轨道双星, 相对轨道半径为 R. 采用约化系统: $M=m_1+m_2$, $\mu=m_1m_2/M$.

(a) 从轨道角动量轴方向观测, 求 h_{ij}^{TT}.

(b) 求引力波带走能量的速率.

(c) 由 $\mathrm{d}(E_{\mathrm{kin}}+E_{\mathrm{pot}}+E_{\mathrm{GW}})/\,\mathrm{d}t=0$ 推导轨道半径的收缩率 $\dot r$.

(d) 求轨道角频率 $\dot\Omega$. 证明质量只通过啁啾质量 $\mathcal{M}=\mu^{3/5}M^{2/5}$ 出现.

解答. (a) 以质心为原点, 相对位矢为 $\boldsymbol{x}=r(\cos\Omega t,\sin\Omega t,0)$. 两物体的质量二阶矩之和恰为 $I_{ij}=\mu x_ix_j$; 此处 $r=R$ 是两星间距, 不是某一颗星到质心的距离. 令观测距离为 D 以免与轨道半径混淆, 则

$$I_{xx}=\frac{\mu r^2}{2}(1+\cos2\Omega t),\quad I_{yy}=\frac{\mu r^2}{2}(1-\cos2\Omega t),\quad I_{xy}=\frac{\mu r^2}{2}\sin2\Omega t.$$

沿 z 轴投影后 $\ddot I_{xx}+\ddot I_{yy}=0$, 所以

$$h_{ij}^{\mathrm{TT}}=-\frac{4G\mu r^2\Omega^2}{D}\begin{pmatrix}\cos2\Omega t & \sin2\Omega t & 0\\ \sin2\Omega t & -\cos2\Omega t & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

整体相位由时间原点决定, 辐射角频率是轨道角频率的两倍.

(b) 应对全部立体角积分, 不能把轴向的通量乘 $4\pi D^2$ 代替总功率. 由四极矩公式

$$\mathcal{P}=\frac{G}{5}\left\langle \dddot{\mathcal{I}}_{ij}\,\dddot{\mathcal{I}}_{ij}\right\rangle$$

计算. 三维迹 μr^2 是常数, 不影响三阶导数; 两个对角分量的振幅为 $4\mu r^2\Omega^3$, 两个非对角分量亦然, 于是缩并为 $32\mu^2r^4\Omega^6$. 因此

$$\mathcal{P}=\frac{32}{5}G\mu^2r^4\Omega^6=\frac{32}{5}\frac{G^4\mu^2M^3}{r^5},\qquad \Omega^2=\frac{GM}{r^3}.$$

(c) 牛顿圆轨道能量是 $E_{\mathrm{orb}}=-G\mu M/(2r)$. 采用缓慢变化的准圆轨道, 能量平衡给出

$$\frac{G\mu M}{2r^2}\dot r=-\mathcal{P},\qquad \dot r=-\frac{64}{5}\frac{G^3\mu M^2}{r^3}.$$

这是一阶耗散近似, 接近强场并合时已不适用.

(d) 从 Kepler 关系取导数, $\dot\Omega=-3\Omega\dot r/(2r)$, 代入上式并以 $r=(GM/\Omega^2)^{1/3}$ 消去半径, 得

$$\dot\Omega=\frac{96}{5}G^{5/3}\mu M^{2/3}\Omega^{11/3}=\frac{96}{5}(G\mathcal{M})^{5/3}\Omega^{11/3}.$$

恢复单位时, 波形乘 c^{-4}, 功率与收缩率乘 c^{-5}, 最后式写成 $(96/5)(G\mathcal{M}/c^3)^{5/3}\Omega^{11/3}$. 质量较大的系统在相同频率处啁啾更快. □

习题 12.3 原题 3. 在线性化理论中建立 Riemann 张量的波动方程. 设 $g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$, $\|h\|\ll 1$, 且 $R_{\alpha\beta}=8\pi G\bar T_{\alpha\beta}$, $\bar T_{\alpha\beta}=T_{\alpha\beta}-g_{\alpha\beta}T/2$.

(a) 用线性 Bianchi 恒等式 $\partial_\alpha R_{\beta\gamma\mu\nu}+\partial_\beta R_{\gamma\alpha\mu\nu}+\partial_\gamma R_{\alpha\beta\mu\nu}=0$, 求 $\partial_\alpha R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta}$ 与 $\bar T$ 的梯度的关系.

(b) 推导 $\Box R_{\alpha\beta\mu\nu}$ 的二阶导数源, 用推迟 Green 函数给形式解.

(c) 真空中沿 z 传播的平面波满足 $R_{\alpha\beta\mu\nu}=R_{\alpha\beta\mu\nu}(t-z)$. 用 Bianchi 恒等式和曲率对称性说明其独立非零分量可以用 R_{i0j0} 表示. 原题称其他分量 "由对称性平凡相关", 解答须说明含 z 的关联.

(d) 证明其中只需 $R_{x0x0}=-R_{y0y0}$ 与 $R_{x0y0}=R_{y0x0}$, 分别对应 $+$ 与 $\times$ 偏振.

(e) 定义 $R_{x0x0}=-\partial_t^2h_+/2$, $R_{x0y0}=-\partial_t^2h_\times/2$. 比较

$$R_{\alpha\beta\mu\nu}=\frac12(\partial_\alpha\partial_\nu h_{\beta\mu}+\partial_\beta\partial_\mu h_{\alpha\nu}-\partial_\alpha\partial_\mu h_{\beta\nu}-\partial_\beta\partial_\nu h_{\alpha\mu})$$

与上述表达式, 证明 $h_+=h^{\mathrm{TT}}_{xx}=-h^{\mathrm{TT}}_{yy}$, $h_\times=h^{\mathrm{TT}}_{xy}=h^{\mathrm{TT}}_{yx}$.

(f) 绕 z 轴转动坐标, $x'+iy'=(x+iy)e^{-i\theta}$. 证明 $h'_+ + ih'_\times=(h_+ + ih_\times)e^{-2i\theta}$, 并解释自旋权重 2.

解答. (a) 对 Bianchi 恒等式缩并一对指标, 利用 $R_{abcd}=-R_{bacd}=-R_{abdc}=R_{cdab}$, 得

$$\partial^aR_{abcd}=\partial_cR_{bd}-\partial_dR_{bc}=8\pi G(\partial_c\bar T_{bd}-\partial_d\bar T_{bc}).$$

这里缩并的是时空指标, 升降用 η, 不可以用三维 δ 代替.

(b) 在 $\partial_eR_{abcd}+\partial_cR_{abde}+\partial_dR_{abec}=0$ 上作用 ∂^e, 再用 (a), 得

$$\Box R_{abcd}=8\pi GS_{abcd},\qquad S_{abcd}=\partial_c\partial_a\bar T_{bd}-\partial_c\partial_b\bar T_{ad}-\partial_d\partial_a\bar T_{bc}+\partial_d\partial_b\bar T_{ac}.$$

在 $(-+++)$ 下 $\Box=-\partial_t^2+\nabla^2$. 若 $\Box G_{\mathrm{ret}}=\delta^{(4)}$, 则 $G_{\mathrm{ret}}(t,\boldsymbol{x})=-\delta(t-|\boldsymbol{x}|)/(4\pi|\boldsymbol{x}|)$, 形式解为

$$R_{abcd}(x)=R^{\mathrm{hom}}_{abcd}(x)+8\pi G\int G_{\mathrm{ret}}(x-x')S_{abcd}(x')\,\mathrm{d}^4x'.$$

R^{hom} 携带初始自由波; 选无入射辐射边界条件时取相应推迟解. 源的微分在积分中对 x' 作用, 不得忽略 Green 函数的支持条件.

(c) 令 $u=t-z$, $k_a=\partial_au=(1,0,0,-1)$, $A,B\in\{x,y\}$. 对非恒定的辐射部分, Bianchi 恒等式变成 $k_{[e}R'_{ab]cd}=0$. 积分常数若非零代表额外静态背景, 本题平面辐射条件将其排除. 取 $e=0$、$a=x$、$b=y$, 得 $R_{xycd}=0$. 再取 $e=0$、$a=z$、$b=A$, 得 $R_{zAcd}=-R_{0Acd}$. 用两对指标交换, 相同关系也适用于后一对. 真空散度式 $k^aR_{abcd}=0$ 进一步给

$R_{0zcd}=0$. 因此每一对反对称指标只需一个横向指标和一个 0 或 z, 并有

$$R_{A0B0}=C_{AB},\qquad R_{A0Bz}=-C_{AB},\qquad R_{AzBz}=C_{AB}.$$

故含 z 的分量一般并非零; 它们除曲率指标对称性外, 还通过 Bianchi 恒等式与传播关系确定. 这是对原题措辞所必需的补充.

(d) 两对指标交换给 $C_{AB}=C_{BA}$. 真空 $R_{00}=0$ 给 $C_{xx}+C_{yy}=0$, 而带 z 的潮汐分量已经消失. 从而

$$C_{AB}=\begin{pmatrix} C_{+} & C_{\times} \\ C_{\times} & -C_{+} \end{pmatrix},$$

只剩两个任意函数.

(e) TT 规范中 $h_{0a}=h_{za}=0$, 故线性曲率式直接给 $R_{A0B0}=-\ddot{h}^{\mathrm{TT}}_{AB}/2$. 比较定义即得所求. 两次积分允许加上线性时间函数和常数, 它们不产生该曲率; 固定无非辐射背景的边界条件后可将其置零.

(f) 令 $c_\theta=\cos\theta$, $s_\theta=\sin\theta$. 坐标变换矩阵为 $Q=\left(\begin{smallmatrix} c_\theta & s_\theta \\ -s_\theta & c_\theta \end{smallmatrix}\right)$, 所以横向张量变成 $h'=QhQ^{\mathsf{T}}$. 逐项相乘得到

$$h'_{+}=h_{+}\cos 2\theta+h_{\times}\sin 2\theta,\qquad h'_{\times}=-h_{+}\sin 2\theta+h_{\times}\cos 2\theta.$$

合并为复数即为原题等式. 旋转角出现两倍, 描述的是横向二阶无迹张量的自旋权重; 它不是说经典波形存在两倍的空间旋转频率. □

习题 12.4 原题 4. 从完整 Bianchi 恒等式 $\nabla_\alpha R_{\beta\gamma\mu\nu}+\nabla_\beta R_{\gamma\alpha\mu\nu}+\nabla_\gamma R_{\alpha\beta\mu\nu}=0$ 出发.

(a) 给出上一题 (a) 的完全协变形式.

(b) 推导 $\Box R^{\alpha}{}_{\beta\gamma\delta}$ 的非线性波动方程, $\Box=\nabla^\mu\nabla_\mu$. 源须包含 $\bar{T}$ 的双协变梯度、$\bar{T}$ 与曲率耦合、曲率与曲率耦合三类项. 这是常称 Penrose 波动方程的一种形式; 原题注明该非线性波动方程由 Roger Penrose 首先建立; Teukolsky 在黑洞曲率背景附近展开所发展的变体在天体相对论研究中十分重要.

解答. (a) 度规相容 $\nabla g=0$, 因此前一题的缩并不变,

$$\nabla^a R_{abcd}=\nabla_c R_{bd}-\nabla_d R_{bc}=8\pi G(\nabla_c\bar{T}_{bd}-\nabla_d\bar{T}_{bc}).$$

(b) 非线性的来源正是协变导数不能交换. 先保持交换子, 这样每个符号均可追查:

$$\begin{aligned}\Box R_{abcd}=&\nabla_c\nabla_a R_{bd}-\nabla_c\nabla_b R_{ad}-\nabla_d\nabla_a R_{bc}+\nabla_d\nabla_b R_{ac}\\&-g^{ef}\big([\nabla_f,\nabla_c]R_{abde}+[\nabla_f,\nabla_d]R_{abec}\big).\end{aligned}$$

它由末三指标 Bianchi 恒等式取散度获得. 对任意四阶全协变张量 A, 本书曲率号下

$$[\nabla_f,\nabla_c]A_{abde}=-R^{h}{}_{afc}A_{hbde}-R^{h}{}_{bfc}A_{ahde}-R^{h}{}_{dfc}A_{abhe}-R^{h}{}_{efc}A_{abdh}.$$

将 $A=R$ 代入, 用 $g^{ef}R^{h}{}_{efc}=-R^{h}{}_{c}$, 即可把两项交换子展开成

$$\Box R_{abcd}=8\pi G\big(\nabla_c\nabla_a\bar{T}_{bd}-\nabla_c\nabla_b\bar{T}_{ad}-\nabla_d\nabla_a\bar{T}_{bc}+\nabla_d\nabla_b\bar{T}_{ac}\big)$$

$$+ 8\pi G\big(\bar{T}^h{}_c R_{abhd} + \bar{T}^h{}_d R_{abch}\big) + Q_{abcd},$$

其中完全写出的二次曲率项为

$$Q_{abcd} = g^{ef}\big(R^h{}_{afc}R_{hbde} + R^h{}_{bfc}R_{ahde} + R^h{}_{dfc}R_{abhe} + R^h{}_{afd}R_{hbec} + R^h{}_{bfd}R_{ahec} + R^h{}_{cfd}R_{abeh}\big).$$

最后用 $g^{a\alpha}$ 升起首指标即可得到题目所需形式, 因为 $\nabla g = 0$, 升指标与 $\Box$ 交换. 真空仍有 Q, 说明曲率能够自耦合; 在线性化极限, Q 和 $\bar{T}R$ 都是二阶小量, 协变导数变为偏导, 恰好恢复上一题. 此处没有引入额外的 $8\pi G$ 乘在纯几何 Q 前; 若把所有项统称为题面的 "源", 该项在括号内应除以 $8\pi G$. □

12.2 作业九

题源: Problem Set 9, 原卷 Spring 2006, PDF 第 1–4 页.

习题 12.5 原题 1. 微引力透镜中两像不能分辨, 只能观测两像总亮度. 源星在大麦哲伦云, 原题取距离约 100 kpc; 银河系内不可见透镜的质量约为一个太阳质量、距离约 10 kpc, 轨道速率约 200 km/s. 给定 1 pc = 3.26 光年 $= 3.1 \times 10^{13}$ km, 估计亮度先增后减的变化时间尺度. 原题以 4 月 20 日课堂、Hartle 第 11 章作为背景.

解答. 弱场点质量透镜的物理 Einstein 半径满足

$$R_E^2 = \frac{4GM}{c^2}\frac{D_L D_{LS}}{D_S}.$$

透镜横穿约一个 R_E 时放大率发生显著变化, 因而 $t_E = R_E/v_\perp$. 本题 $D_L D_{LS}/D_S = 9\,\mathrm{kpc} = 2.79 \times 10^{17}$ km, $GM_\odot/c^2 \simeq 1.477$ km, 得 $R_E \simeq 1.28 \times 10^9$ km, 约 8.6 AU. 于是 $t_E \simeq 6.4 \times 10^6$ s $\simeq 74$ 天. 若把显著增亮至变暗的全宽取为穿越直径, 则约 $2t_E \simeq 148$ 天. 具体半高宽还依赖最小冲量参数, 题给数据足以判断其量级为数月, 不能唯一确定完整光变曲线宽度. □

习题 12.6 原题 2. 采用 Carroll 式 (8.124) 的自行距离定义计算 $d_M(z)$, 并核实

$$d_L(z) = (1+z)d_M(z) = (1+z)^2 d_A(z).$$

这里 d_L 为光度距离, d_A 为角直径距离. 题目希望结果与该书式 (8.123) 的形式一致.

解答. 自行距离的操作定义是: 源的横向本征速率 $v_\perp$ 与观测角速度 $\mu_{\mathrm{ang}} = \mathrm{d}\theta/\,\mathrm{d}t_0$ 满足 $v_\perp = \mu_{\mathrm{ang}} d_M$. 这一定义包含源钟与观测钟的时间膨胀. 写 FRW 度规为

$$\mathrm{d}s^2 = -\,\mathrm{d}t^2 + a(t)^2[\,\mathrm{d}\chi^2 + S_k(\chi)^2\,\mathrm{d}\Omega^2],$$

其中 $S_k(\chi) = \sin\chi, \chi, \sinh\chi$ 分别对应 $k = 1, 0, -1$; 若 χ 带长度维度, 正负曲率时相应插入曲率半径. 源处横向位移是 $v_\perp\,\mathrm{d}t_e = a_e S_k(\chi)\,\mathrm{d}\theta$, 而 $\mathrm{d}t_0 = (1+z)\,\mathrm{d}t_e$, 因此

$$d_M = (1+z)a_e S_k(\chi) = a_0 S_k(\chi), \qquad \chi(z) = \frac{1}{a_0}\int_0^z \frac{\mathrm{d}z'}{H(z')}.$$

这是一般膨胀史的答案; 未给物质组成时不能替换成某个特定 $H(z)$. 如以现今曲率参数 Ω_{k0} 表示并恢复 c, 令 $E(z)=H(z)/H_0$, 则

$$d_M=\frac{c}{H_0\sqrt{|\Omega_{k0}|}}\,\mathcal{S}\!\left(\sqrt{|\Omega_{k0}|}\int_0^z\frac{\mathrm{d}z'}{E(z')}\right),$$

$\Omega_{k0}>0$ 时 $\mathcal{S}=\sinh$, $\Omega_{k0}<0$ 时 $\mathcal{S}=\sin$; 平坦极限为 $(c/H_0)\int \mathrm{d}z'/E$. 又 $d_A=a_eS_k(\chi)$, 光子能量和到达率各红移一次, $F=L/[4\pi a_0^2S_k^2(1+z)^2]$, 故 $d_L=(1+z)a_0S_k(\chi)$, 得到全部距离关系. 该关系以光子数守恒和度规光传播为条件. □

习题 12.7 原题 3. 早期热等离子体使光子反复散射; 复合后电子、质子形成原子, 光子自由传播, 留下 CMB. 原题取复合红移 $z_r\simeq 1200$, 温度各向异性约 10^{-5}. 考虑 $k=0$ FRW 宇宙, 复合前辐射主导, 之后物质主导. $r_H(t_r)$ 是从大爆炸至复合时光子可走的最大共动距离, $r_{\rm obs}(t_r)$ 是复合至今日的共动距离.

(a) 计算 r_H 和 $r_{\rm obs}$.

(b) 为何 $r_H/r_{\rm obs}$ 很小却有近乎各向同性 CMB 构成视界问题?

(c) 求今日角间距阈值 θ_c, 小于它的源在复合前可相互因果联系, 大于它的源不能.

原题近似把物质–辐射相等时刻取为复合时刻, 同时注明实际相等红移约 3000, 只追求量级. 后两题共用 $T_0=2.73\,\mathrm{K}$, $k_B=8.6\times10^{-11}\,\mathrm{MeV/K}$, $\hbar=6.6\times10^{-22}\,\mathrm{MeV\,s}$, $\sigma=\pi^2k_B^4/(60\hbar^3c^2)$, 光子气体能量密度 $u=4\sigma T^4/c$. 忽略中微子等相对论组分. 早期温度为 $(1+z)T_0$; 原卷该温度句中的尺度因子分子、分母次序有笔误.

解答. (a) 令 $a_0=1$, $a_r=(1+z_r)^{-1}$, $H_r=H(t_r)$. 为使突变模型仍满足同一 Friedmann 初值, 在过渡处让 a,H 连续. 辐射阶段有 $a=a_r(t/t_r)^{1/2}$, $H_r=1/(2t_r)$; 物质阶段则有

$$a=a_r\left(1+\frac{3}{2}H_r(t-t_r)\right)^{2/3},\qquad H(a)=H_r(a_r/a)^{3/2}.$$

后一个幂律的时间原点有平移, 不能同时强行写成同一原点的 $t^{1/2}$ 和 $t^{2/3}$ 而又要求 H 连续. 径向零线满足 $\mathrm{d}\chi=\mathrm{d}t/a$, 故

$$r_H=\int_0^{t_r}\frac{\mathrm{d}t}{a(t)}=\frac{2t_r}{a_r}=\frac{1}{a_rH_r},\qquad r_{\rm obs}=\int_{a_r}^1\frac{\mathrm{d}a}{a^2H(a)}=\frac{2}{a_rH_r}\big(\sqrt{1+z_r}-1\big).$$

于是 $r_H/r_{\rm obs}=1/[2(\sqrt{1201}-1)]=0.01486$. 绝对距离还需要 H_r 或 H_0; 在此模型中亦可写 $r_H=1/(H_0\sqrt{1201})$, $r_{\rm obs}=2H_0^{-1}(1-1201^{-1/2})$. 恢复距离单位时两式乘 c.

(b) 相反方向 CMB 的共动间距为 $2r_{\rm obs}\gg r_H$. 普通辐射、物质膨胀史不允许这些区域在复合前交换信号, 却要求初始温度在约 10^{-5} 精度下几乎一致. 这说明该膨胀史本身没有提供使远隔区域热平衡的机制, 而不是证明均匀初始条件逻辑上不可能.

(c) 两方向在复合球上的弦长为 $d=2r_{\rm obs}\sin(\theta/2)$. 按题面 “彼此发送信号可达” 的条件 $d\le r_H$, 得

$$\theta_c=2\arcsin\frac{r_H}{2r_{\rm obs}}\simeq 0.01486\,\mathrm{rad}=0.851^\circ.$$

若要求的只是两处拥有重叠的过去光锥, 条件为 $d\le 2r_H$, 角度约加倍. 若不用 H 连续而把两幂律粗略接于同一时间原点, 则得到约 1.13° 的系数; 原题的量级结论均为约一度, 本稿后题统一使用上述连续模型. □

习题 12.8 原题 4. 极早期 $t_1 \le t \le t_2 \ll t_r$ 宇宙处于假真空, 标量场的势近似常数 $\rho_{\rm vac} \simeq V(\phi)$, 等效宇宙学常数 $\Lambda = 8\pi\rho_{\rm vac}$. 以 $u_{\rm vac} \simeq (4\sigma/c)T_{\rm vac}^4$, $k_BT_{\rm vac} \sim 10^{15}\,\mathrm{GeV}$ 表示其能标; 这不表示真空真的有光子气体温度. t_2 左右标量场衰变为普通粒子, 此后先辐射主导、再物质主导. 取 V 在该区间不变、$t > t_2$ 后近似为零.

(a) 恢复 G, c, 利用 $1\,\mathrm{MeV} = 1.6 \times 10^{-12}\,\mathrm{g\,cm^2/s^2}$, 求以 s^{-2} 表示的 Λ.

(b) 重算上一题的两个距离, 求令 $r_{\rm obs}/r_H = 1$ 的 $N_e = (t_2 - t_1)\sqrt{\Lambda/3}$, 并取 $t_1 \simeq 0$ 估计 t_2.

(c) 求暴胀期间的膨胀倍数 $a(t_2)/a(t_1)$.

(d) 重算因果联系的角尺度 θ_c.

解答. (a) 当 ρ 表示能量密度时, 时间单位的宇宙学常数是 $\Lambda_t = 8\pi G u_{\rm vac}/c^2$; 空间单位的常数则是 Λ_t/c^2. 用给定光子式作能标换算,

$$u_{\rm vac} = \frac{\pi^2}{15}\frac{(k_BT_{\rm vac})^4}{\hbar^3c^3}.$$

取 $k_BT_{\rm vac} = 10^{18}\,\mathrm{MeV}$, 把最后的 MeV 转为 erg, 得 $\Lambda_t \simeq 2.54 \times 10^{65}\,\mathrm{s}^{-2}$, $H_I = \sqrt{\Lambda_t/3} \simeq 2.91 \times 10^{32}\,\mathrm{s}^{-1}$. 只有能标估计准确到量级, 下列有效数字便于复算而不表示真实暴胀参数如此确定.

(b) 暴胀阶段 $a = a_2 e^{H_I(t-t_2)}$, 所以此阶段对共动视界的贡献为

$$\int_{t_1}^{t_2}\frac{\mathrm{d}t}{a} = \frac{e^{N_e}-1}{H_Ia_2}.$$

原题没有给暴胀前的膨胀史. 为完成其 $t_1 \simeq 0$ 估计, 取该段更早贡献可忽略, 并设瞬时再热能标为 $T_{\rm vac}$. 这两个模型假设都影响精确 N_e. 以 $a_2 = T_0/T_{\rm vac}$, $\alpha = a_2/a_r$ 表示, 辐射阶段 $H_ra_r^2 = H_Ia_2^2$, 从再热至复合的贡献为

$$\int_{a_2}^{a_r}\frac{\mathrm{d}a}{a^2H(a)} = \frac{1-\alpha}{H_ra_r}.$$

因此

$$r_H = \frac{\alpha(e^{N_e}-1)+1-\alpha}{H_ra_r}, \qquad r_{\rm obs} = \frac{2(\sqrt{1201}-1)}{H_ra_r}.$$

$\alpha = 1201(2.73)(8.6 \times 10^{-11})/10^{18} = 2.82 \times 10^{-25}$; 令两距离相等, 得

$$e^{N_e} = 1 + \frac{2(\sqrt{1201}-1)-1+\alpha}{\alpha} \simeq 2.35 \times 10^{26}, \qquad N_e \simeq 60.72.$$

于是 $t_2 \simeq N_e/H_I \simeq 2.09 \times 10^{-31}\,\mathrm{s}$. 若暴胀前贡献非零, 它应加在 r_H 中, 而非被说成已由公开题面确定.

(c) $a_2/a_1 = e^{N_e} \simeq 2.35 \times 10^{26}$. (d) 沿用上一题的相互通信定义, $\theta_c = 2\arcsin(1/2) = \pi/3 = 60°$. 题目指定的 $r_H = r_{\rm obs}$ 尚不足以使对径两点直接互相通信; 达到 $r_H \ge 2r_{\rm obs}$ 需再增加约 $\ln 2$ 个 e-fold, 此时 $\theta_c = \pi$. 若改用过去光锥重叠定义, $r_H = r_{\rm obs}$ 已使全天空的过去因果区域可重叠. 这两个条件须与所用角尺度定义一致. □

习题 12.9 原题 5. 平坦性问题.

(a) 不计暴胀, 由 Friedmann 方程给出两个时刻 Ω_1, Ω_2 的关系, 分别考虑物质主导和辐射主导, 以 $\Omega - 1$ 和尺度因子表示.

(b) 原题取今日 $\Omega_0 = 1 \pm 0.01$. 估计核合成能标 $k_B T_N \sim 1\,\mathrm{MeV}$ 和大统一能标 $k_B T_{\mathrm{GUT}} \sim 10^{15}\,\mathrm{GeV}$ 时 $\Omega - 1$ 的大小, 说明需接近平坦到何种程度.

(c) 在上一题的暴胀宇宙中重做 (a).

(d) 暴胀如何解决平坦性问题? 足够解决视界问题的 e-fold 数是否也能使今日曲率足够小?

解答. (a) 为免将近似误当等式, 先推导精确关系. 定义 $\Omega = 8\pi G\rho/(3H^2)$, $H^2 = 8\pi G\rho/3 - k/a^2$, 则

$$\frac{\Omega - 1}{\Omega} = \frac{3k}{8\pi G\rho a^2}.$$

单组分常数状态参数 $P = w\rho$ 的守恒式给 $\rho \propto a^{-3(1+w)}$, 因而

$$\frac{\Omega_2 - 1}{\Omega_2} = \frac{\Omega_1 - 1}{\Omega_1}\left(\frac{a_2}{a_1}\right)^{1+3w}.$$

物质的幂是 1, 辐射的幂是 2. 令 $\delta_i = \Omega_i - 1$, $F = (a_2/a_1)^{1+3w}$, 也可写 $\delta_2 = F\delta_1/[1 + (1-F)\delta_1]$. 在 $|\delta| \ll 1$ 时, 才简化成 $\delta \propto a$ 或 a^2.

(b) 仍采用原题在 $z_r = 1200$ 过渡的近似. 今日辐射温度对应能量 $\epsilon_0 = k_B T_0 = 2.35 \times 10^{-10}\,\mathrm{MeV}$. 对复合前能标 ϵ_X,

$$|\Omega_X - 1| \simeq |\Omega_0 - 1|\frac{a_r}{a_0}\left(\frac{a_X}{a_r}\right)^2 = 0.01(1 + z_r)\left(\frac{\epsilon_0}{\epsilon_X}\right)^2.$$

所以核合成时约须小于 6.6×10^{-19}, 大统一时约须小于 6.6×10^{-55}. 与题给粗略能标一致, 这里只论数量级; 用 $z_{\mathrm{eq}} = 3000$ 会改变约数倍, 不改变初值极精细的结论.

(c) 暴胀近似 $w = -1$, 故精确关系的幂变为 -2,

$$\frac{\Omega_2 - 1}{\Omega_2} = e^{-2N_e}\frac{\Omega_1 - 1}{\Omega_1}.$$

近平坦时 $\Omega - 1 \propto e^{-2N_e}$; 此后仍按辐射和物质阶段增长. (d) 加速膨胀使 aH 增大, 而 $\Omega - 1 = k/(aH)^2$ 被压低. 用上一题 $e^{N_e} = 2.35 \times 10^{26}$, 暴胀期压低约 1.81×10^{-53}. 从再热到今日的近似放大因子为

$$\left(\frac{a_r}{a_2}\right)^2 \frac{a_0}{a_r} = \frac{1}{\alpha^2(1 + z_r)} \simeq 1.05 \times 10^{46}.$$

于是初始数量级为 1 的曲率偏差可成为今日约 1.9×10^{-7}, 小于原题 1% 的标准. 对初始 Ω_1 极小等特殊初值, 不能把近平坦的线性估计直接套用; 精确式保留了该条件. 在题设的普通初始量级下, 约 61 个 e-fold 足以同时解决两问题. □

12.3 作业十

题源: Problem Set 10, 原卷 Spring 2006, PDF 第 1–4 页.

习题 12.10 原题 1. Schwarzschild 度规的各向同性表示.

(a) 从 $\mathrm{d}s^2 = -(1 - 2GM/r)\,\mathrm{d}t^2 + (1 - 2GM/r)^{-1}\,\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\Omega^2$ 出发, 作变换 $r = \bar{r}(1 + GM/(2\bar{r}))^2$, 求 $\mathrm{d}s^2 = g_{tt}(\bar{r})\,\mathrm{d}t^2 + g(\bar{r})(\,\mathrm{d}\bar{r}^2 + \bar{r}^2\,\mathrm{d}\Omega^2)$ 中的两个函数.

(b) 取 $\bar{r} \gg GM$ 极限, 核对球对称物体外部的线性化度规.

解答. (a) 令 $q = GM/(2\bar{r})$, 则 $\mathrm{d}r/\,\mathrm{d}\bar{r} = 1 - q^2$,

$$1 - \frac{2GM}{r} = \frac{(1-q)^2}{(1+q)^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}r^2}{1-2GM/r} = (1+q)^4\,\mathrm{d}\bar{r}^2, \qquad r^2\,\mathrm{d}\Omega^2 = (1+q)^4\bar{r}^2\,\mathrm{d}\Omega^2.$$

所以 $g_{tt} = -[(1-q)/(1+q)]^2$, $g = (1+q)^4$. 外部支取 $\bar{r} > GM/2$, 对应 $r > 2GM$; 在 $\bar{r} = GM/2$ 处变换的径向 Jacobian 为零, 不能把这里的各向同性坐标当成正则跨视界坐标. 空间部分的共形平坦性也不等于全时空平坦.

(b) 保留 $GM/\bar{r}$ 一阶,

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{\bar{r}}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1 + \frac{2GM}{\bar{r}}\right)(\,\mathrm{d}\bar{r}^2 + \bar{r}^2\,\mathrm{d}\Omega^2) + O((GM/\bar{r})^2).$$

在笛卡尔空间坐标中, 它是 $g_{00} = -(1+2\Phi_N)$, $g_{ij} = (1-2\Phi_N)\delta_{ij}$, $\Phi_N = -GM/\bar{r}$. 这与弱场慢速运动给出的牛顿引力势相符. □

习题 12.11 原题 2. 数值构造广义相对论中子星模型. 采用多方状态方程

$$P = K\rho_0^\Gamma, \quad \Gamma = \frac{5}{3}, \quad K = \frac{3^{2/3}\pi^{4/3}\hbar^2}{5m_n^{8/3}} = 5.38\times10^9\,\mathrm{g}^{-2/3}\mathrm{cm}^4\mathrm{s}^{-2}, \qquad \rho = \rho_0 + \frac{P}{\Gamma-1}.$$

ρ_0 是静止质量密度, ρ 是 $G = c = 1$ 下的总能量密度. 积分 TOV 方程

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}r} = 4\pi\rho r^2, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -\frac{(\rho+P)(m+4\pi r^3P)}{r(r-2m)},$$

初值为 $m(0) = 0$, $P(0) = K\rho_{0,c}^\Gamma$. 表面由 $P(R_*) = 0$ 定义, $M_* = m(R_*)$.

(a) 以 km 为长度单位, $G = c = 1$, 分别把 $1\,\mathrm{g/cm}^3$ 转成 km^{-2}, 把 $1\,\mathrm{dyn/cm}^2$ 转成 km^{-2}, 把 $1\,\mathrm{g}^{-2/3}\mathrm{cm}^4\mathrm{s}^{-2}$ 转成 $\mathrm{km}^{4/3}$, 并换算本题的 K.

(b) 取 $\rho_{0,c} = 10^{15}\,\mathrm{g/cm}^3$, 实际积分求 R_*, M_*.

(c) 光子自表面径向发出, 发射能量为 E_{em}, 求无穷远观测能量 E_{ob}. 按原题定义求 $z_{\mathrm{surf}} = (E_{\mathrm{ob}} - E_{\mathrm{em}})/E_{\mathrm{ob}}$.

(d) 加入 $\mathrm{d}m_p/\,\mathrm{d}r = 4\pi\rho r^2(1-2m/r)^{-1/2}$, 重做该中心密度模型, 求 $M_p = m_p(R_*)$.

(e) 求 $\Delta = (M_p - M_*)/M_*$, 解释引力束缚能占比.

原题允许用 Mathematica 或自写 ODE 程序, 并提醒表面附近直接积分 P 可能出现小步长困难.

解答. (a) 恢复物理单位后, 静止质量密度的几何化因子是 G/c^2, 压强的因子是 G/c^4. 因 $1\,\mathrm{cm}^{-2} = 10^{10}\,\mathrm{km}^{-2}$, 取 $G = 6.67430\times10^{-8}\,\mathrm{cm}^3\mathrm{g}^{-1}\mathrm{s}^{-2}$, $c = 2.99792458\times10^{10}\,\mathrm{cm/s}$, 得

$$1\,\mathrm{g/cm}^3 \longmapsto A_\rho = 7.42616027\times10^{-19}\,\mathrm{km}^{-2},$$

$$1\,\mathrm{dyn/cm}^2 \longmapsto A_P = 8.26271764\times10^{-40}\,\mathrm{km}^{-2}.$$

注意作为总能量密度的物理 u 应乘 G/c^4, 而以 $\mathrm{g/cm}^3$ 报告的 u/c^2 才乘 A_ρ. 方程 $P_{\mathrm{geom}} = K_{\mathrm{geom}}\rho_{0,\mathrm{geom}}^\Gamma$ 要求

$$K_{\mathrm{geom}} = \frac{A_P}{A_\rho^{5/3}}K_{\mathrm{cgs}}, \quad \frac{A_P}{A_\rho^{5/3}} = 1.35679963\times10^{-9}, \quad K_{\mathrm{geom}} = 7.29958199\,\mathrm{km}^{4/3}.$$

压力换算不能误用密度换算因子, 否则会把星体结构改掉许多数量级.

(b) 为处理 $P\to 0$ 的表面和 $r=0$ 的表面上奇点, 用对数焓变量

$$h=\int_0^P \frac{\mathrm{d}P'}{\rho(P')+P'}=\log\left(1+\frac{\Gamma}{\Gamma-1}K\rho_0^{\Gamma-1}\right).$$

这个积分式可由 $\mathrm{d}P=\Gamma K\rho_0^{\Gamma-1}\,\mathrm{d}\rho_0$ 与 $\rho+P=\rho_0+\Gamma P/(\Gamma-1)$ 直接积分验证. 逆关系为

$$\rho_0(h)=\left(\frac{\Gamma-1}{\Gamma K}(e^h-1)\right)^{1/(\Gamma-1)},\qquad \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}r}=-\frac{m+4\pi r^3P}{r(r-2m)}.$$

在中心做正则展开,

$$m(r)=\frac{4\pi}{3}\rho_c r^3+O(r^5),\quad h(r)=h_c-2\pi\left(\frac{\rho_c}{3}+P_c\right)r^2+O(r^4).$$

从 $r=10^{-5}\,\mathrm{km}$ 的展开初值开始, 用经典四阶 Runge–Kutta 积分 (h,m,m_p), 压力首次变零的步内二分定位 $h=0$. 可复现代码为 `tools/ps10_11_numerics.py`; 只依赖 Python 3 标准库. 实际结果为

$$R_*=12.6766539\,\mathrm{km},\qquad M_*=1.00223850\,\mathrm{km}=0.67871543M_\odot.$$

这里 $GM_\odot/c^2=1.47666969\,\mathrm{km}$. 步长检查如下:

Δr (km)	R_* (km)	M_* (km)
0.01000	12.676655461	1.002238389
0.00500	12.676654212	1.002238477
0.00250	12.676653900	1.002238499
0.00125	12.676653823	1.002238505

最后两次半步长差约 $7.7\times10^{-8}\,\mathrm{km}$ 和 $5.5\times10^{-9}\,\mathrm{km}$. 它们是实际步长敏感性的证据, 不是严格误差界; 中心起步和表面插值也参与误差, 不根据积分器名字虚称全部结果四阶收敛.

(c) 静态时空的光子 Killing 能量 $-p_t$ 沿线不变. 表面静止观测者的四速为 $u^t=(1-2M_*/R_*)^{-1/2}$, 故

$$E_{\mathrm{ob}}=E_{\mathrm{em}}\sqrt{1-2M_*/R_*},\qquad z_{\mathrm{surf}}=1-\frac{1}{\sqrt{1-2M_*/R_*}}=-0.08987279.$$

负号是原题定义本身造成的. 常用的正红移 $z_{\mathrm{usual}}=E_{\mathrm{em}}/E_{\mathrm{ob}}-1$ 恰为 $-z_{\mathrm{surf}}=0.08987279$, 不能悄悄把原题换成它.

(d) 对同一模型, 采用与 m 相同的中心正则展开 $m_p=(4\pi/3)\rho_c r^3+O(r^5)$, 同时积分得到 $M_p=1.08178832\,\mathrm{km}$. 此处积分的是总能量密度 ρ, 并非静止质量密度 ρ_0; 若换成后者, 算得的是另一种重子质量, 不属于本问.

(e) $M_p-M_*=0.07954982\,\mathrm{km}$, 因而 $\Delta=0.07937214$, 即约 7.94%. 局部物质能量按固有体积求和大于远处测得的总引力质量; 差额描述负的自引力结合贡献, 相应束缚能的正大小为 $E_{\mathrm{bind}}=(M_p-M_*)c^4/G$, 其中须先把以 km 报告的几何长度换成与 G,c 一致的长度单位. 这个多方模型的最大质量、半径等不能当作真实中子星状态方程的预测. □

习题 12.12 原题 3. TOV 星的径向稳定性. 原题以序列上 $\mathrm{d}M/\,\mathrm{d}\rho_c>0$ 为稳定、$\mathrm{d}M/\,\mathrm{d}\rho_c<0$ 为不稳定判据, 注意 ρ_c 是总能量密度, 不是 $\rho_{0,c}$. 它的直观解释是: 压缩使中心密度增加, 若为抵抗压缩需输入能量、质量增加, 则可恢复; 反之压缩能降低能量可能导致失稳. 原题指向 Shapiro–Teukolsky 第 6.8–6.9 节作深入背景.

(a) 对 $\rho_{0,c}=10^{14},10^{15},10^{16},10^{17},10^{18}\,\mathrm{g/cm^3}$ 构造 TOV 模型, 画 M_* 对 ρ_c 的图, 检查稳定–不稳定变化的证据.

(b) 在不稳定区域附近加密, 尽可能准确找到 $\mathrm{d}M/\,\mathrm{d}\rho_c=0$ 的临界星. 求该状态方程的最大质量, 以 km 与太阳质量表示.

解答. (a) 下文数值图节给出全部五个模型的数值表及 61 个模型组成的连续序列. 质量先从 $0.30984M_\odot$ 增至 $0.67872M_\odot$, 在更高密度附近越过峰值, 再降至 $0.44032M_\odot$, 明确显示低密度稳定支终止. 换算为总密度时,

$$\frac{\mathrm{d}\rho_c}{\mathrm{d}\rho_{0,c}}=1+\frac{\Gamma K}{\Gamma-1}\rho_{0,c}^{\Gamma-1}>0.$$

因此两种中心密度横坐标给出相同的导数符号和峰值位置, 但数值与图的横轴应标 ρ_c. 对最高密度端另以 $\Delta r=0.0025,0.00125,0.000625\,\mathrm{km}$ 复核; 表中该行采用最细步长, 最后两档的半径差约 $1.9\times10^{-6}\,\mathrm{km}$, 太阳质量数差约 1.6×10^{-7}.

(b) 对 $\log_{10}\rho_{0,c}\in[14,17]$ 的第一峰作黄金分割搜索, 并减半径向步长复核, 得

$$\rho_{0,c}^{\max}\simeq3.99216\times10^{15}\,\mathrm{g/cm^3},\quad \rho_c^{\max}\simeq4.89425\times10^{15}\,\mathrm{g/cm^3},\quad R_*^{\max}\simeq8.72589\,\mathrm{km},$$

$$M_*^{\max}\simeq1.17409622\,\mathrm{km}=0.79509739M_\odot.$$

步长 $0.005,0.0025,0.00125\,\mathrm{km}$ 得到的最大质量分别为 1.174096215701, 1.174096215653, 1.174096215648 km; 后两次临界静止密度相同至所示六位有效数字, 搜索的对数密度括区宽约 2.35×10^{-7}. 峰值质量比较平坦, 故密度位置的相对精度低于峰值质量本身.

严格的径向稳定性要追踪扰动算子的模数. 从牛顿低密度稳定支出发, 第一质量极大值对应首先失去稳定性的临界点; 这正是本题定位的最大稳定质量. 在 10^{17} 到 $10^{18}\,\mathrm{g/cm^3}$ 间质量略微回升, 不应仅因局部斜率重新为正就宣布所有径向模都恢复稳定. 极高密度处的进一步转折需数模或作完整径向本征值分析; 题面给的单斜率直观判据不能替代这一步. □

12.4 作业十一

题源: Problem Set 11, 原卷 Spring 2006, PDF 第 1–4 页.

习题 12.13 原题 1. 由无压尘埃球坍缩形成黑洞. 初始半径 R_*, 总质量 M, 球内均匀各向同性的无压尘埃, 初始静止. 外部由 Birkhoff 定理取 Schwarzschild 度规, 内部取闭合 Robertson–Walker 度规

$$\mathrm{d}s^2=-\,\mathrm{d}\tau^2+a(\tau)^2R_0^2(\,\mathrm{d}\chi^2+\sin^2\chi\,\mathrm{d}\Omega^2).$$

外部 t 是 Schwarzschild 时间, 内部 τ 是尘埃固有时.

(a) 证明 $a=(a_{\max}/2)(1+\cos\eta)$, $\tau=(a_{\max}R_0/2)(\eta+\sin\eta)$, $0\le\eta\le\pi$, 解无压尘埃的闭宇宙 Friedmann 方程. 取 $a_{\max}=1$, 求初始密度与 R_0 的关系.

(b) $\tau=\pi R_0/2$ 后内部解发生什么?

(c) 对外部零角动量径向测地线, 求给定单位质量能量 $\hat{E}$ 的速度为零半径 R.

(d) 用上式把从 R_* 到 r 的固有时写成 $\tau = -\int_{R_*}^{r} \mathrm{d}r'/\sqrt{2GM/r' - 2GM/R_*}$. 取 $r = R_*(1+\cos\eta)/2$, 证明 $\tau = \sqrt{R_*^3/(8GM)}(\eta + \sin\eta)$.

(e) 要求内外球面周长与表面尘埃固有时对所有 η 相同, 求 R_0 与表面共动坐标 χ_*.

(f) 取 $R_* = 5GM$. 事件视界的生成元从中心出发, 正好在表面穿越 $r = 2GM$ 时到达表面, 随后留在该零面. 求生成元离开中心的固有时. 提示: 内部写成 $a^2R_0^2(-\mathrm{d}\eta^2 + \mathrm{d}\chi^2 + \sin^2\chi\,\mathrm{d}\Omega^2)$, 外行零线满足 $\mathrm{d}\chi/\mathrm{d}\eta = 1$.

(g) 画星体表面与事件视界的时空示意图.

原卷 (d) 对能量关系的回指写成 (b), 实际应为 (c).

解答. (a) 无压尘埃守恒给 $\rho = \rho_0 a^{-3}$. 以 $a(0) = 1$, $\dot a(0) = 0$ 代入 Friedmann 方程,

$$\dot a^2 = \frac{8\pi G\rho_0}{3a} - \frac{1}{R_0^2} = \frac{1}{R_0^2}\left(\frac{1}{a} - 1\right), \qquad \rho_0 = \frac{3}{8\pi G R_0^2}.$$

参数式满足 $\mathrm{d}\tau/\mathrm{d}\eta = R_0 a$, $\mathrm{d}a/\mathrm{d}\eta = -\sin\eta/2$, 所以 $\dot a = -\sin\eta/(2R_0 a)$; 用 $\sin^2\eta = 4a(1-a)$ 验证上式. 再对它求导可得加速度方程 $\ddot a = -1/(2R_0^2 a^2)$, 因而两个 Friedmann 方程均满足.

(b) 在 $\eta = \pi$ 时 $a = 0$, 尘埃密度 ρ_0/a^3 发散, 曲率不变量也发散. 这是球体各壳层到达曲率奇点, 并非坐标可以无损延伸的反弹. 形式上把摆线参数延至下一周期不构成经典非奇异时空解.

(c) 径向归一化和能量守恒给 $\dot r^2 = \hat E^2 - 1 + 2GM/r$. 转向处 $\dot r = 0$, 故 $R = 2GM/(1-\hat E^2)$, 有有限外部静止转向点须 $0 < \hat E^2 < 1$. 初始表面静止给 $\hat E^2 = 1 - 2GM/R_*$, 还需 $R_* > 2GM$.

(d) 选择坍缩根 $\dot r = -\sqrt{2GM/r - 2GM/R_*}$ 就给出所需积分. 作参数替换后 $\mathrm{d}r = -(R_*/2)\sin\eta\,\mathrm{d}\eta$, 根号为 $\sqrt{2GM/R_*}\tan(\eta/2)$, 所以

$$\mathrm{d}\tau = \sqrt{\frac{R_*^3}{8GM}}(1+\cos\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

以初始 $\eta = 0$ 处 $\tau = 0$ 积分, 得原题结果.

(e) 内部表面的面半径为 $aR_0\sin\chi_*$. 周长相同给 $R_* = R_0\sin\chi_*$; 固有时系数相同给 $R_0/2 = \sqrt{R_*^3/(8GM)}$. 因此

$$R_0 = \sqrt{\frac{R_*^3}{2GM}}, \qquad \sin\chi_* = \sqrt{\frac{2GM}{R_*}}, \quad 0 < \chi_* < \frac{\pi}{2}.$$

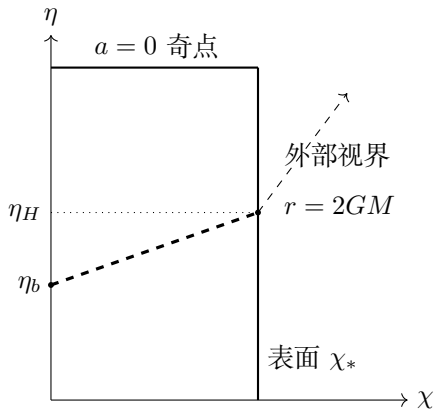
选择小于半个三球的内部支对应通常的尘埃星, 而不是另选 $\pi - \chi_*$ 的大体积支. 结合 (a), $M = 4\pi\rho_0 R_*^3/3$, 此处是 Schwarzschild 引力质量, 不能把它与内部固有体积乘密度混淆.

(f) 令时间、长度单位为 GM, 则 $R_0 = \sqrt{125/2}$, $\chi_* = \arcsin\sqrt{2/5} = 0.6847192$. 表面跨视界时 $a_H = 2/5$, $\cos\eta_H = 2a_H - 1 = -1/5$, 故 $\eta_H = 1.77215425$. 向外零线在内部满足 $\chi = \eta - \eta_b$, 到达表面时 $\eta_b = \eta_H - \chi_* = 1.08743504$. 转成固有时,

$$\tau_b = \frac{R_0}{2}(\eta_b + \sin\eta_b) = 7.79846444\,GM.$$

表面跨视界的时刻为 $\tau_H = 10.87803808\,GM$, 而奇点时刻 $\tau_s = \pi R_0/2 = 12.41823533\,GM$. 事件视界在表面跨 $2GM$ 之前已从中心产生, 说明它由整个未来光传播定义, 不能只凭当前表面是否跨某半径判断.

(g) 下图在内部共形坐标中精确画出零线斜率与表面位置; 上侧的外部轨迹为示意延伸, 不把 Schwarzschild 的发散时间 t 当作内部 η.



虚线在球内从中心发出并赶上表面; 其外部延伸保持面半径 $2GM$. 时间向上, 表面所有尘埃在同一内部固有时到达奇点. □

习题 12.14 原题 2. 静态球对称星团的所有恒星作圆轨道, 忽略碰撞, 用足够多恒星的连续分布近似. 写

$$\mathrm{d}s^2 = -e^{2\Phi(r)}\,\mathrm{d}t^2 + e^{2\Lambda(r)}\,\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\Omega^2, \quad m(r) = \int_0^r 4\pi\rho(s)s^2\,\mathrm{d}s.$$

(a) 求 $e^{2\Lambda}$ 和 Φ'; 与 TOV 方程相比有何关键差别?

(b) 定义适当有效势, 求每单位质量的 $\hat{E}, \hat{L}$ 与 $\Omega = \mathrm{d}\phi/\mathrm{d}t$, 以 $r, m(r), \Phi(r)$ 表示.

(c) 分析单星圆轨道的稳定性, 给出对局部紧致度 $Gm(r)/r$ 的条件.

(d) 对均匀密度星团 $m(r) = M(r/R)^3$ 求 $\Phi(r)$, 并求全部轨道稳定时的最大 GM/R.

(e) 对最紧致的稳定边界模型, 求表面和中心发出的光子的红移. 它能否解释发现类星体之初的 $z \sim 0.3$? 能否解释原题提到的高红移 $z \gtrsim 6.5$?

解答. (a) 各恒星虽是无碰撞尘埃, 角方向随机的圆周运动产生非零平均切向应力. 整个团的应力不是各方向压强皆零的静态尘埃, 而是 $T^a{}_b = \mathrm{diag}(-\rho, 0, p_t, p_t)$. 此处 ρ 是静态局部观测者测得的总能量密度. Einstein 方程的 tt, rr 分量给

$$e^{2\Lambda} = \frac{1}{1-2Gm/r}, \qquad \Phi' = \frac{Gm}{r(r-2Gm)}.$$

与完美流体 TOV 相比, 缺的是分子中的径向压强项 $4\pi r^3 P$, 不是删除所有应力. 守恒式径向分量为 $0 = -\rho\Phi' + 2p_t/r$, 即 $p_t = \rho r\Phi'/2$, 与恒星横向运动一致.

(b) 恒星轨道可取在赤道, $\hat{E} = e^{2\Phi}\dot{t}$, $\hat{L} = r^2\dot{\phi}$. 类时归一化可写

$$e^{2(\Phi+\Lambda)}\dot{r}^2 = \hat{E}^2 - V_{\mathrm{eff}}, \qquad V_{\mathrm{eff}} = e^{2\Phi}(1 + \hat{L}^2/r^2).$$

圆轨道必须满足 $V'_{\text{eff}}=0$, 即 $\Phi'(1+\hat{L}^2/r^2)=\hat{L}^2/r^3$. 令 $u=Gm/r$, 求得

$$\hat{L}^2=\frac{Gmr^2}{r-3Gm}=\frac{r^2u}{1-3u},\qquad \hat{E}^2=e^{2\Phi}\frac{r-2Gm}{r-3Gm},\qquad \Omega^2=\frac{e^{2\Phi}Gm}{r^2(r-2Gm)}.$$

必须 $u<1/3$, 否则类时圆轨道的能量和角动量不存在有限实值; 局部圆周速率 $v^2=r\Phi'=u/(1-2u)$ 给同一个条件.

(c) 扰动单星时保持 $\hat{L}$ 固定, 并在原有星团的背景 $m(r),\Phi(r)$ 中计算势的二阶导数. 不能把 $m(r)$ 当常数. 将圆轨道角动量视为函数 $L_c^2(r)$, 从 $V'(r,L_c^2(r))=0$ 求导, 可知在 $r\Phi'<1$ 时 $\operatorname{sgn}V''=\operatorname{sgn}(L_c^2)'$. 直接微分给

$$(L_c^2)'=\frac{r}{(1-3u)^2}\big(2u(1-3u)+ru'\big)=\frac{r}{(1-3u)^2}\big(Gm'+u(1-6u)\big).$$

所以局部线性稳定的完整条件为

$$u<\frac{1}{3},\qquad Gm'(r)+u(1-6u)>0.$$

这里的稳定性指固定背景下单星的径向轨道扰动, 不据此判断整个星团的集体稳定性. 非负密度下 $u<1/6$ 是方便的充分条件, 而在真空 $m'=0$ 中也是必要条件. 在有物质的团内部, "任何稳定圆轨道都必须 $u<1/6$" 并不成立.

(d) 令 $U=GM/R$, 团内 $u=Ur^2/R^2$. 积分 $\Phi'=Ur/[R^2(1-2Ur^2/R^2)]$, 并以表面 $e^{2\Phi(R)}=1-2U$ 与外部匹配, 得

$$\Phi(r)=\frac{3}{4}\log(1-2U)-\frac{1}{4}\log(1-2Ur^2/R^2).$$

内部有 $Gm'=3u$, 稳定表达式为 $u(4-6u)>0$, 所以只考虑 $0<r<R$ 的局部小扰动时, 更强的限制来自类时性 $U<1/3$.

但题问全部恒星的稳定性还应检查星团的外边界. 表面恒星的任意向外小扰动进入 $m=M$ 的 Schwarzschild 真空, 在 $R<6GM$ 时有效势向外为局部极大而非极小, 因而不稳定. 因此若要求表面双侧都有严格正的二阶势恢复, 均匀团须满足 $U<1/6$. 在边界 $U=1/6$ 时, 真空侧的二次恢复项为零, 但势仍增加: 以 $x=r/(GM)$ 表示, $V(x)-V(6)=(x-6)^3/(9x^3)>0$ 对 $x>6$ 成立; 团内侧亦为严格局部极小. 所以等号模型在固定背景有效势意义下仍可为非线性 Lyapunov 稳定, 不能因为 V'' 一侧为零就断言它不稳定. 严格线性恢复的界与上述固定背景非线性稳定的最大界均为 $U=1/6$. 若把表面排除, 只问内部局部线性稳定, 则答案为 $U<1/3$, 但那是较弱的另一问题. 为与本题 "全部轨道" 及下问最紧致模型一致, 以下采用包括表面的 $U\to1/6$ 极限.

(e) 以无穷远为观测点, 对相对于静态标架发射的光子, 纯引力的常规红移为 $1+z=e^{-\Phi(r)}$. 实际圆轨道恒星的谱线还含局部 Doppler 因子, 依赖发射方向与轨道速度; 下列数值只报告题目所比较的引力部分, 不能当作每颗运动恒星相同的总谱线红移. 表面和中心分别给

$$z_s=(1-2U)^{-1/2}-1,\qquad z_c=(1-2U)^{-3/4}-1.$$

在 $U=1/6$ 极限, $z_s=\sqrt{3/2}-1=0.224745$, $z_c=(3/2)^{3/4}-1=0.355403$. 仅从引力部分看, 团内深处的光可给约 0.3, 静态表面发射则不能; 模型也尚未解释类星体的辐射、质量分布和其他观测. $z\gtrsim6.5$ 远超此稳定团上限, 不能靠该引力红移机制解释. 即使只按内部条件取 $U\to1/3$, 最大中心红移也仅 $3^{3/4}-1\simeq1.280$, 仍不足以达到 6.5.

若光子由运动恒星发出, 令 $\boldsymbol{n}$ 为静态局部标架中的单位传播方向, n_ϕ 为沿该恒星圆周速度方向的分量, v 为局

部圆周速率, $\gamma=(1-v^2)^{-1/2}$. 恒星测得的发射能量为 $E_{\rm em}=\gamma E_{\rm static}(1-vn_\phi)$, 所以完整红移满足

$$1+z=\gamma(1-vn_\phi)e^{-\Phi}.$$

临界团的表面 $v=1/2$; 若光在静态标架中径向传播, $n_\phi=0$, 此时总红移为 $z=\sqrt{2}-1=0.414214$, 含横向 Doppler 红移. 对整个含表面的稳定界 $U\le 1/6$, 有 $v\le 1/2$, $e^{-\Phi}\le(3/2)^{3/4}$, 故不论允许的发射方向如何,

$$1+z\le\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^{3/4}<2.35.$$

这是保守上界, 两个因子不一定能在同一点同时取最大, 但已经排除 $z\ge 6.5$ 所需的 $1+z\ge 7.5$. 这一结论因而不依赖忽略恒星自身 Doppler 效应.

□

习题 12.15 原题 3. 数值研究 Schwarzschild 黑洞轨道. 测试质量的运动方程为

$$\dot r^2=\hat E^2-V_{\rm eff},\quad V_{\rm eff}=(1-2GM/r)(1+\hat L^2/r^2),\quad \dot\phi=\hat L/r^2,\quad \dot t=\hat E/(1-2GM/r).$$

点表示对固有时 τ 求导. 原题提醒转向点处径向平方根须换号, 可通过对径向方程再求导避免这一困难. 定义 r,t,τ 的单位为 GM, $\hat L$ 的单位为 GM, 即令 $GM=1$.

(a) 当 $M=10M_\odot$ 时长度和时间单位分别是多少?

(b) 构造从无穷远入射、接近黑洞后又逃向无穷远的非束缚轨道; 不被俘获的近心距最小可接近何处?

(c) 构造 "椭圆" 束缚轨道, 尽量拉大近心距与远心距的间隔, 观察进动.

(d) 构造稳定圆轨道.

(e) 构造不稳定圆轨道, 检查积分器能保持它多久. 微扰能量或角动量等初值, 是否能同时构造坠入与逃逸两个结局?

解答. 在此题的无量纲变量下, 对径向能量式求导并连续延伸到转向点, 得

$$\ddot r=-\frac{1}{2}V_{\rm eff}'=-\frac{1}{r^2}+\frac{\hat L^2}{r^3}-\frac{3\hat L^2}{r^4}.$$

积分 (r,v,ϕ,t), 其中 $v=\dot r$, 就会自然穿过 $v=0$, 无须手动切换根号符号. 能量约束 $v^2+V_{\rm eff}=\hat E^2$ 应当另行监测; 用二阶方程并不自动消除数值能量误差. 本题仍由 `tools/ps10_11_numerics.py` 以 RK4 实际运行, 步长 $\Delta\tau=0.02$ 并用 0.01 复核. 积分在 $r\lesssim 2.025$ 或 $r\gtrsim 250$ 处停止, 避免 Schwarzschild 坐标时间的视界发散; 判定后续命运再使用有效势而非假称已数值积分至无穷远或跨过视界.

(a) 恢复单位, 长度单位是 $GM/c^2=14.766697\,\mathrm{km}$, 时间单位是 $GM/c^3=4.925640\times10^{-5}\,\mathrm{s}$, 约 $49.26\,\mu\mathrm{s}$.

(b) 取 $\hat E=1.05$, $\hat L=4.5$, 从 $r_0=100$ 入射, 初速 $v_0=-\sqrt{\hat E^2-V(100)}=-0.3471534243$. 实际积分得 $r_{\min}=4.67200750$, 在 $\tau=600$ 已回到 $r=122.2921$ 且向外运动; 因 $\hat E>1$, 后续可逃到无穷远. 图 12.1 显示该散射轨道.

捕获临界对应有效势的极大点与能量重根相切, 所以

$$\hat{L}_c^2=\frac{r_c^2}{r_c-3},\qquad \hat{E}^2=\frac{(r_c-2)^2}{r_c(r_c-3)},\quad 3<r_c\le 4\quad(\hat{E}\ge 1).$$

对 $\hat{E}=1.05$, 解得 $r_c=3.72375408$, $\hat{L}_c=4.37709004$. 取 $\hat{L}=\hat{L}_c(1+10^{-5})$ 的实际散射积分得到 $r_{\min}=3.73830355$, 比普通例子更接近极限. $\hat{L}\downarrow\hat{L}_c$ 时近心距趋于 r_c, 且在不稳定圆轨道附近逗留越来越久; 在临界值本身是渐近接近而非有限时间转向逃走. 若允许入射能量无限增大, $r_c\to 3^+$; 有限能量的类时散射轨道不能任意接近视界 $r=2$.

(c) 给定两转向点 r_p, r_a, 常用参数为 $e=(r_a-r_p)/(r_a+r_p)$, $p=2r_ar_p/(r_a+r_p)$, 由 $V(r_p)=V(r_a)=\hat{E}^2$ 求得

$$\hat{L}^2=\frac{p^2}{p-3-e^2},\qquad \hat{E}^2=\frac{(p-2)^2-4e^2}{p(p-3-e^2)}.$$

选 $r_p=4.1$, $r_a=100$, $p=7.87704$, $e=0.921230$, 满足非坠落束缚轨道条件 $p>6+2e$. 得 $\hat{L}=3.92462395$, $\hat{E}=0.990711594$. 从远心点静止径向出发积分至 $\tau=7000$, 测得近心点 4.10000001, 远心点 100.00000000. 记录转向时刻使用步中点, 不能给由近心记录相减的角度赋予六位精度. 令 $r=p/(1+e\cos\chi)$, 将径向方程与 $\dot{\phi}=\hat{L}/r^2$ 代入, 一个径向周期的方位角为

$$\Delta\phi=\int_0^{2\pi}\sqrt{\frac{p}{p-6-2e\cos\chi}}\,\mathrm{d}\chi\simeq 21.7221\,\mathrm{rad},\qquad \Delta\phi-2\pi\simeq 15.4389\,\mathrm{rad}.$$

脚本以两档容差做自适应 Simpson 积分复核; 粗步中点记录仅用于定位转向, 不作为角度末位精度依据. 轨道接近分离线, 会在近心处绕转数圈, 因而不宜称为普通小进动椭圆. 图 12.2 显示其玫瑰线状路径.

本题 “尽量拉大” 没有唯一最大值: 令 r_a 越来越大、$\hat{E}\to 1^-$, 可任意增大 r_a/r_p, 同时让 r_p 接近束缚分离线的 4^+ 极限. 每一条具体轨道仍须选择有限参数并检查其位于稳定束缚区域, 不能声称找到了有限的最宽椭圆.

(d) 圆轨道满足 $\hat{L}^2=r^2/(r-3)$, $\hat{E}^2=(r-2)^2/[r(r-3)]$. 稳定性由

$$V_{\mathrm{eff}}''\big|_{\mathrm{circ}}=\frac{2(r-6)}{r^3(r-3)}$$

给出, 故取 $r=8$, $\hat{L}=\sqrt{64/5}=3.57770876$, $\hat{E}=\sqrt{9/10}=0.94868330$. 本次实现积分 $\tau=1000$ 时记录的半径仍恰为 8. 一阶扰动 $\delta\ddot{r}=-[(r-6)/(r^3(r-3))]\delta r$ 为振荡, 这才是稳定性的物理依据; 完全圆轨道的浮点数恰好保持定值只说明初值与算法相容.

(e) 取 $r=3.5$, $\hat{L}=\sqrt{24.5}=4.94974747$, $\hat{E}=\sqrt{9/7}=1.13389342$. 本次完全未扰动初值的浮点运算正好抵消径向加速度, 至 $\tau=500$ 半径仍为 3.5. 这不证明稳定. 因 $V''<0$, 小扰动服从

$$\delta\ddot{r}=\kappa^2\delta r,\qquad \kappa=\sqrt{\frac{6-r}{r^3(r-3)}}=0.34149\quad(r=3.5),$$

会指数增长. 固定 $\hat{L}$, 将初始半径分别改为 $3.5-10^{-6}$ 与 $3.5+10^{-6}$, 仍取 $v_0=0$, 并按约束重算 $\hat{E}$. 前者在 $\tau\simeq 41.98$ 到达积分截断的视界附近, 后者在 $\tau\simeq 492.12$ 到达 $r=250$ 且向外运动. 两者偏离圆轨道超过 10^{-3} 的时间都约为 22.27; 零初始径向速率的线性解为 $\delta r(\tau)=\delta r(0)\cosh(\kappa\tau)$, 因而增长约千倍需 $\kappa^{-1}\operatorname{arcosh}(10^3)\simeq 22.26$, 与实际值相符; 微小差别来自阈值定义和非线性项. 图 12.3、12.4 给出这两个实际解. 因此同一不稳定圆轨道附近既可坠入, 也可逃逸; 此例特意选 $\hat{E}>1$ 以允许后一结局, 选 $4<r<6$ 的不稳定圆轨道时外推支未必能逃到无穷远.

数值能量残差的步长检查为:

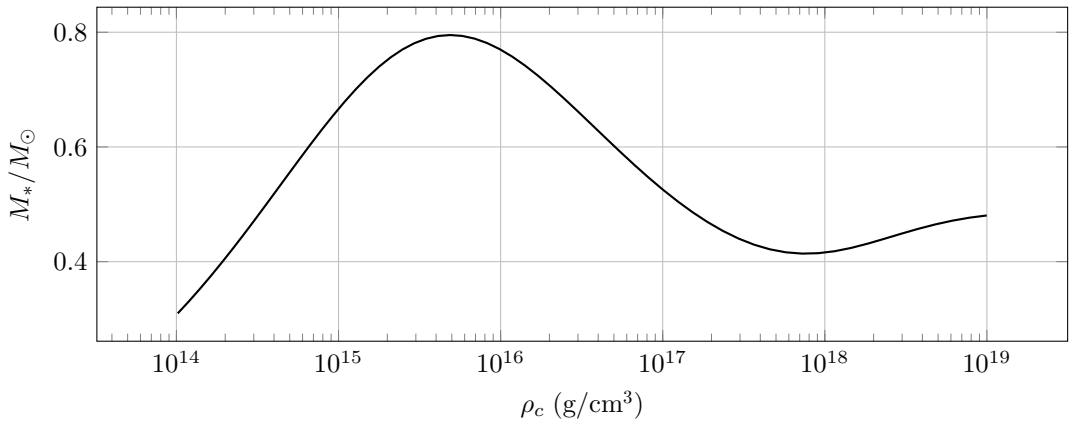
轨道	$\Delta\tau = 0.02$	$\Delta\tau = 0.01$
普通散射	1.22×10^{-14}	3.11×10^{-15}
宽幅束缚	5.11×10^{-15}	2.55×10^{-15}
向内不稳定支	6.20×10^{-8}	3.53×10^{-9}
向外不稳定支	3.04×10^{-13}	2.18×10^{-14}

具体精确数值以随书 JSON 运行记录为准. 普通散射与束缚解已到浮点累积误差的量级, 半步长不保证残差继续单调下降; 坠落支较大的误差集中在视界附近快速变化阶段. 不稳定轨道的末时刻会随截断事件位置和步长变化, 因而不把不同步长的最后一个半径直接当作同一固有时的误差. □

12.5 数值图与模型表

下表横轴 ρ_c 是总能量密度除以 c^2 后用 $\mathrm{g/cm^3}$ 报告的等效质量密度. 曲线和轨道均由本章程序实际计算, 用原生 pgfplots 绘制; 轨道图的虚线仅标事件视界面半径, 不表示数值解已经跨入视界.

$\rho_{0,c}$ ($\mathrm{g/cm^3}$)	ρ_c ($\mathrm{g/cm^3}$)	R_* (km)	$M_*/M_\odot$
10^{14}	1.0193×10^{14}	20.72460	0.309842
10^{15}	1.0898×10^{15}	12.67665	0.678715
10^{16}	1.4168×10^{16}	6.65787	0.741748
10^{17}	2.9345×10^{17}	4.60821	0.440322
10^{18}	9.9791×10^{18}	5.94065	0.480565



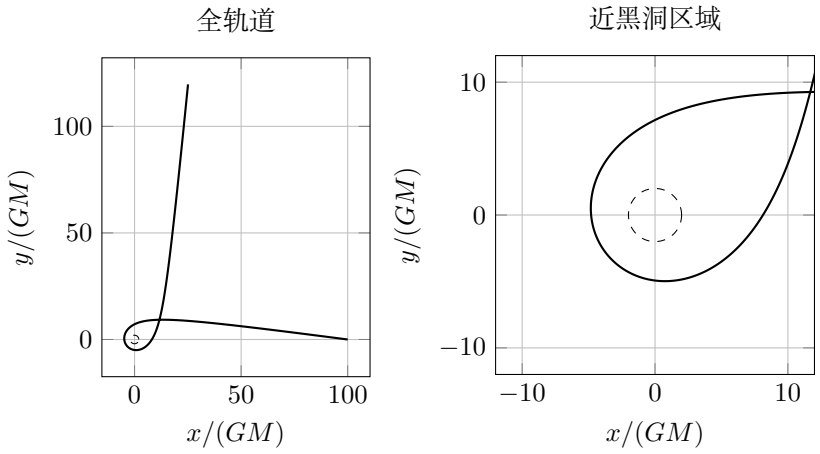


图 12.1: 非束缚散射轨道, $\hat{E} = 1.05$, $\hat{L} = 4.5$. 虚线圆为 $r = 2$.

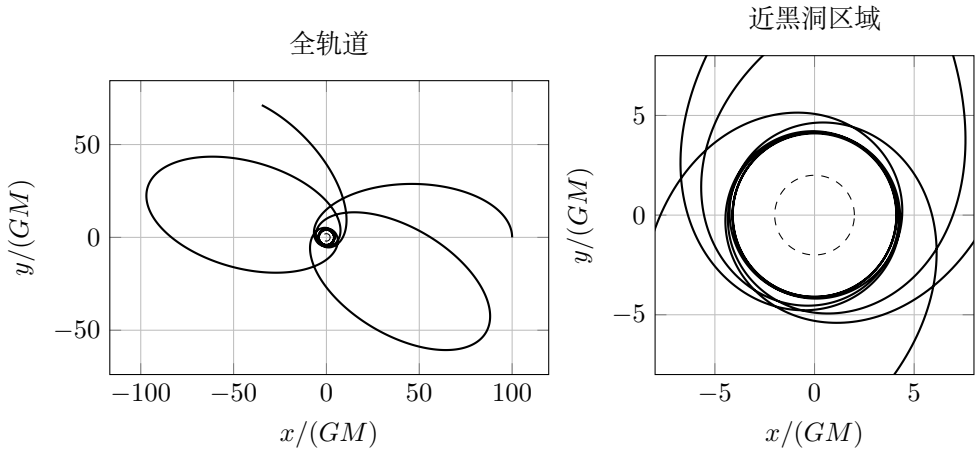


图 12.2: 近分离线的束缚轨道, $r_{\mathrm{p}} = 4.1$, $r_{\mathrm{a}} = 100$. 虚线圆为 $r = 2$.

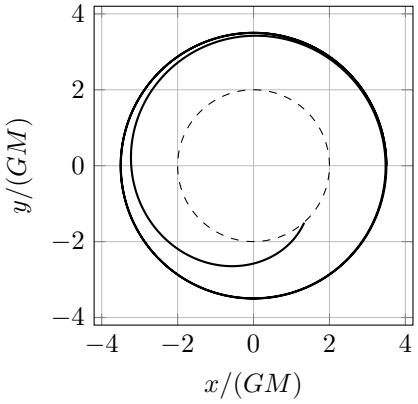


图 12.3: 不稳定圆轨道的向内扰动, $r(0) = 3.5 - 10^{-6}$. 虚线圆为 $r = 2$.

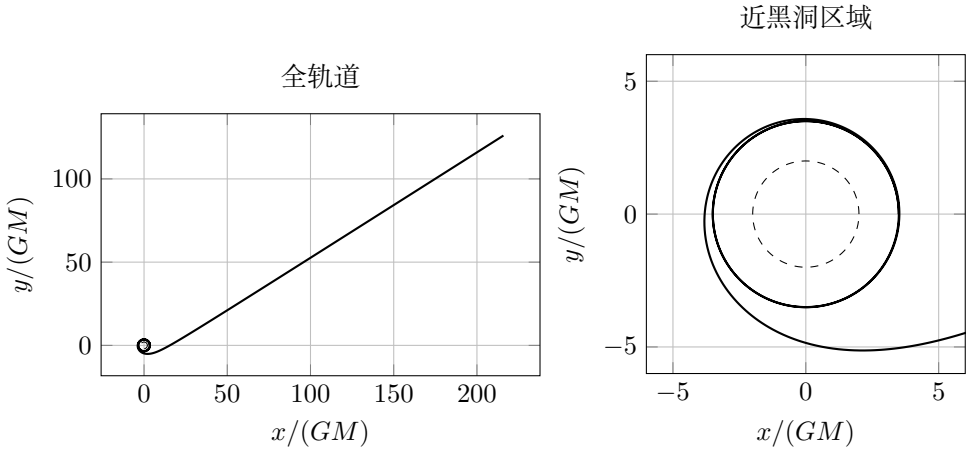


图 12.4: 不稳定圆轨道的向外扰动, $r(0) = 3.5 + 10^{-6}$. 虚线圆为 $r = 2$.

13 来源与覆盖边界

本卷的主来源为 Scott A. Hughes、MIT OpenCourseWare, 8.962 General Relativity, Spring 2020. 理论以公开Lecture Guide 和Lecture Summaries 第 1–25 讲的主题为范围, 重新组织为前九章; 并非课堂逐字翻译, 新增先修桥梁、推导与图均为本稿贡献. Calendar 给出讲次和作业截止节点, Syllabus 给出原先修、课时、11 套作业以及无考试的安排.

13.1 公开理论的边界

第 1–4 讲建立洛伦兹不变量、四矢量、张量、体积元和守恒律; 第 5–8 讲讨论应力能量、等效原理、协变导数、平行输运、Lie 导数及 Killing 对称; 第 9–13 讲连接测地线、曲率、潮汐、Bianchi 恒等式和两种场方程推导; 第 14–17 讲进入线性引力、动态源和引力辐射; 第 18–19 讲讨论宇宙学、红移和距离; 第 20–23 讲讨论球对称恒星、TOV 方

程、紧致性、Schwarzschild 黑洞与轨道. Guide 第 24–25 讲保留后牛顿展开、黑洞微扰、空间时间分解和数值相对论概要, 虽然这两讲在 2020 年未录视频, 仍是可引用的公开文字资料. 本卷为这些主题补充推导, 不能据此声称取得两讲全部课堂内容或掌握数值相对论全部方法. Guide 对 Kerr 及带电黑洞的简要介绍也不等于提供这些解的全部结构和证明.

各组讲次与本卷第 1–9 章的对应见卷首进度表. 第 5 讲按应力能量和联络分入前两章, 所以讲次在边界处有重叠.

第 13 讲的原 Guide 说明变分推导的教学更新因疫情未能按计划完成; 第 15、17 讲也提醒读者其材料较高级. 本卷对变分的边界项、规范和辐射能量等补足的推理属于独立重编, 没有把教学补充伪称为原教授逐字表述. Readings 中列出的教材只说明原课程背景, 本卷不捆绑其全文.

13.2 公开作业与缺题

Assignments 明确说明: 2020 年版作业不可获, 所列 11 套是 Spring 2006 版. 这与每份归档作业的第一页标题一致; 文件名中的 S20 和页尾 OCW 门户学期不能改变题目内文的年份. 第 10–12 章按原编号收入可获得的题面及本稿独立解答.

原作业	原编号数	本卷可恢复题面数	原题面缺口
PS1	6	6	无
PS2	6	6	无
PS3	7	5	第 5、6 题
PS4	5	5	无
PS5	6	6	无
PS6	5	5	无
PS7	5	3	第 4、5 题
PS8	4	4	无
PS9	5	5	无
PS10	3	3	无
PS11	3	3	无
合计	55	51	四项

四个缺口分别为 PS3.5 的 Carroll 第 3 章第 2 题、PS3.6 的第 3 章第 3 题, PS7.4 的第 7 章第 3 题和 PS7.5 的第 7 章第 4 题. 公开作业没有完整题面; PS3.5 虽附旋度记号约定, 仍不足以恢复整个题目. 本卷保留编号、书目出处和缺口说明, 不凭记忆编题, 也不计入 51 道已有题面的大题. 2020 阅读页列出的 Carroll 教材为 2019 出版版本, 而公开作业内文为 2006; 旧题号与新版题号不能未经核对就等同.

PS7.3 在作业 PDF 中只有 Carroll 第 7 章第 1 题的题号, 但官方 PS7 提示 给出了完整拉氏量、构造线性化爱因斯坦张量的变分要求与对称性处理. 因此本卷恢复并解答的是该公开要求, 不是教材原页的逐字译文. 其余三份提示分别是 PS1 第 2 题坐标含义澄清, PS3 第 4 题联络变换形式的等价说明, PS4 第 2(a) 题流体投影提示. 这四份材

料是局部指导, 不是完整官方解答集; 本卷所有作业解答均为独立推导, 对原题需补明坐标条件的地方在对应解答中校勘. 例如 PS6.1 对一般带 shift 坐标的约束分量作补明, PS7.2 区分原负交叉项的字面结果与改为正交叉项后满足原目标的相容版本; 原题的符号和要求没有被悄悄替换. Syllabus 明确无考试, 本卷不伪造期中或期末卷.

13.3 归档、许可与贡献

选定原 PDF 为一份 20 页 Guide、11 套 47 页作业、四份 8 页提示, 共 16 份 75 页; 此外归档公开PS10.nb 作为原数值计算示例. Notebook 仅静态审阅、未执行, 不计为额外答案, 阅读与重建本卷无需 Mathematica. 源码保留原 PDF 和页尾 OCW 署名、网页快照、原网址与 SHA256 清单.

OCW 选定资料和本卷中文改编按 CC BY-NC-SA 4.0 保留署名、非商业及相同许可要求. MIT使用条款 与第三方材料 FAQ 是本轮许可判断依据. 对 16 份 PDF 的全部 75 页做了文字标记检查与渲染视觉查看, 未发现明确 “All rights reserved” 等保留权利标记. PS5 第 2 题的一幅矢量偏折示意未标单独图源或权利例外, 本卷采用自绘图. 没有发现标记不等于独立认证全部潜在权利; 逐对象证据保存在源码的 `qa/source-audit.json`.

外链 Hughes 手写笔记因外站许可未确认而不打包. 商业教材全文、视频、照片和字体也不随本卷分发. 中文重编与题解为 AI 辅助独立贡献; MIT 未审核或认可, 本卷只覆盖上述公开资料.